Математический анализ-2

Конспект лекций

ФКН ВШЭ, пилотный поток, лектор М. Смирнов, 2025/2026

17 лекций, собрано из записей лекций и конспекта лектора

Как читать этот конспект

Это конспект курса, собранный по записям лекций (аудио и доска) и по конспекту лектора. От привычной записи лекции он отличается в нескольких местах, и об этом лучше знать заранее.

Формулировки определений, теорем и следствий приведены так, как они даны в лекции и в конспекте лектора; ход доказательств тоже следует за лекцией. Пояснения, связки между шагами, разборы примеров и врезки «Интуиция», «Грабли», «Ключевое» в значительной части добавлены при составлении конспекта. Там, где пример или утверждение добавлены и в лекции их не было, это отмечено в тексте.

Повторы оставлены только там, где они помогают: короткое напоминание перед новым материалом или ссылка «см. лекцию 09» вместо повторного доказательства. Одна и та же формулировка не печатается дважды.

Конспект устроен одинаково во всех лекциях: короткий план, затем разделы (§) с подзаголовками, в конце — «Кратко» из нескольких пунктов. По ходу встречаются врезки: определения и формулировки, «Интуиция» (зачем утверждение устроено именно так), «Грабли» (типичные ошибки), «Ключевое», «Что спросят», термины и вопросы «Проверь себя».

Ссылки вида «в прошлой лекции» и «лекция 09» указывают на лекции этого же конспекта; их нумерация 01–17 совпадает с порядком записей и кликабельна в PDF.

Несмотря на вычитку, в тексте возможны неточности: формулировки стоит сверять с лекцией и конспектом лектора. Знак `[??]` отмечает места, где запись разобрана неуверенно или где в лекции нет полного доказательства. Организационные сведения (баллы, даты) приведены по словам лектора и могли устареть.

Что не вошло

Конспект покрывает 17 лекций — все, что есть в записях.

В конспекте лектора есть ещё два раздела, которых здесь нет:

1. «Некоторые применения гармонического анализа» — в частности, теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции многочленами;
2. «Метод Лапласа и формула Стирлинга» — асимптотика гамма-функции и формула Стирлинга.

Видео-записей этих лекций нет, поэтому эти два раздела в конспект не включены. (Отдельные места внутри записанных лекций — отложенные лектором доказательства, несколько примеров — восстановлены по конспекту лектора и помечены в тексте.)

Конспект лектора (PDF и LaTeX-исходник) был взят со страницы курса в архиве wiki.cs.hse.ru, «Математический Анализ 2 на ПМИ 2025/26 (пилотный поток)», раздел «Конспекты лекций».

Оглавление

Как читать этот конспект . . . 1
Что не вошло . . . 1
Лекция 01. Числовые ряды: определения, неотрицательные ряды, признаки сходимости . . . 5
§0. Определения и простейшие факты . . . 5
§1. Неотрицательные ряды . . . 8
§2. Неотрицательные ряды: перестановки и двойные ряды . . . 13
Кратко . . . 18
Лекция 02. Абсолютная и условная сходимость, признаки Дирихле и Абеля, равномерная сходимость . . . 20
§1. Абсолютная и условная сходимость . . . 20
§2. Теорема Римана . . . 22
§3. Абсолютно сходящиеся двойные ряды . . . 23
§4. Знакопеременные ряды: Дирихле, Лейбниц, Абель . . . 24
§5. Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость . . . 28
Кратко . . . 33
Лекция 03. Равномерная сходимость: признаки и свойства предельного перехода . . . 34
§0. Что уже известно . . . 34
§1. Признаки равномерной сходимости . . . 35
§2. Свойства равномерного предела . . . 39
Кратко . . . 44
Лекция 04. Степенные ряды и вещественная аналитичность . . . 45
§1. Признак Абеля: исправленная формулировка . . . 45
§2. Степенные ряды . . . 47
§3. Вещественно аналитические функции . . . 51
§4. Метод производящей функции . . . 54
Кратко . . . 56
Лекция 05. Теория меры: кольца множеств, аддитивные функции, мера Лебега . . . 58
§1. Кольца множеств . . . 58
§2. Аддитивные функции и мера . . . 63
§3. Единственность меры Лебега . . . 65
Кратко . . . 71
Лекция 06. Единственность и существование меры Лебега . . . 73
§1. Постановка задачи: единственность меры Лебега . . . 73
§2. Существование меры Лебега . . . 74
Кратко . . . 83
Лекция 07. Измеримые функции и интеграл от простых функций . . . 84
§1. Множество, которому нельзя приписать меру . . . 84
§2. Измеримые функции . . . 86
§3. Интеграл от простых функций . . . 93
Кратко . . . 98
Лекция 08. Интеграл Лебега: неотрицательные функции, интегрируемые функции, предельные теоремы . . . 99
§1. Интеграл от неотрицательной измеримой функции . . . 99
§2. Приближение измеримой функции простыми . . . 103
§3. Интегрируемые функции . . . 106
§4. Предельные теоремы для интеграла . . . 109
Кратко . . . 113

Лекция 09. Интеграл по подмножеству, сравнение с интегралом Римана, произведение мер ... 115
§1. Интеграл по подмножеству ... 115
§2. Интеграл Лебега и интеграл Римана ... 118
§3. Произведение мер: определение и единственность ... 121
§4. Многомерная мера Лебега ... 124
§5. Произведение мер: существование ... 127
Кратко ... 131
Лекция 10. Произведение мер: существование, теоремы Фубини и Тонелли ... 132
§1. Что уже известно и что осталось ... 132
§2. Лемма об измеримости срезов ... 133
§3. Существование произведения мер: напоминание ... 133
§4. Теорема Фубини для неотрицательных функций ... 134
§5. Теорема Фубини — Тонелли ... 135
Кратко ... 139
Лекция 11. Преобразования меры Лебега и формула замены переменных ... 140
§0. Что уже сделано и что осталось ... 140
§1. Теорема о мере образа: доказательство ... 146
§2. Формула замены переменных ... 149
§3. Полярные координаты ... 151
§4. Гауссов интеграл ... 152
§5. Термины и обозначения ... 153
Кратко ... 154
Лекция 12. Свёртка: приближение гладкими функциями и преобразование Фурье ... 156
§1. Плотность непрерывных функций с компактным носителем в L_1 ... 156
§2. Непрерывность и дифференцирование свёртки ... 162
§3. Гладкое приближение: пространство $\mathcal{D}$ ... 165
§4. Преобразование Фурье ... 168
Кратко ... 176
Лекция 13. Формула обращения преобразования Фурье и пространство L_2 ... 177
§1. Что уже известно: свойства преобразования Фурье ... 177
§2. Формула обращения преобразования Фурье ... 178
§3. Квадратично интегрируемые функции ... 185
Кратко ... 188
Лекция 14. Полнота L_2, свёртка в L_2 и теорема Планшереля ... 191
§1. Что уже известно: формула обращения и пространство L_2 ... 191
§2. Полнота L_2 ... 191
§3. Приближение финитными непрерывными функциями ... 194
§4. Свёртка двух функций из L_2 ... 196
§5. Теорема Планшереля ... 197
Кратко ... 202
Лекция 15. Преобразование Фурье на L_2: свойства и формула обращения ... 203
§1. Постановка задачи: интегральное определение не работает ... 203
§2. Усечение кубом и определение преобразования Фурье на L_2 ... 204
§3. Три свойства преобразования Фурье на L_2 ... 206
§4. Формула обращения на L_2 ... 210
§5. После лекции: единица свёртки, свёртка мер, пределы множеств ... 212
Кратко ... 216
Лекция 16. Угловая мера на окружности и начало преобразования Фурье ... 217
§1. Угловая мера ... 217

§2. Интегрирование по окружности ... 221
§3. Свёртка на окружности ... 224
§4. Преобразование Фурье на окружности ... 226
Кратко ... 229
Лекция 17. Ряды Фурье на окружности: ядро Дирихле, ядро Фейера и теорема Фейера ... 230
§1. Что уже известно: окружность и коэффициенты Фурье ... 230
§2. Частичные суммы и ядро Дирихле ... 231
§3. Ядро Фейера и теорема Фейера ... 233
§4. Свойства ядра Фейера ... 234
§5. Оценка в точке; непрерывные функции ... 235
§6. Переход к интегрируемым функциям ... 237
§7. Восстановление функции по её ряду Фурье ... 239
Кратко ... 241

Лекция 01. Числовые ряды: определения, неотрицательные ряды, признаки сходимости

Организационное.

1. **Примечание.** Запись взята за курс 2025-2026 годов, поэтому данные могли устареть. См. страницу на HSE Wiki для актуальной формулы оценки.
2. **Оценка.** По словам лектора, экзамен с коэффициентом 0.35, а сумма коэффициентов «1,05 вроде бы», поэтому берётся минимум с 1; в записи числа разобраны неуверенно.
3. **Экзамен и коллоквиум.** Совмещены с контрольной: письменная часть (задачи) и устная (теория); формат одинаковый, отличаются только темы.
4. **Домашние задания.** Дублируют семинар; есть усложнённая категория «для тех, кто фармит десятки».
5. **Структура курса.** Три части: ряды, кратные интегралы, преобразование Фурье; начинаем с рядов.
6. **Материалы.** Конспекты лекций будут выложены.
7. **Просьбы.** Приносить маркеры.
8. **Поток.** 150 человек.

План. Лекция состоит из двух частей. Сначала — «нулевой параграф»: определения сходимости ряда, частичных сумм и остатка и набор простейших фактов, которые лектор дальше использует, не оговаривая. Затем — два параграфа про неотрицательные ряды: признак Куммера как генератор признаков (из него получаются Д'Аламбер и Раабе), независимый от него интегральный признак, а во второй половине — техника, позволяющая обращаться с неотрицательным рядом как с суммой по произвольным конечным множествам: перестановка слагаемых и четыре определения суммы двойного ряда.

§0. Определения и простейшие факты

Что такое ряд

Определение 1.1 (Сходимость ряда). Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Её **частичными суммами** называются числа $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Если последовательность частичных сумм $\{s_k\}_{k=1}^{\infty}$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, а число $s = \lim_{k\to\infty} s_k$ — его **суммой** и обозначается через $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. В противном случае ряд называется **расходящимся**. Если последовательность $\{a_n\}$ задана для целых $n \geq p$, то для краткости ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{p+n-1}$ обозначается через $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$.

Смысл определения в том, что ряд — это не сумма «бесконечного числа слагаемых» (такого действия нет), а предел последовательности обычных конечных сумм s_k. Поэтому всякое утверждение о ряде — это утверждение о последовательности $\{s_k\}$, и все факты ниже выводятся из свойств пределов последовательностей.

Остаток ряда — $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ — ряд из членов с номерами $n \geq p$, то есть исходный ряд без первых $p-1$ слагаемых.

Абсолютно сходящийся ряд — Ряд $\sum a_n$, для которого сходится ряд $\sum |a_n|$ из модулей.

Условно сходящийся ряд — Ряд, который сходится, но не сходится абсолютно.

Пример 1.2 (Геометрическая прогрессия). Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ сходится тогда и только тогда, когда $|q| < 1$. Сумма при этом равна $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$.

По словам лектора, на лекциях из всего многообразия сходящихся рядов понадобится только этот ряд: сравнение с геометрической прогрессией — источник всех дальнейших признаков.

Факты, которые лектор не доказывает

Предложение 1.3 (Простейшие свойства сходящихся рядов). Имеют место следующие утверждения.

1. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \to 0$ при $n \to +\infty$.
2. Для любого $p \in \mathbb{N}$ сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ равносильна сходимости ряда $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$.
3. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\sum_{n=p}^{\infty} a_n \to 0$ при $p \to +\infty$.
4. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$ сходится и $\alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$.
5. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.
6. Если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, то сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (это сразу даст признак сравнения, но лектор формулирует факт здесь, до него).

Доказательство.

Обозначим $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$.

1. $a_n = s_n - s_{n-1}$. Последовательности $\{s_n\}$ и $\{s_{n-1}\}$ — это одна и та же сходящаяся последовательность, сдвинутая на один индекс, поэтому у них один и тот же предел s. Значит, $a_n = s_n - s_{n-1} \to s - s = 0$.
2. Пусть $r_k = \sum_{n=p}^{p+k-1} a_n$ — k-я частичная сумма ряда $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$. Тогда для всех $k \in \mathbb{N}$

$$r_k + \sum_{n=1}^{p-1} a_n = s_{p+k-1}.$$

   Слагаемое $\sum_{n=1}^{p-1} a_n$ не зависит от k, а $p + k - 1 \to \infty$ при $k \to \infty$. Поэтому $\{r_k\}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\{s_m\}$: сходящиеся последовательности переходят в сходящиеся при сдвиге индекса и при прибавлении константы.
3. Из того же равенства, переходя к пределу по k, получаем $\sum_{n=p}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{p-1} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. При $p \to +\infty$ имеем $\sum_{n=1}^{p-1} a_n \to \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ по определению суммы ряда, откуда $\sum_{n=p}^{\infty} a_n \to 0$.
4. Частичные суммы ряда $\sum \alpha a_n$ равны αs_k, а умножение на константу сохраняет сходимость и выносится за знак предела.
5. Частичные суммы ряда $\sum (a_n + b_n)$ равны $s_k + t_k$, где t_k — частичные суммы $\sum b_n$; предел суммы равен сумме пределов.

■

Интуиция. Пункт 1 — это **необходимое** условие, и ничего больше: он говорит, что члены ряда обязаны стремиться к нулю, но не даёт сходимости. Механизм именно такой: a_n — это приращение частичной суммы, а сходящаяся последовательность не может иметь ненулевых приращений. Из пункта 1 немедленно следует, что $\sum 1$ и $\sum (-1)^n$ расходятся, хотя второе и не уходит в бесконечность. Пункт 2 нужен, чтобы можно было отбросить любое конечное число начальных членов: сходимость ряда — свойство хвоста, а не начала. Пункт 3 усиливает это: не только хвост сходится, но его сумма стремится к нулю, то есть «далёкий хвост» даёт всё меньший вклад, и именно это позволяет в оценках заменять ряд его конечным обрезанием.

Предложение 1.4 (Признак Коши (радикальный)). Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1. Если найдётся такое $\delta > 0$, что $\sqrt[n]{a_n} \le 1 - \delta$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если $\sqrt[n]{a_n} \ge 1$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Следствие 1.5 (Предельная форма признака Коши). Если существует $q = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}$, то при $q < 1$ ряд сходится, а при $q > 1$ расходится.

Признак Коши лектор формулирует в §0 вместе с остальными фактами и не доказывает; доказательство приведено ниже, в §1, — это сравнение с геометрической прогрессией. В предельной форме признаком Коши удобно пользоваться так же, как признаком Д'Аламбера, и у него та же граница применимости: при $q = 1$ он не даёт ответа.

Ключевое. Сходимость ряда — это сходимость последовательности частичных сумм; всё остальное — свойства пределов.

Теорема 1.6 (Критерий Коши). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| < \varepsilon$ для всех $p \in \mathbb{N}$.

Доказательство.

Пусть $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$. По критерию Коши сходимости последовательностей (факт из первого курса) ряд сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое N, что $\left|s_{N+p} - s_N\right| < \varepsilon$ для всех $p \in \mathbb{N}$. Остаётся подставить $s_{N+p} - s_N = \sum_{k=N+1}^{N+p} a_k$. ■

Интуиция. Критерий Коши переводит вопрос о сходимости в вопрос о **совместной** малости любого блока подряд идущих членов. Это принципиально сильнее, чем $a_n \to 0$: условие требует малости суммы блока, а не каждого члена. Именно поэтому гармонический ряд расходится, хотя $\frac{1}{n} \to 0$: блок $\frac{1}{N+1} + \ldots + \frac{1}{2N}$ при больших N ведёт себя как $\ln 2$ и не становится меньше любого ε. Механизм доказательства — не новая техника, а переписывание: $s_{N+p} - s_N$ и есть сумма блока. Практическая ценность в том, что критерий не требует знать сумму заранее.

Предложение 1.7 (Признак сравнения). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ удовлетворяют неравенству $|a_n| \le b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда из сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ вытекает сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и по критерию Коши подберём такое N, что $\sum_{k=N+1}^{N+p} b_k < \varepsilon$ для всех $p \in \mathbb{N}$. Тогда по неравенству треугольника для конечных сумм

$$\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| \le \sum_{k=N+1}^{N+p} |a_k| \le \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k < \varepsilon$$

для всех p. По критерию Коши ряд $\sum a_n$ сходится. ■

Следствие 1.8 (Контрапозиция признака сравнения). Пусть $|a_n| \le b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда из расходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ вытекает расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Интуиция. Признак сравнения — это перенос оценки членов на оценку блоков: почленное неравенство суммируется по блоку, и малость блока для большего ряда даёт малость блока для

меньшего. Условие $|a_n| \le b_n$ нужно именно с модулем, потому что в критерии Коши оценивается модуль суммы, а не сумма; при этом b_n обязано быть неотрицательным (иначе «больший» ряд не мажорирует). Контрапозиция — та же теорема наоборот, и на практике ею пользуются чаще: чтобы доказать расходимость большего ряда $\sum b_n$, достаточно найти расходящийся ряд $\sum a_n$ с меньшими членами. Заменять «для всех n» на «начиная с некоторого n» можно, потому что конечное число членов не влияет на сходимость (пункт 2 предложения о простейших свойствах).

Грабли. Проверять $a_n \to 0$ как достаточное условие сходимости. Это необходимое условие: $\sum \frac{1}{n}$ расходится. Все содержательные признаки ниже работают именно потому, что используют больше, чем стремление членов к нулю.

Ряд ∑ 1/nᵃ: главный эталон сравнения

Пример 1.9 (Ряд Дирихле). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится тогда и только тогда, когда $a > 1$.

Этот пример будет досчитан дважды — через признак Раабе и через интегральный признак; второй способ короче, первый показывает, как работает генератор признаков.

§1. Неотрицательные ряды

Зачем: чего не хватает

Все факты §0 верны для любых рядов, но ничего не говорят о том, как **проверять** сходимость: критерий Коши требует оценок блоков, признак сравнения — готового ряда для сравнения. Нужен набор эталонов и машин, которые сводят проверку к вычислению предела. Лектор строит его в два шага: сначала признак Куммера, который является «конструктором» — подстановкой разных c_n из него получаются Д'Аламбер, Раабе и другие признаки, — а затем интегральный признак, который к Куммеру не сводится и нужен как независимый источник эталонов.

Мажоранта — Ряд $\sum b_n$ с $|a_n| \le b_n$ для всех n; его сходимость влечёт сходимость $\sum a_n$ (признак сравнения).

Лемма 1.10 (Критерий ограниченности). Пусть $a_n \ge 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$ ограничена сверху.

Доказательство.

Если $a_n \ge 0$, то $s_{k+1} = s_k + a_{k+1} \ge s_k$, то есть $\{s_k\}$ монотонно не убывает. По теореме о монотонной ограниченной последовательности такая последовательность сходится тогда и только тогда, когда ограничена сверху (в случае ограниченности её предел равен её точной верхней грани). ■

Интуиция. Это технический ключ ко всему параграфу. Для неотрицательных рядов вопрос «сходится ли» превращается в вопрос «ограничены ли частичные суммы»: нет нужды угадывать сумму и проверять условие Коши, достаточно одной оценки сверху, единой для всех k. Именно поэтому в этом параграфе равенства и неравенства можно получать мажорированием, не заботясь о знаках. Без неотрицательности лемма ложна: s_k для знакопеременного ряда не монотонна, и ограниченности мало — частичные суммы ряда $\sum (-1)^n$ ограничены, но сам ряд расходится.

Признак Коши: обещанное доказательство

Обещанный в §0 признак Коши получается здесь первым — это ровно сравнение с геометрической прогрессией.

Доказательство.

1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \le 1-\delta$ при $n \ge p$. Тогда $a_n \le (1-\delta)^n$ при $n \ge p$, а ряд $\sum_{n=p}^{\infty} (1-\delta)^n$ сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем (отношением соседних членов) $q = 1-\delta \in (0,1)$. По признаку сравнения ряд $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ сходится, а вместе с ним и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — по пункту 2 простейших свойств.
2. Если $\sqrt[n]{a_n} \ge 1$ при $n \ge p$, то $a_n \ge 1$ при $n \ge p$, поэтому a_n не стремится к нулю, и ряд расходится по пункту 1 простейших свойств.

■

Генератор признаков

Теорема 1.11 (Признак Куммера). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{c_n\}$ состоят из строго положительных чисел, причём ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ расходится.

1. Если для некоторого $\delta > 0$ неравенство $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \ge \delta$ выполняется начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если неравенство $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \le 0$ выполняется начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство.

Считаем, что все неравенства выполнены при $n \ge p$ (конечное число начальных членов на сходимость не влияет — пункт 2 простейших свойств). План: в пункте 1 свести дело к убывающей последовательности $d_n = a_n c_n$ и оценить a_{n+1} через её приращение; в пункте 2 перемножить неравенства для отношений и сравнить a_m с $\frac{1}{c_m}$.

1. Домножим неравенство на $a_{n+1} > 0$:

$$a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} \ge \delta a_{n+1}, \text{ то есть } a_{n+1} \le \frac{1}{\delta}(a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}).$$

   Обозначим $d_n = a_n c_n$. Правая часть неравенства строго положительна: $\delta > 0$, а $a_{n+1} > 0$ по условию признака. Значит, при $n \ge p$

$$d_n - d_{n+1} = a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} \ge \delta a_{n+1} > 0,$$

   то есть последовательность $\{d_n\}$ строго убывает. Кроме того, $d_n > 0$ при всех n: оба множителя положительны. Строго убывающая последовательность, ограниченная снизу нулём, сходится по теореме о монотонной ограниченной последовательности (первый курс), и предел её конечен; обозначим его через $d \ge 0$.

Частичные суммы ряда $\sum (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1})$ телескопируются (слагаемое — это в точности $d_n - d_{n+1}$, так что ряд из разностей сходится одновременно с d_n):

$$\sum_{n=p}^{m} (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}) = d_p - d_{m+1} \to d_p - d \quad (m \to \infty),$$

так что ряд из разностей сходится — именно это и нужно для следующего шага. По признаку сравнения и пункту 4 простейших свойств из неравенства $0 \le a_{n+1} \le \frac{1}{\delta}(a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1})$ получаем сходимость ряда $\sum a_{n+1}$, то есть (сдвиг индекса, пункт 2) сходимость $\sum a_n$.

1. Из неравенства $\frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1} \le 0$ имеем $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le \frac{c_{n+1}}{c_n}$. Перемножим эти неравенства для $n = p, p+1, ..., m-1$ (все величины положительны, поэтому почленное умножение неравенств законно):

$$\frac{a_p}{a_{p+1}} \cdot \frac{a_{p+1}}{a_{p+2}} ... \frac{a_{m-1}}{a_m} \le \frac{c_{p+1}}{c_p} \cdot \frac{c_{p+2}}{c_{p+1}} ... \frac{c_m}{c_{m-1}}.$$

После сокращений $\frac{a_p}{a_m} \le \frac{c_m}{c_p}$, то есть $a_m \ge a_p \frac{c_p}{c_m}$ для всех $m \ge p$. Так как ряд $\sum_{n=p}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ расходится, по контрапозиции признака сравнения (в форме: если меньший ряд расходится, то и больший расходится) ряд $\sum_{m=p}^{\infty} a_m$ расходится, а с ним и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

■

Интуиция. Механизм пункта 1 — телескоп. Выражение $a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}$ устроено так, что его сумма по n сворачивается в $a_p c_p - a_{m+1} c_{m+1}$, то есть ряд из этих разностей сходится ровно тогда, когда сходится монотонная ограниченная последовательность $a_n c_n$. Условие $\ge \delta > 0$ превращает разность в мажоранту для a_{n+1} с коэффициентом $\frac{1}{\delta}$, и признак сравнения закрывает доказательство. Здесь положительность c_n нужна дважды: чтобы делить на c_n и чтобы последовательность $a_n c_n$ была ограничена снизу нулём. Механизм пункта 2 — накопление отношений: из $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le \frac{c_{n+1}}{c_n}$ перемножение даёт $a_m \ge \frac{\text{const}}{c_m}$, то есть члены a_n убывают не быстрее, чем $\frac{1}{c_n}$, а $\sum \frac{1}{c_n}$ расходится. Отсюда видно, зачем нужна расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$: она даёт эталон расходимости, которому a_n обязан «не уступать». Если убрать это условие, пункт 2 не работает (сравнивать не с чем), а пункт 1 остаётся верным — см. замечание ниже.

Откуда берётся само выражение $\frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1}$: оценивать следующий член удобно через приращение одной величины, то есть через телескоп. Возьмём простейшего кандидата $d_n = a_n c_n$: разность $d_n - d_{n+1}$ после деления на $a_{n+1} > 0$ и даёт левую часть условия, а множитель c_n остаётся свободным параметром, который подбирают под задачу.

Замечание 1.12. Расходимость ряда $\sum \frac{1}{c_n}$ используется только в доказательстве пункта 2 и не используется в пункте 1. Признаки, получаемые из последовательностей $\{c_n\}$, для которых $\sum \frac{1}{c_n}$ сходится, «имеют тенденцию быть довольно слабыми и не применимыми на практике»: без пункта 2 между сходящимися и расходящимися рядами остаётся зазор.

Следствие 1.13 (Признак Д'Аламбера). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
1. Если найдётся такое $\delta > 0$, что $\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \delta$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le 1$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ расходится.

Доказательство.

Применить признак Куммера с $c_n = 1$: тогда $\sum \frac{1}{c_n} = \sum 1$ расходится, а выражение принимает вид $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$. ■

Интуиция. Пункт 1 означает: члены убывают хотя бы как геометрическая прогрессия со знаменателем (отношением соседних членов) $q = \frac{1}{1+\delta} < 1$, а такой ряд сходится. Пункт 2 означает: члены не убывают — тогда a_n не стремится к нулю и ряд расходится по необходимому условию. Именно поэтому признак Д'Аламбера не различает ряды с «медленной» сходимостью: если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \to 1$, оба пункта молчат.

Грабли. Применять предельную форму Д'Аламбера к $\sum \frac{1}{n^a}$ и делать вывод. Здесь $\frac{a_n}{a_{n+1}} \to 1$, и признак не даёт ничего: нужен более тонкий признак (Раабе или интегральный).

Следствие 1.14 (Признак Раабе). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
1. Если найдётся такое $\delta > 0$, что $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1+\delta}{n}$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n}$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ расходится.

Доказательство.

Применить признак Куммера с $c_n = n$: тогда $\sum \frac{1}{c_n} = \sum \frac{1}{n}$ расходится, а выражение принимает вид $n\frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1) = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1$. Неравенство $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1 \geq \delta$ равносильно $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{n+1+\delta}{n} = 1 + \frac{1+\delta}{n}$, а неравенство $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1 \leq 0$ равносильно $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$. ■

Интуиция. Признак Раабе уточняет Д'Аламбера ровно в пограничном случае, когда отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ стремится к единице: он измеряет, насколько отношение больше единицы, в масштабе $\frac{1}{n}$. Порог $1 + \frac{1}{n}$ — это в точности отношение для гармонического ряда ($a_n = \frac{1}{n}$ даёт $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$); всё, что убывает строго быстрее гармоники, сходится, всё, что не быстрее, расходится. Знаменатель n здесь не случаен: он взят от расходящегося эталона $\sum \frac{1}{n}$, который и служит границей между двумя поведениями.

Пример 1.15 (Ряд Дирихле через Раабе). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится при $a > 1$ и расходится при $a \leq 1$.

Разберём по шагам. Обозначим $a_n = n^{-a}$, тогда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{(n+1)^a}{n^a} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a.$$

Разложим по формуле Тейлора в окрестности нуля по $\frac{1}{n}$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^a = 1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \to \infty).$$

Если $a > 1$, выберем $\delta > 0$ так, чтобы $a > 1 + \delta$ (например $\delta = \frac{a-1}{2}$). Тогда при всех достаточно больших n

$$1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \geq 1 + \frac{1+\delta}{n},$$

поскольку это неравенство равносильно $a + n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \geq 1 + \delta$, а $n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$ и $a > 1 + \delta$. Значит, выполнен пункт 1 признака Раабе, и ряд сходится. Если $a \leq 1$, то при всех достаточно больших n (здесь уже ничего не мешает знаку $o\left(\frac{1}{n}\right)$)

$$1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \leq 1 + \frac{1}{n},$$

то есть выполнен пункт 2, и ряд расходится. Случай $a = 1$ в разложении не нуждается: тогда $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n}$ тождественно, и расходимость даёт пункт 2 в точности.

Замечание 1.16. При $a = 1$ и признак Д'Аламбера, и признак Коши дают в пределе единицу и «никакой информации»; ряд $\sum \frac{1}{n}$ находится ровно на границе между сходящимися и расходящимися, и увидеть это позволяют только Раабе или интегральный признак.

Замена суммы интегралом

Теорема 1.17 (Интегральный признак). Пусть $a_n = f(n)$ для некоторой монотонно не возрастающей неотрицательной функции f, определённой на $[1, +\infty)$. Тогда сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ равносильна сходимости несобственного интеграла $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Сумма и интеграл: $\sum_{n=1}^{k} a_n \geq \int_1^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sum_{n=2}^{k+1} a_n$

Доказательство.

План: связать члены ряда с интегралом двойным неравенством, а затем воспользоваться монотонностью обеих сторон — сходимость неотрицательного ряда равносильна ограниченности частичных сумм, сходимость интеграла от неотрицательной функции — ограниченности F. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ и каждого $x \in [n, n+1]$ из монотонного невозрастания f следует $f(n) \geq f(x) \geq f(n+1)$. Интегрируя это неравенство по x на отрезке длины 1, получаем

$$a_n = f(n) \geq \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geq f(n+1) = a_{n+1}.$$

Суммируя левую и правую части по $n = 1, ..., k$, находим

$$\sum_{n=1}^{k} a_n \geq \int_1^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sum_{n=2}^{k+1} a_n.$$

Левая сумма: $\int_1^{k+1} = \sum_{n=1}^{k} \int_n^{n+1} \leq \sum_{n=1}^{k} f(n)$; правая: $\int_1^{k+1} = \sum_{n=1}^{k} \int_n^{n+1} \geq \sum_{n=1}^{k} f(n+1) = \sum_{n=2}^{k+1} a_n$. Обозначим $F(t) = \int_1^t f(x)\,\mathrm{d}x$; это неубывающая функция от t, поэтому интеграл $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится тогда и только тогда, когда функция F ограничена сверху. **Если интеграл сходится**, то F ограничена сверху некоторым числом C. Из правого неравенства $\int_1^{k+1} \geq \sum_{n=2}^{k+1} a_n$ получаем для всех k, что

$$\sum_{n=1}^{k+1} a_n = a_1 + \sum_{n=2}^{k+1} a_n \leq a_1 + \int_1^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq a_1 + C,$$

то есть частичные суммы неотрицательного ряда ограничены сверху, и по лемме о критерии ограниченности ряд сходится. **Если ряд сходится**, то по той же лемме $\sum_{n=1}^{k} a_n \leq C'$ для всех k (здесь C' — граница частичных сумм, вообще говоря, другая константа). Из левого неравенства $\int_1^{k+1} \leq \sum_{n=1}^{k} a_n \leq C'$: значения F в целых точках ограничены. Для произвольного t выберем целое k с условием $k+1 \geq t$; тогда $F(t) \leq F(k+1) \leq C'$ в силу неубывания F. Значит, F ограничена сверху, и интеграл сходится. ■

Интуиция. Интегральный признак — это замена суммы площадью: каждое слагаемое $a_n = f(n)$ есть высота ступеньки на отрезке $[n, n+1]$, и из-за монотонности график f лежит между правой и левой ступенчатыми функциями. Отсюда двойное неравенство, в котором сумма и интеграл ограничивают друг друга с двух сторон: ограниченность одного влечёт ограниченность другого. Монотонность нужна именно для этого сжатия — без неё ступенька не обязана ни мажорировать, ни минорировать график, и связь теряется. Неотрицательность нужна, чтобы говорить об ограниченности частичных сумм вместо сходимости (лемма). Именно поэтому признак не сводится к Куммеру: он не сравнивает с геометрической прогрессией, а напрямую связывает ряд с интегралом, что даёт эталоны вроде $\sum \frac{1}{n^a}$, недоступные Д'Аламберу.

Пример 1.18 (Ряд Дирихле через интеграл). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\int_1^{\infty} \mathrm{d}\frac{x}{x^a}$, то есть при $a > 1$.

Доказательство.

Функция $f(x) = x^{-a}$ неотрицательна и монотонно не возрастает на $[1, +\infty)$ при $a > 0$; при $a \le 0$ члены ряда не стремятся к нулю, и он расходится. При $a > 0$, $a \neq 1$ первообразная равна $\frac{x^{1-a}}{1-a}$, и

$$\int_1^R x^{-a}\,\mathrm{d}x = \frac{R^{1-a} - 1}{1-a}.$$

При $a > 1$ показатель $1 - a < 0$, поэтому $R^{1-a} \to 0$ и предел конечен; при $a < 1$ показатель $1 - a > 0$, поэтому $R^{1-a} \to +\infty$ и интеграл расходится. При $a = 1$ интеграл равен $\ln R \to +\infty$. ■

Замечание 1.19. Лектор подчёркивает, что для признака Куммера достаточно было знать расходимость одного эталонного ряда $\sum \frac{1}{n}$, тогда как интегральный признак даёт целое семейство эталонов $\sum \frac{1}{n^a}$. Практический «рецепт»: если по формуле ряда видно, какую функцию интегрировать, интегральный признак срабатывает сразу; если нет — не помогает.

§2. Неотрицательные ряды: перестановки и двойные ряды

Зачем: сумма не должна зависеть от порядка

Признаки отвечают на вопрос «сходится ли». Следующий вопрос — «чему равна сумма и можно ли её вычислять, переставляя слагаемые». Для конечных сумм порядок не важен; для рядов это уже не так, и лектор разбирает случай, в котором порядок заведомо не играет роли, — неотрицательные ряды. Неотрицательность здесь удобное достаточное условие, выбранное ради простой техники (сумма как супремум по конечным множествам); окончательный ответ о том, когда сумма не зависит от порядка, даст следующая лекция, и это будет абсолютная сходимость. Ради этой техники вводится соглашение: сумму расходящегося неотрицательного ряда считать равной $+\infty$, чтобы формулы не распадались на случаи.

Лемма 1.20 (Сумма как супремум по конечным множествам). Пусть $a_n \ge 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ (сумма расходящегося ряда считается равной $+\infty$). Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\}.$$

Доказательство.

Обозначим $T = \sup\left\{\sum_{n\in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно}\right\}$ (буква S занята суммой ряда).

Докажем, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ge T$.

Пусть F конечно; тогда найдётся такое k, что $F \subset \{1, \dots, k\}$ (достаточно взять $k = \max F$). Поскольку все $a_n \ge 0$, сумма по части множества не превосходит суммы по всему множеству:

$$\sum_{n \in F} a_n \le \sum_{n=1}^{k} a_n \le \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

(последнее неравенство: $\sum_{n=1}^{k} a_n$ — член неубывающей последовательности частичных сумм, а её предел не меньше любого члена; в случае расходимости обе величины равны $+\infty$). Так как это верно для любого конечного F, то и супремум по всем таким F не превосходит $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (то есть $T \le \sum_{n=1}^{\infty} a_n$).

Докажем обратное неравенство $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \le T$.

Последовательность частичных сумм неубывает, поэтому её предел равен её точной верхней грани: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_k \sum_{n=1}^{k} a_n$. Множества $\{1, \dots, k\}$ — это конечные подмножества $\mathbb{N}$,

поэтому супремум по меньшему набору множеств не превосходит супремума по всем конечным подмножествам: $\sup_k \sum_{n=1}^{k} a_n \le T$. Оба неравенства дают $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = T$ (в расширенной записи, где допустимо $+\infty$). ■

Интуиция. Смысл леммы — убрать порядок из определения суммы. Сумма $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ определяется через упорядоченные обрезания $\{1, \dots, k\}$, то есть зависит от нумерации; супремум по **всем** конечным подмножествам от нумерации не зависит вовсе. Равенство этих двух величин — не тавтология, а свойство неотрицательности: именно из $a_n \ge 0$ следует, что добавление слагаемых только увеличивает сумму, и поэтому сумма по части множества не превосходит суммы по целому. Лектор отдельно отмечает: равенство $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_k \sum_{n=1}^{k} a_n$ тоже верно, но этой формой пользоваться нельзя — в ней порядок ещё сидит.

Проверим лемму на двух крайних случаях. Если $a_n = 0$ при $n > k$, то супремум достигается на множестве $\{1, \dots, k\}$ и равен обычной сумме ряда. Если $a_n = 2^{-n}$, то сумма равна 1, но ни одна конечная сумма её не достигает: $\sum_{n=1}^{k} 2^{-n} = 1 - 2^{-k} < 1$. Супремум может не достигаться, и именно поэтому сумма ряда записывается как супремум, а не как максимум.

Следствие 1.21 (Перестановка неотрицательного ряда). Пусть $a_n \ge 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — биекция. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$.

Доказательство.

Для любого конечного $F \subset \mathbb{N}$ сумма по F равна сумме по прообразу: $\sum_{n \in F} a_n = \sum_{n \in \tau^{-1}(F)} a_{\tau(n)}$ (биекция переставляет слагаемые конечного набора, а конечная сумма от порядка не зависит). Отображение τ^{-1} переводит конечные подмножества в конечные и является биекцией множества конечных подмножеств на себя. Поэтому множества, по которым берётся супремум, совпадают:

$$\sup\left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \text{ конечно} \right\} = \sup\left\{ \sum_{n \in F} a_{\tau(n)} : F \text{ конечно} \right\}.$$

Остаётся применить лемму к ряду $\sum a_n$ и к ряду $\sum a_{\tau(n)}$ (его члены тоже неотрицательны). ■

Интуиция. Здесь видно, почему предыдущая лемма была нужна: в форме «супремум по конечным множествам» перестановка вообще не видна — она лишь переименовывает элементы множества, по которому берётся супремум. Никакой сходимости при этом не требуется: равенство верно и для расходящихся рядов в смысле $+\infty$.

Пример 1.22 (Перестановка знакопеременного ряда). Знакопеременный гармонический ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится (по признаку Лейбница — он будет в следующей лекции), но его перестановка может расходиться.

Схема перестановки из лекции: берём подряд положительные (чётные) слагаемые $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ до тех пор, пока их сумма не станет ≥ 1, затем вычитаем одно отрицательное (нечётное) слагаемое, затем снова набираем положительные до суммы ≥ 1, вычитаем следующее отрицательное, и так далее.

Почему перестановка расходится. Рассмотрим момент сразу после того, как набран J-й блок положительных слагаемых, но до вычитания J-го отрицательного. К этому моменту вычтено ровно $J - 1$ нечётных слагаемых (первые из них: $1, 1/3, \dots, 1/(2J-3)$), а каждый из J набранных блоков по построению дал вклад хотя бы 1, поэтому частичная сумма S_J не меньше

$$S_J \geq J - \sum_{j=1}^{J-1} \frac{1}{2j-1}.$$

Гармонические суммы растут как $\ln J$, поэтому правая часть стремится к $+\infty$: частичные суммы неограничены, ряд расходится. По словам лектора, более аккуратным перечислением можно добиться сходимости к любому наперёд заданному числу — это теорема Римана.

Грабли. Считать, что переместительный закон для сумм работает и для рядов. Для неотрицательных рядов он доказан выше (следствие о перестановке), а для знакопеременных рядов его в такой форме нет. Неотрицательность при этом не критерий: сумма сохраняется при любой перестановке и у знакопеременного, но абсолютно сходящегося ряда (например $\sum (-1)^n/n^2$), а ломается всё только при условной сходимости.

Двойные ряды: четыре определения суммы

Определение 1.23 (Двойной ряд). Двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ — формальная сумма чисел $a_{mn} \in \mathbb{R}$, занумерованных парами натуральных индексов.

Проблема в том, что в отличие от обычного ряда здесь не ясно, в каком порядке суммировать: индексов два, и «частичных сумм» можно определить несколько неизоморфных способов.

Определение 1.24 (Варианты суммы двойного ряда). Пусть $a_{mn} \in \mathbb{R}$. Рассматриваются (в случае расходимости значением считается $+\infty$)

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right), \quad S_2 = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right),$$

$$S_3 = \lim_{N \to +\infty} \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}, \quad S_4 = \sum_{k=1}^{\infty} D_k, \quad \text{где } D_k = \sum_{m+n=k+1} a_{mn}.$$

Порядок индексов — В записи a_{mn} первый индекс — номер строки, второй — номер столбца; суммирование по m при фиксированном n идёт по столбцу, а по n при фиксированном m — по строке.

S_1 — сначала суммируем по столбцам (фиксируем n, суммируем по m), потом складываем полученные суммы; S_2 — то же самое, но сначала по строкам; S_3 — «по квадратикам»: предел сумм по квадратам $\{1, ..., N\} \times \{1, ..., N\}$; S_4 — «по диагоналям»: D_k — сумма членов на k-й антидиагонали $m + n = k + 1$, а S_4 — сумма ряда $\sum D_k$.

В S_3 и S_4 суммирование ведётся по конечным множествам при каждом N и k, поэтому эти величины определены всегда.

Пометка (не из лекции). На доске четвёртое определение записано как $\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m+n=k} a_{mn}$ — сдвиг нумерации диагоналей относительно $m + n = k + 1$; на значение суммы это не влияет, так как k-я диагональ одна и та же.

Теорема 1.25 (Совпадение сумм двойного неотрицательного ряда). Пусть $a_{mn} \geq 0$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$.

Доказательство.

Введём пятое число

$$S_5 = \sup\left\{ \sum_{(m,n)\in F} a_{mn} : F \subset \mathbb{N}\times\mathbb{N} \text{ конечно} \right\}$$

и докажем цепочку $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$.

Докажем неравенство $S_1 \geq S_3$.
Для любого $N \in \mathbb{N}$, поскольку все $a_{mn} \geq 0$, обрезание сумм может только уменьшить результат:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \geq \sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \geq \sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{N} a_{mn}\right).$$

Правая часть — это в точности $\sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}$, то есть член последовательности, пределом которой является S_3. Неравенство $S_1 \geq \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}$ выполнено для всех N, а предел неубывающей последовательности не превосходит любой верхней границы, значит, $S_1 \geq S_3$.

Докажем неравенство $S_3 \geq S_4$.
Каждая пара (m,n) с $m+n = k+1$ и $k \leq N$ удовлетворяет $m \leq N$ и $n \leq N$, поэтому

$$\sum_{k=1}^{N} \sum_{m+n=k+1} a_{mn} \leq \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}.$$

Переходя к пределу по N (обе части — неубывающие функции N, предел сохраняет нестрогое неравенство), получаем $S_4 \leq S_3$.

Докажем неравенство $S_4 \geq S_5$.
Пусть $F \subset \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ конечно и $N = \max\{m+n : (m,n) \in F\}$ (максимум по конечному множеству достигается). Тогда $F \subset \{(m,n) : m+n \leq N\}$, откуда по неотрицательности

$$\sum_{(m,n)\in F} a_{mn} \leq \sum_{k=1}^{N} \sum_{m+n=k+1} a_{mn} \leq S_4.$$

Это верно для любого конечного F, значит, и супремум по ним не превосходит S_4: $S_5 \leq S_4$.

Докажем неравенство $S_5 \geq S_1$.
Если $S_5 = +\infty$, доказывать нечего. Пусть $S_5 < +\infty$.

Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Для любого $M \in \mathbb{N}$ множество $\{1,...,M\}\times\{n\}$ конечно, поэтому $\sum_{m=1}^{M} a_{mn} \leq S_5$. Значит, частичные суммы неотрицательного ряда $\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}$ ограничены сверху, и по лемме о критерии ограниченности этот ряд сходится. Далее, при фиксированном N конечные суммы можно переставлять, а предел — разбивать:

$$\sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{N} a_{mn}\right) = \lim_{M\to+\infty} \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{mn}.$$

Здесь использовано, что конечная сумма N сходящихся рядов есть сумма ряда из сумм (пункт 5 простейших свойств), и что внутренняя сумма по n конечна. Сумма $\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{mn}$ есть сумма по конечному множеству $\{1,...,M\}\times\{1,...,N\}$, поэтому она не превосходит S_5; переходя к пределу по M, получаем $\sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \leq S_5$. Переходя к пределу по N: $S_1 \leq S_5$.
Итог. Получена цепочка $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$; значит, все четыре числа равны, в частности $S_1 = S_3 = S_4$. В определениях S_3 и S_4 индексы m и n входят симметрично, поэтому то же рассуждение с заменой ролей m и n даёт $S_2 = S_3 = S_4$. ■

Интуиция. Всё доказательство — это сведение к одной величине S_5, в которой порядок вообще отсутствует (супремум по произвольным конечным подмножествам $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$), и затем «зажимание» четырёх сумм между собой. Каждое из неравенств — это оценка того, что конечная сумма по подмножеству не превосходит суммы по объемлющему множеству, и это работает только потому, что все $a_{mn}\geq 0$: добавление слагаемого увеличивает сумму. Условие неотрицательности используется в каждом звене цепочки, и именно его отсутствие ломает теорему — см. контрпример ниже. Обратите внимание, где применяется лемма о критерии ограниченности: она превращает оценку $\sum_{m=1}^{M} a_{mn}\leq S_5$, единую по M, в сходимость внутреннего ряда по m — без неё нельзя было бы даже записать S_1.

Вырожденный случай виден сразу: если $a_{mn}=0$ при $m+n>K$, то все четыре суммы равны конечной сумме по множеству $\{(m,n):m+n\leq K\}$. Ряды S_1 и S_2 на этом множестве обрываются, в S_3 и S_4 пределы стабилизируются, а супремум из S_5 достигается.

Грабли. Переносить теорему на знакопеременные двойные ряды. Без неотрицательности все четыре определения дают, вообще говоря, разные результаты.

Пример 1.26 (Несовпадение четырёх сумм). Пусть $a_{nn}=1$ при всех n, $a_{n,n+1}=-1$ при всех n, остальные $a_{mn}=0$. Тогда $S_1=S_3=1$, $S_2=0$, а $S_4=\sum(-1)^n$ не сходится.

Проверим по определениям.

- S_1: в столбце с номером $n=1$ стоит $a_{11}=1$; в столбце с номером $n=2$ стоит $a_{12}=-1$ и $a_{22}=1$, их сумма 0; в столбце с номером $n=3$ стоит $a_{23}=-1$ и $a_{33}=1$, сумма 0; и так далее. Итого $S_1=1+0+0+\ldots=1$.
- S_2: в строке с номером $m=1$ стоит $a_{11}=1$ и $a_{12}=-1$, сумма 0; в каждой следующей строке аналогично $a_{mm}=1$ и $a_{m,m+1}=-1$, сумма 0. Итого $S_2=0$.
- S_3: в квадрате $N\times N$ лежат N диагональных единиц и $N-1$ минус единиц, стоящих непосредственно над диагональю, поэтому $\sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}=N-(N-1)=1$ при всех N, и $S_3=1$.
- S_4: на антидиагонали $m+n=k+1$ при $k=1$ стоит один элемент $a_{11}=1$, то есть $D_1=1$; при $k=2$ — элементы $a_{12}=-1$ и $a_{21}=0$, то есть $D_2=-1$; при $k=3$ — $D_3=1$; и так далее. Значит, $S_4=\sum D_k$ — расходящийся ряд $1-1+1-1+\ldots$.

Транспонированный ряд $b_{mn}=a_{nm}$ даёт второй пример того же явления: транспонирование меняет ролями строки и столбцы, поэтому оно переставляет местами S_1 и S_2 и не трогает S_3 (сумма по квадрату $N\times N$ симметрична). Для него $S_1=0$, $S_2=1$, $S_3=1$, а S_4 снова расходится.

Пометка (не из лекции). Те же числа $S_1=S_2=1$, $S_3=0$ стоят и в конспекте лектора, и в нашей записи доски ([81:30]); арифметически они неверны: транспонирование меняет S_1 и S_2 местами и не трогает S_3 (сумма по квадрату $N\times N$ симметрична). Проверить это по записи нельзя — на доске выписан только результат, без выкладки.

Замечание 1.27. Никакие два из четырёх определений суммы двойного ряда не эквивалентны в знакопеременном случае: для приведённого примера $S_1\neq S_2$, а для транспонированного $S_1\neq S_3$. По словам лектора, все четыре определения «более-менее валидны и осмысленны»; вопрос лишь в том, можно ли переходить от одного к другому. Для абсолютно сходящихся двойных рядов они эквивалентны — это будет доказано дальше, в разделе об абсолютной сходимости. Если все $a_{mn}\geq 0$, то «все четыре варианта» дают одно и то же по доказанной теореме.

Ключевое. Для неотрицательных рядов сумма не зависит от порядка суммирования — ни при перестановке членов, ни при переходе между четырьмя определениями суммы двойного ряда.

Ключевое. Неотрицательность — это то условие, которое превращает «предел частичных сумм» в «супремум по конечным множествам»; на этом построены и лемма об ограниченности, и теорема о перестановке, и теорема о двойных рядах. Это условие достаточное, а не единственное: для знакопеременных рядов сумма не зависит от порядка ровно при абсолютной сходимости (следующая лекция).

Грабли. Забыть, что признак Д'Аламбера и признак Коши сравнивают ряд с геометрической прогрессией. Для рядов с медленной сходимостью (например $\sum \frac{1}{n^a}$, $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$) их предельные формы дают предел 1 и не работают — нужны Раабе или интегральный признак.

Грабли. Применять интегральный признак без монотонности f. Условие «$a_n = f(n)$ для монотонно невозрастающей неотрицательной f» — часть формулировки; без него двойное неравенство между суммой и интегралом не выполняется.

Что спросят. Доказать признак Куммера и вывести из него Д'Аламбера и Раабе — именно вывод, а не только формулировки.

Что спросят. Разобрать ряд $\sum \frac{1}{n^a}$ двумя способами: через признак Раабе (с разложением $\left(1+\frac{1}{n}\right)^a = 1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$) и через интегральный признак.

Что спросят. Привести контрпример к перестановке знакопеременного ряда и контрпример к неэквивалентности определений суммы двойного ряда.

Что спросят. Спросить, где в доказательстве признака Куммера используется расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$ (ответ: только в пункте 2) и где используется неотрицательность в теореме о двойных рядах (во всех звеньях цепочки $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$).

Проверь себя. Почему из $a_n \to 0$ не следует сходимость ряда? Приведите ряд, который опровергает обратное утверждение.

Проверь себя. Сформулируйте критерий Коши для рядов и объясните, чем он сильнее условия $a_n \to 0$.

Проверь себя. Выведите признак Раабе из признака Куммера и проверьте, что порог $1 + \frac{1}{n}$ — это в точности отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ для гармонического ряда.

Проверь себя. Где в доказательстве интегрального признака используется монотонность f, а где — неотрицательность?

Проверь себя. Докажите, что для неотрицательного ряда сумма не меняется при перестановке членов, и найдите, какое место доказательства ломается для $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

Проверь себя. Вычислите S_1, S_2, S_3, S_4 для $a_{nn} = 1$, $a_{n,n+1} = -1$, остальные нули, и для транспонированной матрицы.

Кратко

- Ряд — это последовательность частичных сумм $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$; сходимость ряда — сходимость $\{s_k\}$, сумма — её предел.
- Простейшие факты: $a_n \to 0$ (необходимое условие), сходимость не зависит от отбрасывания конечного числа членов, остаток $\sum_{n=p}^{\infty} a_n \to 0$, линейность.

- Критерий Коши: ряд сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| < \varepsilon$ при всех p.
- Признак сравнения: $|a_n| \le b_n$ и $\sum b_n$ сходится $\Longrightarrow \sum a_n$ сходится; контрапозиция — инструмент доказательства расходимости.
- Для $a_n \ge 0$: ряд сходится $\leftrightarrow$ частичные суммы ограничены сверху.
- Признак Куммера (при $c_n > 0$, $\sum \frac{1}{c_n}$ расходится): $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \ge \delta > 0 \Longrightarrow$ сходимость; $\le 0 \Longrightarrow$ расходимость. Расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$ нужна только для второго пункта.
- $c_n = 1$ даёт Д'Аламбера, $c_n = n$ даёт Раабе ($\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \frac{1+\delta}{n}$ — сходимость, $\le 1 + \frac{1}{n}$ — расходимость).
- Интегральный признак: при $a_n = f(n)$, f неотрицательна и не возрастает, $\sum a_n$ и $\int_1^\infty f$ сходятся одновременно; отсюда $\sum \frac{1}{n^a}$ сходится $\leftrightarrow a > 1$.
- Неотрицательный ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\left\{\sum_{n \in F} a_n : F \text{ конечно}\right\}$, поэтому сумма не зависит от перестановки.
- Двойной ряд: S_1 (по столбцам), S_2 (по строкам), S_3 (по квадратам), S_4 (по диагоналям) равны при $a_{mn} \ge 0$; без неотрицательности — нет.

Лекция 02. Абсолютная и условная сходимость, признаки Дирихле и Абеля, равномерная сходимость

Организационное.

1. **Семестр.** Курс идёт один семестр.
2. **Что входит в курс.** Интегрирование строится через теорию меры; дифференциальные формы в курс не входят.
3. **Просьба лектора (по словам Шабанова).** Учить интегрировать и «фурьерить»: без этого дальше будет тяжело.
4. **Литература.** Рудин — «база»; также Зорич и книги по теории меры.
5. **Домашние задания.** Домашняя работа разбита на две части; без второй части максимум — «восемь с половиной» баллов.
6. **Звёздочки.** Задачи со звёздочкой не входят в формулу оценки.

План. В лекции 01 выяснилось, что для неотрицательных рядов порядок суммирования не важен; теперь тот же вопрос решается для рядов общего вида. Ответ: порядок (и способ группировки в двойном ряде) перестаёт влиять ровно тогда, когда ряд сходится абсолютно; для условно сходящегося ряда, наоборот, перестановкой можно получить любую сумму или расходимость. Вторая половина лекции — признаки сходимости знакопеременных рядов (Дирихле, Лейбниц, Абель) и начало теории функциональных последовательностей: поточечная сходимость, равномерная сходимость, критерий Коши и признак Вейерштрасса.

§1. Абсолютная и условная сходимость

Зачем: порядок суммирования

Определения абсолютной и условной сходимости уже появлялись как термины, но до сих пор не работали: единственное, что о них было известно, — что абсолютная сходимость влечёт сходимость (признак сравнения для $|a_n|$ и a_n). На этой лекции различие между ними становится главным: абсолютная сходимость — это в точности то условие, при котором сумма ряда не зависит ни от перестановки членов, ни от способа суммирования двойного ряда, а условная сходимость — в точности то условие, при котором она зависит от всего этого максимально сильно.

Определение 2.1 (Абсолютная и условная сходимость). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся абсолютно**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Если же ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но не сходится абсолютно, то он называется **условно сходящимся**.

Разложение на разность двух неотрицательных рядов

Положительная и отрицательная части — Обозначения $b_n = \max\{a_n, 0\}$ и $c_n = -\min\{a_n, 0\}$: b_n собирает положительные члены, c_n — модули отрицательных, так что $a_n = b_n - c_n$ и $b_n, c_n \geq 0$.

Лемма 2.2 (Критерий абсолютной сходимости). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда существуют такие два неотрицательных сходящихся ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, что $a_n = b_n - c_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство.

Необходимость. Пусть ряд $\sum |a_n|$ сходится. Положим

$$b_n = \max\{a_n, 0\}, \quad c_n = -\min\{a_n, 0\}.$$

То есть b_n равно a_n, если $a_n \geq 0$, и равно нулю иначе, а c_n равно $|a_n|$, если $a_n < 0$, и равно нулю иначе. Тогда $b_n, c_n \geq 0$ и $a_n = b_n - c_n$ при всех n. Кроме того, $b_n \leq |a_n|$ и $c_n \leq |a_n|$: каждое из чисел b_n, c_n — это либо 0, либо $|a_n|$. По признаку сравнения ряды $\sum b_n$ и $\sum c_n$ сходятся.

Достаточность. Пусть $a_n = b_n - c_n$, где $b_n, c_n \geq 0$ и ряды $\sum b_n$, $\sum c_n$ сходятся. Тогда $|a_n| = |b_n - c_n| \leq b_n + c_n$: модуль разности не превосходит суммы модулей, а слагаемые неотрицательны, так что $|b_n| = b_n$ и $|c_n| = c_n$. Ряд $\sum(b_n + c_n)$ сходится как сумма двух сходящихся, значит, по признаку сравнения сходится и ряд $\sum|a_n|$. ■

Интуиция. Лемма — это технический ключ всей лекции. Она говорит, что абсолютно сходящийся ряд по устройству не сложнее неотрицательного: его можно записать как разность двух неотрицательных сходящихся рядов, а про неотрицательные ряды уже доказано всё, что нужно (сумма как супремум по конечным множествам, независимость от перестановки, четыре определения суммы двойного ряда). Обратите внимание, что разложение $b_n - c_n$ не единственно и в доказательстве строится самое экономное: b_n собирает положительные члены, c_n — модули отрицательных. Неотрицательность здесь используется дважды: чтобы сравнивать b_n и c_n с $|a_n|$ и чтобы получить $|a_n| \leq b_n + c_n$. Для условно сходящегося ряда такого разложения не существует: если бы $\sum b_n$ и $\sum c_n$ сходились, то по лемме ряд сходился бы абсолютно.

Посмотрим на условно сходящийся ряд $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Здесь b_n равно $\frac{1}{n}$ при нечётных n и нулю при чётных, а c_n — наоборот; каждый из этих двух рядов расходится. Так и должно быть: если бы оба сходились, лемма дала бы абсолютную сходимость ряда $\sum \frac{1}{n}$, которой нет.

Перестановка ряда — Биекция $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, задающая новый порядок суммирования: на n-м месте переставленного ряда стоит $a_{\tau(n)}$; сумма переставленного ряда — $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$.

Предложение 2.3 (Перестановка абсолютно сходящегося ряда). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно и $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — биекция. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ также сходится абсолютно и

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство.

Сходимость абсолютная: по следствию о перестановке неотрицательного ряда (лекция 01), применённому к ряду $\sum|a_n|$, имеем $\sum\left|a_{\tau(n)}\right| = \sum|a_n| < +\infty$.

Равенство сумм: по лемме запишем $a_n = b_n - c_n$, где $b_n, c_n \geq 0$ и ряды $\sum b_n$, $\sum c_n$ сходятся. Применяя следствие о перестановке неотрицательного ряда к каждому из них, получаем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_{\tau(n)} - \sum_{n=1}^{\infty} c_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Вычитание законно, потому что оба переставленных ряда сходятся к конечным суммам. ■

Интуиция. Всё содержание — в сведении к неотрицательному случаю: перестановка τ переставляет и положительную часть, и отрицательную, а для неотрицательных рядов сумма при перестановке не меняется. Никакой новой техники не появляется; новая техника понадобится ниже, когда мы захотим понять, что бывает без абсолютной сходимости.

Замечание 2.4. Это предложение — не только достаточное условие, но и характеризация: для условно сходящихся рядов оно гарантированно нарушается, что и составляет содержание теоремы Римана ниже.

§2. Теорема Римана

Теорема 2.5 (Теорема Римана). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Тогда для любого $s \in \mathbb{R}$ найдётся такая биекция $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ сходится и его сумма равна s.

Доказательство.

План: сначала покажем, что положительные и отрицательные члены по отдельности дают расходящиеся ряды — иначе ряд сходился бы абсолютно; затем будем набирать члены блоками, каждый раз перескакивая через s, и убедимся, что величина перескока стремится к нулю. **Обозначения.** Положим $b_n = \max\{a_n, 0\}$, $c_n = -\min\{a_n, 0\}$ и

$$J_+ = \{n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0\}, \quad J_- = \{n \in \mathbb{N} : a_n < 0\} = \mathbb{N} \setminus J_+.$$

Через $\alpha_+ : \mathbb{N} \to J_+$ и $\alpha_- : \mathbb{N} \to J_-$ обозначим возрастающие биекции, то есть нумерацию элементов J_+ и J_- по возрастанию (они существуют, потому что оба множества бесконечны — это доказано в шаге 1).

Шаг 1: докажем, что оба ряда $\sum_{n\in J_+} a_n$ и $\sum_{n\in J_-} a_n$ расходятся.

Рассмотрим $\sum b_n = \sum_{n\in J_+} a_n$ (нулевые члены вклада не дают, поэтому это тот же ряд). Если бы он сходился, то из равенства $c_n = b_n - a_n$ и сходимости $\sum a_n$ следовала бы сходимость $\sum c_n$; но тогда по лемме §1 ряд $\sum a_n$ сходился бы абсолютно, что противоречит условию. Значит, $\sum_{n\in J_+} a_n = +\infty$. Те же слова с заменой b на c дают $\sum_{n\in J_-} a_n = -\sum_{n\in J_-} |a_n| = -\infty$. В частности, оба множества J_+ и J_- бесконечны: конечное множество дало бы конечную сумму.

Шаг 2: построение перестановки.

Зафиксируем $s \in \mathbb{R}$ и построим последовательность индексов $n_1, n_2, \ldots$ (то есть положим $\tau(i) = n_i$) блоками: сначала берём подряд элементы J_+, затем подряд элементы J_-, затем снова J_+ и так далее. Первый блок — элементы $\alpha_+(1), \ldots, \alpha_+(k_1)$, где $k_1 \geq 1$ выбрано минимальным из условия

$$a_{\alpha_+(1)} + \ldots + a_{\alpha_+(k_1)} > s$$

(такое k_1 существует, потому что $\sum_{n\in J_+} a_n = +\infty$). Второй блок — элементы $\alpha_-(1), \ldots, \alpha_-(k_2)$, где k_2 минимально из условия, что сумма всех уже выписанных членов стала $< s$ (существует, потому что $\sum_{n\in J_-} a_n = -\infty$). Далее третий блок снова из J_+ — следующие по порядку элементы $\alpha_+(k_1+1), \alpha_+(k_1+2), \ldots$ до первого момента, когда сумма всех выписанных членов снова станет $> s$, и так далее по индукции. Каждый блок берётся минимальной длины, то есть останавливаемся на первом слагаемом, при котором произошёл перескок через s.

Шаг 3: покажем, что τ — биекция.

Каждый блок состоит из новых элементов соответствующего множества (α_+ и α_- — биекции, а внутри блока индексы возрастают), поэтому разным номерам n отвечают разные индексы: отображение τ инъективно. Сюръективность: любой индекс m попадает в один из блоков, потому что блоков из J_+ бесконечно много, каждый блок конечен и непуст и берёт следующие по порядку элементы J_+; то же для J_-.

Шаг 4: покажем, что ряд сходится к s.

Обозначим через S_j сумму всех членов, выписанных к концу j-го блока, а через $N_j = k_1 + \ldots + k_j$ — номер последнего слагаемого этого блока в перестановке (столько всего членов выписано к концу j-го блока). По построению блок заканчивается на первом слагаемом, при котором сумма перескочила через s: если это блок из J_+, то $S_{j-1} \leq s < S_j$, причём $S_j - s \leq a_{\tau(N_j)}$; если блок из J_-, то $S_j \leq s < S_{j-1}$ и $s - S_j \leq \left|a_{\tau(N_j)}\right|$. В обоих случаях (начиная со второго блока:

перед первым сумма равна 0 и при $s<0$ может быть больше s, но одно уклонение на предел не влияет)

$$|S_j - s| \le \left|a_{\tau(N_j)}\right|,$$

то есть s лежит между S_{j-1} и S_j. Осталось перейти к пределу. Отображение τ инъективно, поэтому при каждом фиксированном N неравенство $\tau(m)<N$ выполнено лишь для конечного числа номеров m (образы различных m различны, а чисел, меньших N, конечное число); значит, $\tau(m)\to\infty$ при $m\to\infty$. Ряд $\sum a_n$ сходится, поэтому $a_m\to 0$; подставляя $m=N_j\to\infty$, получаем $a_{\tau(N_j)}\to 0$. Правая часть оценки стремится к нулю, значит, и $S_j\to s$.

Осталось оценить частичные суммы, не попавшие в концы блоков. Внутри j-го блока все слагаемые одного знака, поэтому частичные суммы между S_{j-1} и S_j монотонны, то есть лежат между этими двумя числами. Так как $S_{j-1}\to s$ и $S_j\to s$, все промежуточные частичные суммы также стремятся к s. ■

Интуиция. Механизм доказательства — маятник с затухающим размахом. Расходимость обоих рядов $\sum_{n\in J_+} a_n=+\infty$ и $\sum_{n\in J_-} a_n=-\infty$ — это в точности то, что даёт бесконечный запас слагаемых каждого знака; без неё маятник остановился бы, не дойдя до s. Условная сходимость используется здесь только для получения этих двух расходимостей (шаг 1), и именно поэтому теорема неверна для абсолютно сходящихся рядов. Второе место, где работает условие, — это $a_n\to 0$: перескок через s всегда ограничен последним слагаемым, и размах колебаний затухает. Монотонность внутри блока нужна, чтобы контролировать не только концы блоков: частичная сумма внутри блока зажата между его границами. Расходимость к $+\infty$ и $-\infty$ (а не просто расходимость) существенна: если бы положительные члены давали конечную сумму, набрать s было бы нечем.

Замечание 2.6. То же построение с минимальными блоками даёт и расходящуюся перестановку: достаточно менять правило остановки. Набираем положительные члены, пока сумма не станет больше 1, затем отрицательные — пока не станет меньше -1, затем снова положительные до >1 и так далее. Тогда существует частичная сумма, большая 1, и частичная сумма, меньшая -1, причём таких частичных сумм бесконечно много; значит, последовательность частичных сумм не может иметь предела. Лектор отмечает, что вместо порогов 1 и -1 можно брать $-n$ и n: тогда частичные суммы «расходятся по модулю в бесконечность», не сходясь ни к какому числу.

§3. Абсолютно сходящиеся двойные ряды

Двойной ряд — это формальная сумма $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ по парам индексов; в лекции 01 были введены четыре определения его суммы:

$$S_1=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right),\quad S_2=\sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}\right),\quad S_3=\lim_{N\to+\infty}\sum_{m,n=1}^{N} a_{mn},\quad S_4=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{m+n=k+1} a_{mn},$$

и было доказано, что при $a_{mn}\ge 0$ все четыре числа равны. Теперь неотрицательность снимается ценой требования абсолютной сходимости.

Определение 2.7 (Абсолютно сходящийся двойной ряд). Двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ называется **сходящимся абсолютно**, если сходится (к конечному числу) ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty}|a_{mn}|$, где сумма неотрицательного двойного ряда понимается как одно из равных между собой чисел S_1–S_4.

Предложение 2.8 (Сумма абсолютно сходящегося двойного ряда). Пусть двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ сходится абсолютно. Тогда числа S_1, S_2, S_3, S_4 определены и равны между собой.

Доказательство.

Положим $b_{mn} = \max\{a_{mn}, 0\}$ и $c_{mn} = -\min\{a_{mn}, 0\}$. Тогда $b_{mn}, c_{mn} \geq 0$ и $0 \leq b_{mn}, c_{mn} \leq |a_{mn}|$, поэтому по признаку сравнения (применённому сначала к внутренним рядам $\sum_m b_{mn} \leq \sum_m |a_{mn}|$ при каждом n, а затем к внешним) оба двойных ряда $\sum b_{mn}$ и $\sum c_{mn}$ сходятся. Их суммы по любому из четырёх определений конечны. По теореме о совпадении сумм неотрицательного двойного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} b_{mn}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_{mn}\right) = \lim_{N\to+\infty} \sum_{m,n=1}^{N} b_{mn} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m+n=k+1} b_{mn},$$

и то же равенство верно для c_{mn}. Вычитая вторую цепочку равенств из первой и пользуясь линейностью сумм и пределов, получаем, что все четыре числа для $a_{mn} = b_{mn} - c_{mn}$ определены и равны. ■

Интуиция. Доказательство — то же сведение к неотрицательному случаю, что и в §1: абсолютная сходимость позволяет разложить ряд в разность двух неотрицательных, а для неотрицательных двойных рядов все четыре определения уже склеены в одну теорему лекции 01. Условие конечности суммы модулей нужно, чтобы вычитание имело смысл: без него S_1 и S_3 могли бы оказаться $+\infty$ и вычитать их друг из друга нельзя.

Замечание 2.9. Лектор упоминает и общее определение суммы по произвольному множеству, которое не зависит от нумерации: $\sum_{x\in X} a_x = S$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое конечное F_0, что $\left|\sum_{x\in F} a_x - S\right| < \varepsilon$ для любого конечного $F \supset F_0$ (предел по направленности конечных подмножеств). В этой форме порядок не участвует вовсе, и определение годится даже для несчётного X: неотрицательные ряды дают тот же ответ, а для условно сходящегося ряда такого S не существует. Дальше это определение не понадобится.

§4. Знакопеременные ряды: Дирихле, Лейбниц, Абель

Зачем: нужен признак, не требующий абсолютной сходимости

Все признаки лекции 01 (Куммер, Д'Аламбер, Раабе, интегральный) применяются к неотрицательным рядам или к рядам из модулей и потому ничего не говорят об условно сходящихся рядах. Для них нужен отдельный инструмент, который использует взаимную компенсацию слагаемых разных знаков. Таким инструментом оказывается признак Дирихле; признак Лейбница — его частный случай, а признак Абеля получается из него одним преобразованием. Вспомогательное понятие — последовательность ограниченной вариации: это замена монотонности, более удобная в доказательствах. Коротко о том, что уже сделано: для абсолютно сходящихся рядов вопрос о порядке закрыт (перестановка и все определения суммы двойного ряда сохраняют сумму), а для условно сходящихся рядов порядок значит всё — перестановкой получается любая сумма. Дальше речь только о признаках сходимости конкретного ряда.

Определение 2.10 (Последовательность с ограниченной вариацией). Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **последовательностью с ограниченной вариацией**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$.

Предложение 2.11 (Строение последовательностей ограниченной вариации). Последовательность $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию тогда и только тогда, когда существуют такие неубывающие сходящиеся последовательности $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$, что $a_n = b_n - c_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство.

Необходимость. Пусть ряд $\sum |a_{n+1} - a_n|$ сходится. Положим

$$b_n = \sum_{k=1}^{n-1} |a_{k+1} - a_k| \quad (\text{в частности, } b_1 = 0\ ), \quad c_n = b_n - a_n.$$

Последовательность $\{b_n\}$ — это последовательность частичных сумм сходящегося ряда из неотрицательных чисел, значит, она неубывает и сходится. Далее

$$c_{n+1} - c_n = (b_{n+1} - b_n) + (a_n - a_{n+1}) = |a_{n+1} - a_n| + a_n - a_{n+1} \geq 0,$$

поскольку $|x| + x \geq 0$ при $x = a_n - a_{n+1}$: если $x \geq 0$, это $2x$, если $x < 0$ — это 0. Значит, $\{c_n\}$ не убывает. Наконец, $\{c_n\}$ сходится: последовательность $\{a_n\}$ сходится (ряд $\sum (a_{n+1} - a_n)$ сходится даже абсолютно, а его частичная сумма равна $a_{k+1} - a_1$), а $c_n = b_n - a_n$ есть разность двух сходящихся последовательностей. Осталось заметить, что $a_n = b_n - c_n$ по определению c_n.

Достаточность. Пусть $a_n = b_n - c_n$, где $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$ не убывают и сходятся. Тогда

$$|a_{n+1} - a_n| = |(b_{n+1} - b_n) - (c_{n+1} - c_n)| \leq (b_{n+1} - b_n) + (c_{n+1} - c_n),$$

так как обе разности неотрицательны и $|u - v| \leq u + v$ для $u, v \geq 0$. Ряд из правых частей сходится: его частичная сумма равна $(b_{k+1} - b_1) + (c_{k+1} - c_1)$ и стремится к $(\lim b_n - b_1) + (\lim c_n - c_1)$. По признаку сравнения сходится и ряд $\sum |a_{n+1} - a_n|$. ■

Пример 2.12 (Монотонная сходящаяся последовательность). Если $\{x_n\}$ монотонна и сходится, то она имеет ограниченную вариацию: все модули $|x_{n+1} - x_n|$ раскрываются с одним и тем же знаком, поэтому

$$\sum_{n=1}^{k} |x_{n+1} - x_n| = \pm(x_{k+1} - x_1),$$

и эта последовательность сходится к $\pm(\lim x_n - x_1)$.

Замечание 2.13. Ограниченная вариация не влечёт монотонность: у $a_n = (-1)^n / n^2$ вариация конечна ($|a_{n+1} - a_n| = 1/(n+1)^2 + 1/n^2 \leq 2/n^2$, а ряд $\sum 2/n^2$ сходится), а монотонности нет. Лектор приводит другой источник примеров: разность двух неубывающих сходящихся последовательностей, например $1/2^n - 1/4^n$ (обе вычитаемые последовательности не убывают). Признак Дирихле ниже сформулирован именно через ограниченную вариацию, а не через монотонность: так удобнее доказывать, а на практике чаще применяют «монотонную» версию (см. замечание после признака).

Суммирование по частям — Тождество, переписывающее $\sum x_n(y_{n+1} - y_n)$ через граничные члены и сумму $\sum (x_{n+1} - x_n) y_{n+1}$; дискретный аналог интегрирования по частям.

Суммирование по частям: $\sum_{n=1}^{k} x_n(y_{n+1} - y_n) = x_{k+1}y_{k+1} - x_1 y_1 - \sum_{n=1}^{k} (x_{n+1} - x_n) y_{n+1}$

Это тождество — весь технический аппарат признака Дирихле. Проверяется раскрытием: левая сумма равна $\sum_{n=1}^{k} x_n y_{n+1} - \sum_{n=1}^{k} x_n y_n$, и в первой сумме сдвинем индекс в последнем слагаемом, записав $x_k y_{k+1} + \sum_{n=2}^{k} x_{n-1} y_n$; тогда

$$\sum_{n=1}^{k} x_n y_{n+1} - \sum_{n=1}^{k} x_n y_n = x_k y_{k+1} + \sum_{n=2}^{k} (x_{n-1} - x_n) y_n - x_1 y_1,$$

а замена n на $n+1$ во внутренней сумме даёт правую часть. Для этого достаточно записать $x_k y_{k+1} = x_{k+1} y_{k+1} - (x_{k+1} - x_k) y_{k+1}$ и присоединить второе слагаемое к сумме: тогда она протянется до $n = k$.

Откуда берётся само тождество: это формула приращения произведения,

$$x_{n+1} y_{n+1} - x_n y_n = x_n (y_{n+1} - y_n) + (x_{n+1} - x_n) y_{n+1},$$

просуммированная по $n = 1, \ldots, k$: слева стоит телескоп, он и даёт граничные члены. Дискретный аналог правила дифференцирования произведения здесь буквальный.

Теорема 2.14 (Признак Дирихле). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ таковы, что

1. $a_n \to 0$ и $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию;
2. частичные суммы ряда $\sum b_n$ ограничены в совокупности: $\left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| \le C$ для всех n и некоторого $C > 0$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство.

Обозначим $s_n = \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ (в частности, $s_1 = 0$, так что $|s_n| \le C$ при всех n). Тогда $b_n = s_{n+1} - s_n$, и по формуле суммирования по частям

$$\sum_{n=1}^{k} a_n b_n = \sum_{n=1}^{k} a_n (s_{n+1} - s_n) = a_{k+1} s_{k+1} - a_1 s_1 - \sum_{n=1}^{k} (a_{n+1} - a_n) s_{n+1}.$$

Разберём три слагаемых.

1. $a_{k+1} s_{k+1} \to 0$ при $k \to \infty$: здесь $\left|a_{k+1} s_{k+1}\right| \le C \left|a_{k+1}\right|$, а $a_n \to 0$.
2. $a_1 s_1$ — константа, на сходимость не влияет.
3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) s_{n+1}$ сходится даже абсолютно: $\left|(a_{n+1} - a_n) s_{n+1}\right| \le C \left|a_{n+1} - a_n\right|$, а ряд $\sum \left|a_{n+1} - a_n\right|$ сходится по определению ограниченной вариации. Признак сравнения даёт абсолютную сходимость.

Итак, последовательность частичных сумм $\sum_{n=1}^{k} a_n b_n$ отличается от сходящейся последовательности на величину, стремящуюся к нулю, значит, она сходится. ■

Интуиция. Смысл суммирования по частям — перебросить разности с b на a. В исходном ряде $\sum a_n b_n$ про b_n известно только, что её частичные суммы ограничены, то есть сама b_n может вести себя плохо (пример: $b_n = (-1)^n$). После преобразования b входит только через свои частичные суммы s_n, которые ограничены константой C, а от a требуется лишь сходимость к нулю и сходимость ряда разностей. Именно так компенсация знаков превращается в оценку: каждый член $\left|(a_{n+1} - a_n) s_{n+1}\right|$ мажорируется через $C \left|a_{n+1} - a_n\right|$, и весь ряд сходится абсолютно. Условие $a_n \to 0$ нужно для граничного члена $a_{k+1} s_{k+1}$; без него этот член не обязан стремиться к нулю, даже если s_n ограничены. Ограниченная вариация нужна ровно в третьем слагаемом и не может быть заменена на «$a_n \to 0$»: например, если $a_n = 1/n$ при чётных n и $a_n = 0$ при нечётных, а $b_n = (-1)^n$, то $a_n \to 0$ и частичные суммы $\sum b_n$ ограничены, но

вариация a_n бесконечна ($\sum|a_{n+1}-a_n| \geq \sum 1/(2k)$), и ряд $\sum a_n b_n = \sum 1/(2k)$ расходится. Значит, без ограниченной вариации признак в такой форме неверен.

Замечание 2.15. Первое условие выглядит громоздким, но заведомо выполнено, если $a_n \to 0$ монотонно убывая: тогда $\sum|a_{n+1}-a_n| = \sum(a_n - a_{n+1})$ — телескопический ряд, сходящийся к a_1 (при монотонном возрастании к нулю все модули раскрываются с обратным знаком, и сумма телескопируется к $-a_1$). Именно в такой («монотонной») форме признак Дирихле чаще всего формулируют в литературе и применяют на практике.

Следствие 2.16 (Признак Лейбница). Пусть последовательность $\{a_n\}$ сходится к нулю и имеет ограниченную вариацию. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ сходится.

Доказательство.

Положить в признаке Дирихле $b_n = (-1)^n$: частичные суммы равны -1 и 0, то есть ограничены константой $C = 1$. ■

Следствие 2.17 (Признак Абеля). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ таковы, что
1. $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию;
2. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство.

Последовательность ограниченной вариации сходится (см. доказательство предложения о строении: $a_n = u_n - v_n$ с неубывающими сходящимися u_n, v_n — буквы u, v, чтобы не путать с b_n из формулировки), обозначим её предел через a. Запишем

$$a_n b_n = a b_n + (a_n - a) b_n.$$

Ряд $\sum a b_n$ сходится: это сходящийся ряд, умноженный на константу. Последовательность $\{a_n - a\}$ имеет ограниченную вариацию (вариации $\{a_n\}$ и константы складываются) и сходится к нулю, значит, по признаку Дирихле (с b_n из условия, у которой частичные суммы сходятся, а потому ограничены) сходится ряд $\sum(a_n - a)b_n$. Ряд $\sum a_n b_n$ сходится как сумма двух сходящихся рядов. ■

Что спросят. Сформулировать теорему Римана и построить перестановку условно сходящегося ряда с наперёд заданной суммой; отдельно — перестановку, делающую ряд расходящимся.

Что спросят. Вывести признак Лейбница из признака Дирихле и объяснить, почему монотонность в условии можно заменить на ограниченную вариацию.

Что спросят. Доказать признак Дирихле, не забыв обосновать сходимость ряда $\sum(a_{n+1} - a_n)s_{n+1}$ через признак сравнения.

Типичные ошибки

Грабли. Считать, что условно сходящийся ряд можно переставлять. Теорема Римана показывает, что перестановкой можно получить любое наперёд заданное число, а также расходящийся

ряд; равенство сумм при перестановке — характеристическое свойство абсолютной сходимости.

Грабли. Применять признак Лейбница к ряду, в котором a_n не монотонна и не имеет ограниченной вариации. Условие «$a_n \to 0$» само по себе не даёт сходимости: если положить $a_n = 1/n$ при чётных n и $a_n = 0$ при нечётных, то $a_n \to 0$, но $\sum (-1)^n a_n = \sum_{k=1}^{\infty} 1/(2k) = +\infty$ (по чётным номерам стоит гармонический ряд). Монотонность или ограниченная вариация — ровно то, что отличает такой пример от ряда Лейбница.

Грабли. Переносить теорему о двойных рядах на знакопеременный случай без проверки абсолютной сходимости: контрпример из лекции 01 ($a_{nn} = 1$ при всех n, $a_{n,n+1} = -1$ при всех n, остальные нули) даёт $S_1 \neq S_2$.

Проверь себя. Докажите, что из абсолютной сходимости ряда следует его сходимость, и объясните, почему обратное неверно.

Проверь себя. Проверьте, что последовательность $a_n = (-1)^n/n^2$ имеет ограниченную вариацию, а последовательность $a_n = 1/n$ при чётных n и $a_n = 0$ при нечётных — нет.

Проверь себя. Выведите признак Абеля из признака Дирихле и укажите, где используется сходимость $\sum b_n$, а где — ограниченная вариация a_n.

Проверь себя. Почему в теореме Римана требуется расходимость обоих рядов $\sum_{n \in J_+} a_n$ и $\sum_{n \in J_-} a_n$, а не просто расходимость исходного ряда?

§5. Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость

Признак Вейерштрасса — последнее, что нужно из теории числовых рядов. Дальше члены ряда зависят от параметра, и вопрос меняется: не «сходится ли», а «какие свойства сохраняются при предельном переходе».

Функциональная последовательность — Последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$, зависящих от параметра $x \in X$; при каждом фиксированном x она превращается в числовую последовательность.

Зачем: предел может потерять непрерывность

До сих пор ряды и последовательности были числовыми. Если члены зависят от параметра x, то при каждом фиксированном x получается числовая последовательность, у которой можно спросить про предел, — так возникает функция $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Вопрос в том, какие свойства f_n переходят к f: непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость. Ответ зависит от того, насколько «равномерно» сходится последовательность по x; поточечной сходимости для сохранения свойств не хватает.

Определение 2.18 (Поточечная сходимость). Пусть X — некоторое множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность $\{f_n\}$ называется **поточечно сходящейся**, если для любого $x \in X$ существует $\lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ называется **поточечно сходящимся**, если последовательность его частичных сумм сходится поточечно.

Пример 2.19 (Разрывный поточечный предел). Пусть $X = [0, 1]$, $f_n(x) = x^n$. Тогда f_n сходится поточечно к функции

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } x = 1 \\ 0 & \text{при } x \in [0,1). \end{cases}$$

Все f_n непрерывны, а предельная функция разрывна в точке 1.

Вычислим предел: при $x = 1$ все $f_n(1) = 1$; при $x \in [0,1)$ имеем $x^n \to 0$ как геометрическая прогрессия со знаменателем $x \in [0,1)$. Значит, непрерывность при поточечном предельном переходе не сохраняется. Второй пример того же рода: $f_n(x) = \arctan(nx)$ на всей прямой сходится к $\pi/2$ при $x > 0$, к $-\pi/2$ при $x < 0$ и к 0 при $x = 0$ — снова разрывная предельная функция.

Определение 2.20 (Равномерная сходимость). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность $\{f_n\}$ называется **сходящейся равномерно**, если она сходится поточечно и для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что для любого $x \in X$ и любого $n \geq N$ выполнено неравенство $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, где $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ называется **равномерно сходящимся**, если последовательность его частичных сумм сходится равномерно.

Предельная функция — Обозначение $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ для поточечного предела последовательности функций.

Пример 2.21 (Неравномерная сходимость степеней). Последовательность $f_n(x) = x^n$ на $[0,1]$ сходится поточечно, но не равномерно.

Проверим по определению. При $x \in [0,1)$ имеем $f(x) = 0$, поэтому $|f_n(x) - f(x)| = x^n$. Если бы сходимость была равномерной, то для любого $\varepsilon > 0$ нашлось бы такое N, что $x^n < \varepsilon$ при всех $n \geq N$ и всех $x \in [0,1)$. Возьмём $\varepsilon = 1/2$ и любое n; при x, достаточно близком к 1, например $x = (1/2)^{1/n}$, получаем $x^n = 1/2$, то есть неравенство $x^n < 1/2$ нарушено. Одного и того же N для всех x не существует.

Интуиция. Разница между двумя определениями — только в порядке кванторов: при поточечной сходимости $\forall x, \exists N$, при равномерной $\exists N, \forall x$. В примере с x^n номер N при данном x растёт как $\ln \varepsilon / \ln x$ и уходит в бесконечность при $x \to 1$; именно поэтому общего N нет. Точка $x = 1$ здесь ни при чём — она лишь делает предельную функцию разрывной; неравномерность создаётся поведением вблизи 1 слева.

Замечание 2.22. Есть и «неявный» способ убедиться, что x^n не сходится равномерно: если бы сходимость была равномерной, предельная функция обязана была бы быть непрерывной (все f_n непрерывны). Это утверждение о сохранении непрерывности при равномерном предельном переходе лектор доказывает в следующий раз; здесь оно используется как независимый аргумент.

Признаки равномерной сходимости

Предложение 2.23 (Критерий Коши равномерной сходимости). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность $\{f_n\}$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ для всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$.

Доказательство.

Необходимость. Пусть f_n сходится равномерно к f. Для данного $\varepsilon > 0$ возьмём N из определения равномерной сходимости с $\varepsilon/2$: тогда $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ при $n \geq N$ и всех x. Для $m, n \geq N$ по неравенству треугольника

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Достаточность. Пусть условие выполнено. Тогда при каждом фиксированном x числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна, значит, сходится по критерию Коши; обозначим $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. Покажем, что сходимость равномерна. Возьмём $\varepsilon > 0$ и подберём N так, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ при $m, n \geq N$ и всех x. Зафиксируем $n \geq N$ и $x \in X$ и перейдём в неравенстве $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ к пределу по $m \to +\infty$: предел левой части равен $|f_n(x) - f(x)|$ при фиксированных n и x, а нестрогое неравенство сохраняется при переходе к пределу. Получаем $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ для всех $n \geq N$ и всех x, то есть равномерную сходимость. ■

Интуиция. Смысл критерия: равномерная сходимость — это фундаментальность последовательности функций «в равномерной метрике», и, как для числовых последовательностей, она равносильна сходимости, только теперь предел заранее неизвестен и строится поточечно. Ключевой шаг доказательства — переход к пределу по m при фиксированном x в неравенстве, где N уже не зависит от x; если бы N зависел от x, предел получился бы поточечный, но не равномерный.

Следствие 2.24 (Критерий Коши для функциональных рядов). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \quad \text{для всех } x \in X \text{ и } p \in \mathbb{N}.$$

Доказательство.

Применить критерий Коши к последовательности частичных сумм $s_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$ и подставить $s_{N+p}(x) - s_N(x) = \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x)$. ■

Следствие 2.25 (Равномерный признак сравнения). Пусть $\{f_n\}$ и $\{g_n\}$ — последовательности функций на X и $|f_n(x)| \leq g_n(x)$ для всех $x \in X$ и $n \in \mathbb{N}$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ сходится равномерно, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно.

Доказательство.

По критерию Коши для ряда $\sum g_n$ для данного $\varepsilon > 0$ найдётся такое N, что $\sum_{k=N+1}^{N+p} g_k(x) < \varepsilon$ для всех x и p. Тогда по неравенству треугольника для конечных сумм

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} g_k(x) < \varepsilon,$$

и остаётся применить критерий Коши к ряду $\sum f_n$. ■

В отличие от числового признака сравнения, здесь мажоранта должна сходиться равномерно. Если ряд $\sum g_n(x)$ сходится только поточечно, равномерной сходимости у $\sum f_n(x)$ может не быть: номер N в критерии Коши тогда зависит от x, и одной оценки, общей для всех точек, не получается.

Предложение 2.26 (Арифметика равномерной сходимости). Пусть $\{f_n\}$ и $\{g_n\}$ — последовательности функций на X, сходящиеся равномерно к f и g соответственно. Тогда
1. последовательность $\{f_n + g_n\}$ сходится равномерно к $f + g$;
2. если h — фиксированная ограниченная функция на X, то $\{hf_n\}$ сходится равномерно к hf;
3. если f и g ограничены, то $\{f_n g_n\}$ сходится равномерно к fg.

Доказательство.

1. Для $\varepsilon > 0$ возьмём N так, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ и $|g_n(x) - g(x)| < \varepsilon/2$ при $n \geq N$ и всех x. Тогда $|(f_n + g_n)(x) - (f + g)(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| < \varepsilon$.
2. Пусть $|h(x)| \leq C$ для всех x. Если $C = 0$, утверждение тривиально; иначе для $\varepsilon > 0$ возьмём N так, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/C$ при $n \geq N$ и всех x; тогда $|h(x)f_n(x) - h(x)f(x)| \leq C|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.
3. Пусть $|f(x)| \leq C$ и $|g(x)| \leq C$ для всех x. Для $\varepsilon > 0$ выберем сначала $\delta > 0$ так, что $(2C + \delta)\delta < \varepsilon$, а затем N так, что $|f_n(x) - f(x)| < \delta$ и $|g_n(x) - g(x)| < \delta$ при $n \geq N$ и всех x. Тогда

$$|f_n g_n - fg| \leq |f_n g_n - f_n g| + |f_n g - fg|$$
$$\leq |f_n||g_n - g| + |g||f_n - f| \leq (C + \delta)\delta + C\delta = (2C + \delta)\delta < \varepsilon.$$

Здесь использовано, что $|f_n(x)| \leq |f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \leq C + \delta$ при $n \geq N$. ■

Замечание 2.27. Ограниченность в пунктах 2 и 3 существенна: без неё произведение равномерно сходящихся последовательностей может сходиться неравномерно. Для рядов отсюда следуют два факта: сумма равномерно сходящихся рядов сходится равномерно, а умножение равномерно сходящегося ряда на ограниченную функцию сохраняет равномерную сходимость.

Теорема 2.28 (Признак Вейерштрасса). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Пусть существует такая последовательность неотрицательных чисел $\{c_n\}$, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится и $|f_n(x)| \leq c_n$ для всех $x \in X$ и всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно.

Доказательство.

Поточечная сходимость.

При каждом фиксированном x выполнено $|f_n(x)| \leq c_n$, поэтому по признаку сравнения ряд $\sum f_n(x)$ сходится; обозначим его сумму через $f(x)$.

Равномерность.

Для любых $x \in X$ и $k \in \mathbb{N}$

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^{k} f_n(x) \right| = \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=k+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{n=k+1}^{\infty} c_n,$$

В этой цепочке первое равенство — это вычитание конечной частичной суммы из суммы ряда: ряд из хвоста сходится, и его сумма равна разности. Последнее неравенство — предельный переход в неравенстве $|f_n(x)| \leq c_n$, просуммированном по n от $k+1$ до m. Поскольку ряд $\sum c_n$ сходится, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое K, что $\sum_{n=k+1}^{\infty} c_n < \varepsilon$ для всех $k \geq K$ (это в точности стремление остатка сходящегося ряда к нулю). Тогда $\left| f(x) - \sum_{n=1}^{k} f_n(x) \right| < \varepsilon$ сразу для всех $x \in X$ и всех $k \geq K$, то есть частичные суммы сходятся к f равномерно. ■

Интуиция. Признак Вейерштрасса — это признак сравнения, поднятый на уровень равномерной сходимости: мажоранта c_n не зависит от x, поэтому оценка хвоста ряда одна и та же для всех x, и остаток $\sum_{n>k} c_n$ играет роль общего для всех x «хвоста ошибки». Именно здесь видно, чем равномерная сходимость сильнее поточечной: при поточечной сходимости оценка хвоста $\sum_{n>k}|f_n(x)|$ могла бы ухудшаться при приближении x к «плохой» точке, а числовая мажоранта это запрещает. Условие неотрицательности и сходимости $\sum c_n$ — не техническое: без сходимости мажоранты ряд может сходиться поточечно, но неравномерно.

Пример 2.29 (Экспонента на отрезке). Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} t^n/n!$ сходится равномерно на любом отрезке $[-A, A]$.

Мажоранта: при $|t| \le A$ имеем $|t^n/n!| \le A^n/n!$, а числовой ряд $\sum A^n/n!$ сходится (например, по признаку Д'Аламбера: $A^{n+1}/(n+1)!$ делится на $A^n/n!$ с отношением $A/(n+1) \to 0 < 1$). По признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно на $[-A, A]$.

Этим заканчивается часть курса о числовых рядах. Признак Вейерштрасса переносит сравнение с числовым рядом на функциональные ряды, а что даёт равномерная сходимость и как её проверять в остальных случаях — тема следующей лекции.

Ключевое. Абсолютная сходимость — это в точности то, что делает сумму независимой от порядка: перестановка и все четыре определения суммы двойного ряда работают тогда и только тогда.

Ключевое. Для условно сходящегося ряда перестановкой можно получить любое наперёд заданное число и расходящийся ряд (теорема Римана); равенство сумм при всех перестановках характеризует абсолютную сходимость.

Ключевое. Разложение $a_n = b_n - c_n$ в разность двух неотрицательных сходящихся рядов существует тогда и только тогда, когда ряд сходится абсолютно; это основной способ переносить факты о неотрицательных рядах на общий случай.

Ключевое. Признак Дирихле: $a_n \to 0$ с ограниченной вариацией, частичные суммы $\sum b_n$ ограничены $\to \sum a_n b_n$ сходится; доказательство — одно суммирование по частям и признак сравнения.

Ключевое. Признак Вейерштрасса: числовая мажоранта $|f_n(x)| \le c_n$ с сходящимся $\sum c_n$ даёт равномерную сходимость ряда $\sum f_n$.

Ключевое. Поточечная сходимость не сохраняет непрерывность (x^n на $[0,1]$); равномерная — сохраняет, потому что номер N в определении не зависит от точки.

Грабли. Проверять равномерную сходимость поточечной сходимостью плюс непрерывностью предельной функции. В примере $f_n(x) = x^n$ на $[0,1]$ предел разрывен, но разрывность предела — признак отсутствия равномерной сходимости, а не её наличия: бывает и так, что предел непрерывен, а сходимость неравномерна.

Грабли. Забывать, что в признаке Вейерштрасса оценка $|f_n(x)| \le c_n$ должна быть равномерной по x и что $\sum c_n$ — числовой сходящийся ряд. Оценка вида $|f_n(x)| \le c_n(x)$ с зависящей от x мажорантой признака не даёт.

Кратко

- Ряд сходится абсолютно, если сходится $\sum|a_n|$; иначе, если сам он сходится, — условно.
- Ряд сходится абсолютно $\leftrightarrow$ его можно записать как $a_n = b_n - c_n$ с неотрицательными сходящимися $\sum b_n$, $\sum c_n$ (в одну сторону — $b_n = \max\{a_n, 0\}$, $c_n = -\min\{a_n, 0\}$, в другую — $|a_n| \le b_n + c_n$).
- Абсолютно сходящийся ряд можно переставлять: сумма и абсолютная сходимость сохраняются; доказательство — сведение к неотрицательному случаю через это разложение.
- Теорема Римана: для условно сходящегося ряда и любого s есть перестановка с суммой s; есть и перестановка, дающая расходящийся ряд. Ключ — расходимость $\sum_{n\in J_+} a_n = +\infty$ и $\sum_{n\in J_-} a_n = -\infty$.
- Двойной ряд сходится абсолютно, если $\sum|a_{mn}| < +\infty$; тогда все четыре определения суммы S_1 –S_4 определены и равны.
- Последовательность ограниченной вариации: $\sum\left|a_{n+1} - a_n\right| < +\infty$; это в точности разности неубывающих сходящихся последовательностей; монотонные сходящиеся — частный случай.
- Суммирование по частям: $\sum_{n=1}^{k} x_n(y_{n+1} - y_n) = x_{k+1}y_{k+1} - x_1y_1 - \sum_{n=1}^{k}(x_{n+1} - x_n)y_{n+1}$.
- Признак Дирихле: $a_n \to 0$ с ограниченной вариацией, $\left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| \le C \to \sum a_n b_n$ сходится. Следствия: признак Лейбница ($b_n = (-1)^n$) и признак Абеля (a_n ограниченной вариации, $\sum b_n$ сходится).
- Поточечная сходимость: $f_n(x) \to f(x)$ при каждом x. Равномерная: тот же предел, но $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ при $n \ge N$ с одним N для всех x.
- Критерий Коши: равномерная сходимость $\leftrightarrow$ $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при $m, n \ge N$ для всех x; отсюда равномерный признак сравнения.
- Признак Вейерштрасса: $|f_n(x)| \le c_n$ и $\sum c_n$ сходится $\to \sum f_n$ сходится равномерно; пример — $\sum t^n/n!$ на отрезке.

Лекция 03. Равномерная сходимость: признаки и свойства предельного перехода

Организационное.

1. **Домашние задания и ассистенты** (01:38–05:03, нумерация групп — 07:28). Домашки проверяют ассистенты; им же можно поручать технические задания. Группы нумеруются 24.1–24.5; за выход к доске начисляется 0.6 балла.
2. **Размеры групп** (07:00–07:46). В группах порядка 31–32 человек; лектор рассчитывал примерно на сотню человек на потоке.
3. **Проблема** (07:46–08:49). Стоимость выхода к доске в разных группах получается неравнозначной: в больших группах выход «дешевле».
4. **Предложение** (08:20–08:49). Либо отказаться от баллов за выходы к доске и заменить их другим источником баллов, либо ввести нормировочный коэффициент на группу — по словам лектора, «стоимость выхода к доске пропорциональна количеству человек в группе».
5. **Решение** (09:18). Лектор изменит схему оценивания, «если никто не возражает»; окончательное обсуждение — в чате.
6. **Мелочь** (79:44). К концу лекции маркеры закончились — лектор это констатирует, просьбы приносить маркеры в записи нет.

План. Первая половина лекции — аппарат для проверки равномерной сходимости: критерий Коши, арифметика равномерно сходящихся последовательностей и рядов и признак Дирихле, из которого выводится признак Лейбница; признак Вейерштрасса уже известен и, по словам лектора, остаётся основным рабочим инструментом, а признак Абеля в окончательной форме будет сформулирован в начале лекции 04. Вторая половина — четыре свойства равномерного предела: непрерывность, интегрируемость по Риману, поведение первообразных и, как следствие, возможность дифференцировать предел почленно.

§0. Что уже известно

Напомним два факта из лекции 02, на которые опирается всё дальнейшее. Последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$ сходится **равномерно**, если она сходится поточечно — при каждом $x \in X$ существует $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ — и для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ для всех $n \geq N$ и всех $x \in X$, где $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$; ряд называется **равномерно сходящимся**, если равномерно сходятся его частичные суммы.

Всё различие между поточечной и равномерной сходимостью — в порядке кванторов: при поточечной номер N зависит от точки x, при равномерной один и тот же номер годится сразу для всех $x \in X$. Именно эта независимость от точки дальше даёт все свойства предела: оценку, общую для всех x, можно складывать, умножать на константу и интегрировать по x.

Мерой равномерной близости удобно считать одну величину — $\sup_{x\in X}|f_n(x) - f(x)|$ (она может быть и бесконечной): равномерная сходимость — это в точности её стремление к нулю. Вычислять этот супремум напрямую удаётся редко, поэтому дальше равномерность проверяют признаками: мажорированием или критерием Коши.

Второй факт — **признак Вейерштрасса**: если $|f_n(x)| \leq c_n$ при всех $x \in X$ и всех $n \in \mathbb{N}$, а числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно. По словам лектора, это «самое ходовое, что вообще встречается, основной признак»: в большинстве задач равномерность устанавливается именно мажорированием числовым рядом. Вывод признака из критерия Коши — это две строки, и он приведён ниже в §1, сразу после критерия Коши.

Ключевое. Признак Вейерштрасса — основной инструмент проверки равномерной сходимости: вместо работы с $\sup_x$ строится числовая мажоранта $\sum c_n$.

§1. Признаки равномерной сходимости

Признаки этого параграфа отвечают на один вопрос: как установить равномерную сходимость, не вычисляя $\sup_x$ напрямую. Критерий Коши даёт общий язык — равномерную фундаментальность, арифметика позволяет складывать и умножать уже известные сходящиеся последовательности, а признак Дирихле — работать с рядами из произведений.

Критерий Коши и его следствия

Критерий Коши равномерной сходимости (в лекции 02 он назван предложением) мы докажем заново, потому что дальше ссылаемся на его шаги: последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ для всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$.

Равномерно фундаментальная последовательность — Последовательность функций, для которой $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$ с номером N, не зависящим от x.

Доказательство.

Необходимость. Пусть $f_n \to f$ равномерно. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберём N по определению равномерной сходимости, взяв в нём $\frac{\varepsilon}{2}$ вместо ε: тогда $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $n \geq N$ и всех $x \in X$. Для любых $m, n \geq N$ и любого $x \in X$ по неравенству треугольника

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Достаточность. Пусть условие выполнено. При каждом фиксированном x числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна — то же самое N годится и для неё, — поэтому по критерию Коши для числовых последовательностей она сходится; обозначим $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Покажем, что сходимость к f равномерна. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и применим условие с $\frac{\varepsilon}{2}$: найдётся такое N, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$. Зафиксируем $n \geq N$ и $x \in X$. Для любого $m \geq N$ выполнено $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Устремим $m \to \infty$: при фиксированном x числа $f_m(x)$ стремятся к $f(x)$, а модуль — непрерывная функция, поэтому левая часть стремится к $|f_n(x) - f(x)|$. Предел строгого неравенства может оказаться нестрогим, так что в пределе

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Это верно для всех $n \geq N$ и всех $x \in X$, то есть $f_n \to f$ равномерно. ■

Интуиция. Критерий Коши — та же фундаментальность, что и для числовых последовательностей, но с одним дополнительным требованием: номер N не зависит от x. В доказательстве достаточности это видно отчётливо — предельный переход по m делается отдельно в каждой точке, а равномерность берётся из того, что исходное неравенство было равномерным по x. Новой техники проверки критерий не даёт (лектор называет его редко применяемым), но даёт два следствия. Первое: он не требует предъявлять предел, то есть утверждает, что равномерно фундаментальная последовательность функций сходится равномерно сама по себе — лектор формулирует это как «полнота множества функций». Второе: он подсказывает удобный способ доказать, что сходимость **не** равномерна, — достаточно для каждого N предъявить точки и номера, на которых равномерная малость разностей нарушается.

Пометка (не из лекции). Стандартный факт, в лекции не звучал. Равномерная сходимость — это сходимость в равномерной метрике $\rho(f,g) = \sup_x |f(x) - g(x)|$; критерий Коши тогда в точности означает полноту пространства ограниченных функций с этой метрикой. Это уточнение не из лекции.

Замечание 3.1. Критерий Коши для функциональных рядов и равномерный признак сравнения доказаны в лекции 02, §5; ниже пользуемся ими как готовыми. Признак Вейерштрасса — частный случай признака сравнения при $g_n(x) = c_n$: его сходимость как числового ряда не зависит от x.

Грабли. Проверять равномерность «поточечно»: убедиться, что $f_n(x) \to f(x)$ при каждом x, и на этом остановиться. Поточечная сходимость не даёт ни одного из свойств §2, и именно равномерная фундаментальность (а не сходимость в каждой точке) позволяет переходить к пределу в интегралах и производных.

Арифметические операции

Замечание 3.2. Арифметика равномерной сходимости (сумма, умножение на ограниченную функцию, произведение при ограниченных пределах) доказана в лекции 02, §5. Ниже мы пользуемся готовыми свойствами и только выписываем оценку произведения, которая нужна в доказательствах.

Оценка произведения: $|fg - f_n g_n| \le C\delta + (C+\delta)\delta$, где $|f|, |g| \le C$, $|f - f_n|, |g - g_n| < \delta$

Следствие 3.3 (Арифметика равномерно сходящихся рядов).

1. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ сходятся равномерно, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (f_n + g_n)$ сходится равномерно.
2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно, а h — ограниченная функция, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} h f_n$ сходится равномерно.

Доказательство.

Применить арифметику равномерной сходимости к последовательностям частичных сумм: к паре $s_n + t_n$ в первом пункте и к паре $h s_n$ во втором. Условие ограниченности h берётся из второго пункта предложения, а ограниченность пределов частичных сумм s и t в первом пункте не нужна — нужна только равномерная сходимость. ■

Пометка (не из лекции). В лекции не звучало; проверено на контрпримере. Без ограниченности f и g утверждение о произведении неверно: на $X = \mathbb{R}$ последовательности $f_n(x) = g_n(x) = x + \frac{1}{n}$ сходятся к x равномерно, но $f_n(x) g_n(x) - f(x)g(x) = 2\frac{x}{n} + \frac{1}{n^2}$, и $\sup_x |f_n g_n - fg| = \infty$ при каждом n. Контрпример не из лекции.

Вспомогательные понятия для признака Дирихле

Равномерно ограниченные частичные суммы — Существует такая константа C, что $\left|\sum_{k=1}^{n} g_k(x)\right| \le C$ сразу для всех $n \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$.

Равномерно ограниченная последовательность функций — Существует такая константа C, что $|f_n(x)| \le C$ сразу для всех $n \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$.

Предложение 3.4 (Признак Дирихле). Пусть $f_n, g_n : X \to \mathbb{R}$. Предположим, что
1. $f_n \to 0$ равномерно и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ сходится равномерно;
2. частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} g_k(x)$ равномерно ограничены.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ сходится равномерно.

Суммирование по частям — Дискретный аналог интегрирования по частям; общая формула — в лекции 02, §4, а нужную здесь форму тождества мы выведем заново в доказательстве.

Доказательство.

Положим $s_n = \sum_{k=1}^{n-1} g_k$; тогда $s_1 = 0$, $g_k = s_{k+1} - s_k$, а из равномерной ограниченности частичных сумм $|s_n(x)| \le C$ для всех n и всех x. **Суммирование по частям.** Проверим тождество прямой выкладкой. Имеем

$$\sum_{k=1}^{n} (f_{k+1} - f_k) s_{k+1} = \sum_{k=1}^{n} f_{k+1} s_{k+1} - \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = \sum_{j=2}^{n+1} f_j s_j - \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1}.$$

Поэтому правая часть тождества равна

$$f_{n+1} s_{n+1} - f_1 s_1 - \sum_{j=2}^{n+1} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = -f_1 s_1 - \sum_{j=2}^{n} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1},$$

где слагаемое $f_{n+1} s_{n+1}$ сократилось. Осталось собрать две суммы в одну:

$$-f_1 s_1 - \sum_{j=2}^{n} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = -\sum_{j=1}^{n} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = \sum_{k=1}^{n} f_k (s_{k+1} - s_k) = \sum_{k=1}^{n} f_k g_k.$$

Оценка блока. Выпишем тождество для $n = m$ и для $n = N$ и вычтем второе из первого (слагаемые $f_1 s_1$ сокращаются):

$$\sum_{k=N+1}^{m} f_k g_k = f_{m+1} s_{m+1} - f_{N+1} s_{N+1} - \sum_{k=N+1}^{m} (f_{k+1} - f_k) s_{k+1}.$$

Переходя к модулям и пользуясь тем, что $|s_n(x)| \le C$ при всех n и x,

$$\left| \sum_{k=N+1}^{m} f_k g_k \right| \le C |f_{m+1}(x)| + C |f_{N+1}(x)| + C \sum_{k=N+1}^{m} |f_{k+1}(x) - f_k(x)|.$$

Если $C = 0$, то все s_n тождественно равны нулю, значит, все $g_k = 0$ и ряд $\sum f_n g_n$ состоит из нулей; поэтому считаем $C > 0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По равномерной сходимости $f_n \to 0$ найдётся такое N_1, что $|f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3C}$ при всех $n \ge N_1$ и всех $x \in X$. По критерию Коши, применённому к равномерно сходящемуся ряду $\sum |f_{k+1} - f_k|$, найдётся такое N_2, что $\sum_{k=N_2+1}^{m} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3C}$ при всех $m > N_2$ и всех $x \in X$. Положим $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $m > N$ и всех $x \in X$ каждое из трёх слагаемых меньше $\frac{\varepsilon}{3}$, то есть

$$\left| \sum_{k=N+1}^{m} f_k g_k \right| < \varepsilon.$$

По критерию Коши для функциональных рядов ряд $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. ■

Интуиция. Суммирование по частям перекладывает «разностность» с g на f. Слева стоит ряд из произведений, про который ничего не известно; справа — граничные члены $f_{n+1} s_{n+1}$ и ряд из разностей f, умноженных на частичные суммы g. Каждое условие признака отвечает ровно

за одно слагаемое получившейся оценки: $f_n \to 0$ равномерно убивает граничные члены (у них общий ограниченный множитель s_n). Равномерная ограниченность частичных сумм g даёт константу C, через которую оценивается всё остальное. Равномерная сходимость вариационного ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$ делает последнюю сумму малой, потому что разности $f_{k+1} - f_k$ — это в точности члены этого ряда. Заметим, что отдельного требования «f_n сходится равномерно» в условии нет: из равномерной сходимости вариационного ряда сходимость f_n следует автоматически (ряд $\sum (f_{n+1} - f_n)$ сходится равномерно по признаку сравнения), а условие $f_n \to 0$ добавляет, что предел нулевой, — именно это и убивает граничные члены.

Замечание 3.5. Условие на f_n удобно проверять в форме «f_n сходится к нулю равномерно и монотонно». При монотонности все модули в вариационном ряде раскрываются с одним знаком, и частичная сумма телескопируется:

$$\sum_{k=1}^{n} (f_{k+1}(x) - f_k(x)) = f_{n+1}(x) - f_1(x),$$

так что $\sum_{k=1}^{n} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| = |f_{n+1}(x) - f_1(x)|$, а правая часть равномерно стремится к $|f_1(x)|$ при $f_{n+1} \to 0$. Монотонность, однако, не отменяет проверку равномерности: из монотонной поточечной сходимости равномерная не следует, а именно она нужна для граничных членов. Пример — $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$: по n она монотонна при каждом x, а сходимость не равномерна (см. пример в §2).

Замечание 3.6. В числовом случае признак выглядит так же, но без слова «равномерно»: если числовая последовательность $\{a_n\}$ сходится к нулю и имеет ограниченную вариацию, а частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} b_k$ ограничены, то ряд $\sum a_n b_n$ сходится. Лектор отметил, что семинар про числовой признак Дирихле ещё не прошёл, и что вместо ограниченной вариации на практике часто достаточно монотонности.

Ограниченная вариация — Для последовательности функций: вариационный ряд $\sum |f_{n+1} - f_n|$ сходится равномерно. Числовое определение — в лекции 02, §4.

Грабли. Слово «ограниченные» в условии о частичных суммах означает одну общую константу C для всех n и всех x (равномерную ограниченность), а не то, что каждая функция $\sum_{k=1}^{n} g_k$ ограничена при каждом n своей константой. Поточечной ограниченности для признака Дирихле недостаточно.

Следствие 3.7 (Признак Лейбница). Пусть $f_n \to 0$ равномерно и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ сходится равномерно. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f_n$ сходится равномерно.

Доказательство.

Положить $g_n(x) = (-1)^n$ и применить признак Дирихле. Частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} (-1)^k$ равны 0 или -1, поэтому равномерно ограничены константой 1, а условие на f_n — то же самое. ■

В записи лекции признак Абеля был сформулирован слабее нужного — с равномерной сходимостью самих f_n и вариационного ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$. Окончательная, исправленная формулировка — в начале лекции 04, §1; числовая версия — в лекции 02, §4.

Ключевое. Дирихле переносит сходимость вариационного ряда f на $\sum f_n g_n$: условие на f — равномерное стремление к нулю с равномерно сходящимся вариационным рядом, условие на g — равномерная ограниченность частичных сумм; Лейбниц — это случай $g_n = (-1)^n$.

§2. Свойства равномерного предела

§1 отвечает на вопрос, как равномерность проверить. Теперь — что она даёт: непрерывность, интегрируемость, первообразная и производная переходят к пределу, и в каждом доказательстве работает одно и то же — оценка $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, общая для всех $x \in X$.

Предел и непрерывность

Предложение 3.8 (Непрерывность равномерного предела). Пусть X — метрическое пространство, $f_n : X \to \mathbb{R}$ и $f_n \to f$ равномерно на X. Если каждая f_n непрерывна в точке $x_0 \in X$, то и f непрерывна в точке x_0. В частности, если все f_n непрерывны на X, то и f непрерывна на X.

Доказательство.

Зафиксируем $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$.

Первый шаг: приблизить f функцией f_n.
По равномерной сходимости найдётся такое n, что $|f_n(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$ для всех $y \in X$; номер не зависит от точки — это единственное место, где используется равномерность.

Второй шаг: воспользоваться непрерывностью f_n.
Функция f_n непрерывна в точке x_0, поэтому найдётся такое $\delta > 0$, что $|f_n(y) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ при $\rho(y, x_0) < \delta$.

Третий шаг: сложить оценки.
При $\rho(y, x_0) < \delta$ по неравенству треугольника

$$|f(y) - f(x_0)| \le |f(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Это в точности определение непрерывности f в точке x_0. ■

Интуиция. В доказательстве видно, зачем нужна равномерность: неравенство $|f_n(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$ должно выполняться одновременно в точке x_0 и во всех близких к ней точках при одном и том же n. При поточечной сходимости номер выбирается для каждой точки свой, и склеить оценки в трёх точках нечем. Поэтому непрерывность — первое свойство, которое теряется при поточечном предельном переходе.

Пример 3.9 (Разрывный предел непрерывных функций). Пусть $X = [0, 1]$ и $f_n(x) = x^n$. Все f_n непрерывны, а поточечный предел равен 0 при $x \in [0, 1)$ и 1 при $x = 1$, то есть разрывен в единице. По предложению о непрерывности равномерного предела сходимость здесь не может быть равномерной.

Пометка (не из лекции). В лекции не звучало; несложная проверка. Неравномерность в этом примере видна и напрямую: при $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ имеем $f_n(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \to e^{-1}$, а $f(x_n) = 0$, поэтому $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \ge \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \to e^{-1}$ и к нулю не стремится. Вычисление не из лекции.

Замечание 3.10. Лектор сформулировал утверждение для метрического пространства, но заметил, что оно верно и в любом топологическом пространстве: достаточно заменить «найдётся такое $\delta > 0$» на «найдётся такая окрестность точки x_0» — в оценку входят только значения функций, а не расстояния. Более общая версия — для равномерных пространств, то есть структур, в которых вообще имеет смысл говорить о равномерной сходимости.

Предел и интеграл

Предложение 3.11 (Интегрируемость равномерного предела). Пусть $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману для каждого n и $f_n \to f$ равномерно на $[a,b]$. Тогда f интегрируема по Риману и

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Суммы Дарбу при равномерном предельном переходе: $S(f) \le S(f_n) + \delta(b-a),\ s(f) \ge s(f_n) - \delta(b-a)$, если $|f - f_n| < \delta$ на $[a,b]$

Предельный переход под знаком интеграла (Риман) — Равенство $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n$; при равномерной сходимости на отрезке оно верно, при одной лишь поточечной — вообще говоря, нет.

Доказательство.

Сначала заметим, что f ограничена: при больших n имеем $|f(x)| \le |f_n(x)| + 1$ для всех x, а интегрируемая по Риману функция ограничена. Значит, верхние и нижние суммы Дарбу функции f конечны, и к ним можно применять критерий интегрируемости. **Интегрируемость.** Функция интегрируема по Риману на отрезке тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое разбиение $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_k = b$, что $S(f) - s(f) < \varepsilon$, где S и s — верхняя и нижняя суммы Дарбу по этому разбиению. Считаем далее $b > a$ (при $a = b$ доказывать нечего: интеграл по точке равен нулю, и сходимость интегралов тривиальна). Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $\gamma > 0$ и $\delta > 0$ так, чтобы $\gamma + 2\delta(b-a) < \varepsilon$; например, $\gamma = \frac{\varepsilon}{4}$ и $\delta = \frac{\varepsilon}{8(b-a)}$, тогда $\gamma + 2\delta(b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. По равномерной сходимости найдётся такое n, что $|f(x) - f_n(x)| < \delta$ для всех $x \in [a,b]$. Для этого n выберем разбиение с $S(f_n) - s(f_n) < \gamma$ — это возможно, потому что f_n интегрируема.

На каждом отрезке разбиения $[x_{i-1}, x_i]$ из неравенства $|f - f_n| < \delta$ следует, что значения f не превосходят значений f_n плюс δ, а снизу отличаются не более чем на δ:

$$\sup_{[x_{i-1},x_i]} f \le \sup_{[x_{i-1},x_i]} f_n + \delta, \quad \inf_{[x_{i-1},x_i]} f \ge \inf_{[x_{i-1},x_i]} f_n - \delta.$$

Умножим оба неравенства на длину отрезка и просуммируем по всем отрезкам разбиения; сумма длин равна $b-a$, поэтому

$$S(f) \le S(f_n) + \delta(b-a), \quad s(f) \ge s(f_n) - \delta(b-a).$$

Вычитая второе неравенство из первого, получаем

$$S(f) - s(f) \le S(f_n) - s(f_n) + 2\delta(b-a) < \gamma + 2\delta(b-a) < \varepsilon.$$

По критерию интегрируемости f интегрируема по Риману. **Предельный переход.** Теперь, когда интегрируемость f уже известна, зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем n так, что $|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ для всех $x \in [a,b]$ (случай $a = b$ тривиален). Тогда

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)-f_n(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{\varepsilon}{b-a}\cdot(b-a) = \varepsilon,$$

то есть $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$. ■

Интуиция. Равномерная сходимость позволяет сдвинуть график целиком: расстояние по вертикали между f и f_n меньше δ во всех точках отрезка сразу. Поэтому колебание f на каждом отрезке разбиения отличается от колебания f_n не более чем на 2δ, а вклад этого превышения в разность сумм Дарбу равен ровно $2\delta(b-a)$ — здесь появляется длина отрезка. При поточечной сходимости такого общего δ нет: в каждой точке своё, и превышения могут накапливаться при измельчении разбиения.

Замечание 3.12. Лектор обсудил второй способ доказать интегрируемость f: множество точек разрыва каждой f_n имеет меру нуль (критерий Лебега интегрируемости по Риману). Счётное объединение множеств меры нуль снова имеет меру нуль, поэтому f непрерывна всюду вне этого объединения (в каждой такой точке применимо уже доказанное предложение о непрерывности равномерного предела), то есть почти всюду, и интегрируема по Риману. Этот путь требует двух фактов из теории меры, поэтому основным доказательством выбраны суммы Дарбу.

Замечание 3.13. Отступление лектора: предельное поведение интегралов «гораздо лучше анализировать для Лебега, а не для Римана» — для интеграла Лебега предельный переход работает уже при поточечной сходимости. Риман вызывает нарекания не тем, что «не все функции хавает», а тем, что про него трудно что-либо доказывать; дальше в курсе интеграл строится по Лебегу.

Грабли. Заменять равномерную сходимость поточечной в теореме об интеграле. Предельный переход $\int f_n \to \int f$ из поточечной сходимости не следует; равномерность нужна именно для оценки $\int|f-f_n|$ через $\sup_x|f-f_n|$.

Предел и первообразная

Предложение 3.14 (Равномерная сходимость первообразных). Пусть $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n \to f$ равномерно на $[a,b]$ и $x_0 \in [a,b]$. Пусть F_n — первообразная от f_n с нормировкой $F_n(x_0)=0$, то есть $F_n(x) = \int_{x_0}^x f_n(t)\,\mathrm{d}t$. Тогда F_n сходится равномерно к функции $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)\,\mathrm{d}t$; в частности, F — тоже первообразная от f с нормировкой $F(x_0)=0$.

Оценка первообразных: $|F_n(x)-F(x)| \le (b-a)\cdot\sup_{t\in[a,b]}|f_n(t)-f(t)|$

Доказательство.

Оценим разность в произвольной точке $x \in [a,b]$:

$$|F_n(x)-F(x)| = \left|\int_{x_0}^x (f_n(t)-f(t))\,\mathrm{d}t\right| \le \left|\int_{x_0}^x |f_n(t)-f(t)|\,\mathrm{d}t\right|$$

$$\le |x-x_0|\cdot\sup_{t\in[a,b]}|f_n(t)-f(t)| \le (b-a)\cdot\sup_{t\in[a,b]}|f_n(t)-f(t)|.$$

Здесь использованы три факта: модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля по промежутку между x_0 и x (поэтому длина берётся по модулю); оценка интеграла произведе-

нием длины промежутка на наибольшее значение подынтегральной функции и неравенство $|x - x_0| \le b - a$. Правая часть не зависит от x и стремится к нулю при $n \to \infty$, потому что сходимость $f_n \to f$ равномерна. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ при всех достаточно больших n и всех $x \in [a, b]$ выполнено $|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon$, то есть $F_n \to F$ равномерно. Наконец, F — первообразная от f: это формула Ньютона–Лейбница с переменным верхним пределом для непрерывной функции. Непрерывность f даёт предложение о непрерывности равномерного предела, поэтому формула применима, и $F'(x) = f(x)$ всюду на $[a, b]$; равенство $F(x_0) = 0$ очевидно. ■

Интуиция. Взятие первообразной — сглаживающая операция: интеграл по промежутку длины не больше $b - a$ умножает равномерную оценку на $b - a$, поэтому равномерная сходимость передаётся первообразным без дополнительных условий. Нормировка $F_n(x_0) = 0$ нужна, чтобы первообразная была определена однозначно: без неё к каждой F_n можно добавить свою константу и равномерной сходимости может не быть. Именно на этом факте держится следующая теорема — о дифференцируемости предела.

Ключевое. Интегрирование не портит равномерную сходимость: из $f_n \to f$ равномерно следует $\int_{x_0}^{x} f_n \to \int_{x_0}^{x} f$ равномерно по x; во всех оценках присутствует множитель $(b - a)$.

Предел и производная

Предложение 3.15 (Почленное дифференцирование). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемые функции, последовательность производных f_n' сходится равномерно к g и существует такая точка $x_0 \in [a, b]$, в которой сходится числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$. Тогда f_n сходится равномерно к некоторой функции f, функция f непрерывно дифференцируема и $f' = g$ всюду на $[a, b]$.

Формула Ньютона–Лейбница: $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f'_{n(t)}\,\mathrm{d}t$

Доказательство.

По формуле Ньютона–Лейбница, применённой к непрерывно дифференцируемой функции f_n,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f'_{n(t)}\,\mathrm{d}t.$$

Первообразные. Производные f_n' непрерывны и сходятся к g равномерно, поэтому по предложению о первообразных последовательность

$$F_n(x) = \int_{x_0}^{x} f'_{n(t)}\,\mathrm{d}t$$

сходится равномерно к $F(x) = \int_{x_0}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t$, и $F' = g$. **Константы.** Числовая последовательность $c_n = f_n(x_0)$ сходится по условию; обозначим её предел через c. Как последовательность постоянных функций она сходится равномерно: её члены не зависят от x, поэтому один и тот же номер N годится для всех x. **Сумма.** По арифметике равномерной сходимости $f_n = c_n + F_n$ сходится равномерно к $f = c + F$. **Производная.** Так как $F' = g$, получаем $f' = (c + F)' = F' = g$. Функция g непрерывна как равномерный предел непрерывных функций f_n', значит, f непрерывно дифференцируема всюду на $[a, b]$. ■

Интуиция. Равномерной сходимости именно производных требует формула Ньютона–Лейбница: она выражает приращение $f_n(x) - f_n(x_0)$ через интеграл от f_n', поэтому сходимость приращений контролируется интегралом от разности производных, а он мал равномерно по x только при равномерной сходимости f_n' (предыдущий параграф). При одной поточечной сходимости производных эти интегралы могут не сходиться, и приращения ведут себя произвольно. Роль точки x_0 иная: первообразные определяют f_n с точностью до константы, и одно сходящееся значение $f_n(x_0)$ эту константу фиксирует. Равномерная сходимость самих f_n в условие не входит — она получается в заключении.

Грабли. Переносить на производные равномерную сходимость самих функций. Почленное дифференцирование требует отдельной равномерной сходимости f_n'; без неё равенство $(\lim f_n)' = \lim f_n'$ неверно.

Замечание 3.16. Отвечая на вопросы после лекции, лектор обсудил ослабление условий. Если производные сходятся к g не равномерно, а в интегральной метрике, то есть $\int_a^b |f_n' - g| \to 0$, то f_n всё равно сходятся равномерно (при сохранении условия, что $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке x_0), а предел абсолютно непрерывен и для него верна формула Ньютона–Лейбница. При этом лектор подчеркнул, что все оценки этой лекции содержат множитель $(b-a)$: на луче или на всей прямой такие утверждения в этом виде не работают, потому что равномерно ограничить длину промежутка интегрирования нечем. Там же он заметил, что равномерная сходимость сама по себе дифференцируемость не сохраняет: существует ряд из бесконечно дифференцируемых функций, сходящийся равномерно к непрерывной, но нигде не дифференцируемой функции.

Ключевое. Признаки этой лекции проверяют равномерность; свойства §2 объясняют, зачем она нужна. Непрерывность предела формулируется для любого метрического пространства, а интегрируемость, первообразные и дифференцируемость — на отрезке: в их оценках появляется множитель $(b-a)$ — длина отрезка.

Что спросят. Сформулировать и доказать критерий Коши равномерной сходимости, затем вывести из него критерий Коши для функциональных рядов.

Что спросят. Сформулировать признак Дирихле и доказать его суммированием по частям; вывести из него признак Лейбница и объяснить, почему в числовом случае ограниченную вариацию можно заменить монотонностью (ср. замечание к признаку Дирихле в лекции 02).

Что спросят. Привести пример поточечно, но не равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций с разрывным пределом (x^n на $[0,1]$) и объяснить, какое место теоремы о непрерывности на нём ломается.

Что спросят. Объяснить, почему для почленного дифференцирования недостаточно равномерной сходимости самих функций и где в доказательстве используется равномерная сходимость производных.

Проверь себя. Сформулируйте критерий Коши равномерной сходимости и объясните, чем он отличается от критерия Коши в каждой отдельной точке.

Проверь себя. Почему в теореме о произведении требуется ограниченность пределов f и g? Приведите пример, где без неё утверждение ложно.

Проверь себя. Докажите формулу суммирования по частям и покажите, где в доказательстве признака Дирихле используется каждое из трёх условий (два в пункте 1 и одно в пункте 2).

Проверь себя. Приведите пример, где $f_n \to f$ равномерно, а f_n' не сходится к f'.

Проверь себя. Почему оценка $|F_n(x) - F(x)| \le (b-a)\sup|f_n - f|$ перестаёт работать на всей прямой?

Кратко

- Равномерная сходимость — это поточечная сходимость с номером N, не зависящим от точки; критерий Коши переписывает её как равномерную фундаментальность $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при $n, m \ge N$ и всех x.
- Признак Вейерштрасса (числовая мажоранта $\sum c_n$) — основной рабочий инструмент; из критерия Коши выводится признак сравнения, а арифметика равномерной сходимости доказывается прямыми оценками.
- Арифметика: сумма и умножение на фиксированную ограниченную функцию равномерность сохраняют; произведение $f_n g_n \to fg$ равномерно только при ограниченных f и g.
- Признак Дирихле: если $f_n \to 0$ равномерно с равномерно сходящимся вариационным рядом $\sum|f_{n+1} - f_n|$, а частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} g_k$ равномерно ограничены, то $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. Доказательство — суммирование по частям.
- При монотонности f_n вариационный ряд телескопируется, и его равномерная сходимость следует из $f_n \to 0$ равномерно; саму равномерность монотонность не даёт.
- Лейбниц — это Дирихле при $g_n = (-1)^n$: частичные суммы $(-1)^n$ равномерно ограничены. Признак Абеля в окончательной форме — в лекции 04, §1.
- Непрерывность: равномерный предел непрерывных функций непрерывен; поточечный предел может быть разрывным (x^n на $[0,1]$), и тогда сходимость не равномерна.
- Интегрируемость: равномерно сходящаяся последовательность интегрируемых по Риману функций имеет интегрируемый предел, и $\int f_n \to \int f$; доказательство — через суммы Дарбу и оценку $2\delta(b-a)$.
- Первообразные: если $f_n \to f$ равномерно, то $\int_{x_0}^{x} f_n \to \int_{x_0}^{x} f$ равномерно по x; нормировка в точке x_0 делает первообразную единственной.
- Дифференцируемость: если f_n непрерывно дифференцируемы, $f_n' \to g$ равномерно и $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке, то f_n сходится равномерно и $f' = g$; равномерная сходимость самих f_n для этого недостаточна.

Лекция 04. Степенные ряды и вещественная аналитичность

Организационное.

1. **Начало лекции.** Первые двадцать минут — разговор до начала; содержательная часть идёт примерно с 19:33.
2. **Правка лекции 03.** Признак Абеля равномерной сходимости был рассказан в заведомо более слабой форме, чем нужно; лектор исправляет формулировку в начале этой лекции и обещает переписать её в конспекте.
3. **Нумерация параграфов.** К этому моменту пройдены ряды, знакопеременные ряды и равномерная сходимость; текущий параграф — пятый, «Степенные ряды».
4. **Что дальше.** В конце лекции лектор упоминает, что похожая механика с e^{inx} и предельным переходом появится в конце курса; после лекции обсуждаются планы по теории меры (мера Лебега, замена переменной, перенос меры отображением).

План. Первые пятнадцать минут — исправление признака Абеля равномерной сходимости: прежняя формулировка содержала лишнее условие. Затем — степенные ряды: существование и единственность радиуса сходимости, формула Коши — Адамара, поведение в концевых точках, почленное дифференцирование и бесконечная гладкость суммы. Последняя треть лекции — вещественная аналитичность: определение, теорема единственности, пример бесконечно гладкой неаналитической функции и метод производящей функции, позволяющий считать суммы числовых рядов.

§1. Признак Абеля: исправленная формулировка

Внимание. В лекции 03 признак Абеля был сформулирован слабее нужного: требовались равномерная сходимость самих f_n (с ограниченным пределом) и равномерная сходимость вариационного ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$. Окончательная формулировка — ниже: от вариационного ряда достаточно поточечной сходимости к ограниченной функции, а равномерность нужна только от ряда $\sum g_n$. Разница не косметическая: именно ослабленный вариант применяется в §4 к ряду $\sum a_n x^n$ при $f_n(x) = x^n$ — его вариационный ряд $\sum |x^{n+1} - x^n| = \sum x^n(1-x)$ сходится на $[0,1]$ лишь поточечно (к 1 при $x<1$ и к 0 при $x=1$) и равномерной сходимости не имеет.

Предложение 4.1 (Признак Абеля). Пусть $\{f_n\}$ и $\{g_n\}$ — последовательности функций на множестве X. Пусть выполнены два условия:

1. функция f_1 ограничена на X, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1} - f_n|$ сходится в каждой точке $x \in X$, причём его сумма как функция от x ограничена на X;
2. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ сходится равномерно на X.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ сходится равномерно на X.

Доказательство.

План: сначала оценить все f_n одной константой через f_1 и сумму вариационного ряда, затем применить критерий Коши к блоку $\sum f_k g_k$ и переписать его суммированием по частям через блоки s_p ряда $\sum g_n$, которые малы по критерию Коши. Обозначим через C и D такие константы, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \le C, \quad |f_1(x)| \le D$$

для всех $x \in X$; они существуют по первому условию. Тогда все функции f_n ограничены одной и той же константой:

$$|f_n(x)| = |f_1(x) + \sum_{k=1}^{n-1}(f_{k+1}(x) - f_k(x))| \le |f_1(x)| + \sum_{k=1}^{n-1}|f_{k+1}(x) - f_k(x)| \le D + C.$$

Это первое место, где нужны оба условия: ограниченность f_1 даёт «начало» оценки, а сходимость ряда разностей — её равномерность по n и по x.

Проверим критерий Коши для ряда $\sum f_n g_n$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta > 0$ так, чтобы $\delta(3C + 2D) < \varepsilon$. По равномерной сходимости ряда $\sum g_n$ найдётся такое N, что для всех $p \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$

$$|s_p(x)| \le \delta, \quad \text{где } s_p = \sum_{n=1}^{p-1} g_{N+n} = \sum_{k=N+1}^{N+p-1} g_k$$

(для $p = 1$ сумма пустая и равна нулю). Применим к блоку подряд идущих членов суммирование по частям, то есть подставим $g_k = s_{k-N+1} - s_{k-N}$:

$$\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k g_k = \sum_{n=1}^{p} f_{N+n}(s_{n+1} - s_n) = f_{N+p+1}s_{p+1} - f_{N+1}s_1 - \sum_{n=1}^{p}(f_{N+n+1} - f_{N+n})s_{n+1}.$$

Здесь второе равенство — перегруппировка: слагаемое $f_{N+n}s_{n+1}$ после сдвига индекса даёт $\sum_{n=2}^{p+1} f_{N+n-1}s_n$, а слагаемое $f_{N+n}s_n$ суммируется по $n = 1, \dots, p$. Разность этих сумм равна $f_{N+p}s_{p+1} - f_{N+1}s_1 + \sum_{n=2}^{p}(f_{N+n-1} - f_{N+n})s_n$; после перегруппировки (слагаемое с $n = p + 1$ отделяется) это и есть выписанное выражение.

Оценим три слагаемых по модулю. Каждое s_n по выбору N не превосходит δ, а каждый f-множитель — $C + D$; для последней суммы коэффициент при s_{n+1} равен разности значений f, и по неравенству треугольника сумма модулей этих разностей не превосходит C. Итого

$$\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k g_k\right| \le (C + D)\delta + (C + D)\delta + C\delta = (3C + 2D)\delta < \varepsilon$$

для всех $p \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$. По критерию Коши равномерной сходимости ряд $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. ■

Интуиция. Что именно делает признак Абеля: он из равномерной сходимости одного ряда и «почти постоянных» множителей f_n делает равномерную сходимость произведения. Суммирование по частям переписывает блок $\sum f_k g_k$ через частичные суммы s_p ряда $\sum g_n$: малость s_p (даёт равномерная сходимость) умножается на полную вариацию $\sum|f_{n+1} - f_n|$ и на границу $|f_1|$ — обе равномерны по x по условию. Условие на f нужно, чтобы множители не «раскачивались»: если ряд разностей расходится, малые s_p могут умножаться на неограниченно большие f_n, и оценка рушится. Равномерность нужна только от $\sum g_n$, потому что в оценке участвует лишь $|s_p(x)| \le \delta$ с одним и тем же δ для всех x; поточечной сходимости $\sum|f_{n+1} - f_n|$ достаточно, так как соответствующая константа C берётся общей, а сами разности оцениваются суммой модулей.

Замечание 4.2. Требование равномерной сходимости вариационного ряда из формулировки лекции 03 было не только лишним, но и неудобным: оно заставляло знать предел этого ряда как функцию от x. Лектор отдельно отмечает, что в монотонном случае (когда все f_n монотонны по n при каждом x) первое условие заменяется на «f_n монотонны и равномерно ограничены»,

и именно в таком виде признак Абеля чаще всего применяется. Замена законна: если $|f_n| \le M$ при всех n и x, то из монотонности все разности $f_{k+1} - f_k$ при фиксированном x имеют один знак, поэтому

$$\sum_{k=1}^{n-1} |f_{k+1} - f_k| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} (f_{k+1} - f_k) \right| = |f_n - f_1| \le 2M.$$

Тем самым ряд разностей сходится в каждой точке, а его сумма ограничена числом $2M$.

Грабли. Формулировать признак Абеля с требованием равномерной сходимости ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$. Это условие сильнее нужного и в задачах, где f_n зависит от параметра, проверить его труднее, чем ограниченность суммы ряда разностей.

§2. Степенные ряды

Определение и радиус сходимости

Определение 4.3 (Степенной ряд). **Степенным рядом** называется функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in \mathbb{R},$$

где $\{a_n\}$ — произвольная числовая последовательность (коэффициенты ряда).

Степенной ряд с центром в точке x_0 — Ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$; все утверждения о рядах с центром в нуле переносятся на него заменой $t = x - x_0$.

Степенной ряд — это не один ряд, а семейство числовых рядов, занумерованное точкой x. Ключевое свойство такого семейства состоит в том, что множество точек сходимости всегда устроено одинаково: это интервал с центром в нуле, быть может, с добавленными концами, а вне него сходимости нет.

Теорема 4.4 (Радиус сходимости). Для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ существует и единственно такое число $R \in [0, +\infty]$, что ряд сходится абсолютно при $|x| < R$ и расходится при $|x| > R$. Кроме того, при каждом $\rho < R$ ряд сходится равномерно на отрезке $[-\rho, \rho]$.

Доказательство.

План: единственность — из определения супремума; существование абсолютной сходимости при $|x| < R$ — сходимость в одной точке t даёт геометрическую мажоранту для всех меньших модулей; равномерность — та же мажоранта, но уже без множителя, зависящего от x. **Единственность.** Пусть число R обладает описанным свойством, и пусть ряд сходится в точке x. Тогда $|x| > R$ невозможно, значит $|x| \le R$; поэтому R — верхняя граница множества $S = \{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$. Кроме того, при $|x| < R$ ряд сходится, то есть весь интервал $(0, R)$ лежит в S. Значит, никакое число $M < R$ не является верхней границей S: при $M \ge 0$ в S лежит любая точка интервала (M, R), а при $M < 0$ — уже точка 0. Итак, $R = \sup S$ — число с описанными свойствами единственно.

Существование. Положим $R = \sup S$ (если S не ограничено сверху, то $R = +\infty$, и расходиться при $|x| > R$ нечему; сходимость при каждом конечном $|x|$ и равномерность доказываются ниже). Если $|x| > R$, то $|x|$ не лежит в S, то есть ряд расходится. Пусть теперь $|x| < R$. По определению супремума найдётся такое t, что $|x| < |t|$ и ряд $\sum a_n t^n$ сходится (если бы все элементы S были не больше $|x|$, то $R \le |x|$). Так как ряд $\sum a_n t^n$ сходится, его члены стремятся

к нулю, а сходящаяся последовательность ограничена: существует такое $C > 0$, что $|a_n t^n| \le C$ для всех n. Тогда

$$|a_n x^n| = |a_n t^n| \cdot |x\frac{|^n}{|}t|^n \le C\left(|x\frac{|}{|}t|\right)^n, \quad |x\frac{|}{|}t| < 1,$$

то есть ряд из модулей мажорируется убывающей геометрической прогрессией и потому сходится. Значит, при $|x| < R$ ряд сходится абсолютно.

Равномерность. Пусть $\rho < R$. Если $\rho = 0$, доказывать нечего; иначе по уже доказанному ряд $\sum |a_n|\ \rho^n$ сходится. Для всех $x \in [-\rho, \rho]$ имеем $|a_n x^n| \le |a_n|\ \rho^n$, то есть числовой сходящийся ряд $\sum |a_n|\ \rho^n$ мажорирует функциональный ряд $\sum a_n x^n$. По признаку Вейерштрасса ряд сходится на $[-\rho, \rho]$ равномерно. ■

Интуиция. Механизм доказательства — приведение к геометрической прогрессии, и работает он потому, что степенной ряд внутренне «самоподобен»: множитель x^n растёт с n ровно с той же скоростью, с какой убывают коэффициенты в точке сходимости t. Одна сходящаяся точка t даёт оценку $|a_n| \le \frac{C}{|}t|^n$, то есть коэффициенты убывают хотя бы геометрически с показателем $\frac{1}{|}t|$; тогда во всех точках $|x| < |t|$ ряд сходится, причём с запасом $|x\frac{|}{|}t| < 1$. Отсюда сразу видно, почему множество сходимости — интервал: сходимость в одной точке «распространяется» на весь интервал меньшего радиуса, и никаких дыр внутри быть не может. Супремум же нужен, чтобы не угадывать границу: он существует всегда, и по определению супремума к нему можно приблизиться точками сходимости сколь угодно близко — именно это и позволяет найти t для каждой точки $|x| < R$. Равномерность достаётся бесплатно, потому что оценка $C\left(|x\frac{|}{|}t|\right)^n$ заменяется на не зависящую от x оценку $|a_n|\ \rho^n$; условие $\rho < R$ здесь существенно, на самом интервале $(0, R)$ равномерности может не быть.

Определение 4.5 (Радиус сходимости). Число R из предыдущей теоремы называется **радиусом сходимости** степенного ряда, а интервал $(-R, R)$ — **интервалом сходимости**. Как видно из доказательства, $R = \sup\{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$.

Пример 4.6 (Геометрический ряд). Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ имеет радиус сходимости $R = 1$ и сумму $\frac{1}{1-x}$ при $|x| < 1$; в точках $x = 1$ и $x = -1$ он расходится.

Здесь видно, что значит «в случае равенства происходят разнообразные вещи» (речь о точках $|x| = R$): в обеих концевых точках ряд расходится, хотя сумма как функция устроена по-разному слева и справа от них — лектор комментирует это так, что функция «в одну сторону разумно продолжается, а в другую нет».

Грабли. Считать, что на концах интервала сходимости поведение определяется радиусом. Радиус отвечает только за внутренность: при $|x| = R$ ряд может сходиться абсолютно, сходиться условно или расходиться, и каждый случай реализуется на примерах ниже.

Как вычислять радиус

Теорема 4.7 (Формула Коши — Адамара). Радиус сходимости R степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ вычисляется по формуле

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

с соглашением $\frac{1}{0} = +\infty$ и $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Доказательство.

Обозначим $A = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ и докажем, что число $\rho = \frac{1}{A}$ обладает свойствами радиуса.

Пусть $|x| < \rho$. Тогда $|x|\ A < 1$, и по определению верхнего предела как предела величин $\sup_{m\ge n} \sqrt[m]{|a_m|}$ при всех достаточно больших n

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\ \sqrt[n]{|a_n|} \le |x| \sup_{m\ge n} \sqrt[m]{|a_m|} < 1.$$

Значит, верхний предел последовательности $\sqrt[n]{|a_n x^n|}$ не превосходит числа $|x|\ A < 1$, и по признаку Коши ряд $\sum a_n x^n$ сходится, причём по тому же признаку — абсолютно.

Пусть теперь $|x| > \rho$, то есть $|x|\ A > 1$. Тогда для бесконечно многих n выполнено $\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|}x|$ (иначе было бы $\sup_{m\ge n} \sqrt[m]{|a_m|} \le \frac{1}{|}x|$ при больших n и $A \le \frac{1}{|}x|$). Для этих n

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\ \sqrt[n]{|a_n|} > 1, \quad \text{то есть } |a_n x^n| > 1.$$

Следовательно, $a_n x^n$ не стремится к нулю, и ряд расходится. ■

Интуиция. Формула Коши — Адамара — это признак Коши, применённый не к одному числовому ряду, а сразу к целому семейству: член ряда равен $a_n x^n$, и корень n-й степени аккуратно разделяет переменную и коэффициент, $\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\ \sqrt[n]{|a_n|}$. Порог признака Коши — единица, значит ряд сходится при $|x| < \frac{1}{A}$ и расходится при $|x| > \frac{1}{A}$; никакой промежуточной зоны нет. Второй пункт требует осторожности: из $A > \frac{1}{|}x|$ нельзя вывести, что $\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|}x|$ при всех больших n, потому что верхний предел может достигаться лишь на подпоследовательности, — но бесконечно многих n достаточно, чтобы члены не стремились к нулю. Именно на это лектор обращает внимание, разбирая случай $A > 1$: там верхний предел достигается лишь на подпоследовательности, и оценивать корни всех членов сразу нельзя. При $A = 1$ формула не даёт ответа, и нужен более тонкий разбор.

Замечание 4.8. Доказательство через формулу Коши — Адамара короче доказательства существования радиуса, приведённого выше, и годилось бы даже как его часть. Лектор сознательно так не делает: рассуждение с признаком Коши не даёт равномерной сходимости на отрезках $[-\rho, \rho]$, а именно она нужна для почленного дифференцирования.

Ключевое. Внутри интервала сходимости степенной ряд сходится абсолютно и равномерно на каждом отрезке $[-\rho, \rho] \subset (-R, R)$; вне интервала — расходится. Концы требуют отдельного разбора в каждом примере.

Пример 4.9 (Ряд для логарифма). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ имеет радиус сходимости 1 и сумму $\ln(1+x)$ при $|x| < 1$. В точке $x = 1$ он сходится (условно), в точке $x = -1$ расходится.

Пример 4.10 (Ряд с квадратом в знаменателе). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ имеет радиус сходимости 1 и сходится абсолютно в обеих концевых точках $x = \pm 1$.

Три примера вместе показывают все три возможности на концах интервала: расходимость в обеих точках ($\sum x^n$), условная сходимость в одной из них и расходимость в другой ($\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$), абсолютная сходимость в обеих ($\sum \frac{x^n}{n^2}$). Радиус во всех трёх случаях равен единице. Про сумму последнего ряда лектор говорит неуверенно: «возможно, нет, не знаю… я думаю, она не выражается» в элементарных функциях (по словам лектора, требует уточнения).

Проверь себя. Может ли степенной ряд сходиться в точке $x = 2$ и расходиться в точке $x = 1$?

Проверь себя. Почему из сходимости ряда $\sum a_n t^n$ в одной точке следует его абсолютная сходимость во всех точках меньшего модуля?

Теорема 4.11 (Почленное дифференцирование степенного ряда). Пусть R — радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, а $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ — его сумма на $(-R, R)$. Тогда ряд из производных

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

имеет тот же радиус сходимости R, функция f дифференцируема на $(-R, R)$ и

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n \quad \text{при } |x| < R.$$

Доказательство.

Радиус. Применим формулу Коши — Адамара к коэффициентам $b_n = (n+1)a_{n+1}$:

$$\frac{1}{R'} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+1} \cdot \sqrt[n]{|a_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R},$$

поскольку $\sqrt[n]{n+1} \to 1$, а добавление одного множителя, стремящегося к единице, не меняет верхнего предела. Значит, $R' = R$.

Дифференцируемость. Зафиксируем x_0 с $|x_0| < R$ и выберем ρ так, что $|x_0| < \rho < R$. По теореме о радиусе сходимости исходный ряд сходится равномерно на $[-\rho, \rho]$, а по только что доказанному — и ряд из производных. Оба эти ряда состоят из непрерывных функций, поэтому к ним применима теорема о почленном дифференцировании равномерно сходящихся последовательностей: если f_n непрерывно дифференцируемы, ряд из производных сходится равномерно, а сам ряд сходится хотя бы в одной точке, то сумма ряда дифференцируема и её производная равна сумме ряда из производных. Значит, f дифференцируема в точке x_0, и $f'(x_0) = \sum (n+1) a_{n+1} x_0^n$. Точка x_0 произвольна, поэтому равенство верно на всём $(-R, R)$.■

Интуиция. Радиус не меняется потому, что дифференцирование умножает коэффициент на n, а множитель n растёт медленнее любой геометрической прогрессии: $\sqrt[n]{n} \to 1$, и в формуле Коши — Адамара он не виден. Это ровно то, что нужно: множество точек, где ряд сходится, при дифференцировании не сужается, и можно дифференцировать снова. Дифференцируемость — свойство локальное, поэтому глобальная равномерная сходимость на $(-R, R)$ не нужна: достаточно взять отрезок $[-\rho, \rho]$ вокруг интересующей точки, целиком лежащий внутри интервала сходимости, и на нём применить теорему о производной равномерного предела. Равномерная сходимость производного ряда на таком отрезке даётся признаком Вейерштрасса: производный ряд имеет тот же радиус сходимости R, поэтому при $\rho < R$ он сходится абсолютно в точке ρ, и числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\left|a_{n+1}\right| \rho^n$ мажорирует его на $[-\rho, \rho]$.

Замечание 4.12. Две записи производного ряда — $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$ и $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$ — задают один и тот же ряд: при $n = 0$ первое слагаемое первой записи равно нулю, а вторая запись получается из первой сдвигом индекса.

Почленное дифференцирование — Замена производной суммы функционального ряда на сумму производных его членов; для степенного ряда законна всюду внутри интервала сходимости и не меняет радиус сходимости.

Следствие 4.13 (Бесконечная гладкость суммы). В условиях предыдущей теоремы f бесконечно дифференцируема на $(-R, R)$, причём

$$a_n = f^{(n)}\frac{0}{n!} \quad \text{для всех } n \geq 0.$$

Доказательство.

Бесконечная гладкость получается повторным применением предыдущей теоремы: на каждом шаге радиус сходимости остаётся равным R, поэтому ряд можно дифференцировать снова и снова. Применим формулу производной к k-й производной суммы: $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)...(n-k+1)a_n x^{n-k}$, откуда при $x = 0$ остаётся только слагаемое с $n = k$, то есть $f^{(k)}(0) = k!a_k$. ■

Интуиция. Коэффициенты степенного ряда восстанавливаются по значениям производных суммы в нуле. Это означает, что два степенных ряда с одинаковой суммой на $(-R, R)$ обязаны иметь одинаковые коэффициенты: сумма однозначно определяет ряд. Обратное неверно: у бесконечно гладкой функции коэффициенты Тейлора тоже определены, но ряд Тейлора может не сходиться к функции — этому посвящён следующий раздел.

Грабли. Считать, что бесконечная дифференцируемость равносильна разложимости в степенной ряд. Дифференцируемость даёт лишь «формальный» ряд Тейлора $\sum f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!}$; он может сходиться, но не к исходной функции. Конкретный пример — функция $e^{-\frac{1}{x}}$ из §3: её ряд Тейлора в нуле нулевой, он сходится, но к нулю, а не к ней.

§3. Вещественно аналитические функции

Определение и теорема единственности

Степенной ряд задаёт функцию внутри своего интервала сходимости. Аналитичность — это свойство функции иметь такое представление в окрестности каждой точки: значения функции должны восстанавливаться по её производным в этой точке. Определение даётся локально, поэтому и область задания берётся открытой — вокруг каждой точки нужно место для окрестности, внутри которой ряд сходится.

Определение 4.14 (Вещественно аналитическая функция). Функция f, заданная на открытом множестве $U \subset \mathbb{R}$, называется **вещественно аналитической**, если для любой точки $x_0 \in U$ найдётся такая последовательность $\{a_n\}$, что степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ имеет ненулевой радиус сходимости и существует $\varepsilon > 0$, для которого

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad \text{при } |x - x_0| < \varepsilon.$$

Аналитическая функция — Сокращение для «вещественно аналитической функции»: в этой лекции «аналитическая» без уточнения всегда означает вещественную аналитичность.

По следствию из §2, применённому к функции $g(t) = f(x_0 + t)$, коэффициенты этого разложения обязаны равняться $f^{(n)}\frac{x_0}{n!}$: другая последовательность коэффициентов дать ту же функцию не может. Поэтому вещественно аналитическая функция бесконечно дифференцируема, и её ряд Тейлора в каждой точке сходится именно к ней. Обратное неверно, и это главный содержательный факт раздела.

Теорема 4.15 (Теорема единственности). Пусть функции f и g вещественно аналитичны на интервале (a,b) и существует непустой интервал $(a_0,b_0)\subset(a,b)$, на котором f и g совпадают. Тогда $f=g$ на всём (a,b).

Доказательство.

Рассмотрим множество

$$A=\{x\in(a,b):f^{(n)}(x)=g^{(n)}(x)\text{ для всех }n=0,1,2,\dots\}.$$

Докажем три его свойства.

***A* непусто.**
На интервале (a_0,b_0) функции совпадают тождественно, значит там совпадают и все их производные, то есть $(a_0,b_0)\subset A$.

***A* открыто.**
Пусть $x_0\in A$. По вещественной аналитичности обе функции раскладываются в степенные ряды с центром в x_0 с некоторым общим радиусом $\varepsilon>0$:

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}\frac{x_0}{n!}(x-x_0)^n,\quad g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}g^{(n)}\frac{x_0}{n!}(x-x_0)^n\quad\text{при }|x-x_0|<\varepsilon.$$

Так как $x_0\in A$, коэффициенты этих двух рядов совпадают почленно, значит совпадают и суммы: $f(x)=g(x)$ при $|x-x_0|<\varepsilon$. Но тогда на том же интервале совпадают и все производные (они получаются почленным дифференцированием совпадающих рядов), то есть $(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)\subset A$.

***A* замкнуто в (a,b).**
Пусть $x_n\in A$ и $x_n\to x\in(a,b)$. По следствию из §2 функции f и g бесконечно дифференцируемы, причём каждая производная $f^{(n)}$ и $g^{(n)}$ получается почленным дифференцированием степенного ряда, то есть снова является суммой степенного ряда и потому непрерывна. При каждом фиксированном n имеем $f^{(n)}(x_k)=g^{(n)}(x_k)$ для всех k, и переход к пределу по $k\to\infty$ даёт $f^{(n)}(x)=g^{(n)}(x)$. Это верно для всех n, значит $x\in A$.

Завершение. Пусть $x\in(a,b)$ и $x\notin A$. Рассмотрим случай, когда множество $T=\{t\in A:t<x\}$ непусто, и положим $s=\sup T$; по определению $s\le x$, причём $s<x$: если бы $s=x$, то x был бы пределом точек из A, и по замкнутости A (доказанной выше) выполнялось бы $x\in A$. Если $s\in A$, то по открытости A вместе с s содержит некоторый интервал $(s-\varepsilon,s+\varepsilon)$; точки этого интервала, лежащие между s и x, принадлежат A и больше s, что противоречит определению супремума. Если $s\notin A$, то по определению супремума найдётся последовательность $t_k\in T$ с $t_k\to s$; тогда s — предел последовательности точек A, лежащий в (a,b), и по замкнутости $s\in A$ — снова противоречие. Оба случая невозможны; если же T пусто, то рассуждение проводится с $s=\inf\{t\in A:t>x\}$ и даёт те же два противоречия.

Итак, предположение $x\notin A$ ложно для любой точки $x\in(a,b)$, то есть $A=(a,b)$, а значит $f=g$ всюду на (a,b) (совпадение нулевых производных — это совпадение значений функций). ■

Интуиция. Доказательство — стандартный приём работы со связностью: множество совпадения оказывается одновременно открытым и замкнутым, а в интервале такие множества бывают только пустыми и всем интервалом. Открытость — прямое следствие аналитичности: если все производные в точке совпали, то совпали и ряды Тейлора с этим центром, а вместе с ними и значения в целой окрестности. Замкнутость — следствие бесконечной гладкости: производные непрерывны, поэтому равенство сохраняется при предельном переходе. Обратите внимание,

какие именно свойства где используются: аналитичность нужна ровно один раз, в открытости; непрерывность производных — в замкнутости; а связность интервала — в последнем шаге с супремумом. Связность — то условие, без которого теорема ложна; открытость нужна для локальной разложимости в ряд.

Пометка (не из лекции). В лекции примера нет; стандартный контрпример: на объединении двух непересекающихся интервалов функция, равная нулю на одном и e^x на другом, аналитична на каждом куске, но не восстанавливается по значениям на одном из них. Уверенность: факт общеизвестен, лектор говорит только о роли связности ([78:14], [80:08]).

Пример 4.16 (Гладкая, но не аналитическая функция). Функция $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ при $x > 0$, продолженная нулём при $x \le 0$, бесконечно дифференцируема на всей прямой, но не является вещественно аналитической: все её производные в нуле равны нулю.

Доказательство.

Бесконечная гладкость. При $x > 0$ функция получена из элементарных, поэтому бесконечно дифференцируема; при $x < 0$ она тождественно равна нулю. Индукцией проверим, что при $x > 0$ каждая производная имеет вид

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}},$$

где P_n — некоторый многочлен. База: $f'(x) = x^{-2} e^{-\frac{1}{x}} = P_1\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ при $P_1(u) = u^2$. Шаг: дифференцируя $P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$, получаем

$$\left(-\frac{P_n'\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} + P_n\frac{\frac{1}{x}}{x^2}\right) e^{-\frac{1}{x}} = P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, \quad P_{n+1}(u) = u^2\left(P_n(u) - P_n'(u)\right).$$

Ключевое вспомогательное утверждение: для любого многочлена P и любого $m \ge 0$

$$\lim_{x \to 0+} P\left(\frac{1}{x}\right) x^m e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

(это стандартный факт о том, что экспонента растёт быстрее любой степени: после замены $u = \frac{1}{x} \to +\infty$ предел принимает вид $\lim_{u \to +\infty} P(u) u^{-m} e^{-u} = 0$). Значит, каждая производная $f^{(n)}$ при $x > 0$ стремится к нулю при $x \to 0+$, а при $x \le 0$ равна нулю; остаётся показать, что эти производные существуют в нуле, — тогда их значение совпадёт с предельным, то есть производные будут там непрерывны.

Проведём индукцию по n. Пусть $f^{(n)}$ определена, непрерывна в нуле и равна там нулю. Тогда функция

$$g_n(h) = \begin{cases} f^{(n)}(h)/h & h \ne 0 \\ 0 & h = 0 \end{cases}$$

непрерывна в нуле: при $h < 0$ она равна нулю, а при $h > 0$ по доказанному $g_n(h) = P_n\left(\frac{1}{h}\right) h^{-1} e^{-\frac{1}{h}} \to 0$. Но g_n — это в точности разностное отношение для $f^{(n)}$ в нуле, значит $f^{(n+1)}(0) = \lim_{h \to 0} g_n(h) = 0$; непрерывность $f^{(n+1)}$ в нуле уже установлена. По индукции f бесконечно дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $f^{(n)}(0) = 0$ для всех n.

Отсутствие аналитичности. Если бы f была вещественно аналитической в нуле, нашлись бы $\varepsilon > 0$ и коэффициенты a_n с

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{при } |x| < \varepsilon.$$

Тогда по следствию из §2 $a_n = 0$ для всех n, то есть $f(x) = 0$ при $|x| < \varepsilon$. Но при $0 < x < \varepsilon$ функция положительна, противоречие. ■

Интуиция. Смысл примера: теорема единственности — это не техническое утверждение, а жёсткое ограничение на гладкие функции. Аналитическая функция полностью определяется своими значениями на сколь угодно малом интервале, а функция $e^{-\frac{1}{x}}$ нарушает это: слева от нуля она тождественный ноль, но справа немедленно становится положительной. Если бы она была аналитической, теорема единственности заставила бы её равняться нулю всюду. Механизм, который создаёт такой эффект, — плоскостность в нуле: все производные равны нулю, поэтому ряд Тейлора не несёт о функции никакой информации, и теорема единственности «не видит» правую полуось. Производные действительно плоские, потому что $e^{-\frac{1}{x}}$ убывает быстрее любой степени x при $x \to 0+$: множитель x^{-m} в производных не может это убывание перебороть.

Замечание 4.17. Лектор отдельно отмечает, что арифметика аналитических функций замкнута: сумма и произведение вещественно аналитических функций снова вещественно аналитичны, поэтому весь набор классических разложений (экспонента, логарифм, арктангенс) даёт аналитические функции без дополнительных проверок.

Грабли. Проверять аналитичность через «функция раскладывается в ряд Тейлора». Ряд Тейлора есть у любой бесконечно гладкой функции; вопрос в том, сходится ли он к ней. Для $e^{-\frac{1}{x}}$ ряд Тейлора в нуле сходится (он нулевой), но к другой функции.

Пометка (не из лекции). Полезно сравнить с комплексным случаем: там однократная дифференцируемость уже влечёт аналитичность, и функций, подобных $e^{-\frac{1}{x}}$, не существует. Лектор упоминает это как содержательное отличие вещественного анализа от комплексного.

Что спросят. Сформулировать и доказать теорему единственности; отдельно спросить, где используется связность интервала и что ломается без неё.

Что спросят. Проверить бесконечную гладкость $e^{-\frac{1}{x}}$ в нуле и объяснить, почему все производные там равны нулю.

Что спросят. Спросить, следует ли из бесконечной дифференцируемости разложимость в степенной ряд (ответ: нет, контрпример выше).

§4. Метод производящей функции

Зачем вводить параметр

Признаки сходимости умеют отвечать на вопрос «сходится ли», но не умеют вычислять сумму. Метод производящей функции превращает вычисление суммы числового ряда в задачу о функции: к последовательности коэффициентов приписывается x^n, получившийся степенной ряд изучается как функция, а затем берётся предел при $x \to 1-$. Работает это в тех случаях, когда замкнутая формула для суммы степенного ряда известна, — а известна она для экспоненты, логарифма, арктангенса и их комбинаций.

Теорема 4.18 (Метод производящей функции). Пусть числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ сходится. Тогда радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ не меньше единицы и

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{x \to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Доказательство.

Из сходимости ряда $\sum a_n$ следует, что $a_n \to 0$, а сходящаяся последовательность ограничена: $|a_n| \le M$ для всех n. Тогда при $|x| < 1$ ряд $\sum a_n x^n$ мажорируется по модулю сходящимся рядом $\sum M|x|^n$, поэтому его радиус сходимости не меньше единицы, и функция $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ определена на $(-1, 1)$; в точке $x = 1$ ряд сходится по условию. Буква S обозначает здесь сумму ряда, а не множество $S = \{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$ из §2.

Покажем, что на отрезке $[0, 1]$ ряд сходится равномерно. Запишем его как $\sum f_n g_n$, где $f_n(x) = x^n$ и $g_n = a_n$. Последовательность $\{f_n\}$ монотонна по n при каждом $x \in [0, 1]$ и равномерно ограничена единицей; ряд $\sum g_n = \sum a_n$ не зависит от x и сходится равномерно (как сходящийся числовой ряд). По признаку Абеля из §1 ряд $\sum a_n x^n$ сходится на $[0, 1]$ равномерно.

Каждая функция $a_n x^n$ непрерывна, а равномерный предел непрерывных функций непрерывен, поэтому S непрерывна на $[0, 1]$. В частности, $S(1) = \lim_{x \to 1-} S(x)$, то есть $\sum a_n = \lim_{x \to 1-} \sum a_n x^n$. ■

Интуиция. Здесь впервые видно, зачем был нужен исправленный признак Абеля: в этом доказательстве $f_n(x) = x^n$ монотонны и равномерно ограничены, а $\sum g_n$ — числовой ряд, и прежняя формулировка с равномерной сходимостью ряда разностей потребовала бы проверять лишнее условие для $|x^{n+1} - x^n|$. Радиус сходимости не меньше единицы потому, что коэффициенты ограничены: сходимость числового ряда не даёт ничего, кроме $a_n \to 0$, но этого хватает для мажорирования геометрической прогрессией. Предельный переход при $x \to 1-$ — это ровно непрерывность суммы в концевой точке: равномерная сходимость на $[0, 1]$ переносит непрерывность с членов ряда на сумму, и значение $S(1)$ (то есть исходная сумма) оказывается пределом значений внутри интервала.

Метод производящей функции — Приём вычисления суммы сходящегося числового ряда $\sum a_n$ через предел $\lim_{x \to 1-} \sum a_n x^n$: к последовательности коэффициентов приписывается x^n, сумма степенного ряда находится в замкнутом виде, а затем берётся предел при $x \to 1-$.

Пример 4.19 (Сумма знакопеременного гармонического ряда). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ сходится и его сумма равна $\ln 2$.

Применим метод: при $|x| < 1$ сумма степенного ряда равна $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = \ln(1 + x)$ — это пример о ряде для логарифма из §2. По доказанной теореме сумма числового ряда равна пределу этой функции при $x \to 1-$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \lim_{x \to 1-} \ln(1 + x) = \ln 2,$$

так как логарифм непрерывен. Без метода производящей функции этот ответ угадать неоткуда: сокращения членов здесь не происходит, а сходимость ряда условная.

Пример 4.20 (Сумма ряда арктангенса). Ряд $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ сходится и его сумма равна $\frac{\pi}{4}$.

Здесь производящая функция — ряд арктангенса: $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\arctan x$ при $|x|<1$. Подставляя $x\to 1-$, получаем

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\lim_{x\to 1-}\arctan x=\frac{\pi}{4}.$$

Ряд арктангенса — Разложение $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\arctan x$ при $|x|<1$; при $x\to 1-$ даёт сумму $\frac{\pi}{4}$.

Замечание 4.21. Лектор отмечает, что этот метод — единственный из пройденных, который действительно позволяет считать суммы, а не только устанавливать сходимость. Похожая механика появится в конце курса: там в производящую функцию вместо x^n будет подставляться e^{inx} и рассматриваться предельный переход при стремлении параметра к нулю.

Ключевое. Степенной ряд внутри интервала сходимости ведёт себя как многочлен: его можно дифференцировать почленно сколько угодно раз, и коэффициенты восстанавливаются по производным суммы в нуле.

Ключевое. Радиус сходимости не меняется при почленном дифференцировании; на концах интервала сходимость нужно исследовать отдельно, и все три возможности (расходимость, условная сходимость, абсолютная сходимость) реализуются.

Ключевое. Вещественная аналитичность сильнее бесконечной гладкости: аналитическая функция однозначно восстанавливается по своим значениям на любом непустом интервале, а бесконечно гладкая — нет.

Ключевое. Исправленный признак Абеля: от ряда $\sum|f_{n+1}-f_n|$ нужна лишь поточечная сходимость к ограниченной функции; равномерность требуется только от $\sum g_n$.

Что спросят. Вывести формулу Коши — Адамара и объяснить, почему при $\overline{\lim}\,\sqrt[n]{|a_n|}=1$ она не даёт ответа; отдельно — почему при почленном дифференцировании радиус сходимости не меняется.

Что спросят. Привести пример бесконечно гладкой неаналитической функции, объяснить, как это согласуется с теоремой единственности, и найти сумму ряда $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ методом производящей функции (через $\ln(1+x)$ и предельный переход при $x\to 1-$).

Проверь себя. Почему из сходимости степенного ряда в точке x_0 следует его абсолютная сходимость при всех $|x|<|x_0|$?

Проверь себя. Где в доказательстве теоремы единственности используется связность интервала и что ломается на несвязном множестве?

Проверь себя. Функция $e^{-\frac{1}{x}}$ бесконечно дифференцируема в нуле, но не аналитична. Какой именно шаг определения аналитичности нарушается?

Кратко

- Признак Абеля: если f_1 ограничена, ряд $\sum|f_{n+1}-f_n|$ сходится поточечно к ограниченной функции, а $\sum g_n$ сходится равномерно, то $\sum f_ng_n$ сходится равномерно; прежнее требование равномерности ряда разностей избыточно.

- Доказательство признака Абеля: из двух условий все f_n ограничены общей константой $C + D$; суммирование по частям выражает блок $\sum f_k g_k$ через частичные суммы s_p ряда $\sum g_n$, и критерий Коши даёт оценку $(3C + 2D)\delta$.
- Для степенного ряда $\sum a_n x^n$ существует единственный радиус сходимости R: при $|x| < R$ ряд сходится абсолютно, при $|x| > R$ расходится, на каждом отрезке $[-\rho, \rho]$, $\rho < R$, сходится равномерно.
- $R = \sup\{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$, а также $\frac{1}{R} = \overline{\lim}\, \sqrt[n]{|a_n|}$ (формула Коши — Адамара).
- В концевых точках возможны все три исхода: $\sum x^n$ расходится в обеих, $\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ сходится условно при $x = 1$ и расходится при $x = -1$, $\sum \frac{x^n}{n^2}$ сходится абсолютно в обеих.
- Ряд из производных имеет тот же радиус сходимости; сумма степенного ряда бесконечно дифференцируема на $(-R, R)$, причём $a_n = f^{(n)} \frac{0}{n!}$.
- Вещественно аналитическая функция — та, что в окрестности каждой точки равна сумме сходящегося степенного ряда; её коэффициенты — это коэффициенты Тейлора, поэтому она бесконечно дифференцируема.
- Теорема единственности: две аналитические на интервале функции, совпавшие на непустом подынтервале, совпадают всюду; доказательство — множество совпадения всех производных открыто, замкнуто и непусто.
- Функция $e^{-\frac{1}{x}}$ при $x > 0$, продолженная нулём при $x \le 0$, бесконечно дифференцируема, но не аналитична: все производные в нуле равны нулю.
- Метод производящей функции: если $\sum a_n$ сходится, то его сумма равна $\lim_{x \to 1-} \sum a_n x^n$; так получаются $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ и $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

Лекция 05. Теория меры: кольца множеств, аддитивные функции, мера Лебега

План. Лекция открывает второй большой раздел курса — теорию меры и интеграла. Сначала строится класс множеств, у которых вообще можно разумно определять объём: кольца, σ- и δ-кольца, алгебры; доказывается, что по любому набору множеств S существует минимальное кольцо $\rho(S)$ (σ-кольцо $\sigma(S)$, δ-кольцо $\delta(S)$), и вводится главный пример — борелевская σ-алгебра $\beta(\mathbb{R})$. Затем определяются аддитивные и σ-аддитивные функции и формулируется основная теорема раздела: одномерная мера Лебега — σ-аддитивная функция на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1])=1$ и $\lambda(t+A)=\lambda(A)$ — существует и единственна. Доказываются монотонность и σ-субаддитивность таких функций, из них выводится $\lambda([a,b])=b-a$, затем теорема Дынкина и с её помощью — единственность меры Лебега. Существование откладывается на следующую лекцию.

§1. Кольца множеств

Зачем: объём есть не у каждого множества

Лекция открывает второй раздел курса — теорию меры и интеграла. По программе здесь полагались кратные интегралы, но конструкция интеграла Римана для функций многих переменных настолько громоздкая, что вместо неё строится общая теория меры: чтобы проинтегрировать функцию, достаточно уметь считать объём множества, а сколько у функции переменных — теории меры безразлично.

Первый вопрос — у каких множеств объём вообще есть. Разумный объём нельзя определить для произвольных подмножеств прямой: неборелевские множества существуют, но любое их построение обязано использовать аксиому выбора, то есть без неё их не построить. Поэтому объём задаётся не на всех множествах, а на классе, замкнутом относительно операций, нужных для его вычисления. Минимальное требование — замкнутость относительно объединения и разности.

Определение 5.1 (Кольцо множеств). Непустое множество $\mathcal{Q}$ называется **кольцом множеств**, если для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ выполнено $A \cup B \in \mathcal{Q}$ и $A \setminus B \in \mathcal{Q}$.

Отличие от алгебры из теории вероятностей: здесь нет объемлющего множества, внутри которого всё происходит. Формально объединить все элементы $\mathcal{Q}$ можно, но само это объединение не обязано лежать в $\mathcal{Q}$.

Симметрическая разность — $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — множество точек, лежащих ровно в одном из A и B.

Предложение 5.2 (Что ещё лежит в кольце). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо множеств. Тогда
1. $\varnothing \in \mathcal{Q}$;
2. если $A, B \in \mathcal{Q}$, то $A \triangle B \in \mathcal{Q}$;
3. если $A, B \in \mathcal{Q}$, то $A \cap B \in \mathcal{Q}$.

Доказательство.

1. Возьмём произвольный $A \in \mathcal{Q}$ (кольцо непусто) и вычтем его из себя: $\varnothing = A \setminus A \in \mathcal{Q}$.
2. $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: обе разности лежат в $\mathcal{Q}$ по аксиоме кольца, а их объединение — тоже.
3. $A \cap B = (A \cup B) \setminus (A \triangle B)$: и объединение, и симметрическая разность уже лежат в $\mathcal{Q}$, значит, и их разность.

■

Кольцо замкнуто только относительно конечных операций, а предельные переходы в анализе счётные. Поэтому дальше вводятся кольца, замкнутые относительно счётных объединений или счётных пересечений, и отдельно выделяется случай, когда у кольца есть максимальный элемент.

Определение 5.3 (σ-кольцо, δ-кольцо, алгебра).
1. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **σ-кольцом**, если для любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ выполнено $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.
2. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **δ-кольцом**, если для любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ выполнено $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.
3. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **алгеброй**, если найдётся такое $M \in \mathcal{Q}$, что $A \subset M$ для всех $A \in \mathcal{Q}$.
4. Алгебра, являющаяся одновременно σ-кольцом, называется **σ-алгеброй**.

Максимальный элемент — Элемент $M_{\mathcal{Q}} \in \mathcal{Q}$ алгебры $\mathcal{Q}$, содержащий все её элементы: $A \subset M_{\mathcal{Q}}$ для всех $A \in \mathcal{Q}$. Если он существует, то определён однозначно.

Однозначность: если $M, M' \in \mathcal{Q}$ оба содержат все элементы кольца, то $M \subset M'$ и $M' \subset M$, то есть $M = M'$.

Предложение 5.4 (δ-алгебр не бывает). Каждое σ-кольцо является δ-кольцом. Каждое δ-кольцо, являющееся алгеброй, является σ-кольцом.

Доказательство.

Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо и $A_n \in \mathcal{Q}$. Положим $A_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; по определению $A_0 \in \mathcal{Q}$. По формулам де Моргана

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_0 \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_0 \setminus A_n).$$

Каждая разность $A_0 \setminus A_n$ лежит в $\mathcal{Q}$, их объединение — тоже (σ-кольцо), и последняя разность — тоже. Значит, $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.

Обратно, пусть $\mathcal{Q}$ — δ-кольцо и алгебра с максимальным элементом $M = M_{\mathcal{Q}}$. Тогда

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} (M \setminus A_n) \in \mathcal{Q},$$

так что $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо. ■

Замечание 5.5. Поэтому отдельного понятия «δ-алгебра» нет: δ-кольцо, являющееся алгеброй, автоматически является σ-кольцом, то есть σ-алгеброй.

Примеры колец

Явно выписываются почти все кольца, которые понадобятся: остальные будут получаться как порождённые.

Пример 5.6 (Три кольца на натуральном ряду). Положим

$$Q_1 = \{A \subset \mathbb{N} : A \text{ конечно}\}, \quad Q_2 = \{A \subset \mathbb{N} : A \text{ конечно или } \mathbb{N} \setminus A \text{ конечно}\}, \quad Q_3 = 2^{\mathbb{N}}.$$

Тогда Q_1 — δ-кольцо, не являющееся алгеброй, Q_2 — алгебра, не являющаяся σ-кольцом, а Q_3 — σ-алгебра.

Проверим по определениям.

- Q_1: объединение и разность конечных множеств конечны, пересечение конечных конечно, так что Q_1 — δ-кольцо. Алгеброй оно не является: максимальным элементом было бы $\mathbb{N}$, но $\mathbb{N}$ бесконечно. σ-кольцом оно тоже не является: $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$, а каждое $\{n\}$ лежит в Q_1.
- Q_2: $\mathbb{N} \in Q_2$ — максимальный элемент. Разберём случаи.
  1. Если A и B конечны, то $A \cup B$ и $A \setminus B$ конечны.
  2. Если A конечно, а $\mathbb{N} \setminus B$ конечно, то $A \setminus B$ конечно, а $\mathbb{N} \setminus (A \cup B) \subset \mathbb{N} \setminus B$ конечно.
  3. Если $\mathbb{N} \setminus A$ конечно, а B конечно, то $A \setminus B$ имеет конечное дополнение ($\mathbb{N} \setminus (A \setminus B) = (\mathbb{N} \setminus A) \cup B$ конечно), а $\mathbb{N} \setminus (A \cup B) \subset \mathbb{N} \setminus A$ конечно.
  4. Если, наконец, A и B таковы, что $\mathbb{N} \setminus A$ и $\mathbb{N} \setminus B$ конечны, то $A \setminus B \subset \mathbb{N} \setminus B$ конечно, а $\mathbb{N} \setminus (A \cup B) = (\mathbb{N} \setminus A) \cap (\mathbb{N} \setminus B)$ конечно.

Значит, Q_2 — алгебра. σ-кольцом она не является: множества $\{2n\}$ лежат в Q_2, а их объединение — чётные числа — бесконечно и имеет бесконечное дополнение.

- $Q_3 = 2^{\mathbb{N}}$ замкнуто относительно любых объединений, пересечений и разностей, а максимальный элемент — сам $\mathbb{N}$.

Пример 5.7 (Все подмножества фиксированного множества). Для любого множества X совокупность 2^X всех его подмножеств является σ-алгеброй: она замкнута относительно любых объединений, пересечений и разностей, а её максимальный элемент — сам X.

Порождённое кольцо

Работать придётся не с выписанными руками кольцами, а с кольцами, которые содержат заданный набор множеств S и при этом как можно меньше. Конструкция такого минимального кольца опирается на два факта.

Лемма 5.8 (Пересечение колец). Пусть $\mathcal{Q}_\alpha$ — кольцо множеств (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) для всех $\alpha \in I$. Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{Q}_\alpha$ — тоже кольцо множеств (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо).

Доказательство.

Все аксиомы проверяются поэлементно: если A и B лежат в каждом $\mathcal{Q}_\alpha$, то $A \cup B$ и $A \setminus B$ тоже лежат в каждом $\mathcal{Q}_\alpha$, значит, лежат и в пересечении. Для σ- и δ-колец — то же самое с последовательностями. ■

Предложение 5.9 (Порождённое кольцо). Пусть S — произвольное множество. Тогда существует и единственно такое кольцо множеств (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) $\mathcal{Q}$, что
1. $S \subset \mathcal{Q}$;
2. если $\mathcal{R}$ — ещё одно кольцо (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) и $S \subset \mathcal{R}$, то $\mathcal{Q} \subset \mathcal{R}$.

Доказательство одинаково для всех трёх случаев, поэтому ведём его для колец.

Доказательство.

Единственность. Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{Q}'$ удовлетворяют обоим условиям. Применим условие 2 к паре $\mathcal{Q}$, $\mathcal{R} = \mathcal{Q}'$: получим $\mathcal{Q} \subset \mathcal{Q}'$. Применим его к паре $\mathcal{Q}'$, $\mathcal{R} = \mathcal{Q}$: получим обратное вложение. Значит, $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}'$.

Существование. Сначала нужно предъявить хотя бы одно кольцо $\mathcal{Q}_0$, содержащее S: без этого пересекать нечего. Положим

$$X = \bigcup_{A \in S} A, \quad \mathcal{Q}_0 = 2^X.$$

Множество 2^X — σ-алгебра, в частности кольцо, и каждый элемент $A \in S$ лежит в 2^X, поскольку $A \subset X$.

Рассмотрим теперь семейство

$$\mathcal{W} = \{\mathcal{T} \subset \mathcal{Q}_0 : \mathcal{T} \text{ — кольцо и } S \subset \mathcal{T}\}$$

и положим $\mathcal{Q} = \bigcap_{\mathcal{T} \in \mathcal{W}} \mathcal{T}$. По лемме о пересечении колец $\mathcal{Q}$ — кольцо, а $S \subset \mathcal{Q}$, потому что S лежит в каждом $\mathcal{T} \in \mathcal{W}$.

Проверим условие 2. Пусть $\mathcal{R}$ — кольцо и $S \subset \mathcal{R}$. Тогда $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ — кольцо (пересечение двух колец) и $S \subset \mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$, то есть $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0 \in \mathcal{W}$. Значит,

$$\mathcal{Q} \subset \mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0 \subset \mathcal{R}.$$

■

Интуиция. Здесь два разных механизма. Первый — теоретико-множественный: сказать «множество всех колец, содержащих S» нельзя, совокупность всех колец не является множеством (это ведёт к парадоксам того же типа, что парадокс Рассела), а схема выделения позволяет выделять подмножество только из уже построенного множества. Отсюда искусственное ограничение сверху: семейство $\mathcal{W}$ состоит из подмножеств конкретного множества $\mathcal{Q}_0$, и пересекать их законно. Второй механизм объясняет, почему ограничение сверху не портит минимальности: если $\mathcal{R}$ — любое кольцо с $S \subset \mathcal{R}$, то $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ снова лежит в $\mathcal{W}$, поэтому пересечение $\mathcal{Q}$ не превосходит и его. Именно на этом шаге окупается то, что $\mathcal{Q}_0$ — кольцо: без замкнутости пересечение $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ не было бы элементом $\mathcal{W}$.

Порождённое кольцо — Минимальное кольцо (δ-кольцо, σ-кольцо), содержащее данное множество S; обозначается $\rho(S)$ (соответственно $\delta(S)$, $\sigma(S)$).

Пример 5.10 (Порождённое кольцо одного множества). Если $S = \{A\}$ состоит из одного множества A, то $\rho(S) = \{\varnothing, A\}$.

Действительно, $\{\varnothing, A\}$ — кольцо: $A \cup A = A$, $A \setminus A = \varnothing$; оно содержит S и лежит в любом кольце, содержащем A. Построенное в доказательстве $\mathcal{Q}_0 = 2^{\bigcup_{A \in S} A}$ даёт в этом случае 2^A — все подмножества A; оно тоже кольцо, но сильно больше минимального.

Заметим ещё, что $S \subset \mathcal{Q}$ означает «каждый элемент S лежит в $\mathcal{Q}$»; сам S элементом $\mathcal{Q}$ быть не обязан. При $S = \{A\}$ множество S не является подмножеством A, и требовать $S \in \mathcal{Q}$ было бы бессмысленно.

Определение и первые свойства

Кольца из примеров выписаны на конкретных множествах, а нужна σ-алгебра, которую можно построить на любом метрическом пространстве. Самый экономный способ — взять все открытые множества и добавить к ним всё, что получается из них счётными операциями; полученная σ-алгебра и будет областью определения меры.

Определение 5.11 (Борелевская σ-алгебра). Пусть X — метрическое пространство и $T_X = \{U \subset X : U \text{ открыто}\}$ — совокупность всех его открытых подмножеств. Тогда $\sigma(T_X)$ называется **борелевской σ-алгеброй** пространства X и обозначается $\beta(X)$.

Борелевское множество — Элемент борелевской σ-алгебры $\beta(X) = \sigma(T_X)$, то есть множество, получаемое из открытых счётными объединениями, пересечениями и разностями.

$\beta(X)$ — действительно σ-алгебра, а не только σ-кольцо: сам X открыт и лежит в $T_X \subset \beta(X)$, а поскольку все элементы $\beta(X)$ — подмножества X, множество X служит максимальным элементом. Дальше основной рабочей моделью будет $\beta(\mathbb{R})$.

Пример 5.12 (Заведомо борелевские множества). В метрическом пространстве X:
1. все замкнутые множества: $F = X \setminus U$ с открытым U;
2. все счётные множества: счётное объединение одноточечных замкнутых множеств;
3. на прямой — все промежутки: $[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b\right)$, и аналогично $(a, b]$.

Явного описания борелевских множеств не будет; пример неборелевского множества лектор тоже не приводит — такие множества строятся только с помощью аксиомы выбора.

Предложение 5.13 (Порождающие множества и сдвиги). Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$ и обозначим через $\mathcal{K}$ совокупность всех замкнутых кубов $[a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]$ с $a_j \leq b_j$. Тогда
1. $\beta(\mathbb{R}^n) = \sigma(\mathcal{K})$; то же равенство верно с открытыми кубами вместо замкнутых;
2. если $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $t \in \mathbb{R}^n$, то $t + A \in \beta(\mathbb{R}^n)$, где $t + A = \{t + x : x \in A\}$.

Доказательство.

Пункт 1.

Каждый замкнутый куб замкнут, значит, борелевский. По минимальности порождённого σ-кольца отсюда $\sigma(\mathcal{K}) \subset \beta(\mathbb{R}^n)$.

Обратно, пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто. Рассмотрим семейство $\mathcal{W}$ всех кубов из $\mathcal{K}$ с рациональными координатами вершин, целиком лежащих в U. Для точки $x \in U$ найдётся шар $B(x, r) \subset U$; выбрав рациональную точку y достаточно близко к x и рациональное $\delta > 0$ достаточно малым, получаем куб с рациональными вершинами, лежащий в $B(x, r)$ и содержащий x. Значит, $U = \bigcup_{C \in \mathcal{W}} C$.

Семейство $\mathcal{W}$ не более чем счётно: куб задаётся $2n$ рациональными числами. Поэтому $U \in \sigma(\mathcal{K})$. Итак, все открытые множества лежат в $\sigma(\mathcal{K})$, а $\beta(\mathbb{R}^n)$ — минимальное σ-кольцо, их содержащее, значит $\beta(\mathbb{R}^n) \subset \sigma(\mathcal{K})$.

Пункт 2.

Зафиксируем t и рассмотрим $\mathcal{Q} = \{A \in \beta(\mathbb{R}^n) : t + A \in \beta(\mathbb{R}^n)\}$. Сдвиг переводит открытые множества в открытые, поэтому все открытые множества лежат в $\mathcal{Q}$. Замкнутость $\mathcal{Q}$ относительно счётных объединений и разностей следует из равенств $t + \left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n (t + A_n)$ и $t + (A \setminus B) = (t + A) \setminus (t + B)$. Значит, $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества, откуда $\beta(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{Q}$. ■

Замечание 5.14. Из доказательства видно больше: $\beta(\mathbb{R}^n)$ порождается кубами с рациональными координатами вершин, то есть у неё есть счётное порождающее множество.

Ключевое. Кольцо замкнуто относительно объединения и разности; отсюда автоматически следуют $\varnothing$, симметрическая разность и пересечение. σ-кольцо добавляет счётные объединения, δ-кольцо — счётные пересечения, алгебра — наличие максимального элемента.

Ключевое. Порождённое кольцо существует и единственно; строится оно как пересечение всех колец, лежащих внутри наперёд выбранного $\mathcal{Q}_0 = 2^X$, где X — объединение элементов S.

§2. Аддитивные функции и мера

Аддитивность и σ-аддитивность

Объём — это функция на кольце множеств со значениями в $[0, +\infty]$. Требование к ней формулируется через дизъюнктные объединения: объём объединения непересекающихся частей должен быть суммой объёмов. Дизъюнктность здесь существенна: без неё равенство $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ нарушается уже при $A = B$, если $\mu(A) > 0$, — общая часть посчиталась бы дважды.

Определение 5.15 (Аддитивная и σ-аддитивная функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо множеств. Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **аддитивной**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ с $A \cap B = \varnothing$. Аддитивная функция называется **σ-аддитивной** (или **счётно-аддитивной**), если

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

для любой последовательности попарно дизъюнктных $A_n \in \mathcal{Q}$, для которой $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ лежит в $\mathcal{Q}$.

Оговорка «$A \in \mathcal{Q}$» в определении σ-аддитивности существенна: кольцо не замкнуто относительно счётных объединений, поэтому равенство требуется только тогда, когда объединение снова лежит в кольце, то есть когда выражение имеет смысл. Аксиома $\mu(\varnothing) = 0$ технически не обязательна, но без неё функция не несёт информации об объёме.

Арифметика в $[0, +\infty]$ доопределяется так, чтобы формулы всегда имели смысл: $+\infty + a = +\infty$ для любого a, а сумма любого набора слагаемых из $[0, +\infty]$ считается определённой (если частичные суммы не ограничены, сумма равна $+\infty$). Вычитания в $[0, +\infty]$ нет, и именно из-за этого в §3 придётся отдельно разбираться с бесконечностями.

Мера — Слово «мера» — общее название длины, площади, объёма, вероятности; в этом курсе мерой называется σ-аддитивная функция на кольце со значениями в $[0, +\infty]$, а с лекции 07 — σ-аддитивная и σ-конечная функция на σ-алгебре.

Определение 5.16 (Мера Лебега). σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ называется **одномерной мерой Лебега**, если

1. $\lambda([0, 1]) = 1$ (нормировка);
2. $\lambda(t + A) = \lambda(A)$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R})$ и $t \in \mathbb{R}$ (инвариантность относительно сдвигов).

Теорема 5.17 (Мера Лебега: существование и единственность). Одномерная мера Лебега существует и единственна.

Замечание 5.18. Единственность с точностью до нормировки — частный случай теоремы Хаара: на локально компактной топологической группе мера, инвариантная относительно сдвигов, единственна с точностью до множителя, а нормировка этот множитель фиксирует. Для $\mathbb{R}^n$ нормируют на кубе $[0, 1]^n$: там теорема тоже верна, но доказывается позже, когда появится произведение мер. Доказательство одномерной теоремы занимает две лекции: единственность — в этой, существование — в следующей.

Монотонность и субаддитивность

Предложение 5.19 (Свойства аддитивной функции). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна. Тогда

1. если $A, B \in \mathcal{Q}$ и $A \subset B$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$;
2. если $A \subset A_1 \cup ... \cup A_n$, где $A, A_1, ..., A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) \leq \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$;
3. если μ σ-аддитивна и $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A, A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

Доказательство.

1. Множества A и $B \setminus A$ дизъюнктны и их объединение равно B, поэтому $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$: равенство — аддитивность, неравенство — потому что значения лежат в $[0, +\infty]$.
2. Положим $B_k = (A \cap A_k) \setminus (A_1 \cup ... \cup A_{k-1})$. Каждое B_k лежит в $\mathcal{Q}$ (кольцо замкнуто относительно пересечений и разностей), множества $B_1, ..., B_n$ попарно дизъюнктны, а их объединение равно A: каждая точка A попадает в первое из A_k, которое её содержит, и ровно в него. По конечной аддитивности $\mu(A) = \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k)$, а по пункту 1 $\mu(B_k) \leq \mu(A_k)$, так как $B_k \subset A_k$.
3. Положим теперь $C_k = (A \cap A_k) \setminus \bigcup_{n=1}^{k-1} A_n$ — та же конструкция, но с последовательностью; вместо конечной аддитивности используется σ-аддитивность. Она применима, поскольку $\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k = A$, а $A \in \mathcal{Q}$ по условию.

■

Интуиция. Механизм обоих неравенств — растащить множества так, чтобы они не пересекались, и применить аддитивность. В пункте 1 это одна операция: B разрезается на A и $B \setminus A$. В пунктах 2 и 3 множества A_k могут пересекаться, и прямое суммирование считало бы общие части многократно; конструкция B_k оставляет от $A \cap A_k$ только те точки, которые не попали ни в одно предыдущее A_j. После этого A оказывается дизъюнктным объединением B_k, а каждое B_k — подмножеством A_k. Дизъюнктность в формулировке пунктов 2 и 3 не нужна именно потому, что её обеспечивает конструкция; в этом и польза пункта — он даёт оценку сверху для любого покрытия, а не только для разбиения.

σ-субаддитивность — Свойство 3: $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ для любого счётного покрытия $A \subset \bigcup_n A_n$; дизъюнктность не требуется.

Следствие 5.20 (Мера отрезка). Пусть λ — одномерная мера Лебега. Тогда $\lambda([a, b]) = b - a$ для всех $a \leq b$.

Доказательство.

Шаг 1: точки имеют меру нуль.

В силу инвариантности относительно сдвигов $m = \lambda(\{t\})$ не зависит от t. Для конечного $F = \{t_1, ..., t_n\}$ по аддитивности $\lambda(F) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(\{t_k\}) = nm$. В отрезке $[0, 1]$ есть сколь угодно большие конечные подмножества, поэтому по монотонности

$$nm = \lambda(F) \leq \lambda([0, 1]) = 1 \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Если бы $m > 0$, при больших n это неравенство нарушилось бы; значит, $m = 0$.

Шаг 2: рациональные длины.

Из шага 1 $\lambda([a, b]) = \lambda([a, b) \cup \{b\}) = \lambda([a, b))$. Пусть $c = \frac{p}{q} > 0$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Тогда

$$[0,c)=\bigcup_{k=1}^{p}\left[\frac{k-1}{q},\frac{k}{q}\right),\quad [0,1)=\bigcup_{k=1}^{q}\left[\frac{k-1}{q},\frac{k}{q}\right)$$

— дизъюнктные объединения, и все входящие в них полуинтервалы получаются друг из друга сдвигами, значит, имеют одну и ту же меру $\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)$. По конечной аддитивности

$$\lambda([0,c))=p\lambda\left(\left[0,\frac{1}{q}\right)\right),\quad 1=\lambda([0,1])=\lambda([0,1))=q\lambda\left(\left[0,\frac{1}{q}\right)\right),$$

откуда $\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)=\frac{1}{q}$ и $\lambda([0,c))=\frac{p}{q}=c$. Сдвигом получаем $\lambda([a,b])=b-a$ для всех $a\le b$ с $b-a\in\mathbb{Q}$.

Шаг 3: произвольные длины.
Пусть $c>0$, а $a_n>0$ — рациональные числа с $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=c$ (такие найдутся: частичные суммы можно подбирать последовательно). Положим $s_n=a_1+\ldots+a_n$ и $s_0=0$. Тогда

$$[0,c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}[s_{n-1},s_n),$$

причём объединение дизъюнктно. Каждый полуинтервал имеет рациональную длину a_n, поэтому по шагу 2 его мера равна a_n, а по σ-аддитивности $\lambda([0,c))=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=c$. Сдвиг даёт $\lambda([a,b])=b-a$ при любых $a\le b$. ■

Интуиция. Вся вычислительная работа — один приём: свести меру неизвестного множества к мере известного с помощью инвариантности относительно сдвигов и аддитивности. Сначала выясняется масштаб: мера точки не зависит от точки, а то, что в отрезке $[0,1]$ сколь угодно много точек, заставляет эту меру обратиться в нуль — иначе неравенство $nm\le 1$ не могло бы выполняться при всех n. Затем измеряется эталон: отрезок делится на q равных частей, и $\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)$ находится из равенства $1=q\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)$; после этого любая рациональная длина считается умножением. Последний шаг — единственное место, где используется σ-аддитивность: произвольная длина c представляется суммой рациональных, и $[0,c)$ разрезается на соответствующие куски. Шаги 1 и 2 используют только конечную аддитивность и инвариантность; σ-аддитивность нужна на шаге 3, где мера произвольного отрезка собирается из рациональных кусков, — это единственное место доказательства, где она применяется.

Ключевое. Из трёх аксиом меры Лебега (σ-аддитивность, нормировка, инвариантность относительно сдвигов) значение на любом отрезке вычисляется однозначно: $\lambda([a,b])=b-a$.

§3. Единственность меры Лебега

Зачем: совпадение на порождающем множестве
Из следствия о мере отрезка видно, что значения меры Лебега на отрезках полностью определяются двумя аксиомами — нормировкой и инвариантностью. Отрезки порождают $\beta(\mathbb{R})$ по предложению о порождающих множествах, поэтому двух мер Лебега быть не должно. Но общий факт «σ-аддитивные функции, совпадающие на порождающем множестве, совпадают всюду» без дополнительных условий неверен. Лектор строит цепочку теорем в обратном порядке: сначала формулирует теорему о совпадении σ-аддитивных функций, из неё выводит единственность меры Лебега, а саму теорему сводит к теореме Дынкина, которую и доказывает в конце.

Теорема 5.21 (Совпадение σ-аддитивных функций). Пусть S таково, что $A\cap B\in S$ для любых $A,B\in S$. Пусть $\mu,\nu:\sigma(S)\to[0,+\infty]$ — две σ-аддитивные функции, причём $\mu(A)=\nu(A)<+\infty$ для всех $A\in S$. Тогда $\mu(A)=\nu(A)$ для всех $A\in\sigma(S)$.

Следствие 5.22 (Единственность меры Лебега). Одномерная мера Лебега единственна (если она существует).

Доказательство.

Пусть λ и λ' — две меры Лебега. По следствию о мере отрезка $\lambda([a,b]) = \lambda'([a,b]) = b - a$ для всех $a \le b$; в частности, эти значения конечны. Положим $S = \{[a,b] : a \le b\} \cup \{\varnothing\}$. Множество S замкнуто относительно пересечений: если $\max(a,c) \le \min(b,d)$, то $[a,b] \cap [c,d] = [\max(a,c), \min(b,d)]$, а иначе пересечение пусто. При этом $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$: при $n = 1$ замкнутый куб $[a_1, b_1]$ — это отрезок, а открытый — интервал, поэтому предложение о порождающих множествах в одномерном случае говорит ровно, что отрезки порождают $\beta(\mathbb{R})$. Добавление $\varnothing$ ничего не меняет. На S меры совпадают и конечны ($\lambda(\varnothing) = \lambda'(\varnothing) = 0$). Остаётся применить теорему о совпадении: $\lambda = \lambda'$ на $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$. ■

Грабли. Ссылаться на теорему о совпадении без условия конечности. Если μ и ν могут принимать значение $+\infty$, совпадения на порождающем множестве недостаточно.

Пометка (не из лекции). Пример, показывающий необходимость конечности (уверенность высокая). Пусть λ — мера Лебега, а $\nu(A) = \lambda(A \cap [0, +\infty)) + 2\lambda(A \cap (-\infty, 0))$. Обе функции σ-аддитивны на $\beta(\mathbb{R})$ и равны $+\infty$ на каждом луче $[a, +\infty)$, а семейство лучей замкнуто относительно пересечений и порождает $\beta(\mathbb{R})$. При этом $\lambda \ne \nu$: на $[-1, 0]$ первая равна 1, вторая 2. Условие «$\mu(A) = \nu(A) < +\infty$ на S» здесь нарушено, и заключение теоремы неверно.

Пометка (не из лекции). Условие «$A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$» тоже существенно, и это видно на конечном примере (в лекции его нет; уверенность высокая, проверено пересчётом). Возьмём $\Omega = \{1,2,3,4\}$ и $S = \{\{1,2\}, \{2,3\}\}$; тогда $\sigma(S) = 2^\Omega$. Пусть μ равномерна, а $\nu(\{1\}) = \nu(\{3\}) = \frac{1}{2}$ и $\nu(\{2\}) = \nu(\{4\}) = 0$. На каждом элементе S обе меры равны $\frac{1}{2}$, но $\mu(\{1\}) = \frac{1}{4} \ne \frac{1}{2} = \nu(\{1\})$, а $\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\} \notin S$.

Формулировка и доказательство

Множество совпадения двух конечных мер устроено так: оно замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений. Теорема утверждает, что этих трёх свойств вместе с замкнутостью S относительно пересечений достаточно, чтобы такое множество совпало со всем $\delta(S)$.

Теорема 5.23 (Теорема Дынкина). Пусть S таково, что $A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$, и пусть $L \subset \delta(S)$ удовлетворяет условиям:

1. если $A \subset B$ и $A, B \in L$, то $B \setminus A \in L$;
2. если $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$, то $A \cup B \in L$;
3. если $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ и $A_n \in L$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in L$.

Тогда, если $S \subset L$, то $L = \delta(S)$.

Система Дынкина — В литературе системами Дынкина (или λ-системами) называют вариант условий 1–3 теоремы Дынкина с возрастающими объединениями вместо убывающих пересечений; в этом варианте δ-кольцо в формулировке заменяется на σ-кольцо. В лекции используется δ-вариант (те же условия 1–3 с убывающими пересечениями): именно относительно убывающих пересечений замкнуто множество совпадения конечных значений двух мер.

Доказательство.

Шаг 1: переход к минимальному L_0.
Рассмотрим

$$\mathcal{W} = \{L \subset \delta(S) : S \subset L \text{ и } L \text{ удовлетворяет условиям 1–3}\}$$

и положим $L_0 = \bigcap_{L \in \mathcal{W}} L$. Пересечение семейств, обладающих каждым из свойств 1–3, снова обладает ими: если множества лежат в каждом $L \in \mathcal{W}$, то и результат операции лежит в каждом L, а значит, и в пересечении. Поэтому $L_0 \in \mathcal{W}$, то есть L_0 содержит S, удовлетворяет условиям 1–3 и содержится в любом таком L. Вложение $L_0 \subset \delta(S)$ выполнено по определению $\mathcal{W}$ (там пересекаются подмножества $\delta(S)$); обратное включение $\delta(S) \subset L_0$ даст равенство, поэтому достаточно доказать именно его.

Шаг 2: семейства L_0^A.
Зафиксируем $A \in L_0$ и положим $L_0^A = \{B \in L_0 : A \cap B \in L_0\}$. Проверим условия 1–3.

Условие 1.
Пусть $B, C \in L_0^A$ и $B \subset C$. Тогда $C \setminus B \in L_0$ по условию 1 для L_0, а $C \cap A$ и $B \cap A$ лежат в L_0 по определению L_0^A. Из равенства

$$(C \setminus B) \cap A = (C \cap A) \setminus (B \cap A)$$

и условия 1 для L_0, применённого к паре $B \cap A \subset C \cap A$, получаем $(C \setminus B) \cap A \in L_0$, то есть $C \setminus B \in L_0^A$.

Условие 2.
Пусть $B, C \in L_0^A$ и $B \cap C = \varnothing$. Тогда $B \cup C \in L_0$ по условию 2 для L_0, а множества $B \cap A$ и $C \cap A$ дизъюнктны, поэтому

$$(B \cup C) \cap A = (B \cap A) \cup (C \cap A) \in L_0$$

по условию 2 для L_0. Значит, $B \cup C \in L_0^A$.

Условие 3.
Пусть $B_1 \supset B_2 \supset \ldots$ — убывающая последовательность элементов L_0^A. Тогда $\bigcap_n B_n \in L_0$ по условию 3 для L_0, а последовательность $B_n \cap A$ тоже убывает и состоит из элементов L_0, поэтому

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) \cap A = \bigcap_{n=1}^{\infty} (B_n \cap A) \in L_0,$$

то есть $\bigcap_n B_n \in L_0^A$.

Шаг 3: L_0 замкнуто относительно пересечений.
Пусть сначала $A \in S$. Так как S замкнуто относительно конечных пересечений и $S \subset L_0$, для любого $B \in S$ имеем $A \cap B \in S \subset L_0$, то есть $S \subset L_0^A$. Семейство L_0^A удовлетворяет условиям 1–3 и содержит S, а L_0 минимально среди таких, значит $L_0 \subset L_0^A$; вместе с $L_0^A \subset L_0$ это даёт $L_0^A = L_0$. Итак,

$$A \in S, B \in L_0 \Longrightarrow B \in L_0^A \Longrightarrow A \cap B \in L_0.$$

Условие $B \in L_0^A$ равносильно $A \in L_0^B$ (оба означают $A \cap B \in L_0$), поэтому при $A \in S$ и $B \in L_0$ имеем $A \in L_0^B$, то есть $S \subset L_0^B$ для любого $B \in L_0$. Снова по минимальности $L_0^B = L_0$ — теперь уже без ограничений на $B \in L_0$. Это и означает, что $A \cap B \in L_0$ для любых $A, B \in L_0$.

Шаг 4: L_0 — δ-кольцо.
Для любых $A, B \in L_0$ по шагу 3 $A \cap B \in L_0$, а $A \cap B \subset A$, поэтому по условию 1

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B) \in L_0,$$

то есть L_0 замкнуто относительно произвольных разностей. Тогда по условию 2

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A) \in L_0,$$

так что L_0 — кольцо. Наконец, для любой последовательности $A_n \in L_0$ последовательность $C_n = A_1 \cap \ldots \cap A_n$ убывает и состоит из элементов L_0, поэтому по условию 3

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \in L_0.$$

Значит, L_0 — δ-кольцо, содержащее S; по минимальности $\delta(S) \subset L_0$, а обратное вложение $L_0 \subset \delta(S)$ установлено в шаге 1. Итак, $L_0 = \delta(S)$. ■

Интуиция. Идея доказательства — не строить $\delta(S)$ руками, а показать, что минимальное семейство L_0 само обязано быть δ-кольцом, и сослаться на минимальность. Ключевое место — шаг 3, и в нём минимальность используется дважды: сначала для $A \in S$ обнаруживается, что L_0^A — конкурент L_0 (оно удовлетворяет условиям 1–3 и содержит S), поэтому $L_0^A = L_0$; затем симметрия условия $A \cap B \in L_0$ по A и B позволяет протащить это равенство на произвольные $A \in L_0$. Без шага 2 (проверки условий 1–3 для L_0^A) применять минимальность было бы не к чему, а без замкнутости S относительно пересечений не работает первый шаг шага 3. Условия 1–3 подобраны ровно так, чтобы условие 1 давало разности, условие 2 — объединения, условие 3 — счётные пересечения; вместе с шагом 3 этого хватает для δ-кольца. Вариант с δ-кольцом, а не σ-кольцом, нужен по технической причине: множество совпадения конечных значений (то есть значений, не равных $+\infty$) двух мер ($L = \{A : \mu(A) = \nu(A) < +\infty\}$) замкнуто относительно убывающих пересечений, но не обязано быть замкнутым относительно возрастающих объединений, если меры принимают значение $+\infty$.

Ключевое. Теорема Дынкина: если S замкнуто относительно пересечений, а $L \subset \delta(S)$ замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений, то $S \subset L$ влечёт $L = \delta(S)$.

Грабли. Путать условия теоремы Дынкина с замкнутостью относительно произвольных разностей и объединений. В условии 1 разность берётся только у вложенной пары, в условии 2 объединяются только дизъюнктные множества. Произвольные разности и объединения из них выводятся лишь на шаге 4 — и только после того, как доказана замкнутость относительно пересечений.

От δ(S) к σ(S)

Лекция заканчивается на теореме Дынкина: переход от совпадения на $\delta(S)$ к совпадению на $\sigma(S)$ лектор оставил на следующий раз. Он состоит из двух шагов: сначала устанавливается, что каждый элемент $\sigma(S)$ есть счётное объединение элементов $\delta(S)$, затем используется непрерывность σ-аддитивной функции на возрастающих последовательностях.

Предложение 5.24 (Непрерывность σ-аддитивной функции). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна. Рассмотрим утверждения.

1. μ σ-аддитивна.
2. Если $A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ — возрастающая последовательность элементов $\mathcal{Q}$ и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.

3. Если $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ — убывающая последовательность элементов $\mathcal{Q}$, $\mu(A_1) < +\infty$ и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.

Тогда $1 \leftrightarrow 2$ и $2 \Longrightarrow 3$.

План доказательства: $1 \Longrightarrow 2$ — разрезать возрастающую последовательность на дизъюнктные куски $A_n \setminus A_{n-1}$; $2 \Longrightarrow 1$ — обратный ход, свернуть дизъюнктные A_n в возрастающие объединения B_n; $2 \Longrightarrow 3$ — перейти от убывающих A_n к возрастающим дополнениям $A_1 \setminus A_n$ и сократить $\mu(A_1)$.

Доказательство.

$1 \Longrightarrow 2$.

Положим $A_0 = \varnothing$. Тогда $A = \bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \setminus A_{n-1})$ — дизъюнктное объединение элементов $\mathcal{Q}$, поэтому

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n),$$

где последнее равенство — конечная аддитивность.

$2 \Longrightarrow 1$.

Пусть $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ — дизъюнктное объединение элементов $\mathcal{Q}$. Положим $B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$. Последовательность B_n возрастает и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{Q}$, поэтому по условию 2

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

где второе равенство — конечная аддитивность.

$2 \Longrightarrow 3$.

Пусть $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$, $\mu(A_1) < +\infty$ и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$. Множества $A_1 \setminus A_n$ возрастают и $\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_1 \setminus A_n) = A_1 \setminus A \in \mathcal{Q}$, поэтому по условию 2

$$\mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Так как $\mu(A_1) < +\infty$, конечная аддитивность позволяет раскрыть $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$ и $\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$. Сокращая $\mu(A_1)$, получаем $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$. ■

Замечание 5.25. Условие $\mu(A_1) < +\infty$ в пункте 3 необходимо: без него вычитание $\mu(A_1) - \mu(A)$ не определено, и убывающая последовательность может «терять» меру на бесконечности.

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет: стандартная иллюстрация необходимости условия $\mu(A_1) < +\infty$ — $A_n = [n, +\infty)$ и $\mu = \lambda$, где $\bigcap_n A_n = \varnothing$, так что $\lambda\left(\bigcap_n A_n\right) = 0$, тогда как $\lim_{n\to\infty} \lambda(A_n) = +\infty$. Уверенность: факт общеизвестен, проверен прямым вычислением.

Лемма 5.26 (δ(S) внутри σ(S)). Пусть S — произвольное множество. Тогда $\delta(S) \subset \sigma(S)$, и каждый элемент $\sigma(S)$ есть не более чем счётное объединение элементов $\delta(S)$.

Доказательство.

Первое: $\sigma(S)$ — σ-кольцо, каждое σ-кольцо является δ-кольцом (предложение «δ-алгебр не бывает»), поэтому $\sigma(S)$ — δ-кольцо, содержащее S; по минимальности $\delta(S)$ (определение порождённого δ-кольца) $\delta(S) \subset \sigma(S)$.

Второе: обозначим через $\mathcal{C}$ совокупность всех не более чем счётных объединений элементов $\delta(S)$. Она замкнута относительно счётных объединений по построению. Проверим замкнутость относительно разностей. Пусть $\bigcup_n A_n$ и $\bigcup_m B_m$ — два элемента $\mathcal{C}$, где $A_n, B_m \in \delta(S)$. Тогда

$$\left(\bigcup_n A_n\right) \setminus \left(\bigcup_m B_m\right) = \bigcup_n \left(A_n \setminus \bigcup_m B_m\right) = \bigcup_n \bigcap_m (A_n \setminus B_m),$$

а каждое $\bigcap_m (A_n \setminus B_m)$ лежит в $\delta(S)$ как счётное пересечение его элементов. Значит, $\mathcal{C}$ — σ-кольцо. Оно содержит $S \subset \delta(S)$, поэтому $\sigma(S) \subset \mathcal{C}$, что и требовалось. ■

Доказательство.

Доказательство теоремы о совпадении σ-аддитивных функций (лектор отложил его на следующий раз; здесь по конспекту лектора).

Шаг 1: совпадение на $\delta(S)$.

Положим

$$L = \{A \in \delta(S) : \mu(A) = \nu(A) < +\infty\}.$$

По условию $S \subset L$. Проверим условия 1–3 теоремы Дынкина.

Условие 1.

Пусть $A \subset B$ и $A, B \in L$. Тогда $B \setminus A \in \delta(S)$ и, поскольку $\mu(A) = \nu(A) < +\infty$, вычитание законно:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

Значит, $B \setminus A \in L$.

Условие 2.

Пусть $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$. Тогда $A \cup B \in \delta(S)$ и

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) = \nu(A) + \nu(B) = \nu(A \cup B) < +\infty,$$

то есть $A \cup B \in L$.

Условие 3.

Пусть $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ — убывающая последовательность элементов L. Тогда $A = \bigcap_n A_n \in \delta(S)$, а по предложению о непрерывности (пункт 3, применимый, поскольку $\mu(A_1) = \nu(A_1) < +\infty$)

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} \nu(A_n) = \nu(A),$$

причём $\mu(A) \le \mu(A_1) < +\infty$ по монотонности аддитивной функции (свойства аддитивной функции, пункт 1). Значит, $A \in L$. По теореме Дынкина $L = \delta(S)$, то есть μ и ν совпадают на $\delta(S)$.

Шаг 2: переход к $\sigma(S)$.

Пусть $A \in \sigma(S)$. По лемме найдутся такие $A_n \in \delta(S)$, что $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Положим $B_n = A_1 \cup \ldots \cup A_n \in \delta(S)$. Последовательность B_n возрастает и $A = \bigcup_n B_n \in \sigma(S)$, поэтому по предложению о непрерывности (пункт 2)

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \lim_{n\to\infty} \nu(B_n) = \nu(A).$$

Значит, μ и ν совпадают всюду на $\sigma(S)$. ■

Ключевое. Две σ-аддитивные функции, совпадающие и конечные на замкнутом относительно пересечений множестве S, совпадают на всём $\sigma(S)$. Это главный рабочий способ доказывать совпадение мер.

Существование: что впереди
Существование меры Лебега остаётся недоказанным. Оно устанавливается явным построением: для $A \in \beta(\mathbb{R})$ рассматривается инфимум сумм длин интервалов по всем счётным наборам интервалов, покрывающим A, и проверяется, что построенная функция обладает нормировкой, инвариантностью относительно сдвигов и σ-аддитивностью. Это содержание следующей лекции.

Кратко

- Кольцо множеств — непустое семейство, замкнутое относительно $\cup$ и $\setminus$; отсюда автоматически $\varnothing$, $\triangle$ и $\cap$. σ-кольцо замкнуто относительно счётных объединений, δ-кольцо — счётных пересечений, алгебра — это кольцо с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}}$; σ-алгебра — алгебра, являющаяся σ-кольцом.
- Каждое σ-кольцо является δ-кольцом, и каждое δ-кольцо, являющееся алгеброй, является σ-кольцом, поэтому «δ-алгебр» не бывает.
- Примеры: конечные подмножества $\mathbb{N}$ — δ-кольцо, но не алгебра; конечные и кофинитные — алгебра, но не σ-кольцо; $2^{\mathbb{N}}$ — σ-алгебра; 2^X — σ-алгебра для любого X.
- Пересечение любого семейства колец (σ-, δ-) — снова кольцо (σ-, δ-). По любому S существует единственное минимальное кольцо $\rho(S)$ (δ-кольцо $\delta(S)$, σ-кольцо $\sigma(S)$), содержащее S: оно строится как пересечение всех колец внутри $\mathcal{Q}_0 = 2^X$, $X = \bigcup_{A \in S} A$.
- $\beta(X) = \sigma(\text{открытые подмножества})$ — борелевская σ-алгебра; $\beta(\mathbb{R}^n)$ порождается кубами (в том числе с рациональными вершинами), и сдвиг борелевского множества борелевский.
- Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна, если $\mu(\varnothing) = 0$ и $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ для дизъюнктных A, B; σ-аддитивна, если то же для счётных дизъюнктных объединений, лежащих в $\mathcal{Q}$. Одномерная мера Лебега — это σ-аддитивная λ на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$; она существует и единственна (существование — следующая лекция).
- Аддитивная функция монотонна, конечна субаддитивна, а σ-аддитивная — σ-субаддитивна: $\mu(A) \le \sum \mu(A_n)$ при $A \subset \cup A_n$, без требования дизъюнктности.
- $\lambda(\{t\}) = 0$, и из нормировки, инвариантности и σ-аддитивности выводится $\lambda([a,b]) = b - a$: сначала для рациональных длин делением отрезка на q частей, затем для произвольных разложением длины в ряд из рациональных.
- Теорема Дынкина: если S замкнуто относительно пересечений, а $L \subset \delta(S)$ замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений, то $S \subset L$ влечёт $L = \delta(S)$.
- Из теоремы Дынкина выводится, что две σ-аддитивные функции, совпадающие и конечные на замкнутом относительно пересечений S, совпадают на $\sigma(S)$; отсюда единственность меры Лебега, поскольку на отрезках её значения равны $b - a$.

Что спросят. Доказать теорему Дынкина целиком. Это главный технический результат лекции; разбираться будут шаги 2 и 3 — почему L_0^A удовлетворяет условиям 1–3 и где используется минимальность L_0.

Что спросят. Вывести $\lambda([a,b]) = b - a$ из определения меры Лебега. Ключевые места: мера точки равна нулю (иначе $nm \le 1$ не при всех n) и разложение $[0, c)$ на q равных частей для рационального c.

Что спросят. Проверить, что конкретное семейство множеств — кольцо, δ-кольцо, алгебра или σ-кольцо, и объяснить, какого свойства не хватает. Образец — три семейства на $\mathbb{N}$: конечные, конечные и кофинитные, все подмножества.

Что спросят. Объяснить, зачем в теореме о совпадении мер условие конечности и почему вместо σ-колец берутся δ-кольца.

Грабли. Путать кольцо с алгеброй. В кольце нет объемлющего множества, и максимальный элемент может отсутствовать: семейство конечных подмножеств $\mathbb{N}$ — кольцо, но не алгебра.

Грабли. Считать, что из замкнутости относительно объединений следует замкнутость относительно пересечений (или наоборот). В кольце это верно только для конечных операций, и именно поэтому δ-кольца и σ-кольца вводятся отдельно; связывает их только предложение о δ-алгебрах.

Грабли. Вычитать бесконечности. В $[0, +\infty]$ нет вычитания: из $\mu(A) = \nu(A)$ и $\mu(B) = \nu(B)$ нельзя заключить $\mu(B \setminus A) = \nu(B \setminus A)$, если эти значения равны $+\infty$.

Проверь себя. Почему в определении σ-аддитивности есть оговорка $A \in \mathcal{Q}$, а в определении аддитивности её нет?

Проверь себя. Докажите, что пересечение любого семейства σ-колец — σ-кольцо, и объясните, почему в доказательстве существования порождённого кольца нельзя пересекать «все кольца, содержащие S».

Проверь себя. Выведите из аксиом меры Лебега, что $\lambda((a, b)) = b - a$.

Проверь себя. Где в доказательстве единственности меры Лебега используется конечность λ на отрезках?

Лекция 06. Единственность и существование меры Лебега

Организационное.
1. **Экзамены** ([11:21]). Экзамены блокирующие. По словам лектора, на этот поток «попыталась перевестись куча людей» с курса-предшественника («Теорвер») именно из-за блокирующего экзамена.
2. **Дополнительные задачи.** По словам лектора, за задачи сверх списка можно получить 5 баллов, если знать свой список; фраза в записи лекции разобрана неуверенно, точные условия не восстанавливаются `[??]`.

План. Лекция завершает основную теорему раздела: одномерная мера Лебега существует и единственна. Примерно половина лекции — единственность: лектор восстанавливает всю схему лекции 05 и доводит её до конца. Подробные доказательства этих утверждений уже выписаны в конспекте лекции 05, поэтому здесь они только называются — новое в этой части лишь точное описание δ-кольца, порождённого множеством, и объяснение, почему теорема Дынкина берётся в «δ-форме». Вторая половина — новое: мера Лебега строится явно, как нижняя грань сумм длин счётных покрытий интервалами, и вся работа уходит на проверку σ-аддитивности этой формулы.

§1. Постановка задачи: единственность меры Лебега

Зачем: аксиомы важнее конструкции

Из лекции 05: одномерная мера Лебега — это σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ с двумя свойствами, $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$, и из них уже выведено $\lambda([a,b]) = b - a$. Существование и единственность были объявлены, но не доказаны. Лектор доказывает их в обратном порядке: сначала единственность, потом существование.

Причина в том, что простого построения у меры Лебега нет — любое построение выглядит искусственным и вызывает вопрос, почему мера именно такая, а не другая. Но если из аксиом следует единственность, то построение достаточно проверить один раз, а дальше можно пользоваться только аксиомами и не вспоминать конструкцию. Лектор сравнивает это с вещественными числами: десятичные дроби и дедекиндовы сечения (лектор добавляет «либо ещё там как-то») дают одно и то же поле, потому что набор аксиом определяет его однозначно, — поэтому работают с аксиомами, а не с конструкцией.

Ключевое. Порядок доказательства — единственность, затем существование — позволяет не выбирать конструкцию меры: любая функция с аксиомами нормировки и инвариантности автоматически совпадает с мерой Лебега.

Что уже сделано в лекции 05

Здесь лектор пересказывает лекцию 05 и доводит её схему до конца; ниже — только напоминание, доказательства целиком разобраны в лекции 05, §3.

Напомним инструмент, которым пользуется вся схема (лекция 05, §3, там же доказательство): для аддитивной функции μ на кольце σ-аддитивность равносильна тому, что значение на возрастающем объединении равно пределу значений, а из этого уже следует то же для убывающего пересечения — но только при дополнительном условии $\mu(A_1) < +\infty$. Без этого условия утверждение неверно: для λ и $A_n = [n, +\infty)$ пересечение пусто, а все $\lambda(A_n) = +\infty$.

Обе теоремы (канонические формулировки — лекция 05, §3) звучат так: если S замкнуто относительно пересечений, а две σ-аддитивные функции $\mu, \nu : \sigma(S) \to [0, +\infty]$ совпадают и конечны на S, то $\mu = \nu$ на всём $\sigma(S)$; отсюда единственность меры Лебега, потому что на отрезках обе функции равны $b - a$, а отрезки вместе с $\varnothing$ порождают $\beta(\mathbb{R})$ (пустое добавлено ради замкнутости S относительно пересечений). Схема доказательства первой: множество совпадения $L = \{A \in \delta(S) :$

$\mu(A) = \nu(A) < +\infty\}$ проверяется по трём условиям теоремы Дынкина, что даёт $L = \delta(S)$, после чего равенство переносится на счётные объединения элементов $\delta(S)$ по монотонному предельному переходу.

Что спросят. Доказать теорему о совпадении σ-аддитивных функций целиком: проверить три условия теоремы Дынкина для множества совпадения и затем поднять равенство с $\delta(S)$ на $\sigma(S)$. Отдельно спрашивают, где именно используется конечность значений на S.

Новое: как устроено δ-кольцо и почему теорема в «δ-форме»
Порождённое δ-кольцо устроено проще, чем σ-кольцо, и лектор даёт его точное описание.

Замечание 6.1. По словам лектора, в $\delta(S)$ попадают ровно те элементы $\sigma(S)$, которые содержатся в конечном объединении элементов S. Причина в том, что δ-кольцо замкнуто относительно пересечений, но не относительно счётных объединений: «большие» множества из элементов S конечными средствами не собираются. Пример: δ-кольцо, порождённое всевозможными отрезками прямой, — это в точности все ограниченные борелевские множества, тогда как σ-кольцо, порождённое теми же отрезками, — вся $\beta(\mathbb{R})$. Доказательство лектор оставляет задачкой на семинар.

Грабли. Путать $\delta(S)$ и $\sigma(S)$. Например, для S из отрезков прямой $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$, а $\delta(S)$ — только ограниченные борелевские множества: луч $[0, +\infty)$ лежит в $\sigma(S)$, но не в $\delta(S)$.

Почему теорема Дынкина формулируется именно для δ-колец и убывающих пересечений, а не для σ-колец и возрастающих объединений, как в теории вероятностей, — этот вопрос лектор разбирает отдельно, потому что ответ объясняет и всю конструкцию.

Замечание 6.2. В теорвере аналог теоремы Дынкина формулируется для семейств, замкнутых относительно возрастающих объединений (их называют λ-системами), и там всё проходит, потому что вероятности ограничены единицей сверху. Для бесконечных мер так нельзя. Множество совпадения берётся там, где обе функции конечны, а такое множество замкнуто относительно разностей и убывающих пересечений (это δ-кольцо), но не относительно объединений: счётное объединение множеств конечной меры может иметь бесконечную меру. Поэтому в «λ-системной» формулировке проверять было бы нечего — условие замкнутости относительно объединений для множества совпадения не выполняется.

§2. Существование меры Лебега

Зачем: как угадать меру
Единственность доказана, поэтому для существования достаточно предъявить любую функцию с нужными свойствами — она автоматически окажется той самой мерой Лебега. Осталось её придумать. Идея конструкции — приближать множество снаружи: накрывать его счётным набором интервалов и брать нижнюю грань сумм их длин. Для отрезка эта величина равна его длине, для «толстых» множеств она больше, для «тонких» — меньше; интуитивно это и есть длина.

Формулировка занимает одну строку; вся работа — в проверке σ-аддитивности. Лектор отдельно предупреждает, что проверка длинная и что её схема — это, по сути, половина доказательства теоремы Каратеодори.

Счётное покрытие интервалами — Последовательность интервалов (a_n, b_n) с $b_n \geq a_n$, объединение которых содержит данное множество A. Вырожденные интервалы (c, c) пусты и на сумму длин не влияют.

Определение 6.3 (Мера Лебега через покрытия). Для $A \in \beta(\mathbb{R})$ обозначим через $\mathcal{C}_A$ семейство всех счётных покрытий A интервалами и положим

$$\lambda(A) = \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) : \{(a_n, b_n)\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}_A \right\}.$$

Множество $\mathcal{C}_A$ непусто при любом A (счётным набором интервалов покрывается вся прямая), сумма длин — число из $[0, +\infty]$, поэтому $\lambda(A)$ корректно определено и лежит в $[0, +\infty]$. Проще говоря, $\lambda(A)$ — это наименьшая суммарная длина счётного набора интервалов, накрывающего A.

Замечание 6.4. Оговорки к определению, которые лектор проговаривает. Интервалы в покрытии не обязаны быть дизъюнктными и не обязаны быть непустыми: пустые интервалы вида (c, c) удобно разрешить, чтобы не различать конечные и счётные покрытия. Требование $b_n \geq a_n$ нужно лишь для того, чтобы длина $b_n - a_n$ не была отрицательной. Если запретить пустые интервалы, ничего не изменится: к любому конечному покрытию можно дописать счётно много интервалов сколь угодно малой суммарной длины, и нижняя грань та же.

Мера Лебега — Обозначение: λ — функция, определённая через покрытия; ниже проверяется, что она и есть мера Лебега из лекции 05, то есть σ-аддитивна, $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$.

Инвариантность относительно сдвигов — Свойство $\lambda(t + A) = \lambda(A)$: мера множества не меняется, если множество сдвинуть. Вместе с нормировкой $\lambda([0,1]) = 1$ это вторая аксиома меры Лебега.

Конечная аддитивность — Аддитивность в смысле лекции 05 — равенство $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ только для конечных дизъюнктных объединений; вместе с σ-субаддитивностью она даёт σ-аддитивность.

Условие аддитивного разреза: $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ для всех $B \in \beta(\mathbb{R})$ и тех множеств A, для которых это равенство выполнено (ниже они называются измеримыми по Каратеодори)

Значение на промежутках

Ключевое техническое утверждение — что сумму длин покрытия нельзя сделать меньше длины отрезка. Доказывается оно сначала для конечных покрытий.

Лемма 6.5 (Конечное покрытие отрезка). Если $[a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} (a_n, b_n)$, то $b - a \leq \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n)$.

Доказательство.

Индукция по N. База $N = 1$: из $[a, b] \subseteq (a_1, b_1)$ следует $a_1 < a \leq b < b_1$, значит, $b - a < b_1 - a_1$, и неравенство выполнено даже строго.

Переход. Пусть утверждение верно для $N - 1$ и $[a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} (a_n, b_n)$. Точка b лежит в одном из интервалов покрытия; перенумеруем интервалы так, чтобы это был последний: $b \in (a_N, b_N)$. Если $a_N < a$, то $[a, b] \subseteq (a_N, b_N)$ (обе границы отрезка лежат внутри этого интервала), и тогда $b - a < b_N - a_N \leq \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n)$.

Пусть теперь $a_N \geq a$. Покажем, что $[a, a_N] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N-1} (a_n, b_n)$. Возьмём $x \in [a, a_N]$. Тогда $x \in [a, b]$, значит, x лежит в некотором (a_n, b_n). При $n = N$ это невозможно: интервал (a_N, b_N) не

содержит точек, меньших или равных a_N, а $x \le a_N$. Значит, x лежит в одном из первых $N-1$ интервалов. По индуктивному предположению

$$a_N - a \le \sum_{n=1}^{N-1} (b_n - a_n).$$

Кроме того, $a_N < b < b_N$ (точка b лежит в (a_N, b_N)), поэтому $b - a_N < b_N - a_N$. Складывая,

$$b - a = (a_N - a) + (b - a_N) < \sum_{n=1}^{N-1} (b_n - a_n) + (b_N - a_N) = \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n).$$

■

Интуиция. Лемма — это, по сути, теорема первого курса о конечном подпокрытии в миниатюре: суммарная длина покрывающих интервалов не может быть меньше длины покрываемого отрезка, и доказывается она тем же приёмом — индукцией по числу интервалов с отрезанием куска, накрытого последним интервалом. Индукция возможна потому, что правый конец b лежит в каком-то интервале: этот интервал накрывает правый кусок $[a_N, b]$, а остаток $[a, a_N]$ накрывается остальными интервалами, и к нему применимо предположение индукции. Оценка $b - a_N < b_N - a_N$ — то место, где используется открытость интервалов: точка b лежит в интервале с запасом справа.

Запас нужен и для перехода от счётного покрытия к конечному: если отрезок покрыт счётным набором интервалов, то по компактности из него выбирается конечное подпокрытие. Именно так лемма применяется к определению λ: счётное покрытие заменяется конечным, и сумма длин при этом не увеличивается.

Нижняя грань в определении λ поэтому не достигается: покрытия с суммой длин ровно $b - a$ у невырожденного отрезка нет. Иначе конечное подпокрытие дало бы конечное покрытие с суммой длин не больше $b - a$, что противоречит строгому неравенству леммы. Именно поэтому оценка сверху идёт через интервал $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ с предельным переходом по $\varepsilon \to 0+$.

Предложение 6.6 (Значения λ на промежутках). Если $a \le b$, то

$$\lambda([a,b]) = \lambda([a,b)) = \lambda((a,b]) = \lambda((a,b)) = b - a.$$

В частности, $\lambda(\varnothing) = 0$.

Доказательство.

Докажем равенство для отрезка $[a, b]$.

Возьмём произвольное покрытие $\{(a_n, b_n)\} \in \mathcal{C}_{[a,b]}$. По лемме о конечном покрытии отрезка сумма его длин не меньше $b - a$: из счётного покрытия отрезка выбирается конечное подпокрытие, и

$$b - a \le \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n) \le \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n).$$

Значит, $b - a$ — нижняя граница множества сумм, по которому берётся инфимум, и $\lambda([a,b]) \ge b - a$. Обратно, для любого $\varepsilon > 0$ отрезок лежит в интервале $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$; добавив к нему пустые интервалы, получаем элемент $\mathcal{C}_{[a,b]}$ с суммой длин $b - a + 2\varepsilon$. Значит, $\lambda([a,b]) \le b - a + 2\varepsilon$ при всех $\varepsilon > 0$, то есть $\lambda([a,b]) \le b - a$. Оба неравенства дают равенство.

Докажем равенство для интервала (a, b).
По монотонности (она доказана ниже, в лемме о простейших свойствах, и использует только определение λ через покрытия — на это предложение она не опирается) $\lambda((a,b)) \le \lambda([a,b]) = b - a$. Если $a = b$, то интервал пуст, и по той же монотонности $\lambda(\varnothing) \le \lambda([a,a]) = 0$, откуда вместе с неотрицательностью $\lambda((a,a)) = 0$. Пусть $a < b$ и $0 < \varepsilon < \frac{b-a}{2}$. Тогда $[a+\varepsilon, b-\varepsilon] \subseteq (a,b)$, значит,

$$b - a - 2\varepsilon = \lambda([a+\varepsilon, b-\varepsilon]) \le \lambda((a,b)) \le b - a,$$

и предельный переход при $\varepsilon \to 0+$ даёт $\lambda((a,b)) = b - a$.

Полуинтервалы.
Из вложений $(a,b) \subseteq [a,b) \subseteq [a,b]$ и $(a,b) \subseteq (a,b] \subseteq [a,b]$ по монотонности все четыре значения заключены между $b-a$ и $b-a$. ■

Интуиция. Асимметрия доказательства — главное, что здесь стоит запомнить. Неравенство $\lambda([a,b]) \ge b - a$ — содержательная часть, и она требует компактности: без перехода к конечному подпокрытию лемма о конечном покрытии неприменима. Неравенство $\lambda([a,b]) \le b - a$ бесплатно: достаточно предъявить одно покрытие, и подойдёт интервал чуть шире отрезка. Дальше всё держится на монотонности: чтобы оценить меру открытого интервала снизу, внутрь вкладывается отрезок, а сверху интервал ограничивается замыканием. Разница между открытым, полуоткрытым и замкнутым промежутком исчезает — первое указание на то, что отдельные точки меры не имеют.

Ключевое. λ на любом промежутке равна его длине; отдельная точка имеет меру нуль, поэтому вид промежутка на меру не влияет.

Лемма 6.7 (Простейшие свойства построенной меры). Имеют место следующие утверждения.
1. λ монотонна: если $A \subseteq B$, $A, B \in \beta(\mathbb{R})$, то $\lambda(A) \le \lambda(B)$.
2. λ инвариантна относительно сдвигов: $\lambda(t + A) = \lambda(A)$ для всех $t \in \mathbb{R}$, $A \in \beta(\mathbb{R})$.
3. λ σ-субаддитивна: если $A, A_n \in \beta(\mathbb{R})$ и $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то $\lambda(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$.
4. $\lambda(\varnothing) = 0$.

Доказательство.
1. **Монотонность.** Из $A \subseteq B$ следует $\mathcal{C}_B \subseteq \mathcal{C}_A$: всякое покрытие большего множества покрывает и меньшее. Инфимум по более широкому множеству не больше, поэтому $\lambda(A) \le \lambda(B)$.
2. **Инвариантность относительно сдвигов.** Последовательность $\{(a_n, b_n)\}$ покрывает A тогда и только тогда, когда $\{(a_n + t, b_n + t)\}$ покрывает $t + A$; при этом $\sum (b_n + t - a_n - t) = \sum (b_n - a_n)$. Значит, в формулах для $\lambda(A)$ и $\lambda(t + A)$ берётся инфимум по одному и тому же множеству чисел.
3. **σ-субаддитивность.** Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Для каждого m выберем покрытие $\{(a_{mn}, b_{mn})\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}_{A_m}$ со свойством
$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{mn} - a_{mn}) \le \lambda(A_m) + \frac{\varepsilon}{2^m}.$$
Если $\lambda(A_m) = +\infty$, годится любое покрытие; если конечно — такое покрытие существует по определению инфимума. Двойное семейство интервалов $\{(a_{mn}, b_{mn})\}_{m,n \in \mathbb{N}}$ счётно,

поэтому его можно перенумеровать одной последовательностью; полученная последовательность покрывает A, так как $A \subseteq \bigcup_m A_m$. Тогда

$$\lambda(A) \le \sum_{m,n=1}^{\infty} (b_{mn} - a_{mn}) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}(b_{mn} - a_{mn}) \le \sum_{m=1}^{\infty}\left(\lambda(A_m) + \frac{\varepsilon}{2^m}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\lambda(A_m) + \varepsilon.$$

Здесь использовано, что ряд из неотрицательных слагаемых можно суммировать в любом порядке, в частности по строкам (теорема о совпадении сумм двойного неотрицательного ряда, лекция 01, §2), и что $\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon$. Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, $\lambda(A) \le \sum_{m=1}^{\infty}\lambda(A_m)$.

4. **Пустое множество.** $\lambda(\varnothing) \le \lambda((a,a)) = 0$ по монотонности и предыдущему предложению, а меньше нуля значение быть не может.

■

Интуиция. Монотонность и инвариантность не используют ничего, кроме устройства инфимума: покрытий у меньшего множества больше, а сдвиг переводит покрытия в покрытия и сохраняет длины. σ-субаддитивность — единственное место, где нужна техника. Её механизм: покрытия всех A_m собираются в одно счётное покрытие A, а затем используется, что двойной ряд из неотрицательных чисел можно суммировать в любом порядке. Множитель $\frac{\varepsilon}{2^m}$ нужен, чтобы запасы по всем множествам суммировались в конечное число: без него бесконечное число «почти инфимумов» могло бы дать расходящуюся сумму запасов. Неотрицательность длин — то, что делает перестановку суммирования законной.

σ-субаддитивность окажется двигателем всей дальнейшей проверки: она даёт неравенство $\lambda(B) \le \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ даром, для любых A и B, и поэтому в доказательстве аддитивности проверять придётся только противоположное неравенство.

Грабли. Считать, что покрытие в определении λ должно быть дизъюнктным или состоять из интервалов, не пересекающих A. Ничего подобного не требуется: важно лишь, чтобы объединение содержало A. Именно поэтому σ-субаддитивность доказывается так легко — все покрытия просто складываются в одно.

Грабли. Пытаться доказать конечную аддитивность λ напрямую, разрезая одно покрытие. Трудность здесь в обратном неравенстве: нужно $\lambda(C) + \lambda(D) \le \lambda(C \cup D)$, а покрытие $C \cup D$ не распадается на покрытия C и D по отдельности, поэтому инфимум по покрытиям объединения ничего не даёт для суммы инфимумов. Нужен обходной путь — семейство множеств, аддитивно разрезающих любое B.

Конечная аддитивность: измеримые по Каратеодори множества

Осталось главное — σ-аддитивность. Лектор раскладывает её на две части: сначала конечная аддитивность, затем отдельное рассуждение, которое из конечной аддитивности и σ-субаддитивности делает σ-аддитивность.

Предложение 6.8 (Конечная аддитивность плюс σ-субаддитивность дают σ-аддитивность). Если аддитивная функция μ на кольце σ-субаддитивна, то она σ-аддитивна.

Это предложение задаёт порядок всей дальнейшей проверки: сначала доказывается конечная аддитивность λ, σ-субаддитивность уже есть (пункт 3 леммы о простейших свойствах), а вместе они дают σ-аддитивность — см. доказательство теоремы в конце этого параграфа.

Доказательство.

Пусть $A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ и все A, A_n лежат в кольце. Неравенство $\mu(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ — это в точности σ-субаддитивность. Обратно, для любого N по монотонности и конечной аддитивности

$$\mu(A) \ge \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n),$$

а предел правой части по N равен $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$. Значит, $\mu(A) \ge \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, и оба неравенства дают равенство. ■

Проверка конечной аддитивности идёт через семейство множеств, для которых формула включения-выключения точна.

Измеримое по Каратеодори множество — Множество A, которое аддитивно разрезает любое множество B: $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$.

Лемма 6.9 (Конечная аддитивность λ). Функция λ, определённая через покрытия, конечно аддитивна: если $C, D \in \beta(\mathbb{R})$ и $C \cap D = \varnothing$, то $\lambda(C \cup D) = \lambda(C) + \lambda(D)$.

План доказательства: описать семейство $\mathcal{Q}$ множеств, аддитивно разрезающих любое B, и показать, что $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$; для этого проверить, что $\mathcal{Q}$ — кольцо (шаг 1) и σ-кольцо (шаг 2), а затем, что в нём лежат все интервалы (шаг 3).

Доказательство.

Обозначим через $\mathcal{Q}$ семейство всех множеств, аддитивно разрезающих любое борелевское множество:

$$\mathcal{Q} = \{A \in \beta(\mathbb{R}) : \lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A) \text{ для всех } B \in \beta(\mathbb{R})\}.$$

Достаточно доказать $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$.
Если $C \cap D = \varnothing$ и $C, D \in \beta(\mathbb{R})$, то, взяв $B = C \cup D$ и $A = C \in \mathcal{Q}$, получаем

$$\lambda(C \cup D) = \lambda((C \cup D) \cap C) + \lambda((C \cup D) \setminus C) = \lambda(C) + \lambda(D).$$

Шаг 0: что достаточно проверять.
Так как $B \subseteq (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, по σ-субаддитивности неравенство $\lambda(B) \le \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ выполнено автоматически для любых $A, B \in \beta(\mathbb{R})$. Значит, для $A \in \mathcal{Q}$ достаточно проверить обратное неравенство $\lambda(B) \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$.

Шаг 1: $\mathcal{Q}$ — кольцо.
Прежде всего $\varnothing \in \mathcal{Q}$ и $\mathbb{R} \in \mathcal{Q}$: при $A = \varnothing$ имеем $B \cap A = \varnothing$ и $B \setminus A = B$, так что равенство сводится к $\lambda(B) = 0 + \lambda(B)$, верному по пункту о пустом множестве.

1. **Дополнение.** Пусть $A \in \mathcal{Q}$ и $A^c = \mathbb{R} \setminus A$. Для любого B выполнены тождества $B \cap A = B \setminus A^c$ и $B \setminus A = B \cap A^c$. Подставляя их в определение,
$$\lambda(B) = \lambda(B \setminus A^c) + \lambda(B \cap A^c),$$
то есть $A^c \in \mathcal{Q}$.
2. **Объединение.** Пусть $A_1, A_2 \in \mathcal{Q}$, $B \in \beta(\mathbb{R})$. Так как $A_1 \in \mathcal{Q}$,
$$\lambda(B) = \lambda(B \cap A_1) + \lambda(B \setminus A_1).$$

Применим определение $A_2 \in \mathcal{Q}$ к множеству $B \setminus A_1$:

$$\lambda(B \setminus A_1) = \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2) + \lambda((B \setminus A_1) \setminus A_2) = \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2) + \lambda(B \setminus (A_1 \cup A_2)).$$

Итого

$$\lambda(B) = \lambda(B \cap A_1) + \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2) + \lambda(B \setminus (A_1 \cup A_2)).$$

Далее, $B \cap (A_1 \cup A_2) = (B \cap A_1) \cup ((B \setminus A_1) \cap A_2)$, поэтому по σ-субаддитивности

$$\lambda(B \cap (A_1 \cup A_2)) \le \lambda(B \cap A_1) + \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2).$$

Подставляя это неравенство в последнее равенство, получаем $\lambda(B) \ge \lambda(B \cap (A_1 \cup A_2)) + \lambda(B \setminus (A_1 \cup A_2))$; по шагу 0 (множество B было произвольным) $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{Q}$.

1. **Разность.** $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap (\mathbb{R} \setminus A_2) = \mathbb{R} \setminus ((\mathbb{R} \setminus A_1) \cup A_2)$, то есть разность выражается через дополнение и объединение, и потому тоже лежит в $\mathcal{Q}$.

Шаг 2: $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо.

Пусть $A_n \in \mathcal{Q}$; покажем, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$. Так как $\mathcal{Q}$ — кольцо, можно без ограничения общности считать последовательность дизъюнктной: заменив A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$, мы не меняем объединение и остаёмся в $\mathcal{Q}$. Обозначим $A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Для произвольного $B \in \beta(\mathbb{R})$ и любого N, поскольку $\bigcup_{n=1}^{N} A_n \in \mathcal{Q}$,

$$\lambda(B) = \lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) + \lambda\left(B \setminus \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \ge \lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) + \lambda(B \setminus A),$$

где неравенство — монотонность и вложение $B \setminus A \subseteq B \setminus \bigcup_{n=1}^{N} A_n$. Далее,

$$\lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \lambda(B \cap A_n) :$$

при $N = 1$ это тавтология, а переход от $N-1$ к N использует принадлежность $A_N \in \mathcal{Q}$ и дизъюнктность A_N с $\bigcup_{n=1}^{N-1} A_n$:

$$\lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \lambda\left(\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \cap A_N\right) + \lambda\left(\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \setminus A_N\right)$$
$$= \lambda(B \cap A_N) + \lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N-1} A_n\right).$$

Итак, $\lambda(B) \ge \sum_{n=1}^{N} \lambda(B \cap A_n) + \lambda(B \setminus A)$ для всех N. Переходя к пределу по N и применяя σ-субаддитивность к вложению $B \cap A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap A_n)$, получаем

$$\lambda(B) \ge \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(B \cap A_n) + \lambda(B \setminus A) \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A).$$

По шагу 0 это означает $A \in \mathcal{Q}$.

Шаг 3: $\mathcal{Q}$ содержит все интервалы.

Сначала проверим равенство для пары интервалов: $A = (a, b)$, $B = (c, d)$. Случаи $A \cap B = \varnothing$ и $B \subseteq A$ разбираются сразу: тогда одно из множеств $B \cap A$, $B \setminus A$ равно B, а другое пусто, и равенство сводится к $\lambda(\varnothing) = 0$. Остаётся случай, когда интервалы пересекаются и B не содержится в A.

- $a \le c$. Тогда из $A \cap B \ne \varnothing$ следует $c < b$, а из $B \not\subset A$ следует $b < d$ (иначе $d \le b$ и $B \subseteq A$). Значит, $c < b < d$, и $B \cap A = (c, b)$, $B \setminus A = [b, d)$. По значениям λ на промежутках
$$\lambda(B) = d - c = (b - c) + (d - b) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A).$$
- $b \ge d$. Аналогично: из $A \cap B \ne \varnothing$ следует $a < d$, из $B \not\subset A$ следует $c < a$. Значит, $c < a < d$, и $B \cap A = (a, d)$, $B \setminus A = (c, a]$, откуда $\lambda(B) = d - c = (d - a) + (a - c)$.

- $c < a < b < d$. Тогда $B \cap A = A$, а $B \setminus A = (c, a] \cup [b, d)$, и по σ-субаддитивности $\lambda(B \setminus A) \le (a - c) + (d - b)$. Складывая,

$$\lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A) \le (b - a) + (a - c) + (d - b) = d - c = \lambda(B),$$

  а противоположное неравенство выполнено по шагу 0.

Три разобранных случая вместе с двумя тривиальными исчерпывают все взаимные расположения интервалов. Значит, равенство верно для пары интервалов.

Теперь пусть $A = (a, b)$ — интервал, а $B \in \beta(\mathbb{R})$ произвольно. Возьмём произвольное покрытие $\{(a_n, b_n)\} \in \mathcal{C}_B$ и запишем

$$\sum_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n) = \sum_{n=1}^{\infty}\lambda((a_n, b_n)) = \sum_{n=1}^{\infty}[\lambda((a_n, b_n) \cap A) + \lambda((a_n, b_n) \setminus A)] \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A).$$

Первое равенство — значение λ на интервале, второе — разобранный случай пары интервалов, неравенство — σ-субаддитивность, применённая к вложениям

$$B \cap A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}[(a_n, b_n) \cap A], \quad B \setminus A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}[(a_n, b_n) \setminus A]$$

(каждая точка B лежит в некотором (a_n, b_n), а тогда она попадает либо в $(a_n, b_n) \cap A$, либо в $(a_n, b_n) \setminus A$). Переходя к инфимуму по всем покрытиям B, получаем $\lambda(B) \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$, то есть $A \in \mathcal{Q}$ по шагу 0.

Итог. $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, содержащее все интервалы. Но $\beta(\mathbb{R})$ — минимальное σ-кольцо, содержащее все интервалы (предложение о порождающих множествах, лекция 05), значит, $\beta(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{Q}$, то есть $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$ и λ конечно аддитивна. ■

Интуиция. Это доказательство — уменьшенная копия теоремы Каратеодори, и его механизм стоит разобрать отдельно. Идея: вместо проверки аддитивности «в лоб» описываются множества, которые ведут себя правильно по отношению ко всем прочим, и доказывается, что таких множеств достаточно много.

Почему формула $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ эквивалентна аддитивности, видно сразу: при дизъюнктных C, D и $B = C \cup D$, $A = C$ она превращается в $\lambda(C \cup D) = \lambda(C) + \lambda(D)$. Почему проверять достаточно одного неравенства — потому что второе даёт σ-субаддитивность; она нужна не только здесь: в шаге 1 при проверке объединения, в шаге 2 при переходе к счётному объединению и дважды в шаге 3.

Роль шага 1 — накопить кольцевые операции: $\varnothing$, $\mathbb{R}$, дополнение, объединение, разность. Роль шага 2 — превратить кольцо в σ-кольцо: дизъюнктность последовательности достигается заменой A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$ (здесь нужна замкнутость относительно разностей из шага 1), а переход к пределу по N держится на том, что сумма $\sum_{n=1}^{N}\lambda(B \cap A_n)$ возрастает и оценивается снизу через $\lambda(B \cap A)$ по σ-субаддитивности.

Роль шага 3 — «затравить» семейство $\mathcal{Q}$: интервалы попадают в него потому, что для двух интервалов сумма длин кусков равна длине целого. Перебор трёх взаимных расположений нужен лишь потому, что аддитивности мы ещё не знаем и не имеем права складывать меры кусков, не проверив, что куски — «правильные» множества. Наконец, минимальность $\beta(\mathbb{R})$ замыкает круг: раз интервалы лежат в $\mathcal{Q}$, а $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, то в нём лежит и всё порождённое.

Ключевое. σ-субаддитивность даёт неравенство $\lambda(B) \le \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ бесплатно, поэтому проверять нужно только обратное; на этом и держится вся проверка аддитивности.

Завершение: проверка аксиом

Напомним каноническую формулировку (лекция 05, §2): одномерная мера Лебега на $\beta(\mathbb{R})$ существует и единственна. Единственность доказана в §1 (подробно — лекция 05, §3); ниже — доказательство существования.

Доказательство.

Для существования проверим, что построенная через покрытия функция λ обладает всеми свойствами меры Лебега.

1. **Нормировка и инвариантность** — из предложения о значениях λ на промежутках ($\lambda([0,1]) = 1$) и из леммы о простейших свойствах.
2. **σ-аддитивность** — предложение о конечной аддитивности и σ-субаддитивности, применённое к λ: её конечная аддитивность — лемма о конечной аддитивности, σ-субаддитивность — пункт 3 леммы о простейших свойствах.

■

Замечание 6.10. Схема доказательства полезна и сама по себе. Шаги 0–2 не использовали ничего, кроме $\lambda(\varnothing) = 0$, монотонности и σ-субаддитивности λ, — то есть из σ-субаддитивной функции можно изготовить σ-аддитивную, ограничив её на семейство $\mathcal{Q}$. Это и есть теорема Каратеодори о продолжении: σ-аддитивная функция продолжается с кольца на порождённое σ-кольцо, а элементы семейства $\mathcal{Q}$ называются измеримыми по Каратеодори множествами. Лектор говорит, что в лекции доказана «примерно половинка» этой теоремы.

Теорема Каратеодори о продолжении меры — σ-субаддитивная функция на кольце, ограниченная на семейство множеств, аддитивно разрезающих любое множество, становится σ-аддитивной; это даёт продолжение меры с кольца на порождённое σ-кольцо.

Ключевое. Существование меры Лебега — это проверка σ-аддитивности одной явной формулы $\lambda(A) = \inf \sum (b_n - a_n)$; нормировка, инвариантность и значения на промежутках получаются из неё за несколько строк.

Что спросят. Вывести $\lambda([a,b]) = b - a$ из определения через покрытия: сначала лемма о конечном покрытии отрезка (индукция по числу интервалов), затем переход к конечному подпокрытию по компактности, затем оценка сверху интервалом $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$.

Что спросят. Доказать конечную аддитивность λ по схеме с семейством $\mathcal{Q}$: перечислить, какие свойства $\mathcal{Q}$ проверяются и где используется σ-субаддитивность. Чаще всего просят шаг 2 — почему объединение счётного семейства множеств из $\mathcal{Q}$ снова лежит в $\mathcal{Q}$.

Что спросят. Объяснить, почему из конечной аддитивности и σ-субаддитивности следует σ-аддитивность, и где в этом рассуждении используется монотонность.

Что спросят. Сформулировать, что именно нужно проверить, чтобы построенная через покрытия функция оказалась мерой Лебега, и объяснить, почему достаточно проверить только нормировку, инвариантность и σ-аддитивность.

Грабли. Забыть, что в убывающем монотонном переходе нужна конечность $\mu(A_1)$: без неё утверждение неверно, а в теории вероятностей это условие незаметно, потому что там всегда $\mu \leq 1$.

Грабли. Считать, что мера Лебега «обязана» быть построена через покрытия. Формула $\lambda(A) = \inf \sum (b_n - a_n)$ — лишь один из способов предъявить меру; после доказательства единственности любая другая конструкция с теми же аксиомами даёт ту же функцию.

Проверь себя. Почему для доказательства $\lambda([a,b]) \geq b - a$ недостаточно рассмотреть конечные покрытия и нужна компактность отрезка?

Проверь себя. Докажите σ-субаддитивность λ и объясните, зачем в доказательстве множитель $\frac{\varepsilon}{2^m}$.

Проверь себя. Объясните, почему равенство $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ при дизъюнктных C, D и $B = C \cup D$, $A = C$ — это в точности конечная аддитивность.

Проверь себя. Проверьте, что в шаге 2 доказательства конечной аддитивности замена A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$ не меняет объединение и сохраняет принадлежность семейству $\mathcal{Q}$.

Проверь себя. Где в шаге 3 используется, что A и B — именно интервалы, а не произвольные борелевские множества?

Кратко

- Одномерная мера Лебега — σ-аддитивная λ на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$; она существует и единственна. Единственность доказывается первой, чтобы не выбирать конструкцию: любая функция с аксиомами совпадёт с мерой Лебега.
- Единственность: теорема о совпадении двух σ-аддитивных функций (совпадают и конечны на замкнутом относительно пересечений $S \Longrightarrow$ совпадают на $\sigma(S)$) плюс равенство $\lambda([a,b]) = b - a$; подробное доказательство — лекция 05, §3.
- Точное описание: $\delta(S)$ состоит из тех элементов $\sigma(S)$, которые лежат в конечном объединении элементов S. Для отрезков прямой $\delta(S)$ — ограниченные борелевские множества, а $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$.
- Теорема Дынкина берётся в «δ-форме», потому что множество совпадения конечных значений замкнуто относительно разностей и убывающих пересечений, но не относительно объединений: счётное объединение множеств конечной меры может иметь бесконечную меру.
- Существование: $\lambda(A) = \inf\{\sum (b_n - a_n) : A \subseteq \bigcup (a_n, b_n)\}$ — нижняя грань сумм длин счётных покрытий интервалами.
- Простейшие свойства λ: монотонность, инвариантность относительно сдвигов, λ на любом промежутке равна его длине, σ-субаддитивность $\lambda(A) \leq \sum \lambda(A_n)$ при $A \subseteq \cup A_n$.
- Ключевая лемма: если отрезок покрыт конечным набором интервалов, сумма их длин не меньше длины отрезка. Отсюда $\lambda([a,b]) = b - a$: снизу — компактность и конечное подпокрытие, сверху — интервал $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$.
- Конечная аддитивность λ доказывается через семейство $\mathcal{Q}$ множеств, аддитивно разрезающих любое B: $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо (шаги 1–2), содержащее все интервалы (шаг 3), значит $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$. Это уменьшенная копия теоремы Каратеодори.
- Из конечной аддитивности и σ-субаддитивности σ-аддитивность следует автоматически: $\lambda(A) \geq \lambda(\sqcup_{n \leq N} A_n) = \sum_{n \leq N} \lambda(A_n)$, и предел по N замыкает неравенство.

Лекция 07. Измеримые функции и интеграл от простых функций

Внимание. Первые 15 минут записи — не лекция: в аудитории идёт разговор, доска пуста (кадр 04:00), транскрипт в этом месте недостоверен. Содержательная часть — 15:27–97:16.

План. Лекция заканчивает разговор о мере и переходит к интегралу. Сначала строится обещанный пример множества, которому мера не приписывается: доказательство опирается на аксиому выбора и на уже доказанные свойства меры Лебега. Затем §2 — измеримые функции: определение, пять эквивалентных его форм, замкнутость класса измеримых функций относительно порядка и арифметики, разбор примеров. Последняя треть лекции — начало §3, построения интеграла: определение меры, μ-простые (ступенчатые) функции и первый шаг программы — существование и единственность интеграла на них вместе с тремя базовыми свойствами. Интеграл на всех измеримых функциях остаётся на следующий раз.

§1. Множество, которому нельзя приписать меру

Зачем: не у любого множества есть мера

Мера Лебега построена: это σ-аддитивная функция λ на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$. Первый вопрос, который здесь возникает: у любого ли множества есть мера? Ответ — нет, и это не дефект конкретной конструкции. Доказательство удобно вести средствами самой меры: если бы множество было борелевским, то его сдвиги и их объединение тоже были бы борелевскими, и σ-аддитивность вместе с инвариантностью относительно сдвигов дала бы противоречие.

Неборелевское множество — Подмножество прямой, не принадлежащее борелевской σ-алгебре $\beta(\mathbb{R})$; любое такое множество строится с использованием аксиомы выбора.

Построение

На аддитивной группе $\mathbb{R}$ рассмотрим подгруппу $\mathbb{Q}$ и факторгруппу $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. Её элементы — классы эквивалентности по отношению

$$x \sim y \leftrightarrow y - x \in \mathbb{Q},$$

то есть множества чисел с попарно рациональными разностями. Каждый класс пересекает отрезок $[0,1]$: если x лежит в классе C, то в интервале $(-x, -x+1)$ есть рациональное число q, и тогда $x + q \in C \cap [0,1]$.

По аксиоме выбора существует такая функция $\varphi : \mathbb{R}/\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, что $\varphi(C) \in C \cap [0,1]$ для каждого класса C. Положим

$$A = \{\varphi(C) : C \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}\} \subset [0,1].$$

Это множество содержит ровно один элемент каждого класса, и оно не борелевское.

Теорема 7.1 (Существование неборелевского множества). Построенное множество A не принадлежит $\beta(\mathbb{R})$.

Доказательство.

Предположим противное: $A \in \beta(\mathbb{R})$. Рассмотрим

$$W = \bigcup_{t \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} (t + A).$$

Проверим четыре свойства этого множества.

1. **W борелевское.** Сдвиг борелевского множества борелевский (лекция 05, предложение о порождающих множествах и сдвигах), а рациональных чисел на отрезке $[-1,1]$ счётно много, поэтому W — счётное объединение борелевских множеств.
2. **$[0,1] \subset W$.** Пусть $x \in [0,1]$ и C — его класс эквивалентности. По построению $y = \varphi(C) \in C \cap [0,1]$, то есть $x - y \in \mathbb{Q}$ и $|x-y| \le 1$. Значит, $x = (x-y) + y \in (x-y) + A \subset W$.
3. **$W \subset [-1,2]$.** Если $|t| \le 1$ и $a \in A \subset [0,1]$, то $t + a \in [-1,2]$.
4. **Сдвиги $t + A$ попарно не пересекаются.** Пусть $t_1 \ne t_2$ и точка z лежит в $(t_1 + A) \cap (t_2 + A)$. Тогда $z = t_1 + a_1 = t_2 + a_2$ для некоторых $a_1, a_2 \in A$, откуда $a_1 - a_2 = t_2 - t_1 \in \mathbb{Q}$ и $t_2 - t_1 \ne 0$, то есть $a_1 \ne a_2$ эквивалентны и лежат в одном классе C. Но в A из каждого класса ровно один элемент — противоречие.

Из второго и третьего свойств и монотонности меры

$$1 = \lambda([0,1]) \le \lambda(W) \le \lambda([-1,2]) = 3.$$

С другой стороны, объединение дизъюнктно и счётно, поэтому по σ-аддитивности и инвариантности относительно сдвигов

$$\lambda(W) = \sum_{t \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} \lambda(t + A) = \sum_{t \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} \lambda(A).$$

Ряд из одинаковых неотрицательных слагаемых равен либо 0 (если $\lambda(A) = 0$), либо $+\infty$ (если $\lambda(A) > 0$). Ни то, ни другое не лежит в отрезке $[1,3]$ — противоречие. ■

Интуиция. Механизм доказательства — свести непонятное множество A к понятному W и посчитать меру W двумя способами. Снизу W содержит отрезок длины 1, сверху лежит в отрезке длины 3: это оценка «через геометрию». Та же мера «через аддитивность» равна сумме бесконечно многих одинаковых чисел $\lambda(A)$, а такая сумма умеет быть только нулём или бесконечностью. Оба ингредиента противоречия обязательны: инвариантность относительно сдвигов делает все слагаемые одинаковыми, а σ-аддитивность позволяет заменить меру объединения суммой. Условие «ровно один элемент из класса» работает на дизъюнктность: если бы в A попало два элемента одного класса, их разность была бы ненулевым рациональным числом, и соответствующие сдвиги пересеклись бы. Именно здесь используется аксиома выбора — выбрать по элементу из каждого класса иначе нечем.

Замечание 7.2. Лектор отмечает более сильное утверждение: дело не в борелевскости, а в мере. Тот же подсчёт показывает, что A нельзя приписать никакой σ-аддитивной, инвариантной относительно сдвигов меры с $\mu([0,1]) = 1$: для неё $\mu(W) = \sum_t \mu(A) \in \{0, +\infty\}$, тогда как по монотонности $\mu(W) \ge 1$, а по σ-субаддитивности (лекция 06) $\mu(W) \le \mu([-1,0]) + \mu([0,1]) + \mu([1,2]) = 1 + 1 + 1 = 3$: первые два отрезка — сдвиги $[0,1]$, поэтому их меры равны единице.

Замечание 7.3. Построение неконструктивно, и это не случайность конкретного примера: любой пример неборелевского множества обязан использовать нетривиальные теоретико-множественные факты. В аксиоматике ZF без аксиомы выбора существование неборелевских подмножеств прямой недоказуемо.

Пометка (не из лекции). Такое множество принято называть множеством Витали; лектор имени не называет (уверенность высокая).

Ключевое. Множество без меры существует: σ-аддитивная мера, инвариантная относительно сдвигов и нормированная на отрезке, не может быть определена на всех подмножествах прямой.

Грабли. Искать причину противоречия в сложном устройстве W. W — счётное объединение сдвигов и измеримо ровно настолько, насколько измеримо A; противоречие возникает потому, что мере A негде быть: нуль даёт $\lambda(W)=0$, положительное число — $\lambda(W)=+\infty$.

Что спросят. Воспроизвести построение и доказательство целиком, отдельно объяснив, где используется аксиома выбора, где инвариантность относительно сдвигов и где σ-аддитивность.

§2. Измеримые функции

Зачем: кого можно интегрировать

Интеграл строится послойно: сначала для ступенчатых функций, затем для неотрицательных измеримых (через супремум по ступенчатым снизу) и, наконец, для функций, у которых конечны интегралы положительной и отрицательной частей. На каждом шаге нужно знать, какие функции вообще допускаются. Ответ — измеримые относительно той σ-алгебры $\mathcal{Q}$, на которой задана мера: это функции, у которых множества $\{x : f(x) > a\}$ измеримы, то есть имеют меру. Без этого нельзя даже записать площадь под графиком.

Напомним обозначения лекций 05–06: $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра (σ-кольцо с максимальным элементом), $M_{\mathcal{Q}}$ — её максимальный элемент, $\beta(X)$ — борелевская σ-алгебра метрического пространства X, λ — мера Лебега.

Расширенная числовая прямая

Значения функций берутся в расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,+\infty]$. Причина техническая: в $\overline{\mathbb{R}}$ у любого множества есть точные верхняя и нижняя грани, а у любой монотонной последовательности — предел, поэтому операции $\sup$, $\inf$, $\overline{\lim}$, $\underline{\lim}$ определены всегда, без оговорок о конечности. Платой за это становится арифметика: произведение $0\cdot\infty$ приходится доопределять отдельно.

Порядок на $\overline{\mathbb{R}}$ продолжает порядок на $\mathbb{R}$ соглашением $-\infty\le a\le+\infty$ для всех $a\in\overline{\mathbb{R}}$. Метрику тоже можно ввести: подойдёт

$$\rho(x,y)=\bigl|\arctan x-\arctan y\bigr|,\quad \arctan(\pm\infty)=\pm\frac{\pi}{2},$$

при ней $\mathbb{R}$ — открытое подмножество в $\overline{\mathbb{R}}$, а сходимость к $\pm\infty$ внутри $\mathbb{R}$ остаётся стандартной. Тем самым $\overline{\mathbb{R}}$ — метрическое пространство, и можно говорить о его борелевской σ-алгебре $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$. Её устройство простое.

Лемма 7.4 (Порождающие лучи). Борелевская σ-алгебра расширенной прямой совпадает с σ-кольцом, порождённым множеством $\overline{\mathbb{R}}$ и открытыми правыми лучами: $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)=\sigma\bigl(\bigl\{\overline{\mathbb{R}}\bigr\}\cup\{(a,+\infty]:a\in\mathbb{R}\}\bigr)$. Кроме того, $A\in\beta(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда $A\in\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$ и $A\subset\mathbb{R}$.

Доказательство.

Обозначим $\mathcal{S}=\sigma\bigl(\bigl\{\overline{\mathbb{R}}\bigr\}\cup\{(a,+\infty]:a\in\mathbb{R}\}\bigr)$.

Докажем вложение $\mathcal{S}\subset\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$.

Лучи $(a,+\infty]$ открыты в $\overline{\mathbb{R}}$ — это окрестности точки $+\infty$, — значит, лежат в $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$. Вместе с $\overline{\mathbb{R}}$ они входят в порождающее множество, а $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$ как σ-кольцо содержит всё, что из них строится.

Докажем обратное вложение $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)\subset\mathcal{S}$.

Достаточно показать, что в $\mathcal{S}$ лежат все открытые множества. Сначала $[-\infty,a]=\overline{\mathbb{R}}\setminus(a,+\infty]\in\mathcal{S}$ для любого $a\in\mathbb{R}$; затем $(-\infty,a)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigl[-\infty,a-\frac{1}{n}\bigr]\in\mathcal{S}$; затем $(a,b)=[-\infty,b)\cap(a,+\infty]\in\mathcal{S}$ при $a<b$. Произвольное открытое $U\subset\overline{\mathbb{R}}$ есть объединение таких лучей и интервалов с рациональными концами, целиком лежащих в U: каждая точка U, кроме $\pm\infty$, входит

в U вместе с некоторым интервалом с рациональными концами, а у $\pm\infty$ есть окрестность вида $[-\infty, q)$ или $(q, +\infty]$. Всех таких лучей и интервалов счётно, поэтому $U \in \mathcal{S}$. Значит, $\mathcal{S}$ содержит все открытые множества, а с ними и всю $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$.

Вторая часть: описание $\beta(\mathbb{R})$ внутри $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$.
Любое открытое в $\mathbb{R}$ множество открыто и в $\overline{\mathbb{R}}$, поэтому $\beta(\mathbb{R}) \subset \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$, и все элементы $\beta(\mathbb{R})$ лежат в $\mathbb{R}$. Обратно, рассмотрим $\mathcal{T} = \left\{A \in \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right) : A \cap \mathbb{R} \in \beta(\mathbb{R})\right\}$. Оно содержит все открытые в $\overline{\mathbb{R}}$ множества: если U открыто в $\overline{\mathbb{R}}$, то $U \cap \mathbb{R}$ открыто в $\mathbb{R}$. Операция $A \mapsto A \cap \mathbb{R}$ сохраняет объединения, пересечения и разности, поэтому из $A_n \in \mathcal{T}$ следует $\bigcup_n A_n, \bigcap_n A_n, A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{T}$: соответствующие равенства для пересечений с $\mathbb{R}$ выполняются почленно. Значит, $\mathcal{T}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества, которые порождают $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$, то есть $\mathcal{T} = \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$.■

Определение измеримой функции
Идея: мера умеет измерять множества, поэтому функция годится для интегрирования тогда, когда все множества вида $\{f > a\}$ измеримы, — тогда подграфик режется на измеримые горизонтальные слои. Проверять это условие достаточно на лучах: из них счётными операциями получаются все борелевские множества, а именно такая замкнутость и нужна для предельных переходов.

Определение 7.5 (Измеримая функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, $M_{\mathcal{Q}}$ — её максимальный элемент. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ называется **$\mathcal{Q}$-измеримой** (измеримой относительно $\mathcal{Q}$), если для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) > a\right\} \in \mathcal{Q}$.

Определение 7.6 (Борелевская функция). Если X — метрическое пространство, то $\beta(X)$-измеримые функции на X называются **борелевскими**.

Борелевская функция — Краткое название $\beta(X)$-измеримой функции; дальше употребляется в этом смысле.

В определении участвуют только строгие неравенства и только вещественные a, но бесконечные значения под контроль попадают автоматически.

Замечание 7.7. Множества $\{x : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty}\{x : f(x) > n\}$ и $\{x : f(x) = -\infty\} = M_{\mathcal{Q}} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty}\{x : f(x) > -n\}$ лежат в $\mathcal{Q}$ у любой измеримой f. Поэтому точки, где функция бесконечна, измеримы, и бесконечные значения не ломают дальнейших построений.

Пять эквивалентных условий
Что именно класть в определение — несущественно: строгое неравенство можно заменить на нестрогое, знак — на противоположный, а лучи — на произвольные борелевские множества.

Предложение 7.8 (Эквивалентные определения измеримости). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, $f : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ — произвольная функция. Тогда следующие условия эквивалентны.
1. Для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) > a\right\} \in \mathcal{Q}$;
2. для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \geq a\right\} \in \mathcal{Q}$;
3. для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) < a\right\} \in \mathcal{Q}$;
4. для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \leq a\right\} \in \mathcal{Q}$;
5. для любого $A \in \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$ выполнено $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$.

Во всех пунктах $f^{-1}(A)$ — это прообраз множества A, то есть $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \in A\right\}$; обратной функции у f может и не быть.

Доказательство.

Достаточно доказать импликации $5 \Longrightarrow 1, 2, 3, 4$: обратные получатся по кругу.
В порождающее семейство из леммы о порождающих лучах входит только открытый правый луч: $(a, +\infty] \in \beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$. Остальные три луча борелевские как дополнения и счётные пересечения порождающих: $[a, +\infty] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - 1/n, +\infty]$, $[-\infty, a) = \overline{\mathbb{R}} \setminus [a, +\infty]$, $[-\infty, a] = \overline{\mathbb{R}} \setminus (a, +\infty]$. Поэтому прообразы всех четырёх лучей лежат в $\mathcal{Q}$.

Докажем $1 \Longrightarrow 2$.

$$\{x : f(x) \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big\{x : f(x) > a - \frac{1}{n}\Big\}.$$

Вложение $\subset$ очевидно; обратно, если $f(x) \geq a$, то $f(x) > a - \frac{1}{n}$ при всех n, и наоборот, если $f(x) > a - \frac{1}{n}$ при всех n, то, переходя к пределу по n, получаем $f(x) \geq a$ (в $\overline{\mathbb{R}}$ это верно и при бесконечных значениях).

Докажем $2 \Longrightarrow 3$.

$$\{x : f(x) < a\} = M_{\mathcal{Q}} \setminus \{x : f(x) \geq a\} \in \mathcal{Q}.$$

Множество $\{f \geq a\}$ лежит в $\mathcal{Q}$ по пункту 2; дополнение к нему в $M_{\mathcal{Q}}$ — разность двух элементов σ-кольца, значит, тоже лежит в $\mathcal{Q}$.

Докажем $3 \Longrightarrow 4$.
Так же, как $1 \Longrightarrow 2$, с заменой знака неравенства:

$$\{x : f(x) \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big\{x : f(x) < a + \frac{1}{n}\Big\}.$$

Докажем $4 \Longrightarrow 1$.

$$\{x : f(x) > a\} = M_{\mathcal{Q}} \setminus \{x : f(x) \leq a\} \in \mathcal{Q}.$$

Здесь то же дополнение, только по пункту 4.

$1 \Longrightarrow 5$.
Рассмотрим семейство $\mathcal{R} = \Big\{A \subset \overline{\mathbb{R}} : f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}\Big\}$. Оно содержит $\overline{\mathbb{R}}$ (так как $f^{-1}\big(\overline{\mathbb{R}}\big) = M_{\mathcal{Q}}$) и все правые лучи $(a, +\infty]$ по условию 1. Прообраз сохраняет объединения, пересечения и разности:

$$f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}\left(\bigcap_n A_n\right) = \bigcap_n f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B).$$

Поэтому $\mathcal{R}$ — σ-кольцо, содержащее $\overline{\mathbb{R}}$ и все правые лучи. По лемме о порождающих лучах $\mathcal{R}$ содержит тогда всё σ-кольцо $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$, то есть $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$ для любого борелевского A. ■

Измеримость через прообразы: f измерима $\leftrightarrow \forall A \in \beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big) \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$

Интуиция. Вся теорема — про то, что измеримость достаточно проверить на порождающем семействе. Лучи порождают $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$, а прообраз устроен так, что перестановочен со всеми теоретико-множественными операциями, поэтому из принадлежности $\mathcal{Q}$ прообразам лучей автоматически следует принадлежность прообразам всего, что из лучей строится счётными операциями. Импликации $1 \Longleftrightarrow 2$ и $3 \Longleftrightarrow 4$ — один и тот же приём: нестрогое неравенство записывается как счётное пересечение строгих, и наоборот, строгое — как дополнение к нестрогому. Счётность здесь не украшение: счётное пересечение множеств из σ-алгебры снова лежит в ней, а несчётное определение не даёт; и наоборот, именно счётность позволяет приближаться к границе a последовательностью $a - \frac{1}{n}$. Условие «a вещественно» тоже существенно:

при $a = +\infty$ множество $\{f > a\}$ пусто, а при $a = -\infty$ совпадает с $M_{\mathcal{Q}}$, так что эти случаи ничего не проверяют, и в определении от них нет пользы.

Грабли. Пытаться записать нужное множество объединением или пересечением по вещественному параметру, например $\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{R}} (\{f > q\} \cap \{g > a - q\})$. Как только параметр пробегает несчётное множество, σ-алгебра такое объединение выдерживать не обязана. Во всех подобных выкладках параметр берётся рациональным, и именно счётность делает объединение законным.

Ключевое. Измеримость достаточно проверить на лучах: если $\{f > a\} \in \mathcal{Q}$ при всех вещественных a, то $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$ для любого борелевского $A \subset \overline{\mathbb{R}}$.

Что спросят. Доказать эквивалентность пяти условий, обязательно включая $1 \Longrightarrow 5$: именно здесь видно, зачем нужна лемма о порождающих лучах и почему прообразы борелевских множеств снова измеримы.

Операции порядка

Измеримость — это условие на множества $\{f > a\}$, поэтому про счётные операции над функциями, связанные с порядком, всё решается на уровне этих множеств.

Предложение 7.9 (Супремум, инфимум и пределы). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, а $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда $\mathcal{Q}$-измеримы (поточечно взятые)

1. $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$;
2. $\overline{\lim}_{n \to \infty} f_n$ и $\underline{\lim}_{n \to \infty} f_n$;
3. $\lim_{n \to \infty} f_n$, если последовательность сходится в каждой точке $x \in M_{\mathcal{Q}}$.

Доказательство.

Супремум.

Для любого вещественного a

$$\{x : \sup_n f_n(x) > a\} = \{x : \exists n, f_n(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) > a\} \in \mathcal{Q} :$$

точное неравенство $\sup_n f_n(x) > a$ означает, что число a не является верхней границей значений $f_n(x)$, то есть какое-то значение строго больше a. Каждое множество в объединении лежит в $\mathcal{Q}$, объединение счётно.

Инфимум.

Здесь удобнее пользоваться условием 3 из предложения об эквивалентных определениях:

$$\{x : \inf_n f_n(x) < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) < a\} \in \mathcal{Q}.$$

Верхний и нижний пределы.

По определению

$$\overline{\lim}_{n \to \infty} f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} f_m, \quad \underline{\lim}_{n \to \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} f_m.$$

Функции $g_n = \sup_{m \geq n} f_m$ измеримы по первому пункту, применённому к последовательности $f_n, f_{n+1}, \ldots$; после этого $\overline{\lim}_{n \to \infty} f_n = \inf_n g_n$ измерима по первому пункту, применённому к последовательности g_n. Для нижнего предела рассуждение симметрично.

Предел.
Если предел существует в каждой точке, то он совпадает и с верхним, и с нижним пределом, а те измеримы. ■

Пределы через супремумы: $\overline{\lim}_{n\to\infty} f_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{m\geq n} f_m$, $\underline{\lim}_{n\to\infty} f_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{m\geq n} f_m$

Интуиция. Механизм здесь простой: множество, где супремум больше a, собирается из множеств, где отдельные функции больше a. Единственное, что нужно от $\overline{\mathbb{R}}$: супремум и инфимум существуют всегда, поэтому левая часть равенства определена, даже если значения не ограничены. Именно ради этого пункта 3 (предел) вообще имеет смысл в формулировке: без полноты $\overline{\mathbb{R}}$ пришлось бы отдельно требовать ограниченности последовательности. Заметьте, что для инфимума берётся строгое неравенство в другую сторону: $\inf f_n < a$ означает, что какое-то $f_n < a$ — та же логика, но с противоположным знаком.

Грабли. Считать, что для измеримости предела нужна равномерная сходимость или ограниченность. Нужна только поточечная сходимость: измеримость — свойство каждой точки в отдельности, никакой совместной регулярности не требуется.

Арифметика измеримых функций
Сначала — случай вещественнозначных функций, где арифметика обычная.

Предложение 7.10 (Сумма и произведение). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, а $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда функции $f \pm g$ и fg $\mathcal{Q}$-измеримы.

Доказательство.

Константы и умножение на скаляр. Функция, тождественно равная c, измерима: множество $\{x : c > a\}$ равно либо $M_{\mathcal{Q}}$, либо $\varnothing$. Если h измерима и $\alpha \in \mathbb{R}$, то при $\alpha > 0$

$$\{x : \alpha h(x) > a\} = \{x : h(x) > a/\alpha\} \in \mathcal{Q},$$

а при $\alpha < 0$ знак неравенства переворачивается:

$$\{x : \alpha h(x) > a\} = \{x : h(x) < a/\alpha\} \in \mathcal{Q}$$

(случай $\alpha = 0$ даёт константу). Правая часть лежит в $\mathcal{Q}$ по условию 1 (при $\alpha > 0$) или 3 (при $\alpha < 0$) предложения об эквивалентных определениях. **Квадрат.**

$$\{x : f^2(x) > a\} = \begin{cases} M_{\mathcal{Q}} & a < 0 \\ \{x : f(x) > \sqrt{a}\} \cup \{x : f(x) < -\sqrt{a}\} & a \geq 0. \end{cases}$$

При $a < 0$ неравенство выполнено всюду, при $a \geq 0$ оно равносильно тому, что $|f(x)| > \sqrt{a}$, то есть $f(x) > \sqrt{a}$ или $f(x) < -\sqrt{a}$. **Сумма.** Ключ — плотность рациональных чисел: $f(x) + g(x) > a$ тогда и только тогда, когда между $f(x)$ и $a - g(x)$ найдётся рациональное число, то есть

$$\exists q \in \mathbb{Q} : \quad f(x) > q > a - g(x).$$

Переписывая оба неравенства, получаем

$$\{x : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} (\{x : f(x) > q\} \cap \{x : g(x) > a - q\}) \in \mathcal{Q}.$$

Объединение счётно, каждое из двух множеств в скобках лежит в $\mathcal{Q}$. **Разность и произведение.** $f - g = f + (-1)g$ сводится к сумме и умножению на скаляр, а

$$fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2)$$

сводит произведение к квадрату, сумме и умножению на скаляр — всё это уже разобрано. ■

Множество, где сумма больше a: $\{x : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{x : f(x) > q\} \cap \{x : g(x) > a - q\})$

Интуиция. Сумма — единственное место, где нужна не техника σ-алгебр, а свойство вещественных чисел: между двумя различными числами всегда есть рациональное. Само равенство — это подмена квантора: вместо «существует вещественное q между $f(x)$ и $a - g(x)$» пишется «существует рациональное q», и множество таких x становится счётным объединением измеримых множеств. Без рациональности объединение было бы несчётным и бесполезным. Произведение свелось к квадрату и сумме стандартным тождеством «поляризации»; это дешевле, чем возиться с прямым описанием множества $\{fg > a\}$, где пришлось бы отдельно разбирать знаки сомножителей. Условие вещественнозначности здесь существенно: $f + g$ и fg определены всюду и конечны, поэтому никаких соглашений о ∞ не требуется.

Примеры измеримых функций

Пример 7.11 (Зависимость от σ-алгебры). Измеримость существенно зависит от σ-алгебры.

1. Если $\mathcal{Q} = 2^X$ — все подмножества X, то все функции $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы: условие принадлежности $\mathcal{Q}$ не ограничивает ничего.
2. Если $\mathcal{Q} = \{\varnothing, X\}$, то f измерима тогда и только тогда, когда она константа: любое значение функция принимает на всём X: других элементов у σ-алгебры нет.
3. Если X — метрическое пространство, то все непрерывные $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ борелевские: множество $\{x : f(x) > a\}$ открыто, а открытые множества лежат в $\beta(X)$.
4. Константные функции измеримы относительно любой σ-алгебры.
5. Характеристическая функция χ_A измерима тогда и только тогда, когда $A \in \mathcal{Q}$.

Характеристическая функция множества — $\chi_A(x) = 1$ при $x \in A$ и $\chi_A(x) = 0$ при $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A$. Не путать с характеристической функцией случайной величины из теории вероятностей.

Разберём два последних пункта. Для константы c множество $\{x : c > a\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при $a < c$ и $\varnothing$ при $a \geq c$, а оба множества лежат в $\mathcal{Q}$. Для характеристической функции: если $A \in \mathcal{Q}$, то $\{x : \chi_A(x) > a\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при $a < 0$, A при $0 \leq a < 1$ и $\varnothing$ при $a \geq 1$; обратно, если χ_A измерима, то $A = \{x : \chi_A(x) > 1/2\} \in \mathcal{Q}$.

Непрерывность в примере с метрическим пространством можно ослабить: достаточно полунепрерывности снизу (тогда $\{f > a\}$ открыто) или сверху (тогда открыто $\{f < a\}$, и работает условие 3). Произвольную σ-алгебру содержательным примером не исчерпать: для любой σ-алгебры запас измеримых функций определяется её элементами, и лучшего общего описания, чем определение, нет.

Интуиция. Здесь видно, что измеримость — это не свойство функции самого по себе, а свойство пары «функция и σ-алгебра». Чем богаче $\mathcal{Q}$, тем больше измеримых функций: при $\mathcal{Q} = 2^X$ измеримы все, при $\mathcal{Q} = \{\varnothing, X\}$ — только константы, а в промежуточном случае борелевской σ-алгебры измеримость близка к «разумности»: непрерывные функции измеримы, а характе-

ристическая функция измерима ровно для измеримого множества. Именно последний пример — рабочий: ступенчатые функции строятся из характеристических, и их измеримость обеспечивается измеримостью оснований ступенек.

Неотрицательные функции: бесконечность в арифметике
Для неотрицательных функций значения лежат в $[0,+\infty]$, и появляется единственное место, где арифметику надо доопределить: произведение нуля на бесконечность. Принимается соглашение $0\cdot\infty=0$.

Предложение 7.12 (Измеримость в неотрицательном случае). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, а $f,g: M_{\mathcal{Q}}\to[0,+\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда
1. $f+g$ и fg $\mathcal{Q}$-измеримы (произведение — с соглашением $0\cdot\infty=0$);
2. f^p при $p\in\mathbb{R}$ и $\ln f$ $\mathcal{Q}$-измеримы (значения в точках 0 и $+\infty$ доопределяются естественным образом: $\ln 0=-\infty$, а для степени $0^p=+\infty$ и $(+\infty)^p=0$ при $p<0$).

Доказательство.

1. **Сумма и произведение.** Обозначим $A=\{x: f(x)=+\infty\}$, $B=\{x: g(x)=+\infty\}$; оба множества лежат в $\mathcal{Q}$. Определим функции $\tilde f$ и $\tilde g$, заменив бесконечные значения нулём:

$$\tilde f(x)=\begin{cases} f(x) & x\notin A\\ 0 & x\in A.\end{cases}\qquad \tilde g(x)=\begin{cases} g(x) & x\notin B\\ 0 & x\in B.\end{cases}$$

Они измеримы: например, $\{x:\tilde f(x)>a\}=M_{\mathcal{Q}}$ при $a<0$ и $\{x:f(x)>a\}\setminus A$ при $a\ge 0$. На множестве $A\cap B$ обе функции бесконечны, там $f+g=+\infty$ и $fg=+\infty$; на $A\setminus B$ слагаемое f бесконечно, значит $f+g=+\infty$, а произведение равно $+\infty$ ровно там, где $g>0$; симметрично на $B\setminus A$; наконец, вне $A\cup B$ обе функции конечны и работает предложение о сумме и произведении для вещественнозначных функций. Итого

$$\{x:f(x)+g(x)>a\}=\{x:\tilde f(x)+\tilde g(x)>a\}\cup A\cup B\in\mathcal{Q},$$

$$\{x:f(x)g(x)>a\}=\{x:\tilde f(x)\tilde g(x)>a\}\cup(A\cap\{x:g(x)>0\})\cup(B\cap\{x:f(x)>0\})\in\mathcal{Q}$$

при $a\ge 0$ (при $a<0$ оба множества равны $M_{\mathcal{Q}}$, так как $f,g\ge 0$, то есть обе формулы верны и там). Заметим, что в первой формуле $A\cup B$ покрывает все точки, где хотя бы одно слагаемое бесконечно, а во второй — все точки, где произведение бесконечно из-за множителя $+\infty$ при положительном втором множителе; точки вида «$+\infty$ умножить на 0» дают по соглашению 0 и в правую часть не входят.

1. **Степень.** При $a<0$ множество $\{x:f^p(x)>a\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при любом p. Пусть теперь $a\ge 0$. Если $p>0$, то возведение в степень p на $[0,+\infty]$ возрастает, поэтому

$$\{x:f^p(x)>a\}=\{x:f(x)>a^{1/p}\}\in\mathcal{Q}$$

(при $f(x)=+\infty$ слева и справа неравенство выполнено, так что бесконечные значения не мешают). Если же $p<0$, то возведение в степень p на $(0,+\infty]$ убывает, и при $a>0$ получаем $\{x:f^p(x)>a\}=\{x:f(x)<a^{1/p}\}\in\mathcal{Q}$; при $a=0$ это множество равно $\{x:f(x)<+\infty\}$ (точки $f=0$ дают $+\infty>0$, точки $f=+\infty$ не дают), а при $a<0$ — уже разобранный случай. Все эти множества лежат в $\mathcal{Q}$.

1. **Логарифм.** $\ln$ возрастает на $[0,+\infty]$ и переводит 0 в $-\infty$, поэтому при любом $a\in\mathbb{R}$

$$\{x:\ln f(x)>a\}=\{x:f(x)>e^a\}\in\mathcal{Q}.$$

■

Интуиция. Вся работа с бесконечностью — это разбор случаев по множествам, где значения бесконечны. Множества A и B измеримы, поэтому «вырезать» их и заменить значения нулём законно; после этого задача сводится к уже доказанному вещественному случаю. Соглашение $0 \cdot \infty = 0$ нужно, чтобы формулы с интегралами не теряли смысл там, где функция равна нулю, а мера множества бесконечна.

Грабли. Переносить соглашение $0 \cdot \infty = 0$ на разность $\infty - \infty$: для разности никакого разумного соглашения нет, и именно поэтому интеграл от знакопеременной функции определяется через положительную и отрицательную части, а не как разность интегралов «по частям» сразу.

Ключевое. Класс измеримых функций замкнут относительно счётных операций порядка и арифметики; все доказательства — это переписывание множеств $\{f > a\}$ через счётные объединения и пересечения уже известных измеримых множеств.

§3. Интеграл от простых функций

Зачем: площадь под ступенькой

Мера измеряет множества; интеграл должен измерять «объём под графиком». Простейший случай — ступенчатая функция: её график состоит из горизонтальных отрезков, и площадь под ним есть сумма площадей прямоугольников «высота на меру основания». Программа лекции: определить интеграл сначала на ступенчатых функциях, затем продолжить его на все неотрицательные измеримые функции как супремум по ступенчатым, лежащим снизу, и, наконец, на функции, у которых конечны интегралы положительной и отрицательной частей. Здесь выполняется первый шаг; он же самый тонкий — не потому, что формула сложна, а потому что её нужно корректно определить.

Уточнение понятия меры

С этого места слово «мера» употребляется в более узком смысле, чем в лекции 05: область определения — σ-алгебра, и добавлено условие σ-конечности. Оно понадобится в доказательствах: из σ-конечности следует, что внутри множества положительной меры найдётся часть конечной положительной меры, — без этого шага не обойтись, например, при проверке, что интеграл положителен там, где функция положительна.

Определение 7.13 (Мера). Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ σ-аддитивна и найдётся такая последовательность $\{A_n \in \mathcal{Q}\}_{n=1}^{\infty}$, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M_{\mathcal{Q}}$ и $\mu(A_n) < +\infty$ для всех n.

σ-конечная мера — Мера, у которой максимальный элемент есть счётное объединение множеств конечной меры; это второе условие в определении меры.

Последнее условие называется σ-конечностью. В лекции 05 «мерой» называлась любая σ-аддитивная функция на кольце; здесь, как и во всём дальнейшем курсе, мера — σ-аддитивная и σ-конечная функция на σ-алгебре. Лектор включает σ-конечность в определение меры, а не выносит в теоремы: иначе почти каждая формулировка ниже обрастала бы оговоркой о бесконечных мерах. Для σ-аддитивной функции это условие означает, что максимальный элемент счётно исчерпывается множествами конечной меры — и, как следствие, любое измеримое множество тоже: пересекая покрытие $M_{\mathcal{Q}}$ с данным множеством. Это понадобится, когда из множества положительной меры нужно будет выделить часть конечной положительной меры.

Пример 7.14 (Мера Лебега). Мера Лебега λ на $\beta(\mathbb{R})$ является мерой в смысле определения: $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]$ и $\lambda([-n, n]) = 2n < +\infty$.

Пример 7.15 (Не σ-конечная мера). Пусть X несчётно, $\mathcal{Q} = 2^X$, а $\mu(A)$ — число элементов A, если A конечно, и $+\infty$ иначе. Это σ-аддитивная функция, но не мера: множества конечной меры конечны, их счётное объединение счётно и покрыть несчётное X не может.

μ-простые функции

Определение 7.16 (μ-простая функция). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ называется ***μ*-простой**, если
1. f $\mathcal{Q}$-измерима;
2. множество значений f конечно;
3. $\mu(\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \neq 0\}) < +\infty$.

μ-простая функция — Другое название — ступенчатая функция; дальше оба термина употребляются как синонимы.

Каждое из трёх условий нужно для своего: конечность множества значений делает интеграл конечной суммой, измеримость делает основания ступенек измеримыми множествами (иначе нечего мерить), а конечность меры множества $\{f \neq 0\}$ делает каждое слагаемое конечным числом. Множество всех μ-простых функций обозначается через S_μ.

Предложение 7.17 (Пространство простых функций). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Тогда S_μ — линейное пространство, порождённое функциями χ_A, где $A \in \mathcal{Q}$ и $\mu(A) < +\infty$.

Доказательство.

Замкнутость относительно операций. Если $f, g \in S_\mu$, то множество значений $f + g$ содержится в множестве попарных сумм $\{c + d : c \in f(M_{\mathcal{Q}}), d \in g(M_{\mathcal{Q}})\}$, а оно конечно; измеримость суммы даёт предложение об арифметике; наконец,

$$\{x : f(x) + g(x) \neq 0\} \subset \{x : f(x) \neq 0\} \cup \{x : g(x) \neq 0\},$$

так как если оба слагаемых равны нулю, то и сумма равна нулю; объединение двух множеств конечной меры имеет конечную меру по σ-субаддитивности. Значит, $f + g \in S_\mu$. Умножение на скаляр: при $\alpha \neq 0$ имеем $\{x : \alpha f(x) \neq 0\} = \{x : f(x) \neq 0\}$, а при $\alpha = 0$ функция нулевая; конечность множества значений и измеримость сохраняются очевидным образом. **Характеристические функции.** Если $A \in \mathcal{Q}$ и $\mu(A) < +\infty$, то χ_A принимает только значения 0 и 1, измерима и $\{x : \chi_A(x) \neq 0\} = A$ имеет конечную меру, то есть $\chi_A \in S_\mu$. **Разложение.** Для любой $f \in S_\mu$

$$f = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \chi_{f^{-1}(\{\alpha\})}.$$

Сумма конечна (значений конечно), каждое $f^{-1}(\{\alpha\})$ лежит в $\mathcal{Q}$ по измеримости и имеет конечную меру, так как содержится в $\{f \neq 0\}$. В каждой точке x с $f(x) \neq 0$ ровно одно слагаемое отлично от нуля — то, для которого $\alpha = f(x)$ (индекс $\alpha = 0$ в сумме не участвует), и оно равно $f(x)$; если же $f(x) = 0$, то все слагаемые равны нулю. В обоих случаях сумма равна $f(x)$. ■

Разложение простой функции: $f = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \chi_{f^{-1}(\{\alpha\})}$

Ключевое. Простые функции — это в точности конечные линейные комбинации характеристических функций измеримых множеств конечной меры; поэтому линейный функционал на них однозначно задаётся своими значениями на χ_A.

Существование и единственность интеграла

Хочется, чтобы интеграл был линейным функционалом и чтобы интеграл от «столбика высоты 1 над A» равнялся $\mu(A)$. Оказывается, этих двух требований ровно достаточно, и функционал существует.

Предложение 7.18 (Интеграл от простой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Тогда существует и единствен такой линейный функционал на пространстве S_μ, что его значение на χ_A равно $\mu(A)$ для всех $A \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A) < +\infty$.

Доказательство.

Единственность. Пусть линейные функционалы $\varphi, \psi : S_\mu \to \mathbb{R}$ совпадают на всех χ_A. Любая $f \in S_\mu$ раскладывается в линейную комбинацию $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{A_k}$ с $A_k \in \mathcal{Q}$ конечной меры, поэтому

$$\varphi(f) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi\big(\chi_{A_k}\big) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \psi\big(\chi_{A_k}\big) = \psi(f),$$

и $\varphi = \psi$. Единственность бесплатна: функционал задан на порождающем множестве, а линейность распространяет его на все линейные комбинации.

Существование. Определим $\varphi(f) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k)$ для какого-нибудь разложения $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{A_k}$. Разложение не единственно, поэтому нужно проверить, что результат от него не зависит. Достаточно проверить **вспомогательный факт**: если $\sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{A_k} = 0$, где все $A_k \in \mathcal{Q}$ имеют конечную меру, то $\sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k) = 0$. Действительно, если $f = \sum \alpha_k \chi_{A_k} = \sum \beta_j \chi_{B_j}$ — два разложения одной функции, то разность этих линейных комбинаций есть нулевая функция, и применение вспомогательного факта к ней даёт $\sum \alpha_k \mu(A_k) - \sum \beta_j \mu\big(B_j\big) = 0$.

Докажем вспомогательный факт. Для каждого $J \subset \{1, \dots, n\}$ положим

$$B_J = \left(\bigcap_{k \in J} A_k \right) \setminus \left(\bigcup_{k \notin J} A_k \right);$$

иначе говоря, $x \in B_J$ тогда и только тогда, когда $x \in A_k$ при $k \in J$ и $x \notin A_k$ при $k \notin J$. Все B_J лежат в $\mathcal{Q}$, и они попарно дизъюнктны: набор J однозначно восстанавливается по точке. Кроме того,

$$A_k = \bigcup_{J \ni k} B_J,$$

потому что точка из A_k попадает ровно в тот B_J, где J — множество всех индексов, которым она принадлежит (и k среди них есть). Объединение дизъюнктно, значит, по конечной аддитивности

$$\mu(A_k) = \sum_{J \ni k} \mu(B_J).$$

Если $B_J \neq \varnothing$ и $x \in B_J$, то значение $f(x)$ равно сумме коэффициентов при тех множествах, которые содержат x, то есть ровно $\sum_{k \in J} \alpha_k$; поскольку $f = 0$, получаем

$$\sum_{k \in J} \alpha_k = 0 \quad \text{как только} \quad B_J \neq \varnothing.$$

Теперь перекрутим двойную сумму:

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \sum_{J \ni k} \mu(B_J) = \sum_{J \subset \{1,\dots,n\}} \mu(B_J) \sum_{k \in J} \alpha_k.$$

В последней сумме каждое слагаемое равно нулю: либо $B_J = \varnothing$ и тогда $\mu(B_J) = 0$, либо $B_J \neq \varnothing$ и тогда $\sum_{k\in J} \alpha_k = 0$. Для $J = \varnothing$ внутренняя сумма пуста и равна нулю. Значит, $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k) = 0$.

Минимальный случай $n = 2$: из $\alpha_1 \chi_{A_1} + \alpha_2 \chi_{A_2} = 0$ следует $\alpha_1 = 0$ на $A_1 \setminus A_2$, $\alpha_2 = 0$ на $A_2 \setminus A_1$ и $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$ на $A_1 \cap A_2$ (если оно непусто), поэтому

$$\alpha_1 \mu(A_1) + \alpha_2 \mu(A_2) = (\alpha_1 + \alpha_2)\mu(A_1 \cap A_2) = 0.$$

Здесь же видно, откуда берутся множества B_J: все A_k разрезаются по признаку «принадлежит точка множеству A_k или нет».

Итак, $\varphi(f) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ не зависит от выбора разложения, то есть φ — корректно определённое отображение $S_\mu \to \mathbb{R}$. Из формулы видно, что φ линеен (линейность проверяется на разложениях: сумма и умножение на скаляр дают разложение суммы и скаляра) и что $\varphi(\chi_A) = \mu(A)$. ■

Интеграл от простой функции: $\int f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ при $f = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \chi_{A_k}$

Определение 7.19 (Интеграл от простой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Значение описанного выше линейного функционала на функции $f \in S_\mu$ называется **интегралом от простой функции f по мере μ** и обозначается $\int f \, \mathrm{d}\mu$.

Интеграл от простой функции — Обозначение $\int f \, \mathrm{d}\mu$ для значения этого функционала; то же обозначение дальше употребляется для интеграла от любой измеримой функции.

Интуиция. Формула интеграла очевидна — это сумма площадей прямоугольников; вся работа уходит на доказательство того, что она не зависит от разбиения на прямоугольники. Разложение простой функции в линейную комбинацию характеристических функций не единственно: множества A_k могут пересекаться, и одну и ту же ступенчатую функцию можно нарезать по-разному. Вспомогательный факт говорит, что любое «лишнее» разложение нулевой функции даёт нулевой вклад. Механизм — разбиение на атомы: множества B_J устроены так, что каждая точка попадает ровно в один B_J, и внутри B_J все функции χ_{A_k} постоянны. На этом разбиении видно, что коэффициенты сокращаются ровно там, где функция обращается в нуль, а σ-аддитивность (в форме конечной аддитивности) позволяет заменить $\mu(A_k)$ суммой мер кусков. Без σ-аддитивности меры этот шаг ломается, и определение интеграла перестаёт быть корректным: именно здесь мера используется по существу, а не как обозначение.

Грабли. Считать, что разложение простой функции в линейную комбинацию характеристических функций единственно. Оно не единственно; единственен функционал, а не разложение. Если определять интеграл через «каноническое» разложение по прообразам значений, корректность всё равно нужно проверять — иначе неясно, почему другое разложение не даст другого числа.

Грабли. Забыть в определении простой функции условие конечности меры множества $\{f \neq 0\}$. Без него слагаемые $\alpha_k \mu(A_k)$ могут быть бесконечными, и выражение $\sum \alpha_k \mu(A_k)$ с коэффициентами разных знаков превращается в неопределённость $\infty - \infty$: конечной линейной комбинации характеристических функций бесконечной меры уже не приписать числа.

Что спросят. Провести доказательство существования целиком: вспомогательный факт, разбиение на B_J, перекручивание двойной суммы. Отдельный вопрос — где в этом доказательстве используется σ-аддитивность меры (ответ: в переходе $\mu(A_k) = \sum_{J \ni k} \mu(B_J)$ и в том, что мера пустого множества равна нулю).

Предложение 7.20 (Свойства интеграла от простой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$.

1. Интеграл линеен на S_μ.
2. Если $f \in S_\mu$ и $\mu(\{x : f(x) \neq 0\}) = 0$, то $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$.
3. Если $f, g \in S_\mu$ и $f \leq g$ всюду, то $\int f \, \mathrm{d}\mu \leq \int g \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

1. Линейность входит в определение интеграла как линейного функционала.
2. Воспользуемся каноническим разложением по прообразам значений:

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \mu\big(f^{-1}(\{\alpha\})\big).$$

Каждое $f^{-1}(\{\alpha\})$ содержится в $\{x : f(x) \neq 0\}$, а это множество имеет меру нуль; по монотонности меры $\mu\big(f^{-1}(\{\alpha\})\big) = 0$, и каждое слагаемое равно нулю.

1. Достаточно проверить, что интеграл от неотрицательной простой функции неотрицателен: тогда для $f \leq g$ функция $g - f$ неотрицательна и по линейности $\int g \, \mathrm{d}\mu - \int f \, \mathrm{d}\mu = \int (g - f) \, \mathrm{d}\mu \geq 0$. Если $h \geq 0$ — простая функция, то в её каноническом разложении все коэффициенты $\alpha \in h(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}$ положительны, а значения меры неотрицательны по определению меры, поэтому вся сумма неотрицательна.

■

Ключевое. Интеграл от простой функции не видит значений на множестве меры нуль: функция, равная нулю почти всюду, имеет нулевой интеграл.

Что спросят. Спросить доказательство монотонности; ожидаемый ответ — сведение к неотрицательности интеграла от неотрицательной функции через линейность и каноническое разложение.

Проверь себя. Почему в определении измеримой функции достаточно проверять множества $\{f > a\}$ только для вещественных a и только со строгим неравенством?

Проверь себя. Где в доказательстве измеримости $f + g$ используется плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$ и что ломается при замене $\mathbb{Q}$ на $\mathbb{R}$?

Проверь себя. Почему для неотрицательных функций приходится отдельно оговаривать $0 \cdot \infty = 0$, а для суммы такого соглашения не требуется?

Проверь себя. Докажите, что интеграл от простой функции не зависит от разложения, и укажите, в каком месте используется σ-аддитивность меры.

Проверь себя. Приведите пример σ-аддитивной, но не σ-конечной меры и объясните, какое из условий определения меры в нём нарушено.

Кратко

- Неборелевское множество A строится выбором по одному элементу из каждого класса эквивалентности по модулю $\mathbb{Q}$ внутри $[0,1]$; его сдвиги на рациональные t с $|t| \le 1$ дизъюнктны, покрывают $[0,1]$ и лежат в $[-1,2]$, откуда $1 \le \lambda(W) \le 3$ против $\lambda(W) = \sum_t \lambda(A) \in \{0, +\infty\}$.
- Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ называется $\mathcal{Q}$-измеримой, если $\{x : f(x) > a\} \in \mathcal{Q}$ для всех $a \in \mathbb{R}$; измеримость относительно $\beta(X)$ называется борелевскостью.
- Пять эквивалентных условий: строгое и нестрогое неравенство в любую сторону, а также $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$ для всех борелевских $A \subset \overline{\mathbb{R}}$; $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$ порождается правыми лучами $(a, +\infty]$, поэтому проверки на лучах достаточно.
- Множества $\{f = \pm\infty\}$ измеримы у измеримой функции, так что бесконечные значения допустимы.
- Порядковые операции измеримость сохраняют: $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$, а верхний и нижний пределы выражаются через супремумы и инфимумы.
- Арифметика измеримость сохраняет: сумма — через плотность $\mathbb{Q}$, произведение — через $fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2)$; в неотрицательном случае добавляется соглашение $0 \cdot \infty = 0$.
- Непрерывные функции борелевские; χ_A измерима ровно при $A \in \mathcal{Q}$.
- Мера — σ-аддитивная функция на σ-алгебре, у которой максимальный элемент покрывается счётным объединением множеств конечной меры; мера Лебега такова, считающая мера на несчётном множестве — нет.
- μ-простая функция — измеримая функция с конечным множеством значений, равная нулю вне множества конечной меры; S_μ — линейное пространство, порождённое χ_A для $\mu(A) < +\infty$.
- Существует и единствен линейный функционал на S_μ со значениями $\int \chi_A \, \mathrm{d}\mu = \mu(A)$; он линеен, равен нулю при $f = 0$ почти всюду и монотонен по f, а его корректность опирается на разбиение B_J и σ-аддитивность меры.

Лекция 08. Интеграл Лебега: неотрицательные функции, интегрируемые функции, предельные теоремы

Организационное.

1. **Коллоквиум.** По словам лектора, 8 ноября. Дата названа в ответ на вопрос из аудитории до начала лекции, этот фрагмент записи неразборчив, поэтому её стоит уточнить.
2. **Кто принимает.** По записи [04:14] разбирается, кого допускать к приёму: на определения — не ассистентов (например, второкурсников), на остальное — старшекурсников; по максимуму лектор хотел бы привлекать только преподавателей и ассистентов, но обещать не берётся. Точный регламент в записи разобран неуверенно `[??]`.
3. **Учебники.** На вопрос об учебниках лектор ответил, что Зорич — «наоборот»: он для тех, кто всё понимает и хочет что-то суперклассное, там подобные вещи доказываются в одну строчку.

План. Лекция завершает построение интеграла. Сначала доказывается единственное место, где понадобилась σ-аддитивность меры, — предельный переход для возрастающей последовательности простых функций. Затем интеграл от произвольной неотрицательной измеримой функции определяется как супремум интегралов простых функций под графиком, выводятся его простейшие свойства и доказывается, что любую неотрицательную измеримую функцию можно монотонно приблизить простыми, причём любая такая последовательность вычисляет интеграл. Это даёт линейность, а вместе с ней — определение интеграла от знакопеременной функции как разности интегралов от f^+ и f^-. Последний параграф — две предельные теоремы: о монотонной сходимости и о мажорированной сходимости.

§1. Интеграл от неотрицательной измеримой функции

Зачем: где понадобилась σ-аддитивность

В лекции 07 интеграл был построен только для μ-простых функций. Напомним обозначения: μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$ с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}}$, а S_μ — пространство **μ-простых** функций, то есть $\mathcal{Q}$-измеримых функций с конечным множеством значений, равных нулю вне множества конечной меры. Интеграл на S_μ — это единственный линейный функционал, значение которого на характеристической функции χ_A равно $\mu(A)$ для всех $A \in \mathcal{Q}$ конечной меры.

В этом построении σ-аддитивность меры не использовалась ни разу. Проверка того, что величина $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ не зависит от способа записать простую функцию в виде линейной комбинации характеристических функций, опиралась только на конечную аддитивность: множество разбивалось на части B_J по набору индексов, для которых $x \in A_k$, и сумма перегруппировывалась. Значит, σ-аддитивность должна понадобиться где-то дальше — и она понадобится ровно один раз, в следующем предложении.

Предложение 8.1 (Предельный переход для простых функций). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $s_1 \le s_2 \le \ldots$ — последовательность неотрицательных μ-простых функций, поточечно сходящаяся к μ-простой функции s. Тогда

$$\int s \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu.$$

План: свести дело к оценке $\int (s - s_n) \, \mathrm{d}\mu \le \varepsilon$; разделить точки по величине разности $s - s_n$ на множество B_n, где она велика, и его дополнение, где она мала; получить оценку $C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}$ и воспользоваться тем, что $\mu(B_n) \to 0$.

Доказательство.

По монотонности интеграла на простых функциях из $s_n \le s$ следует $\int s_n \,\mathrm{d}\mu \le \int s \,\mathrm{d}\mu$. Последовательность чисел $\int s_n \,\mathrm{d}\mu$ не убывает и ограничена сверху числом $\int s \,\mathrm{d}\mu$, значит, она сходится и

$$\lim_{n\to\infty} \int s_n \,\mathrm{d}\mu \le \int s \,\mathrm{d}\mu.$$

Осталось доказать обратное неравенство. Достаточно для каждого $\varepsilon > 0$ предъявить номер n, для которого $\int s_n \,\mathrm{d}\mu \ge \int s \,\mathrm{d}\mu - \varepsilon$, то есть $\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu = \int s \,\mathrm{d}\mu - \int s_n \,\mathrm{d}\mu \le \varepsilon$ (здесь $s - s_n \ge 0$, а равенство — линейность интеграла на μ-простых функциях).

Обозначим $A = \{x \in M_{\mathcal{Q}} : s(x) > 0\}$. Вне A функция s равна нулю, а вместе с ней равны нулю и все s_n — неотрицательные и не превосходящие s. Если $\mu(A) = 0$, то по свойству интеграла от простой функции, равной нулю вне множества меры ноль, $\int s \,\mathrm{d}\mu = \int s_n \,\mathrm{d}\mu = 0$ при всех n, и доказывать нечего. Пусть $\mu(A) > 0$. Заметим, что тогда $\mu(A) < +\infty$: функция s μ-проста, а множество, где она отлична от нуля, имеет конечную меру.

Положим

$$B_n = \left\{ x \in A : s(x) - s_n(x) > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \right\}, \quad C = \sup\{s(x) : x \in A\}.$$

Число C конечно, потому что s принимает конечное число значений. Оценим разность $s - s_n$ поточечно. На B_n она не превосходит s, а значит, и C. На $A \setminus B_n$ она не превосходит $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$ по определению B_n. Вне A она равна нулю. Итого

$$s - s_n \le C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \chi_{A \setminus B_n}.$$

Обе функции в правой части неотрицательны и μ-просты, поэтому по линейности и монотонности интеграла

$$\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu \le \int \left(C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \chi_{A \setminus B_n} \right) \mathrm{d}\mu = C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \mu(A \setminus B_n) \le C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Осталось показать, что $\mu(B_n) \to 0$. Последовательность функций $s - s_n$ убывает, поскольку s_n возрастает, поэтому множества B_n убывают:

$$A \supset B_1 \supset B_2 \supset \ldots, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \varnothing.$$

Пустота пересечения — это в точности поточечная сходимость $s_n \to s$: если бы точка x лежала во всех B_n, то при всех n было бы $s(x) - s_n(x) > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} > 0$, и сходимости в этой точке не было бы. Мера A конечна, а для убывающей последовательности множеств конечной меры предельный переход для меры даёт $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n)$, то есть $\mu(B_n) \to 0$. Выберем n настолько большим, что $C\mu(B_n) < \frac{\varepsilon}{2}$; тогда $\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu \le \varepsilon$, что и требовалось. ■

Интуиция. σ-аддитивность используется здесь ровно один раз — на последнем шаге, когда из убывания B_n к пустому множеству выводится $\mu(B_n) \to 0$. Всё остальное — конечная аддитивность, монотонность и линейность функционала на простых функциях. Оценка устроена так: чтобы интеграл от разности стал меньше ε, нужно, чтобы разность была мала либо по величине, либо по мере. Порог $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$ отсекает множество B_n, на котором разность может быть большой; там она автоматически не больше C, и за это множество приходится платить $C\mu(B_n)$, а на дополнении разность мала по построению. Делить нужно именно на $\mu(A)$, а не на C: доля $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$,

умноженная на $\mu(A \setminus B_n) \le \mu(A)$, даёт $\frac{\varepsilon}{2}$ независимо от того, насколько велико C. Если бы множество A имело бесконечную меру, эта оценка развалилась бы — и действительно, $\mu(A) < +\infty$ берётся из определения простой функции.

Ключевое. σ-аддитивность меры нужна ровно для предельного перехода на простых функциях; для существования и единственности интеграла от простых функций и его линейности хватало конечной аддитивности.

Определение 8.2 (Интеграл от неотрицательной измеримой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримая функция. Тогда

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{ \int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f \right\}.$$

Замечание 8.3. Значок $\int f \,\mathrm{d}\mu$ употребляется уже во втором смысле: сначала так обозначался линейный функционал на S_μ, теперь — эта точная верхняя грань. Обозначения согласованы: если $f \in S_\mu$ и $f \ge 0$, оба определения дают одно и то же число. Действительно, f сама участвует в наборе, по которому берётся супремум, поэтому $\sup\{\int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f\} \ge \int f \,\mathrm{d}\mu$; с другой стороны, для любой μ-простой s с $0 \le s \le f$ монотонность даёт $\int s \,\mathrm{d}\mu \le \int f \,\mathrm{d}\mu$, значит, и супремум не больше $\int f \,\mathrm{d}\mu$.

Интуиция. Определение обязано быть монотонным и совпадать с прежним на простых функциях, а интегрировать мы пока умеем только простые. Более того, выбор здесь по существу единственный: если потребовать монотонности, то для любой простой $s \le f$ обязано быть $\int f \,\mathrm{d}\mu \ge \int s \,\mathrm{d}\mu$, значит, $\int f \,\mathrm{d}\mu \ge \sup\{\int s \,\mathrm{d}\mu : 0 \le s \le f\}$; определение берёт эту границу в качестве значения. Супремум, а не предел какой-нибудь одной последовательности, нужен потому, что простых функций под графиком много и заранее неясно, какая из них лучше. Ничего, кроме значений f на множествах из $\mathcal{Q}$, в определении не участвует: $+\infty$ как значение f не мешает, потому что все простые s конечны.

Предложение 8.4 (Свойства интеграла от неотрицательной функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$; все функции ниже $\mathcal{Q}$-измеримы и принимают значения в $[0, +\infty]$.

1. Если $f \le g$, то $\int f \,\mathrm{d}\mu \le \int g \,\mathrm{d}\mu$.
2. Если $\alpha \ge 0$ — скаляр, то $\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu$.
3. $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$ в том и только в том случае, когда $\mu(\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) > 0\}) = 0$.

Доказательство.

1. Если $f \le g$, то каждая простая s с $0 \le s \le f$ удовлетворяет и неравенству $0 \le s \le g$. Значит, множество, по которому берётся супремум в $\int f \,\mathrm{d}\mu$, содержится в аналогичном множестве для g; точная верхняя грань по меньшему множеству не превосходит точной верхней грани по большему.
2. Пусть сначала $\alpha = 0$. Единственная простая функция s с $0 \le s \le 0$ — тождественный ноль, поэтому $\int 0 \,\mathrm{d}\mu = 0 = 0 \cdot \int f \,\mathrm{d}\mu$ (в курсе принято соглашение $0 \cdot (+\infty) = 0$). Пусть теперь $\alpha > 0$. Тогда

$$\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{ \int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le \alpha f \right\} = \sup\left\{ \alpha \int \frac{s}{\alpha} \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le \frac{s}{\alpha} \le f \right\}.$$

Здесь использовано, что S_μ — линейное пространство, так что $s/\alpha \in S_\mu$, и что на простых функциях интеграл линеен: $\int s\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int s/\alpha\,\mathrm{d}\mu$. Деление на α — биекция набора $\{s \in S_\mu : 0 \le s \le \alpha f\}$ на набор $\{t \in S_\mu : 0 \le t \le f\}$, а положительная константа выносится из-под супремума:

$$\sup\left\{\alpha \int t\,\mathrm{d}\mu : t \in S_\mu, 0 \le t \le f\right\} = \alpha \sup\left\{\int t\,\mathrm{d}\mu : t \in S_\mu, 0 \le t \le f\right\} = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu.$$

1. **Если $\mu(\{f > 0\}) = 0$.** Для любой простой s с $0 \le s \le f$ множество $\{s \ne 0\}$ содержится в $\{f > 0\}$ и потому имеет меру ноль. По свойству интеграла от простой функции, равной нулю вне множества меры ноль, $\int s\,\mathrm{d}\mu = 0$ для всех таких s; значит, и супремум равен нулю.
2. **Если $\mu(\{f > 0\}) > 0$.** Докажем от противного, что тогда $\int f\,\mathrm{d}\mu > 0$. Прежде всего найдётся такое $\varepsilon > 0$, что $\mu(\{f > \varepsilon\}) > 0$: множество $\{f > 0\}$ есть возрастающее объединение $\bigcup_{n=1}^{\infty}\{f > \frac{1}{n}\}$, и если бы все они имели меру ноль, то и объединение имело бы меру ноль. Далее выберем подмножество $A \subset \{f > \varepsilon\}$ с $0 < \mu(A) < +\infty$. Это возможно: по определению меры $M_{\mathcal{Q}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ для некоторых $A_n \in \mathcal{Q}$ конечной меры, причём объединение можно считать возрастающим (заменим A_n на $A_1 \cup \ldots \cup A_n$; мера нового A_n конечна по σ-субаддитивности). Тогда $B = \{f > \varepsilon\}$ есть возрастающее объединение $B \cap A_n$, и из $\mu(B) > 0$ следует $\mu(B \cap A_n) > 0$ при достаточно большом n; при этом $\mu(B \cap A_n) \le \mu(A_n) < +\infty$. Положим $A = B \cap A_n$. Функция $\varepsilon\chi_A$ неотрицательна и μ-проста, и $\varepsilon\chi_A \le f$: внутри A выполнено $f > \varepsilon$, вне A функция $\varepsilon\chi_A$ равна нулю. По монотонности

$$\int f\,\mathrm{d}\mu \ge \int \varepsilon\chi_A\,\mathrm{d}\mu = \varepsilon\mu(A) > 0.$$

■

Интуиция. Первые два пункта — это перенос на супремум двух свойств, уже известных для простых функций: множество, по которому берётся супремум, при увеличении f расширяется, а положительный множитель выносится из-под супремума. Содержателен третий пункт, и в нём важен именно количественный переход: «$f > 0$ на множестве положительной меры» само по себе не даёт оценки снизу, потому что на этом множестве f может быть сколь угодно мала. Поэтому берётся множество $\{f > \varepsilon\}$ — оно тоже положительной меры при некотором $\varepsilon > 0$, и на нём f уже ограничена снизу числом ε. Второй шаг — заменить это множество на подмножество конечной меры: без конечности меры произведение $\varepsilon\mu(A)$ не даёт положительного числа, а также не из чего было бы строить простую функцию. Именно на этом шаге используется аксиома меры о счётном покрытии $M_{\mathcal{Q}}$ множествами конечной меры; в доказательстве она применяется к пересечениям $B \cap A_n$, которые возрастают к B.

Краевые случаи: бесконечные значения и бесконечная мера

Определение рассчитано на функции со значениями в $[0, +\infty]$, и это не формальность: значение $+\infty$ разрешено и у самой функции, и у интеграла.

- **Функция принимает значение $+\infty$.** В определении участвуют только μ-простые $s \le f$, а они конечны. Поэтому на множество $\{f = +\infty\}$ никаких ограничений не накладывается, и оно автоматически даёт вклад в интеграл: если $\mu(\{f = +\infty\}) > 0$, то при любом k функция $k\chi_A$, где $A \subset \{f = +\infty\}$ имеет конечную положительную меру (такое A существует по тому же рассуждению с покрытием $M_{\mathcal{Q}} = \bigcup_n A_n$ конечной меры, что и в доказательстве третьего свойства выше) лежит под f, откуда $\int f\,\mathrm{d}\mu \ge k\mu(A)$ для всех k, то есть $\int f\,\mathrm{d}\mu = +\infty$.
- **Интеграл равен $+\infty$.** Это законное значение: супремум берётся в $[0, +\infty]$. Именно поэтому в третьем свойстве нельзя заменить «$\mu(\{f > 0\}) = 0$» на «$\mu(\{f > 0\}) < +\infty$»: при $\mu(\{f > 0\}) > 0$ интеграл не просто конечен и положителен, он может быть и бесконечным.

- **Множество $\{f > 0\}$ бесконечной меры.** Прямая оценка $\int f\,\mathrm{d}\mu \geq \varepsilon\mu(A)$ требует конечности $\mu(A)$; выбор подмножества конечной положительной меры внутри множества положительной меры — отдельный шаг доказательства, который опирается на определение меры. Для меры Лебега это привычное утверждение: в множестве положительной меры на прямой найдётся ограниченное подмножество положительной меры, потому что прямая покрывается счётным объединением отрезков.
- **Тождественный ноль.** Если $f = 0$, то множество $\{f > 0\}$ пусто, и $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$ — согласуется с третьим свойством.

Грабли. Считать, что $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$ означает «f равна нулю». Верно только то, что f положительна не более чем на множестве меры ноль; на этом множестве она может быть сколь угодно большой и даже равняться $+\infty$. Именно поэтому в теории меры равенства и оценки принято формулировать «почти всюду» — вне множества меры ноль.

Грабли. Забывать оговорку $\mu(\{f > 0\}) > 0 \Longrightarrow \exists\varepsilon > 0 : \mu\{f > \varepsilon\} > 0$ и пытаться оценивать интеграл через меру самого множества $\{f > 0\}$. Из $\mu(\{f > 0\}) > 0$ не следует, что $\int f\,\mathrm{d}\mu \geq \mu(\{f > 0\})$ или что-либо подобное: у функции $f = \frac{1}{n}$ на множестве меры $\frac{1}{n}$ интеграл равен $\frac{1}{n^2}$.

Что спросят. Вывести определение интеграла от неотрицательной измеримой функции и доказать, что на неотрицательных простых функциях оно совпадает с прежним определением.

§2. Приближение измеримой функции простыми

Зачем: одна последовательность вместо супремума
Определение через супремум неудобно для вычислений: чтобы найти $\int f\,\mathrm{d}\mu$, пришлось бы перебирать все простые функции под графиком. Нужен способ вычислять интеграл как предел одной последовательности, и он есть — более того, подойдёт любая монотонная последовательность простых функций, сходящаяся к f. Это же построение даёт и способ строить простые функции по произвольной измеримой.

Лемма 8.5 (Лемма об аппроксимации). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримая функция.

1. Существует такая последовательность μ-простых функций s_n, что $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \ldots$ и $s_n(x) \to f(x)$ при $n \to \infty$ для всех $x \in M_{\mathcal{Q}}$.
2. Если последовательность μ-простых функций s_n удовлетворяет условиям пункта 1, то
$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int s_n\,\mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

1. Построение.
Зафиксируем такую последовательность $A_n \in \mathcal{Q}$, что

$$A_1 \subset A_2 \subset \ldots, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M_{\mathcal{Q}}, \quad \mu(A_n) < +\infty \text{ для всех } n;$$

она существует по определению меры (объединение можно сделать возрастающим). Положим

$$s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{A_n \cap \{x : f(x) \geq \frac{k}{2^n}\}}.$$

Каждая s_n μ-проста: она $\mathcal{Q}$-измерима, принимает значения вида $\frac{k}{2^n}$ при $k = 0, 1, \dots, 4^n$, то есть не более $4^n + 1$ различных значений, и равна нулю вне A_n, а $\mu(A_n) < +\infty$. Число слагаемых 4^n объясняется так: шаг сетки равен 2^{-n}, а обрезка стоит на высоте 2^n, поэтому уровней до обрезки ровно $2^n \cdot 2^n = 4^n$.

Перепишем ту же функцию по-другому, чтобы увидеть, что она делает. При $x \in A_n$ слагаемое с номером k равно 2^{-n} тогда и только тогда, когда $\frac{k}{2^n} \le f(x)$; значит, сумма равна 2^{-n}, умноженному на количество таких k. Если $f(x) < 2^n$, это количество равно $\lfloor 2^n f(x) \rfloor$, а если $f(x) \ge 2^n$, то все 4^n слагаемых равны 2^{-n} и сумма равна 2^n. Иначе говоря, s_n — это двоичное приближение f с недостатком с точностью 2^{-n}, обрезанное сверху на уровне 2^n:

$$s_n(x) = 2^{-n} \min\bigl(\lfloor 2^n f(x) \rfloor, 4^n\bigr) \quad (x \in A_n).$$

Монотонность. Зафиксируем n и x. Если $x \notin A_{n+1}$, то $x \notin A_n$, и $s_n(x) = s_{n+1}(x) = 0$. Если $x \in A_{n+1} \setminus A_n$, то $s_n(x) = 0 \le s_{n+1}(x)$. Остаётся случай $x \in A_n$. Сетка шага $2^{-(n+1)}$ содержит сетку шага 2^{-n}, поэтому приближение с недостатком по более мелкой сетке не меньше:

$$2^{-(n+1)} \bigl\lfloor 2^{n+1} f(x) \bigr\rfloor \ge 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor.$$

Если же $f(x) \ge 2^n$, то $s_n(x) = 2^n$, а $s_{n+1}(x)$ равно либо 2^{n+1}, либо ближайшему снизу числу вида $k/2^{n+1}$, которое не меньше 2^n. Итак, $s_n \le s_{n+1}$.

Сходимость. Зафиксируем x. Так как A_n возрастают и покрывают $M_{\mathcal{Q}}$, найдётся такое n_0, что $x \in A_n$ при всех $n \ge n_0$. Если $f(x) = +\infty$, то при $n \ge n_0$ имеем $\lfloor 2^n f(x) \rfloor = +\infty > 4^n$, значит, $s_n(x) = 2^n \to +\infty = f(x)$. Если $f(x) < +\infty$, увеличим n_0 так, чтобы было $f(x) < 2^n$ при $n \ge n_0$. Тогда $s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor$, и из неравенства $2^n f(x) - 1 < \lfloor 2^n f(x) \rfloor \le 2^n f(x)$ получаем

$$0 \le f(x) - s_n(x) < 2^{-n}, \quad \text{то есть} \quad |s_n(x) - f(x)| \le 2^{-n} \quad (n \ge n_0).$$

2. Вычисление интеграла.
Так как $s_n \le f$, монотонность даёт $\int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu$ при всех n. Последовательность интегралов не убывает, поэтому

$$\lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

Докажем обратное неравенство. Возьмём произвольную μ-простую s с $0 \le s \le f$ и рассмотрим $t_n = \min(s_n, s)$. Минимум двух μ-простых функций μ-прост: он $\mathcal{Q}$-измерим, принимает конечное число значений и равен нулю вне множества $\{s_n \ne 0\} \cup \{s \ne 0\}$ конечной меры. Последовательность t_n не убывает, а сходится она поточечно к s: в каждой точке $s_n(x) \to f(x) \ge s(x)$, а минимум с фиксированным числом $s(x)$ стремится к $s(x)$. По предложению о предельном переходе для простых функций (§1), применённому к возрастающей последовательности μ-простых $t_n \to s$, имеем $\int t_n \, \mathrm{d}\mu \to \int s \, \mathrm{d}\mu$. С другой стороны, $t_n \le s_n$, поэтому $\int t_n \, \mathrm{d}\mu \le \int s_n \, \mathrm{d}\mu$ и

$$\int s \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int t_n \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Это верно для любой μ-простой $s \le f$, а $\int f \, \mathrm{d}\mu$ есть супремум таких $\int s \, \mathrm{d}\mu$, значит, $\int f \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu$. ■

Интуиция. Пункт 1 — это конструкция, а не абстрактное существование: ось значений режется на шаги 2^{-n}, и функция заменяется на левый конец того отрезка, в который попало её значение; верхний конец разбиения уходит на бесконечность вместе с n, потому что f неограничена, а рамка A_n расширяется, потому что множество конечной меры, вообще говоря, не всё $M_{\mathcal{Q}}$.

Двоичный шаг, а не $\frac{1}{n}$, нужен для монотонности: сетка шага $2^{-(n+1)}$ обязана содержать сетку шага 2^{-n}, иначе левые концы отрезков при измельчении сдвигались бы друг относительно друга и приближение могло бы уменьшиться; при шаге $\frac{1}{n}$ такой вложенности нет. Оценка $|s_n - f| \le 2^{-n}$ — это ровно то, что даёт поточечную сходимость: на каждом фиксированном x функция конечна, рано или поздно попадает под обрез 2^n и дальше приближается с точностью до шага сетки.

Пункт 2 — это мост от простых функций ко всем измеримым, и устроен он как зажатие. Одно неравенство бесплатно: $s_n \le f$. Для обратного нельзя просто сказать «$\int f\,\mathrm{d}\mu$ — супремум, а каждый $\int s_n\,\mathrm{d}\mu$ входит в набор»: в наборе участвуют простые функции, а s_n — лишь одна из многих последовательностей, и сходимость именно к $\int f\,\mathrm{d}\mu$ надо доказать. Механизм — срезать s_n фиксированной простой функцией s: последовательность $\min(s_n, s)$ состоит из простых функций, не убывает и сходится к s, поэтому по уже доказанному предельному переходу её интегралы сходятся к $\int s\,\mathrm{d}\mu$; а поскольку она не превосходит s_n, получаем $\int s\,\mathrm{d}\mu \le \lim \int s_n\,\mathrm{d}\mu$ для любой простой $s \le f$. Остаётся взять супремум по s — и это ровно определение $\int f\,\mathrm{d}\mu$.

Аппроксимация простыми:

$$s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n}\chi_{A_n \cap \{f \ge \frac{k}{2^n}\}}, \quad 0 \le s_1 \le s_2 \le \ldots, \quad s_n \to f; \quad \int f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int s_n\,\mathrm{d}\mu$$

Ключевое. Любая неотрицательная измеримая функция есть поточечный предел неубывающей последовательности простых функций, и любая такая последовательность вычисляет интеграл как предел интегралов; это единственный способ считать интеграл на практике.

Грабли. Брать в лемме об аппроксимации произвольную последовательность простых функций, сходящуюся к f: без монотонности предел интегралов может не равняться интегралу. Монотонность обеспечивает то, что последовательность интегралов имеет предел в $[0, +\infty]$ и что её предел не меньше интеграла любой простой функции под графиком.

Что спросят. Построить аппроксимирующую последовательность s_n и проверить три её свойства: μ-простоту, монотонность и поточечную сходимость к f; отдельно доказать пункт 2 леммы — что именно даёт срезка $\min(s_n, s)$ — и объяснить, где используется двоичность шага.

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; он досчитан в конспекте, значение совпадает с интегралом Римана. Пусть λ — мера Лебега на $\beta(\mathbb{R})$, а $f(x) = x$ при $x \in [0,1]$ и $f(x) = 0$ при $x \notin [0,1]$. Тогда

$$\int f\,\mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2}.$$

Доказательство.

Функция f неотрицательна и борелевская: на $[0,1]$ и на $(-\infty, 0)$, $(1, +\infty)$ она непрерывна, а борелевская измеримость сохраняется при склейке по борелевским множествам. Возьмём в лемме об аппроксимации $A_n = [-n, n]$; тогда $\mu(A_n) = 2n < +\infty$ и A_n возрастают к $\mathbb{R}$. Так как $f = 0$ вне $[0,1]$, при $n \ge 1$

$$\left\{x \in A_n : f(x) \ge \frac{k}{2^n}\right\} = \left[\frac{k}{2^n}, 1\right] \quad \text{при } k \le 2^n, \quad \left\{x \in A_n : f(x) \ge \frac{k}{2^n}\right\} = \varnothing \quad \text{при } k > 2^n.$$

Значит, ненулевой вклад дают только $k = 1, 2, \dots, 2^n$, и по определению интеграла от простой функции

$$\int s_n \, \mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^{2^n} 2^{-n} \lambda\left(\left[\frac{k}{2^n}, 1\right]\right) = \sum_{k=1}^{2^n} 2^{-n}\left(1 - \frac{k}{2^n}\right).$$

Считаем сумму:

$$\sum_{k=1}^{2^n}\left(1 - \frac{k}{2^n}\right) = 2^n - \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{k=1}^{2^n} k = 2^n - \frac{1}{2^n} \cdot \frac{2^n(2^n+1)}{2} = \frac{2^n - 1}{2},$$

откуда

$$\int s_n \, \mathrm{d}\lambda = 2^{-n} \cdot \frac{2^n - 1}{2} = \frac{1 - 2^{-n}}{2}.$$

По пункту 2 леммы об аппроксимации

$$\int f \, \mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - 2^{-n}}{2} = \frac{1}{2}.$$

■

Следствие 8.6 (Линейность интеграла от неотрицательных функций). Пусть $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — неотрицательные измеримые функции. Тогда

$$\int (f + g) \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

По лемме об аппроксимации возьмём возрастающие последовательности μ-простых функций $s_n \to f$ и $t_n \to g$. Тогда $s_n + t_n$ — тоже μ-простые функции и $s_n + t_n \to f + g$ возрастая. На μ-простых функциях интеграл линеен (предложение о свойствах интеграла от простой функции, лекция 07), поэтому

$$\int (s_n + t_n) \, \mathrm{d}\mu = \int s_n \, \mathrm{d}\mu + \int t_n \, \mathrm{d}\mu.$$

По пункту 2 леммы об аппроксимации, применённому к каждой из трёх последовательностей ($s_n + t_n$, s_n и t_n неотрицательны, μ-просты и возрастают соответственно к $f + g$, f и g), левая часть стремится к $\int (f + g) \, \mathrm{d}\mu$, а правая — к $\int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu$: предел суммы равен сумме пределов, в том числе когда одно из слагаемых равно $+\infty$. ■

§3. Интегрируемые функции

Зачем: знакопеременные функции

До сих пор $f \geq 0$. Для знакопеременной функции определение через супремум не работает: множество $\left\{\int s \, \mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, s \leq f\right\}$ не ограничено снизу, потому что вместе с s под графиком лежит и $s - N$ при любом N. Поэтому знак приходится учитывать отдельно: функция раскладывается в разность двух неотрицательных, и каждая интегрируется своим определением.

Определение 8.7 (μ-интегрируемая функция). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Для $\mathcal{Q}$-измеримой функции $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ положим

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

Функция f называется **μ-интегрируемой**, если $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu < +\infty$ и $\int f^- \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. В этом случае **интегралом** от f по мере μ называется число

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu.$$

Положительная и отрицательная части:

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-, \quad \int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu$$

Замечание 8.8. В определении конечны оба интеграла. Достаточно было бы потребовать конечности одного из них — так, например, поступают в классических курсах теории меры: если $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, то разность $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu$ определена (быть может, равна $-\infty$). Лектор предпочитает работать так, чтобы знак минус никогда не соседствовал с бесконечностью: тогда все вычитания законны и не требуют отдельных оговорок. На дальнейшее изложение это не влияет.

Согласование обозначений продолжается: это третье по счёту определение обозначения $\int f \,\mathrm{d}\mu$. Если $f \geq 0$, то $f^- = 0$, и новое определение даёт $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu$ — то же число, что определение из §1.

Интеграл Лебега — Интеграл по мере μ; обозначение $\int f \,\mathrm{d}\mu$ одно и то же для неотрицательной функции (§1) и для знакопеременной (§3).

Линейность

Линейность интеграла от знакопеременной функции нельзя получить непосредственно из определения: у функции $f + g$ есть два разных разложения в разность неотрицательных, и надо показать, что они дают одно и то же. Это и делает следующая лемма.

Лемма 8.9 (Независимость разности от разбиения). Пусть $f_1, f_2, g_1, g_2 : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty)$ — неотрицательные $\mathcal{Q}$-измеримые функции, конечные в каждой точке, и пусть $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu, \int f_2 \,\mathrm{d}\mu, \int g_1 \,\mathrm{d}\mu, \int g_2 \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. Если $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$, то

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int g_1 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu - \int g_2 \,\mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

Прибавим к обеим частям равенства $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$ сумму $g_1 + g_2$; все четыре функции конечны в каждой точке, поэтому прибавление законно и даёт

$$f_1 + g_2 = f_2 + g_1.$$

Обе части неотрицательны, поэтому к ним применима линейность интеграла от неотрицательной функции:

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu + \int g_2 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu + \int g_1 \,\mathrm{d}\mu.$$

Все четыре числа конечны по условию, значит, их можно переносить из одной части равенства в другую:

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int g_1 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu - \int g_2 \,\mathrm{d}\mu.$$

■

Интуиция. Смысл леммы: интеграл знакопеременной функции не зависит от того, каким способом функция разложена в разность двух неотрицательных. Это именно то, что нужно для линейности, потому что у $f+g$ есть два естественных разложения — $(f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$ и $(f+g)^+ - (f+g)^-$ — и без леммы пришлось бы доказывать их согласованность вручную. Механизм доказательства единственно возможный: сложить равенство с $g_1 + g_2$, чтобы разности превратились в суммы, и применить уже доказанную линейность в неотрицательном случае. Конечность всех четырёх интегралов нужна на последнем шаге: без неё вычитать нельзя; конечность самих функций в каждой точке нужна, чтобы разность $f_i - g_i$ вообще была определена.

Предложение 8.10 (Свойства интегрируемых функций). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$; все функции ниже $\mathcal{Q}$-измеримы.

1. Если f и g μ-интегрируемы, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g$ μ-интегрируема и
$$\int (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu + \beta \int g\,\mathrm{d}\mu.$$
2. f μ-интегрируема тогда и только тогда, когда $|f|$ μ-интегрируема; при этом
$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$
3. Если $|f| \le |g|$ и g μ-интегрируема, то f μ-интегрируема.

Доказательство.

1. **Сумма.** Запишем $f = f^+ - f^-$ и $g = g^+ - g^-$. Тогда
$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-) = (f+g)^+ - (f+g)^-$$
— это два разложения одной и той же функции в разность неотрицательных. Интегралы $\int (f^+ + g^+)\,\mathrm{d}\mu$, $\int (f^- + g^-)\,\mathrm{d}\mu$, $\int (f+g)^+\,\mathrm{d}\mu$ и $\int (f+g)^-\,\mathrm{d}\mu$ конечны: по неравенству $(f+g)^\pm \le f^\pm + g^\pm$ и монотонности с линейностью интеграла от неотрицательной функции
$$\int (f+g)^\pm\,\mathrm{d}\mu \le \int f^\pm\,\mathrm{d}\mu + \int g^\pm\,\mathrm{d}\mu < +\infty,$$
а интегралы от $f^\pm$ и $g^\pm$ конечны по μ-интегрируемости f и g. Значит, применима лемма о независимости разности от разбиения, и
$$\int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int g^+\,\mathrm{d}\mu - \int f^-\,\mathrm{d}\mu - \int g^-\,\mathrm{d}\mu = \int (f+g)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (f+g)^-\,\mathrm{d}\mu,$$
то есть $\int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu = \int (f+g)\,\mathrm{d}\mu$.

   Скаляр.
   Пусть $\alpha \ge 0$. Тогда $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$ и $(\alpha f)^- = \alpha f^-$, поэтому по свойству 2 из §1 интегралы $\int (\alpha f)^\pm\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f^\pm\,\mathrm{d}\mu$ конечны; значит, αf μ-интегрируема и
$$\int \alpha f\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f^+\,\mathrm{d}\mu - \alpha \int f^-\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu.$$
   Пусть $\alpha < 0$. Тогда положительная часть меняется местами с отрицательной: $(\alpha f)^+ = |\alpha| f^-$ и $(\alpha f)^- = |\alpha| f^+$. Те же выкладки дают

$$\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = |\alpha| \int f^- \,\mathrm{d}\mu - |\alpha| \int f^+ \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

Общий случай получается двумя применениями: αf и βg μ-интегрируемы, и к их сумме применим уже разобранный случай суммы.

2. Заметим, что $|f| = f^+ + f^-$. Если f μ-интегрируема, то по линейности интеграла от неотрицательной функции $\int |f| \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, значит, $|f|$ μ-интегрируема, и
$$\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu = \int |f| \,\mathrm{d}\mu.$$
Обратно, если $|f|$ μ-интегрируема, то $f^\pm \le |f|$, и по монотонности интеграла от неотрицательной функции $\int f^\pm \,\mathrm{d}\mu \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, то есть f μ-интегрируема.
3. Если g μ-интегрируема, то по предыдущему пункту $|g|$ μ-интегрируема и $\int |g| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. Так как $f^\pm \le |f| \le |g|$, монотонность даёт $\int f^\pm \,\mathrm{d}\mu \le \int |g| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, значит, f μ-интегрируема.

■

Интуиция. Роль вспомогательной леммы видна в первом пункте: она позволяет не разбирать, каким именно разложением пользоваться, а взять любое удобное. Для суммы удобны оба сразу — сначала пишем $f + g$ через части слагаемых, потом через части самой суммы, и лемма говорит, что результаты совпадают. Конечность интегралов от $(f+g)^\pm$ обеспечивается не интегрируемостью $f + g$ (её мы как раз доказываем), а оценкой $(f+g)^\pm \le f^\pm + g^\pm$: части суммы не больше суммы частей, потому что при сложении положительные и отрицательные вклады могут взаимно уничтожиться, но не могут усилиться. Пункт 2 — это неравенство треугольника для интеграла; его механизм в том, что $|f|$ отличается от f только знаком отрицательной части, то есть $|f| = f^+ + f^-$, и модуль разности не превосходит суммы. Пункт 3 — перенос мажоранты: интегрируемость наследуется вниз по модулю, потому что интеграл от неотрицательной функции монотонен.

Интегрируемая мажоранта — Функция $g \ge |f|$, интеграл от которой конечен; если такая g есть, то f интегрируема, при поточечной сходимости это условие теоремы о мажорированной сходимости.

Неравенство треугольника для интеграла — $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu$: модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля.

Грабли. Вычитать бесконечности. Записывать $\int (f-g) \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu - \int g \,\mathrm{d}\mu$ без проверки конечности обоих интегралов нельзя: если $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu = +\infty$, разность не определена. Именно поэтому в определении μ-интегрируемой функции конечность требуется от обоих интегралов $\int f^\pm \,\mathrm{d}\mu$, а во вспомогательной лемме — от всех четырёх.

Что спросят. Сформулировать определение μ-интегрируемой функции и доказать линейность интеграла, явно указав, где используется вспомогательная лемма о независимости разности от разбиения.

§4. Предельные теоремы для интеграла

Зачем: ради чего строился интеграл Лебега

Главное отличие интеграла Лебега от интеграла Римана — не в том, какие функции интегрируемы, а в том, как ведут себя предельные переходы. В курсе для интеграла Римана был доказан только равномерный случай; здесь же предельный переход под знаком интеграла работает при поточечной

сходимости, если последовательность монотонна или имеет интегрируемую мажоранту. Обе теоремы доказываются коротко, и почти все дальнейшие предельные переходы в курсе (в частности, всё, что связано с преобразованием Фурье) будут следствиями второй из них.

Теорема 8.11 (Теорема о монотонной сходимости). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — последовательность неотрицательных $\mathcal{Q}$-измеримых функций, причём $f_1 \le f_2 \le \ldots$. Тогда

$$\int \Big(\lim_{n\to\infty} f_n \Big)\, \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

План: неравенство «предел интегралов не больше интеграла предела» бесплатно; для обратного строится возрастающая последовательность простых функций $s_n \le f_n$ со сходимостью $s_n \to f$ — максимум по квадрату $j, k \le n$ — и применяется пункт 2 леммы об аппроксимации.

Доказательство.

Обозначим $f = \lim_{n\to\infty} f_n$; предел существует в $[0, +\infty]$ как поточечный супремум последовательности. Так как $f_n \le f$, монотонность интеграла даёт $\int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu$ при всех n, откуда

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

Докажем обратное неравенство. По лемме об аппроксимации для каждого n выберем такую последовательность μ-простых функций s_{nm}, что $0 \le s_{n1} \le s_{n2} \le \ldots \to f_n$. Рассмотрим диагональную последовательность

$$s_n = \max\big\{ s_{jk} : j, k = 1, \ldots, n \big\}.$$

Каждая s_n μ-проста, последовательность s_n не убывает: при переходе от n к $n+1$ максимум берётся по большему набору функций. Кроме того, $s_n \le f_n$: если $j \le n$, то $s_{jk} \le f_j \le f_n$, значит, и максимум по всем таким функциям не превосходит f_n. Отсюда

$$\lim_{n\to\infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Осталось проверить, что $s_n \to f$ поточечно: тогда по пункту 2 леммы об аппроксимации $\lim_{n\to\infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu$, и нужное неравенство $\int f \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu$ получится.

Зафиксируем $x \in M_{\mathcal{Q}}$. Пусть сначала $f(x) < +\infty$, и пусть дано $\varepsilon > 0$. Так как $f_n(x) \to f(x)$, найдётся такое n, что $f_n(x) > f(x) - \frac{\varepsilon}{2}$. Так как $s_{nm}(x) \to f_n(x)$, найдётся такое m, что $s_{nm}(x) > f_n(x) - \frac{\varepsilon}{2}$. Положим $N = \max(n, m)$; тогда при всех $k \ge N$

$$s_k(x) \ge s_N(x) \ge s_{nm}(x) > f_n(x) - \frac{\varepsilon}{2} > f(x) - \varepsilon,$$

поскольку s_N есть максимум по квадрату и $n, m \le N$, а $s_k \ge s_N$ в силу монотонности. С другой стороны, $s_k(x) \le f_k(x) \le f(x)$. Значит, $|s_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ при $k \ge N$, то есть $s_k(x) \to f(x)$.

Если же $f(x) = +\infty$, рассуждение то же, только вместо окрестности конечного предела берётся окрестность бесконечности. Для любого $R \in \mathbb{R}$ найдётся такое n, что $f_n(x) > R$, затем такое m, что $s_{nm}(x) > R$; при $k \ge \max(n, m)$ получаем $s_k(x) > R$. Значит, $s_k(x) \to +\infty = f(x)$. ■

Интуиция. Лемма об аппроксимации сводит произвольные измеримые функции к простым, и после этого остаётся одна забота — монотонность диагональной последовательности. Простая диагональ s_{nn} монотонной не будет: при переходе от n к $n+1$ меняются обе последовательности, и неравенство $s_{nn} \le s_{n+1,n+1}$ ниоткуда не следует. Максимум по всему квадрату $\{j, k \le n\}$

решает это по построению: набор функций при росте n только расширяется, поэтому максимум не может уменьшиться, и при этом он по-прежнему не превосходит f_n, потому что все f_j с $j \le n$ не больше f_n из-за монотонности исходной последовательности. Сходимость к f доказывается зажатием: снизу s_N не меньше, чем s_{nm}, которое уже близко к f_n, а f_n близко к f; сверху всё ограничено самим f. Бесконечный предел обрабатывается отдельно только потому, что у бесконечности другая окрестность, — механизм тот же. Формулировка сознательно оставлена неотрицательной и возрастающей: именно в таком виде теорема работает с бесконечностями — если предел имеет бесконечный интеграл, то и интегралы $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ расходятся, и это видно из равенства, а не из отдельного утверждения.

Ключевое. Лемма об аппроксимации плюс максимум по квадрату — всё доказательство теоремы о монотонной сходимости; сама теорема есть предельный переход для простых функций, распространённый на все неотрицательные измеримые функции.

Теорема 8.12 (Теорема о мажорированной сходимости). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ — последовательность μ-интегрируемых функций, у которой в каждой точке $x \in M_{\mathcal{Q}}$ существует предел $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Пусть, кроме того, найдётся такая μ-интегрируемая функция $g : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$, что $|f_n| \le g$ для всех n. Тогда функция $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ μ-интегрируема и

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

Проще говоря, одной общей интегрируемой мажоранты достаточно, чтобы вносить предел под интеграл: проверять монотонность последовательности или ограниченность самих f_n не нужно.

Доказательство.

Прежде всего, f μ-интегрируема: переходя к пределу в неравенстве $|f_n(x)| \le g(x)$, получаем $|f| \le g$, то есть $|f| \le |g|$, и остаётся сослаться на третий пункт предложения о свойствах интегрируемых функций (§3). Это нужно, чтобы интеграл от f был корректно определён.

Рассмотрим функции

$$\varphi_n = \sup_{m\ge n} f_m, \quad \psi_n = \inf_{m\ge n} f_m.$$

Последовательность φ_n не возрастает, последовательность ψ_n не убывает, и обе поточечно сходятся к f: верхняя грань хвоста последовательности, сходящейся к f, стремится к f сверху, а нижняя — снизу. Кроме того, $|\varphi_n| \le g$ и $|\psi_n| \le g$. Действительно, из $|f_m| \le g$ следует $-g \le f_m \le g$ при всех $m \ge n$, а тогда $-g \le \inf_{m\ge n} f_m \le \sup_{m\ge n} f_m \le g$. Значит, φ_n и ψ_n μ-интегрируемы по тому же третьему пункту предложения о свойствах интегрируемых функций.

Покажем, что $\lim_{n\to\infty} \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$. Так как $\psi_n \ge -g$, функции $g + \psi_n$ неотрицательны, и

$$0 \le g + \psi_1 \le g + \psi_2 \le \ldots \to g + f.$$

По теореме о монотонной сходимости $\lim_{n\to\infty} \int (g + \psi_n) \,\mathrm{d}\mu = \int (g + f) \,\mathrm{d}\mu$. По линейности интеграла $\int (g + \psi_n) \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu + \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu$ и $\int (g + f) \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu + \int f \,\mathrm{d}\mu$. Число $\int g \,\mathrm{d}\mu$ конечно, поэтому его можно вычесть из обеих частей: $\lim_{n\to\infty} \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

Аналогично, так как $\varphi_n \le g$, функции $g - \varphi_n$ неотрицательны, и

$$0 \le g - \varphi_1 \le g - \varphi_2 \le \ldots \to g - f.$$

По теореме о монотонной сходимости $\lim_{n\to\infty}\int(g-\varphi_n)\,\mathrm{d}\mu=\int(g-f)\,\mathrm{d}\mu$, то есть $\int g\,\mathrm{d}\mu-\lim_{n\to\infty}\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu=\int g\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu$, откуда $\lim_{n\to\infty}\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu$.

Наконец, при каждом n выполнено $\psi_n\le f_n\le\varphi_n$: нижняя грань хвоста не превосходит его члена, а верхняя не меньше. По монотонности

$$\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu\le\int f_n\,\mathrm{d}\mu\le\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu,$$

и обе крайние последовательности сходятся к $\int f\,\mathrm{d}\mu$. По теореме о двух милиционерах последовательность $\int f_n\,\mathrm{d}\mu$ сходится к тому же пределу. ■

Интуиция. Теорема о монотонной сходимости требует неотрицательности и монотонности; здесь нет ни того, ни другого, и обе трудности снимаются одной мажорантой. Неотрицательность восстанавливается сдвигом: если $|f_n|\le g$, то $g+\psi_n\ge 0$ и $g-\varphi_n\ge 0$, и к этим последовательностям теорема о монотонной сходимости уже применима. Монотонность появляется сама: верхняя грань хвоста убывает, нижняя возрастает, независимо от того, как ведёт себя сама f_n. Роль мажоранты при этом двоякая. Во-первых, она даёт интегрируемость всех вспомогательных функций и предела, без чего интегралы было бы не к чему применять. Во-вторых, она делает конечным $\int g\,\mathrm{d}\mu$, а значит, законным вычитание: именно на этом шаге сдвиг превращается в предельный переход для $\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu$ и $\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu$. Наконец, f_n зажата между ψ_n и φ_n, потому что нижняя грань хвоста не больше любого его члена, а верхняя — не меньше; после этого остаётся теорема о двух милиционерах. Условия $|f_n|\le g$ с одной и той же функцией g для всех n не удаётся ослабить до мажоранты, зависящей от n: тогда конечность $\int g\,\mathrm{d}\mu$ перестаёт быть общей для всей последовательности и вычитать её из предела нельзя.

Предельный переход под знаком интеграла (Лебег) — Равенство $\int\lim f_n\,\mathrm{d}\mu=\lim\int f_n\,\mathrm{d}\mu$; обеспечено, если последовательность неотрицательна и монотонна либо если у неё есть общая интегрируемая мажоранта.

Теорема о двух милиционерах — Если $\psi_n\le f_n\le\varphi_n$ и крайние последовательности сходятся к одному пределу, то средняя сходится к нему же; в доказательстве мажорированной сходимости применяется к последовательности интегралов.

Пометка (не из лекции). Стандартные контрпримеры к необходимости условий (не из лекции, но именно их лектор оставил семинарам; уверенность высокая). Без интегрируемой мажоранты: на $(0,1)$ с мерой Лебега функции $f_n=n\chi_{(0,\frac{1}{n})}$ сходятся поточечно к нулю, а $\int f_n\,\mathrm{d}\lambda=1$ при всех n, так что предельного перехода нет; мажоранта $\sup_n f_n$ конечна в каждой точке, но не интегрируема. Второй пример: $f_n=\chi_{[n,n+1]}$ на прямой сходятся к нулю поточечно и мажорируются функцией $\chi_{[1,+\infty)}$, но её интеграл бесконечен, и равенство тоже нарушается. В теореме о монотонной сходимости отбросить монотонность нельзя: та же $f_n=n\chi_{(0,\frac{1}{n})}$ неотрицательна и сходится к нулю, но не возрастает.

Грабли. Применять теорему о мажорированной сходимости без проверки интегрируемости мажоранты. Мажоранта обязана быть μ-интегрируемой: измеримости и неотрицательности мало, нужна конечность $\int g\,\mathrm{d}\mu$, иначе ни f, ни вычитание $\int g\,\mathrm{d}\mu$ не обоснованы. Мажоранта, зависящая от n, условию не удовлетворяет.

Грабли. Применять теорему о монотонной сходимости к убывающей последовательности. Формулировка требует $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$; для убывающей последовательности нужно перейти к $f_1 - f_n$ (при конечном $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu$) или к $g - f_n$ при наличии мажоранты.

Ключевое. Монотонная сходимость даёт предельный переход для неотрицательных монотонных последовательностей, в том числе когда предел или интегралы бесконечны; мажорированная сходимость даёт его для знакопеременных последовательностей при наличии одной общей интегрируемой мажоранты.

Ключевое. Порядок работы с предельным переходом под знаком интеграла: сначала проверить измеримость и найти мажоранту или монотонность, потом искать предел поточечно и только затем переходить к интегралам.

Что спросят. Доказать теорему о монотонной сходимости целиком и объяснить, почему вместо диагонали s_{nn} берётся максимум по всему квадрату.

Что спросят. Свести теорему о мажорированной сходимости к теореме о монотонной сходимости: выписать φ_n и ψ_n, проверить их монотонность и поточечную сходимость, объяснить, где используется конечность $\int g \,\mathrm{d}\mu$.

Проверь себя. Почему в доказательстве предельного перехода для простых функций порог берётся равным $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$, а не $\frac{\varepsilon}{2C}$? Что именно ломается в оценке при втором варианте?

Проверь себя. Постройте аппроксимирующую последовательность для $f(x) = x$ на $[0,1]$ и проверьте вручную, что $s_n \le s_{n+1}$ и $|s_n(x) - f(x)| \le 2^{-n}$.

Проверь себя. Где в построении аппроксимирующей последовательности используется вложенность двоичных сеток и что изменится при шаге $\frac{1}{n}$?

Проверь себя. Зачем в определении μ-интегрируемой функции требовать конечности обоих интегралов $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu$ и $\int f^- \,\mathrm{d}\mu$?

Проверь себя. Как из теоремы о монотонной сходимости выводится теорема о мажорированной и какую роль играет конечность $\int g \,\mathrm{d}\mu$?

Проверь себя. Приведите последовательность $f_n \to 0$ поточечно с $\int f_n \,\mathrm{d}\mu = 1$ и объясните, какое условие предельной теоремы нарушено.

Кратко

- Интеграл от простых функций уже построен; σ-аддитивность меры не использовалась. Единственное, для чего она нужна, — предельный переход: если $0 \le s_n \le s_{n+1}$, $s_n \to s$ поточечно и s μ-проста, то $\int s_n \,\mathrm{d}\mu \to \int s \,\mathrm{d}\mu$.
- Доказательство: $A = \{s > 0\}$ конечной меры, $B_n = \left\{s - s_n > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)}\right\}$, оценка $s - s_n \le C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)}\chi_{A \setminus B_n}$ даёт $\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu \le C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}$, а B_n убывают к пустому, поэтому $\mu(B_n) \to 0$.
- Определение: $\int f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f\right\}$ для неотрицательной $\mathcal{Q}$-измеримой $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$. На простых функциях оно даёт прежнее значение.
- Свойства: монотонность; $\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu$ при $\alpha \ge 0$; $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$ тогда и только тогда, когда $\mu(\{f > 0\}) = 0$. Для последнего нужен переход от $\{f > 0\}$ к $\{f > \varepsilon\}$ и подмножество конечной меры внутри множества положительной меры.

- Лемма об аппроксимации: $s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{A_n \cap \{f \ge \frac{k}{2^n}\}}$ не убывает, μ-проста и $s_n \to f$; любая такая последовательность даёт $\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim \int s_n \,\mathrm{d}\mu$.
- Следствие — линейность интеграла от неотрицательных функций. Пример (досчитан в конспекте): $\int x \,\mathrm{d}\lambda$ по $[0,1]$ равен $\lim \frac{1-2^{-n}}{2} = \frac{1}{2}$.
- μ-интегрируемая функция: $\int f^{\pm} \,\mathrm{d}\mu < +\infty$ и $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^{+} \,\mathrm{d}\mu - \int f^{-} \,\mathrm{d}\mu$. Линейность следует из независимости разности от разбиения: если $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$ и все интегралы конечны, то $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int g_1 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu - \int g_2 \,\mathrm{d}\mu$.
- Свойства: f интегрируема тогда и только тогда, когда интегрируем $|f|$, и $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu$; из $|f| \le |g|$ с интегрируемой g следует интегрируемость f.
- Теорема о монотонной сходимости: для $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$ верно $\int \lim f_n \,\mathrm{d}\mu = \lim \int f_n \,\mathrm{d}\mu$; доказательство — диагональ $s_n = \max\{s_{jk} : j,k \le n\}$.
- Теорема о мажорированной сходимости: если $f_n \to f$ поточечно и $|f_n| \le g$ с интегрируемой g, то f интегрируема и $\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim \int f_n \,\mathrm{d}\mu$; доказательство — $\psi_n \le f_n \le \varphi_n$ и сдвиг на g.

Лекция 09. Интеграл по подмножеству, сравнение с интегралом Римана, произведение мер

Организационное.

1. **Семинары.** Оценка за семинары и звёздочки складываются в 10 баллов; за посещаемость семинаров добавляется 0.05 балла за семинар, то есть порядка полубалла за всё (лектор называл и 0.1 балла; по его словам, точные значения требуют уточнения).
2. **Коллоквиум.** Планируется на первую неделю ноября, сразу после теории интегрирования.
3. **Формат коллоквиума.** Письменные задачи и устная беседа; порядок свободный: можно писать задачи, затем отвечать устно и снова вернуться к задачам.
4. **Билеты и задачи.** Номер билета и номер задачи выдаёт генератор случайных чисел; задачи сдаются листочком.
5. **Список вопросов.** Лектора просят выложить его заранее — хотя бы за две недели до коллоквиума.
6. **Список задач** заранее открывать не планируется: на устной части рассказываются идеи и доказательства.
7. **Задачи со звёздочкой.** Отдельные звёздочки обещаны за пополнение меры Лебега и за доказательство того, что борелевских множеств континуум.

План. Лекция завершает теорию интеграла и открывает теорию произведения мер. Первая половина — следствия предельных теорем: счётная аддитивность интеграла по множеству интегрирования, формула для интеграла по лучу и сравнение интеграла Лебега с интегралом Римана (они совпадают всюду, где оба определены, но не для любой интегрируемой по Риману функции). Вторая половина — построение меры на декартовом произведении двух пространств с мерой: формулировка теоремы существования и единственности, доказательство единственности через теорему Дынкина, вывод из неё многомерной меры Лебега и конструкция произведения мер как повторного интеграла от характеристической функции.

§1. Интеграл по подмножеству

Зачем: интегрировать нужно не только по всему пространству
Интеграл строился на σ-алгебре $\mathcal{Q}$ с мерой μ, то есть сразу по всему $M_{\mathcal{Q}}$. Но пользоваться им приходится и на подмножествах: чтобы записывать сложение интегралов по кускам разбиения, чтобы говорить об интеграле по лучу $[a, +\infty)$, чтобы позже интегрировать по прямоугольнику в произведении пространств. Определение ниже сводит интеграл по A к уже известному интегралу по всему пространству — новым объектом интеграл по множеству не является.

Определение 9.1 (Интегрирование по подмножеству). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, $A \in \mathcal{Q}$, а f — функция, заданная на множестве, содержащем A. Положим

$$f^A(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ 0 & x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A \end{cases}.$$

Функция f называется **$\mathcal{Q}$-измеримой на A**, если f^A $\mathcal{Q}$-измерима, и **μ-интегрируемой на A**, если f^A μ-интегрируема. **Интегралом f по A** называется

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \int f^A \, \mathrm{d}\mu,$$

когда последний интеграл имеет смысл, то есть когда f $\mathcal{Q}$-измерима и неотрицательна на A либо μ-интегрируема на A.

Обрезание нулём — Функция f^A, равная f на A и нулю вне A; интеграл по A — это интеграл от обрезанной функции.

Если f задана на всём $M_{\mathcal{Q}}$, обрезание записывается произведением: $f^A = \chi_A f$. Если f задана на большем множестве $B \supset A$, то $f^A = \chi_A f^B$. Отсюда сразу переносится и измеримость: произведение $\mathcal{Q}$-измеримых функций $\mathcal{Q}$-измеримо, а $\left|f^A\right| \le \left|f^B\right|$, поэтому интегрируемая мажоранта для f^B годится и для f^A. Иначе говоря, если f $\mathcal{Q}$-измерима (соответственно μ-интегрируема) на B, то она $\mathcal{Q}$-измерима (соответственно μ-интегрируема) и на меньшем множестве A. Это наблюдение лектор отмечает как «мелочь», которой дальше пользуется молча.

Простейшая проверка определения — на характеристической функции: если $f = \chi_B$, то $f^A = \chi_{A\cap B}$, поэтому $\int_A \chi_B \,\mathrm{d}\mu = \mu(A \cap B)$: интеграл по множеству возвращает меру пересечения.

Главное следствие предельных теорем — то, что интеграл по множеству сам является σ-аддитивной функцией множества.

Предложение 9.2 (Счётная аддитивность интеграла по множеству). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$, а f — $\mathcal{Q}$-измеримая на A функция, неотрицательная на A, либо μ-интегрируемая на A. Тогда:

1. если $A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то
$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu;$$
2. если $A_n \in \mathcal{Q}$ попарно дизъюнктны и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то
$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Порядок разбора обратный порядку пунктов: сначала пункт 2, где обрезания складываются без всяких теорем и вся работа уходит на предельный переход, затем пункт 1, который сводится к пункту 2 переходом к разностям $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

Доказательство.

Пункт 2.

Обозначим $A_N^* = A_1 \cup \ldots \cup A_N$ и $g_N = f^{A_N^*}$. Так как множества A_n попарно дизъюнктны, обрезания складываются:

$$g_N = f^{A_N^*} = \sum_{n=1}^{N} f^{A_n}.$$

В самом деле, если $x \in A_n$ при некотором $n \le N$, то справа $f(x)$ стоит ровно в одном слагаемом, а остальные равны нулю; если $x \notin A_N^*$, то все слагаемые нули. Интегрируя равенство, получаем формулу для частичных сумм:

$$\int_{A_N^*} f \,\mathrm{d}\mu = \int g_N \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{N} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Далее, $g_N \to f^A$ поточечно: точка $x \in A$ попадает в некоторое A_n, а тогда при $N \ge n$ имеем $g_N(x) = f(x)$; при $x \notin A$ все $g_N(x) = 0 = f^A(x)$. Теперь нужен предельный переход под интегралом, и здесь работают два разных случая.

1. Если f μ-интегрируема на A, то $|g_N| \le \left|f^A\right|$ для всех N, а $\left|f^A\right|$ μ-интегрируема по условию. Это интегрируемая мажоранта, поэтому применима теорема о мажорированной сходимости и

$$\int f^A \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \int g_N \,\mathrm{d}\mu.$$

2. Если f неотрицательна и $\mathcal{Q}$-измерима на A, то $g_1 \le g_2 \le \ldots$: при переходе от A^*_N к A^*_{N+1} добавляется кусок A_{N+1}, на котором обрезание неотрицательно. Последовательность монотонна, поэтому применима теорема о монотонной сходимости и снова $\int f^A \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \int g_N \,\mathrm{d}\mu$ (предел может быть и бесконечным — значения интегралов лежат в $[0, +\infty]$).

В обоих случаях

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \int f^A \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \int_{A^*_N} f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Пункт 1.
Положим $B_1 = A_1$ и $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ при $n \ge 2$. Множества B_n попарно дизъюнктны, лежат в $\mathcal{Q}$ и их объединение равно A. Частичные суммы ряда из пункта 2 телескопируются:

$$\sum_{n=1}^{N} \int_{B_n} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{\bigcup_{n=1}^{N} B_n} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{A_N} f \,\mathrm{d}\mu,$$

поскольку $B_1 \cup \ldots \cup B_N = A_N$. По пункту 2 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{B_n} f \,\mathrm{d}\mu$, а сумма этого ряда есть предел его частичных сумм, то есть $\lim_{N\to+\infty} \int_{A_N} f \,\mathrm{d}\mu$. ■

Интуиция. Счётная аддитивность интеграла по множеству — это не новое свойство интеграла, а предельная теорема, применённая к последовательности обрезаний. Первый шаг не требует никаких теорем: интеграл по объединению дизъюнктных кусков равен сумме интегралов, потому что сами обрезания f^{A_n} складываются в $f^{A^*_N}$. Вся работа — во втором шаге, где нужно поменять местами предел и интеграл, и именно здесь нужны оба условия теоремы. Неотрицательность даёт монотонность g_N и теорему о монотонной сходимости: мажоранта не нужна, но и предел может оказаться бесконечным. Интегрируемость даёт интегрируемую мажоранту $|f^A|$ и теорему о мажорированной сходимости: монотонность не нужна, функция может менять знак, зато оба интеграла конечны. Убрать оба условия нельзя: для знакопеременной неизмеримой f обрезания не интегрируемы и предел под интегралом может не существовать.

Ключевое. Интеграл по множеству σ-аддитивен: равенство $\int_{\bigcup A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \sum \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu$ — это предельная теорема, применённая к обрезаниям f^{A_n}.

Грабли. Доказывать аддитивность интеграла по множеству ссылкой на аддитивность меры. Для характеристической функции это действительно аддитивность меры, но для произвольной f складывать нужно не меры, а обрезания, и переход к пределу обеспечивается предельной теоремой.

Следствие 9.3 (Интеграл по лучу). Пусть f — борелевская функция на луче $[a, +\infty)$. Если интеграл $\int_{[a,+\infty)} f \,\mathrm{d}\lambda$ имеет смысл ($f \ge 0$ либо f λ-интегрируема на луче), то

$$\int_{[a,+\infty)} f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{t\to+\infty} \int_{[a,t]} f \,\mathrm{d}\lambda.$$

Такие же предельные переходы верны для лучей $(-\infty, a]$ и для всей прямой.

Доказательство.

Множества $A_t = [a, t]$ возрастают с ростом t и их объединение по $t \geq a$ равно $[a, +\infty)$. Возьмём последовательность $t_n = a + n$ и применим пункт 1 предложения о счётной аддитивности: предел интегралов по отрезкам $[a, t_n]$ равен $\int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda$. Остаётся перейти от последовательности к пределу по $t \to +\infty$. В неотрицательном случае функция $t \mapsto \int_{[a,t]} f \, d\lambda$ монотонна: при $t \leq t'$ обрезание $f^{[a,t]}$ не превосходит $f^{[a,t']}$, поэтому по монотонности интеграла от неотрицательной функции (лекция 08) $\int_{[a,t]} f \, d\lambda \leq \int_{[a,t']} f \, d\lambda$. Значит, её предел по $t \to +\infty$ равен точной верхней грани и совпадает с пределом по последовательности $t_n \to +\infty$. В μ-интегрируемом случае применим неотрицательный случай к f^+ и f^-: обе функции неотрицательны, а интегралы от них по лучу конечны, поэтому при $t \to +\infty$

$$\int_{[a,t]} f \, d\lambda = \int_{[a,t]} f^+ \, d\lambda - \int_{[a,t]} f^- \, d\lambda \to \int_{[a,+\infty)} f^+ \, d\lambda - \int_{[a,+\infty)} f^- \, d\lambda = \int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda.$$

■

Замечание 9.4. Это формула для вычисления, а не определение: несобственный интеграл — другая величина, определённая своим пределом независимо от интеграла Лебега. Если интеграл Лебега определён, предел существует и равен ему; обратное неверно — предел может существовать, когда f не λ-интегрируема, и тогда равенство ничего не даёт. Лектор связывает это с рядами: если бы теория рядов строилась «в более общем виде», сходимость ряда постулировалась бы как абсолютная, а условно сходящийся ряд считался бы расходящимся — «существует некоторый предел, но это не сумма ряда».

Пометка (не из лекции). Стандартный пример к замечанию: $f(x) = \sin x / x$ на $[1, +\infty)$. Предел $\lim_{t \to +\infty} \int_1^t \sin x / x \, dx$ существует (интегрирование по частям на отрезках между соседними нулями даёт знакочередующийся ряд с членами порядка $1/k$), а $\int |\sin x / x| \, d\lambda = +\infty$, поэтому λ-интеграла нет. Уверенность: стандартный факт из первого курса, в лекции не разбирался.

Грабли. Пользоваться равенством $\int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda = \lim_{t \to +\infty} \int_{[a,t]} f \, d\lambda$ как определением и делать из существования предела вывод о λ-интегрируемости. Условие «интеграл имеет смысл» в формулировке стоит первым именно поэтому.

§2. Интеграл Лебега и интеграл Римана

Зачем: два интеграла об одной площади

Интеграл Римана студент умеет вычислять, и все приёмы вычисления — Ньютон — Лейбниц, замена переменной, интегрирование по частям — сформулированы для него. Поэтому нужен ответ на вопрос, как связаны интеграл Римана и интеграл Лебега. Привычный ответ «всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу, и интегралы равны» при принятых в курсе определениях неверен: он требует пополнения меры Лебега. Точное утверждение состоит в том, что интегрируемую по Риману функцию можно зажать между двумя борелевскими функциями с тем же интегралом.

Две функции, зажимающие f

Предложение 9.5 (Сравнение с интегралом Римана). Пусть f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$. Тогда существуют такие борелевские функции φ, ψ на $[a, b]$, что $\varphi \leq f \leq \psi$ и

$$\int_{[a,b]} \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} \psi \,\mathrm{d}\lambda,$$

где средний интеграл — интеграл Римана.

План: построить по двоичным разбиениям нижние и верхние ступенчатые функции $s^{(n)}$ и $S^{(n)}$ — их интегралы Лебега равны суммам Дарбу, — взять их поточечные пределы φ и ψ, а затем перейти к пределу под интегралом.

Доказательство.

Разбиения и ступенчатые функции. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим разбиение отрезка точками

$$x_j^{(n)} = a + (b-a)\frac{j}{2^n}, \quad j = 0, 1, ..., 2^n,$$

и положим

$$m_j^{(n)} = \inf\Big\{f(x) : x \in \Big[x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\Big]\Big\}, \quad M_j^{(n)} = \sup\Big\{f(x) : x \in \Big[x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\Big]\Big\}.$$

Определим функции

$$s^{(n)}(x) = \begin{cases} m_j^{(n)} & x \in \left(x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\right) \\ f(x) & x = x_j^{(n)} \text{ для некоторого } j \end{cases}, \quad S^{(n)}(x) = \begin{cases} M_j^{(n)} & x \in \left(x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\right) \\ f(x) & x = x_j^{(n)} \text{ для некоторого } j \end{cases}.$$

Значения в точках разбиения переопределены на $f(x)$ только для того, чтобы неравенства $s^{(n)} \le f \le S^{(n)}$ выполнялись во всех точках; на интеграл это не влияет, потому что конечное множество имеет меру ноль.

Интегралы — это суммы Дарбу. Функция $s^{(n)}$ принимает значение $m_j^{(n)}$ на интервале длины $\frac{b-a}{2^n}$, поэтому

$$\int_{[a,b]} s^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \sum_{j=1}^{2^n} m_j^{(n)} \frac{b-a}{2^n} = L(f, P_n), \quad \int_{[a,b]} S^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \sum_{j=1}^{2^n} M_j^{(n)} \frac{b-a}{2^n} = U(f, P_n)$$

— нижняя и верхняя суммы Дарбу. Так как f интегрируема по Риману, а диаметр разбиения $\frac{b-a}{2^n}$ стремится к нулю,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} s^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} S^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Монотонность и пределы. При переходе от разбиения P_n к P_{n+1} каждый отрезок делится пополам, а инфимум по целому отрезку не превосходит инфимума по каждой половине; значит, $s^{(1)} \le s^{(2)} \le ... \le f$. Аналогично $S^{(1)} \ge S^{(2)} \ge ... \ge f$. У монотонных ограниченных последовательностей есть поточечные пределы, так что определены

$$\varphi = \lim_{n\to+\infty} s^{(n)}, \quad \psi = \lim_{n\to+\infty} S^{(n)}, \quad \varphi \le f \le \psi.$$

Функции φ и ψ борелевские: ступенчатые функции борелевские, а измеримость сохраняется при поточечных предельных переходах.

Предельный переход. Функция, интегрируемая по Риману, ограничена (ограниченность входит в определение интеграла Римана), поэтому $|f| \le C$ для некоторого C, а тогда $\left|s^{(n)}\right| \le$

$C\chi_{[a,b]}$ и $\left|S^{(n)}\right| \le C\chi_{[a,b]}$. Функция $C\chi_{[a,b]}$ λ-интегрируема: отрезок имеет конечную меру. По теореме о мажорированной сходимости предельные переходы законны, и

$$\int_{[a,b]} \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} s^{(n)} \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} S^{(n)} \,\mathrm{d}\lambda = \int_{[a,b]} \psi \,\mathrm{d}\lambda.$$

■

Интуиция. Идея — предъявить две измеримые функции, между которыми зажата f, с одинаковым интегралом; тогда и у самой f интеграл не может быть другим. Функции берутся из определения интеграла Римана: нижние и верхние суммы Дарбу — это в точности интегралы Лебега от ступенчатых функций $s^{(n)}$ и $S^{(n)}$, а сходимость сумм Дарбу к общему пределу превращается в поточечную сходимость самих ступенчатых функций, потому что предел интегралов монотонной ограниченной последовательности равен интегралу поточечного предела. Двоичные разбиения нужны ровно для монотонности: любое измельчение дало бы её только при согласованных разбиениях, а вложенные двоичные измельчают друг друга автоматически. Ограниченность f используется в одном месте — чтобы получить интегрируемую мажоранту для применения теоремы о мажорированной сходимости; без неё нет и интеграла Римана.

Где интегралы совпадают

Следствие 9.6 (Совпадение интегралов Лебега и Римана). Пусть f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и борелевская. Тогда f λ-интегрируема на $[a,b]$ и

$$\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство.

λ-интегрируемость: функция f ограничена ($|f| \le C$) и мера отрезка конечна, поэтому $|f| \le C\chi_{[a,b]}$ — интегрируемая мажоранта, и f измерима как борелевская функция. Пусть φ, ψ — функции из предыдущего предложения. Тогда $\varphi \le f \le \psi$, и по монотонности интеграла (φ и ψ могут быть отрицательными, поэтому напомним вывод: $f - \varphi \ge 0$, значит, $\int (f-\varphi)\,\mathrm{d}\lambda \ge 0$, а по линейности $\int f\,\mathrm{d}\lambda - \int \varphi\,\mathrm{d}\lambda \ge 0$)

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} \varphi \,\mathrm{d}\lambda \le \int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda \le \int_{[a,b]} \psi \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Крайние члены цепочки равны, значит, все три числа совпадают, в частности $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. ■

Ключевое. Интегралы Лебега и Римана совпадают там, где оба определены; расхождение возможно только из-за неборелевских подмножеств множеств меры ноль, то есть из-за непополненной меры.

Замечание 9.7. Именно эту оговорку лектор называет «кривизной формулировки». Интегрируемая по Риману функция отличается от борелевской на множестве меры ноль, но само это множество может быть неборелевским — оно лишь подмножество борелевского множества меры ноль, и такое подмножество не обязано быть борелевским. Если пополнить меру Лебега, то есть добавить в её область определения все подмножества множеств меры ноль и положить на них меру ноль, дефект исчезает и утверждение принимает привычный вид: всякая интегри-

руемая по Риману функция интегрируема по Лебегу и интегралы равны. В курсе мера Лебега не пополняется; соответствующее пополнение обещано как задача со звёздочкой, и дальше это не понадобится.

Пример 9.8 (Неборелевская функция, интегрируемая по Риману). Существует ограниченная функция на $[0,1]$, интегрируемая по Риману, но не борелевская. Следовательно, без предположения борелевости следствие о совпадении интегралов неверно.

Разберём построение. Возьмём канторово множество $K \subset [0,1]$: оно замкнуто, имеет меру Лебега ноль и мощность континуум. Обозначим мощность континуума через $\mathfrak{c}$. Множество всех борелевских подмножеств прямой тоже имеет мощность $\mathfrak{c}$ (это задача со звёздочкой), а множество всех подмножеств K имеет мощность $2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}$; значит, среди подмножеств K есть неборелевское множество A.

Покажем, что χ_A интегрируема по Риману. Все точки разрыва χ_A лежат в K: множество K замкнуто, поэтому у точки $x \notin K$ есть окрестность, не пересекающая K, и в ней χ_A тождественно равна нулю, то есть непрерывна в x. Множество K имеет меру ноль, а ограниченная функция, у которой множество точек разрыва имеет меру ноль, интегрируема по Риману — это критерий Лебега из первого курса, которым лектор здесь пользуется. При этом $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$ не борелевское, значит, χ_A не борелевская: следствие к ней неприменимо, и λ-интеграла у χ_A в смысле курса нет, потому что χ_A неизмерима.

Пометка (не из лекции). Канторово множество строится выбрасыванием средних третей: из $[0,1]$ выбрасывается интервал $(1/3, 2/3)$, затем средние трети двух оставшихся отрезков и так далее. Сумма длин выброшенных интервалов равна $1/3 + 2/9 + \ldots = 1$, поэтому $\lambda(K) = 0$; оставшееся множество замкнуто, не имеет изолированных точек и равномощно континууму. Уверенность: стандартные факты из первого курса; в лекции они используются как известные, но не доказываются.

Грабли. Формулировать «всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу». При принятых в курсе определениях это неверно; верны либо формулировка с оговоркой о борелевости, либо утверждение после пополнения меры Лебега.

Что спросят. Доказать, что интегрируемая по Риману борелевская функция λ-интегрируема и интегралы совпадают, и построить пример интегрируемой по Риману неборелевской функции.

Грабли. Применять теорему о мажорированной сходимости к суммам Дарбу, не проверив ограниченность f: ограниченность входит в определение интеграла Римана и именно она даёт интегрируемую мажоранту.

Критерий Лебега для интеграла Римана — Ограниченная функция интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда множество её точек разрыва имеет меру ноль.

§3. Произведение мер: определение и единственность

Зачем: мера прямоугольника

До сих пор мера была на одном пространстве. Для кратных интегралов нужна мера на декартовом произведении $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$, и единственное разумное требование к ней — чтобы мера прямоугольника была произведением мер сторон: тогда площадь прямоугольника равна произведению длин, а объём — произведению площади основания на высоту. Лектор формулирует основной результат

сразу в двух частях — существование и единственность — и начинает с единственности: она доказывается коротко и сразу показывает, какие множества полностью определяют меру.

Определение 9.9 (Произведение σ-алгебр). Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-кольца. Тогда

$$\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{Q}, B \in \mathcal{R}\}).$$

Прямоугольник — Множество $A \times B$, где $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$; прямоугольники — система образующих σ-алгебры $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.

Если $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры, то $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ — тоже σ-алгебра, причём с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$: все прямоугольники лежат в $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$, а σ-кольцо, порождённое системой подмножеств фиксированного множества, состоит из подмножеств этого множества. В лекции это отмечено на доске как отдельный факт.

Определение 9.10 (Произведение мер). Пусть μ и ν — меры на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$. Мера η на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ называется **произведением мер** μ и ν, если

$$\eta(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

для всех $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$; при этом произведение $0 \cdot \infty$ считается равным нулю.

Теорема 9.11 (Существование и единственность произведения мер). Для любых мер μ и ν на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ существует и единственна их мера-произведение на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.

Соглашение $0 \cdot \infty = 0$ нужно потому, что прямоугольник бывает «тонким»: если $\mu(A) = +\infty$, а $\nu(B) = 0$, прямоугольник $A \times B$ как подмножество $A \times M_{\mathcal{R}}$ устроен так, что его мера обязана быть нулём, а без соглашения произведение не определено. Обозначение $\mu \otimes \nu$ для произведения мер вводится после доказательства единственности: теперь это законно, потому что произведение одно.

Единственность

Лемма 9.12 (Прямоугольники конечной меры). Пусть μ и ν — меры на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ и

$$\mathcal{S}_{\mu,\nu} = \{A \times B : A \in \mathcal{Q}, B \in \mathcal{R}, \mu(A) < +\infty, \nu(B) < +\infty\}.$$

Тогда $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ замкнуто относительно пересечений и $\sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu}) = \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.

Доказательство.

Замкнутость относительно пересечений.
Прямоугольники пересекаются покоординатно:

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D).$$

Мера пересечения не превосходит меры каждого из сомножителей, поэтому из $\mu(A), \mu(C) < +\infty$ следует $\mu(A \cap C) < +\infty$, и так же для ν; значит, пересечение снова лежит в $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$.

Порождение.
Вложение $\sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu}) \subset \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ очевидно: $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ — часть системы образующих. Для обратного вложения возьмём произвольный прямоугольник $A \times B$ ($A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$, конечность мер не предполагается). По принятому в курсе определению меры максимальный элемент есть счётное объединение множеств конечной меры, а тогда и любое множество — достаточно пересечь покрытие с ним (это следствие отмечено в лекции 07): найдутся такие $A_n \in \mathcal{Q}$ и $B_m \in \mathcal{R}$, что

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad B = \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m, \quad \mu(A_n) < +\infty, \quad \nu(B_m) < +\infty.$$

Тогда $A_n \times B_m \in \mathcal{S}_{\mu,\nu}$ для всех n, m и

$$A \times B = \bigcup_{n,m=1}^{\infty} A_n \times B_m \in \sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu}).$$

Значит, вся система образующих $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ лежит в $\sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu})$, откуда $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} \subset \sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu})$. ■

Доказательство.

Доказываем единственность в теореме о существовании и единственности произведения мер.

Пусть η и η' — две меры-произведения μ и ν. На каждом элементе $A \times B \in \mathcal{S}_{\mu,\nu}$ обе они конечны (произведение двух конечных чисел) и совпадают:

$$\eta(A \times B) = \mu(A)\nu(B) = \eta'(A \times B).$$

По предыдущей лемме $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ замкнуто относительно пересечений и порождает $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$. Напомним теорему о совпадении σ-аддитивных функций из лекции 06: если $\mathcal{S}$ замкнуто относительно пересечений, а $\mu, \nu : \sigma(\mathcal{S}) \to [0, +\infty]$ — σ-аддитивные функции и $\mu(A) = \nu(A) < +\infty$ для всех $A \in \mathcal{S}$, то $\mu = \nu$ на всей $\sigma(\mathcal{S})$. Применяя её к $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\mu,\nu}$, получаем $\eta = \eta'$. ■

Ключевое. Произведение мер единственно: прямоугольники конечной меры замкнуты относительно пересечений и порождают всю σ-алгебру, поэтому теорема о совпадении σ-аддитивных функций закрывает вопрос.

Грабли. Применять теорему о совпадении σ-аддитивных функций к семейству, не замкнутому относительно пересечений, или к множествам бесконечной меры.

Замечание 9.13. Замкнутость относительно пересечений — существенное условие формулировки: без неё совпадения на порождающем множестве недостаточно. Лектор обещает отдельно привести пример, когда две меры совпадают на порождающем множестве и различаются на порождённой σ-алгебре. В записях курса этот пример так и не появился; стандартный пример (не из лекции): $X = \{1, 2, 3\}$, $S = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ — не замкнуто относительно пересечений, так как $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\} \notin S$, а меры μ и ν на 2^X со значениями $\mu(\{1\}) = \mu(\{2\}) = \mu(\{3\}) = 1$ и $\nu(\{1\}) = \nu(\{3\}) = 2$, $\nu(\{2\}) = 0$ совпадают на элементах S и различаются на $\{2\} \in \sigma(S)$. Конечность на $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ тоже существенна: теорема о совпадении не работает с бесконечными значениями.

Интуиция. Единственность доказывается не «по точкам», а по семейству множеств: достаточно проверить совпадение на системе образующих, если эта система достаточно богата. Богатство здесь — замкнутость относительно пересечений, которая позволяет теореме Дынкина разнести совпадение с прямоугольников на всё δ-кольцо, а затем на σ-кольцо; прямоугольники конечной меры добавляются потому, что теорема требует конечных значений, а конечность нужна для вычитания интегралов в доказательстве Дынкина. То, что $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ всё ещё порождает всю σ-алгебру, — это ровно то место, где используется принятое в курсе требование к мере: каждое множество есть счётное объединение множеств конечной меры.

Пример 9.14 (Борелевская σ-алгебра произведения). $\beta(\mathbb{R}^{n+m}) = \beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$.

Доказательство.

Вложение $\subset$.
Борелевская σ-алгебра $\beta(\mathbb{R}^{n+m})$ порождена кубами (предложение о порождающих множествах и сдвигах, лекция 05). Каждый куб в $\mathbb{R}^{n+m}$ есть декартово произведение куба в $\mathbb{R}^n$ и куба в $\mathbb{R}^m$:

$$[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_{n+m}, b_{n+m}] = ([a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]) \times ([a_{n+1}, b_{n+1}] \times \ldots \times [a_{n+m}, b_{n+m}]).$$

Правая часть лежит в системе образующих $\beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$, значит, все образующие $\beta(\mathbb{R}^{n+m})$ лежат в $\beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$, и $\beta(\mathbb{R}^{n+m}) \subset \beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$.

Вложение $\supset$.
Достаточно проверить, что $A \times B \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $B \in \beta(\mathbb{R}^m)$: тогда система образующих правой σ-алгебры лежит в левой.

Сначала — вспомогательное утверждение: $A \times \mathbb{R}^m \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$. Рассмотрим семейство

$$\mathcal{W} = \{A \in \beta(\mathbb{R}^n) : A \times \mathbb{R}^m \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})\}.$$

Это σ-алгебра: операции над множествами переставляются с умножением на $\mathbb{R}^m$, например

$$(A_1 \setminus A_2) \times \mathbb{R}^m = (A_1 \times \mathbb{R}^m) \setminus (A_2 \times \mathbb{R}^m), \quad \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \times \mathbb{R}^m = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \times \mathbb{R}^m).$$

Кроме того, $\mathcal{W}$ содержит все открытые множества: если $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, то $U \times \mathbb{R}^m$ открыто в $\mathbb{R}^{n+m}$. Открытые множества порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$, поэтому $\mathcal{W} = \beta(\mathbb{R}^n)$, и вспомогательное утверждение доказано. Точно так же $\mathbb{R}^n \times B \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})$ для всех $B \in \beta(\mathbb{R}^m)$. Для общих A и B остаётся пересечь два множества:

$$A \times B = (A \times \mathbb{R}^m) \cap (\mathbb{R}^n \times B) \in \beta(\mathbb{R}^{n+m}).$$

■

Интуиция. Пример нужен не сам по себе: он показывает, что произведение мер Лебега можно считать мерой на борелевской σ-алгебре всего пространства $\mathbb{R}^{n+m}$, то есть конструкция не выводит за пределы борелевских множеств. Механизм доказательства — стандартный приём работы с порождёнными σ-алгебрами: чтобы доказать, что свойством обладают все элементы $\beta(X)$, проверяют, что множества со свойством образуют σ-алгебру и содержат все открытые. Здесь свойство — «произведение на $\mathbb{R}^m$ борелевско», и проверка сводится к тому, что произведение открытого множества на всё пространство открыто.

§4. Многомерная мера Лебега

Зачем: мера из значений на кубах

Теорема о существовании произведения мер пока не доказана, но уже можно посмотреть, что из неё следует. Лектор выводит из неё (пока условно) существование n-мерной меры Лебега: n-мерный объём должен получаться перемножением одномерных. По дороге выясняется, что мера Лебега однозначно определяется своими значениями на кубах, — это и есть механизм единственности, и именно так формулируется критерий.

Критерий меры Лебега через значения на кубах

Лемма 9.15 (Критерий меры Лебега по кубам). Пусть $\lambda : \beta(\mathbb{R}^n) \to [0, +\infty]$ — σ-аддитивная функция. Тогда λ является n-мерной мерой Лебега в том и только в том случае, когда

$$\lambda([a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]) = \prod_{k=1}^{n} (b_k - a_k)$$

для всех $a_1 \le b_1, ..., a_n \le b_n$.

Доказательство.

Достаточность. Пусть значения на кубах такие, как указано. Тогда нормировка выполнена: $\lambda([0,1]^n) = 1$. Проверим инвариантность относительно сдвигов. Зафиксируем $x \in \mathbb{R}^n$ и положим $\lambda_x(A) = \lambda(x + A)$. Функция λ_x σ-аддитивна: сдвиг — биекция, поэтому он переводит дизъюнктные объединения в дизъюнктные. Сдвиг куба снова куб с теми же длинами рёбер, поэтому λ_x и λ совпадают на каждом кубе и конечны на нём. Кубы вместе с пустым множеством замкнуты относительно пересечений (пересечение двух кубов — снова куб, если оно непусто) и порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$ (предложение о порождающих множествах и сдвигах, лекция 05), значит, по теореме о совпадении σ-аддитивных функций $\lambda_x = \lambda$. Инвариантность доказана.

Необходимость. Пусть λ — мера Лебега. Сначала заметим, что мера любого куба конечна: куб можно покрыть конечным числом сдвигов единичного куба, а каждый сдвиг имеет меру единица. Дальше повторяем схему вычисления меры отрезка из предыдущих лекций.

Шаг 1: любая грань куба имеет меру ноль.
Пусть $a_j = b_j$ для некоторого j; для определённости $j = 1$. Обозначим $c = \lambda([a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n])$. По инвариантности относительно сдвигов каждый параллельный слой $\{t\} \times [a_2, b_2] \times ... \times [a_n, b_n]$ имеет ту же меру c. В кубе $[0,1] \times [a_2, b_2] \times ... \times [a_n, b_n]$ помещается счётное семейство таких дизъюнктных слоёв, поэтому

$$\lambda([0,1] \times [a_2, b_2] \times ... \times [a_n, b_n]) \ge \sum_{k=1}^{\infty} c.$$

Если $c > 0$, правая часть бесконечна, а левая конечна — противоречие. Значит, $c = 0$.

Шаг 2: куб с ребром $1/m$.
Единичный куб $[0,1]^n$ есть объединение m^n сдвигов куба $[0, 1/m]^n$, любые два из которых пересекаются по граням, а грани имеют меру ноль по шагу 1. По аддитивности

$$m^n \lambda([0, 1/m]^n) = \lambda([0,1]^n) = 1, \quad \text{то есть } \lambda([0, 1/m]^n) = 1/m^n.$$

Шаг 3: рациональные рёбра.
Пусть $p_k = l_k/m$, где $l_k \in \mathbb{N}$. Куб $[0, p_1] \times ... \times [0, p_n]$ есть объединение $l_1 ... l_n$ сдвигов куба $[0, 1/m]^n$, пересекающихся по граням. По аддитивности его мера равна $(l_1 ... l_n)/m^n = p_1 ... p_n$.

Шаг 4: произвольные рёбра.
Для каждого k выберем убывающую последовательность рациональных чисел $q_m^{(k)}$, сходящуюся к p_k. Кубы

$$A_m = \left[0, q_m^{(1)}\right] \times ... \times \left[0, q_m^{(n)}\right]$$

убывают, и их пересечение равно $[0, p_1] \times ... \times [0, p_n]$. По непрерывности меры на убывающей последовательности (следствие σ-аддитивности из предыдущих лекций)

$$\lambda([0, p_1] \times ... \times [0, p_n]) = \lim_{m \to +\infty} \lambda(A_m) = \lim_{m \to +\infty} q_m^{(1)} ... q_m^{(n)} = p_1 ... p_n.$$

Шаг 5: сдвиг.
Для произвольного куба сдвиг на вектор $-(a_1, ..., a_n)$ переводит его в куб $[0, b_1 - a_1] \times ... \times [0, b_n - a_n]$, а мера при сдвиге не меняется. По шагу 4 его мера равна $\prod_{k=1}^{n} (b_k - a_k)$. ■

Интуиция. Критерий говорит, что всю n-мерную меру Лебега можно задать одной формулой на кубах — остальное доделывают σ-аддитивность, нормировка и инвариантность. Достаточность — это применение теоремы о совпадении: сдвиг не меняет значений на кубах, а кубы (вместе с пустым множеством) порождают борелевскую σ-алгебру и замкнуты относительно пересечений, поэтому сдвинутая мера совпадает с исходной. Необходимость — та же вычислительная схема, что и в одномерном случае, но проведённая по каждой координате: сначала выясняется, что тонкая грань имеет меру ноль (иначе бесконечно много дизъюнктных копий грани не поместилось бы в куб конечной меры), затем измеряется эталонный кубик с ребром $1/m$, затем рациональные рёбра считаются умножением, и последний шаг — предельный переход по убывающей последовательности рациональных приближений; это единственное место, где используется σ-аддитивность.

Следствие 9.16 (Единственность многомерной меры Лебега). n-мерная мера Лебега единственна.

Доказательство.

Любые две n-мерные меры Лебега по предыдущей лемме совпадают на кубах, а на каждом кубе конечны. Кубы вместе с пустым множеством замкнуты относительно пересечений и порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$ (предложение о порождающих множествах и сдвигах, лекция 05), поэтому по теореме о совпадении σ-аддитивных функций меры равны. ■

Следствие 9.17 (Произведение мер Лебега). Если λ_m и λ_n — меры Лебега размерностей m и n, то $\lambda_m \otimes \lambda_n$ — мера Лебега размерности $m+n$.

Доказательство.

По определению произведения мер значение $\lambda_m \otimes \lambda_n$ на кубе в $\mathbb{R}^{m+n}$ равно произведению значений λ_m и λ_n на соответствующих кубах:

$$\lambda_m \otimes \lambda_n([a_1,b_1]\times\ldots\times[a_{m+n},b_{m+n}]) = \prod_{k=1}^{m}(b_k-a_k)\cdot\prod_{k=m+1}^{m+n}(b_k-a_k) = \prod_{k=1}^{m+n}(b_k-a_k).$$

Выражение справа — произведение длин всех рёбер, поэтому по критерию $\lambda_m \otimes \lambda_n$ есть мера Лебега размерности $m+n$. ■

Теорема 9.18 (Многомерная мера Лебега). Для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует и единственна n-мерная мера Лебега, то есть такая σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}^n) \to [0,+\infty]$, что

$$\lambda([0,1]^n) = 1, \quad \lambda(x+A) = \lambda(A) \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}^n, A \in \beta(\mathbb{R}^n).$$

Доказательство.

Единственность — следствие выше. Существование докажем индукцией по n, опираясь на теорему о существовании произведения мер; её доказательство — в §5 ниже, так что здесь, как и было обещано в начале параграфа, мы пользуемся ею условно. При $n=1$ одномерная мера Лебега уже построена в предыдущих лекциях. Пусть существует мера Лебега λ_{n-1} на $\beta(\mathbb{R}^{n-1})$; положим

$$\lambda_n = \lambda_{n-1} \otimes \lambda_1,$$

где λ_1 — одномерная мера Лебега. По следствию о произведении мер Лебега это мера Лебега размерности n, так что шаг индукции сделан. ■

Ключевое. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ однозначно задаётся значениями на кубах, а эти значения — произведение длин рёбер; отсюда $\lambda_m \otimes \lambda_n = \lambda_{m+n}$ и существование n-мерной меры Лебега по индукции.

Замечание 9.19. Видно, что доказательство существования устроено «по спойлеру»: мы заранее знаем, чему мера равна на кубах, и строим её как произведение. По словам лектора, это типичная ситуация в теории меры: зная, как объект должен действовать на образующих, конструкцию удаётся соорудить очень коротко.

§5. Произведение мер: существование

Зачем: единственность есть, существования нет
Единственность произведения мер доказана, но она ничего не говорит о существовании. Строить меру на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ приходится, зная ответ: если бы теорема Фубини уже была доказана, мера множества C вычислялась бы как повторный интеграл от χ_C. Лектор берёт это как определение и проверяет, что оно действительно даёт меру-произведение. Такой способ он называет «современным математическим доказательством»: спойлер известен заранее, и он подсказывает и определение, и всю проверку.

Замечание 9.20. Этот же приём продолжается до теоремы Фубини: характеристические функции, затем простые, затем монотонный предельный переход дают сведение интеграла по произведению мер к повторному интегралу. В лекции до этого не дошли — теорема Фубини упомянута как спойлер, который и подсказал конструкцию.

Общий случай
Прежде чем определять меру через повторный интеграл, нужно убедиться, что все входящие в формулу интегралы имеют смысл.

Лемма 9.21 (Измеримость сечений и повторного интеграла). Пусть μ и ν — меры на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$, а $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$. Тогда:
1. для любого $x \in M_{\mathcal{Q}}$ функция $y \mapsto \chi_C(x, y)$ $\mathcal{R}$-измерима;
2. функция $x \mapsto \int \chi_C(x, y)\, \mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима.

План: проверить свойство сначала на прямоугольниках конечной меры, затем теоремой Дынкина — на всём δ-кольце $\delta(\mathcal{S})$, и только в конце, монотонным предельным переходом, перейти к σ-алгебре.

Доказательство.

Обозначим через $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\mu,\nu}$ семейство прямоугольников конечной меры из §3 и рассмотрим семейство множеств

$$\mathcal{L} = \Big\{ C \in \delta(\mathcal{S}) : \quad y \mapsto \chi_C(x, y) \text{ } \nu\text{-интегрируема при каждом } x, \\ x \mapsto \int \chi_C(x, y)\, \mathrm{d}\nu(y) \text{ } \mathrm{Q}\text{-измерима} \Big\}.$$

Для $C \in \delta(\mathcal{S})$ требование интегрируемости не ограничивает: каждый элемент $\delta(\mathcal{S})$ лежит в конечном объединении прямоугольников конечной меры, поэтому сечение C_x содержится в

конечном объединении множеств конечной ν-меры и $\nu(C_x) < +\infty$. При переходе к $\sigma(\mathcal{S})$ на шаге 4 конечность теряется — там интегралы могут равняться $+\infty$, и это нормально: интеграл от неотрицательной измеримой функции определён всегда.

Шаг 1: $\mathcal{S} \subset \mathcal{L}$.
Если $C = A \times B$, где $\mu(A) < +\infty$ и $\nu(B) < +\infty$, то

$$\chi_C(x, y) = \chi_A(x)\chi_B(y).$$

При фиксированном x это ν-простая функция от y (характеристическая функция множества конечной меры), она ν-интегрируема, и её интеграл равен $\nu(B)\chi_A(x)$ — $\mathcal{Q}$-измеримой функции от x.

Шаг 2: $\mathcal{L}$ — система Дынкина.
Проверим три условия.

1. Пусть $C \subset D$ и $C, D \in \mathcal{L}$. Тогда $\chi_{D\setminus C} = \chi_D - \chi_C$. Обе функции ν-интегрируемы по y при каждом x, значит, их разность тоже, а интеграл разности равен разности интегралов и $\mathcal{Q}$-измерим. Итак, $D \setminus C \in \mathcal{L}$.
2. Пусть $C \cap D = \varnothing$ и $C, D \in \mathcal{L}$. Тогда $\chi_{C\cup D} = \chi_C + \chi_D$, и то же рассуждение с суммой даёт $C \cup D \in \mathcal{L}$.
3. Пусть $C_1 \supset C_2 \supset \ldots$, где $C_n \in \mathcal{L}$, и $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$. Тогда $\chi_{C_n} \to \chi_C$ поточечно и $\left|\chi_{C_n}\right| \le \chi_{C_1}$; функция χ_{C_1} ν-интегрируема по y при каждом x, поскольку $C_1 \in \mathcal{L}$. По теореме о мажорированной сходимости при каждом x

$$\int \chi_C(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \lim_{n\to+\infty} \int \chi_{C_n}(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

   а предел $\mathcal{Q}$-измеримых функций $\mathcal{Q}$-измерим. Значит, $C \in \mathcal{L}$.

Шаг 3: $\mathcal{L} = \delta(\mathcal{S})$.
Семейство $\mathcal{S}$ замкнуто относительно пересечений (лемма §3), поэтому по теореме Дынкина из $\mathcal{S} \subset \mathcal{L} \subset \delta(\mathcal{S})$ следует $\mathcal{L} = \delta(\mathcal{S})$.

Шаг 4: переход ко всей σ-алгебре.
По лемме «$\delta(S)$ внутри $\sigma(S)$» (лекция 05) любой элемент $C \in \sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ есть счётное объединение элементов δ-кольца; так как $\delta(\mathcal{S})$ — кольцо, без ограничения общности последовательность можно считать возрастающей (заменив C_n на $C_1 \cup \ldots \cup C_n$). Тогда $\chi_{C_n} \to \chi_C$ монотонно, и по теореме о монотонной сходимости

$$\int \chi_C(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \lim_{n\to+\infty} \int \chi_{C_n}(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y)$$

при каждом x (предел может быть и $+\infty$ — это допускается для неотрицательных функций); предел $\mathcal{Q}$-измеримых функций $\mathcal{Q}$-измерим. Измеримость $y \mapsto \chi_C(x, y)$ сохраняется при поточечном предельном переходе: характеристические функции сходятся к χ_C поточечно. ■

Сечение — $C_x = \{y \in M_{\mathcal{R}} : (x, y) \in C\}$ — слой множества $C \subset M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$ над точкой x.

Интуиция. Лемма — это техническая подготовка: чтобы определить меру через повторный интеграл, нужно знать, что внутренний интеграл существует при каждом x и измеримо зависит от x. Доказывается она не перебором множеств, а по теореме Дынкина: свойство проверяется на прямоугольниках (там всё считается явно, потому что характеристическая функция прямоугольника распадается в произведение), затем проверяется, что множества со свойством образуют систему Дынкина, и этого достаточно для всего δ-кольца. Последний шаг — от δ-кольца к σ-кольцу — требует монотонного предельного перехода, и именно здесь используется

теорема о монотонной сходимости. Мажорирование в третьем условии Дынкина берётся не «с потолка»: мажоранта χ_{C_1} ν-интегрируема потому, что C_1 уже лежит в $\mathcal{L}$.

Построение меры

Доказательство.

Доказываем существование в той же теореме: построим меру η явной формулой. Для $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ положим

$$\eta(C) = \int \left[\int \chi_C(x,y)\, \mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x).$$

Определение корректно по предыдущей лемме: внутренний интеграл — $\mathcal{Q}$-измеримая неотрицательная функция от x, поэтому внешний интеграл определён (возможно, равен $+\infty$).

Значения на прямоугольниках. Если $C = A \times B$, то $\chi_C(x,y) = \chi_A(x)\chi_B(y)$, внутренний интеграл равен $\nu(B)\chi_A(x)$, а внешний — $\mu(A)\nu(B)$. Значит, как только проверено, что η — мера, она автоматически будет произведением мер.

Конечная аддитивность. Если $C_1 \cap C_2 = \varnothing$, то $\chi_{C_1 \cup C_2} = \chi_{C_1} + \chi_{C_2}$. Интеграл линеен, поэтому

$$\eta(C_1 \cup C_2) = \int \left[\int \left(\chi_{C_1} + \chi_{C_2} \right) \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu = \int \left[\int \chi_{C_1}\, \mathrm{d}\nu + \int \chi_{C_2}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu = \eta(C_1) + \eta(C_2).$$

Здесь сначала применена линейность внутреннего интеграла при каждом x, затем линейность внешнего.

σ-аддитивность. Пусть $C_1 \subset C_2 \subset \ldots$ и $C = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$. Тогда $\chi_{C_n} \to \chi_C$ монотонно. Дважды применяя теорему о монотонной сходимости — сначала по y при каждом фиксированном x, затем по x, — получаем

$$\begin{aligned} \eta(C) &= \int \left[\int \lim_{n \to +\infty} \chi_{C_n}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu \\ &= \int \left[\lim_{n \to +\infty} \int \chi_{C_n}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu \\ &= \lim_{n \to +\infty} \int \left[\int \chi_{C_n}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu \\ &= \lim_{n \to +\infty} \eta(C_n). \end{aligned}$$

Непрерывность на возрастающих последовательностях вместе с конечной аддитивностью равносильна σ-аддитивности.

***η* — мера.**

Осталось проверить, что всё пространство есть счётное объединение множеств конечной η-меры. По определению меры $M_{\mathcal{Q}}$ и $M_{\mathcal{R}}$ — счётные объединения множеств конечной меры: $M_{\mathcal{Q}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $M_{\mathcal{R}} = \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m$, где $\mu(A_n) < +\infty$, $\nu(B_m) < +\infty$. Тогда

$$M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}} = \bigcup_{n,m=1}^{\infty} A_n \times B_m, \quad \eta(A_n \times B_m) = \mu(A_n)\nu(B_m) < +\infty.$$

Существование доказано; единственность доказана в §3. ■

Ключевое. Существование произведения мер строится явной формулой: $\eta(C) = \int\left(\int \chi_C \,\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu$. Она даёт верные значения на прямоугольниках, а σ-аддитивность следует из теоремы о монотонной сходимости.

Замечание 9.22. Из доказательства видна явная формула для меры: если C_x — сечение C над x, то внутренний интеграл $\int \chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ равен $\nu(C_x)$ по определению интеграла от характеристической функции (сечение лежит в $\mathcal{R}$ по предыдущей лемме), а переменные x и y в формуле можно поменять местами. Это и есть содержание доказанного: мера множества в произведении есть интеграл от мер его сечений; формула выписана ниже.

Мера через сечения: $\mu\otimes\nu(C) = \int \nu(C_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int \mu(C^y)\,\mathrm{d}\nu(y), \quad C_x = \{y : (x,y)\in C\}$

Интуиция. Существование строится «из ответа»: формула повторного интегрирования характеристической функции берётся в качестве определения меры. Проверять приходится только то, что это определение даёт меру, и здесь всё решается двумя фактами — линейностью интеграла (конечная аддитивность) и теоремой о монотонной сходимости (σ-аддитивность). Неотрицательность характеристической функции убирает все вопросы про мажоранты и знаки: интегралы определены всегда, могут лишь равняться $+\infty$. Единственное место, где нужны требования к мере, — проверка того, что всё пространство имеет σ-конечный вид.

Что спросят. Доказать существование произведения мер: построить η через повторный интеграл от χ_C, проверить значения на прямоугольниках, аддитивность и σ-аддитивность.

Проверь себя. Почему в теореме о счётной аддитивности интеграла по множеству разбираются два случая и какая предельная теорема работает в каждом?

Проверь себя. Где в доказательстве сравнения с интегралом Римана используется ограниченность f, а где — монотонность последовательностей Дарбу?

Проверь себя. Почему из существования предела $\int_{[a,t]} f\,\mathrm{d}\lambda$ при $t\to+\infty$ не следует λ-интегрируемость f?

Проверь себя. Зачем в теореме о единственности произведения мер нужны конечность мер прямоугольников и замкнутость семейства относительно пересечений?

Проверь себя. Как из существования произведения мер выводится существование n-мерной меры Лебега?

Проверь себя. Почему семейство $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ прямоугольников конечной меры порождает всю σ-алгебру $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$?

Что спросят. Объяснить, почему привычная формулировка «интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу» требует пополнения меры Лебега, и построить контрпример без пополнения.

Что спросят. Доказать критерий: σ-аддитивная функция на $\beta(\mathbb{R}^n)$ есть мера Лебега тогда и только тогда, когда её значение на кубе равно произведению длин рёбер.

Что спросят. Доказать единственность произведения мер через теорему о совпадении σ-аддитивных функций и вывести из неё единственность многомерной меры Лебега.

Суммы Дарбу — Нижняя $L(f,P)=\sum m_j\big(x_j-x_{j-1}\big)$ и верхняя $U(f,P)=\sum M_j\big(x_j-x_{j-1}\big)$ суммы, где m_j и M_j — инфимум и супремум f на отрезке разбиения; интеграл Римана — их общий предел при измельчении разбиения.

Куб — В курсе кубом называется произведение отрезков $[a_1,b_1]\times\ldots\times[a_n,b_n]$, не обязательно с равными рёбрами; кубы порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$.

Пополнение меры — Расширение области определения меры подмножествами множеств меры ноль; без пополнения не всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу.

Кратко

- Интеграл по подмножеству A — это интеграл от обрезанной функции: $\int_A f\,\mathrm{d}\mu=\int f^A\,\mathrm{d}\mu$, где $f^A=f$ на A и 0 вне A; измеримость и интегрируемость переносятся с большего множества на меньшее.
- Интеграл по множеству σ-аддитивен: при попарно дизъюнктных A_n имеем $\int_{\bigcup A_n} f\,\mathrm{d}\mu=\sum\int_{A_n} f\,\mathrm{d}\mu$, а при возрастающих A_n — $\int_A f\,\mathrm{d}\mu=\lim\int_{A_n} f\,\mathrm{d}\mu$. Доказательство — предельные теоремы, применённые к обрезаниям: монотонная сходимость в неотрицательном случае, мажорированная в интегрируемом.
- Следствие: если интеграл Лебега по лучу имеет смысл, он вычисляется как несобственный, $\int_{[a,+\infty)} f\,\mathrm{d}\lambda=\lim_{t\to+\infty}\int_{[a,t]} f\,\mathrm{d}\lambda$; обратное неверно — предел может существовать без интеграла.
- Если f интегрируема по Риману на $[a,b]$, то существуют борелевские $\varphi\le f\le\psi$ с $\int\varphi\,\mathrm{d}\lambda=\int_a^b f=\int\psi\,\mathrm{d}\lambda$; строятся они как пределы нижних и верхних ступенчатых функций двоичных разбиений (сумм Дарбу).
- Следствие: интегрируемая по Риману борелевская функция λ-интегрируема и $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Без борелевости это неверно: характеристическая функция неборелевского подмножества канторова множества интегрируема по Риману, но не измерима.
- Произведение σ-алгебр: $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}=\sigma(\{A\times B\})$; прямоугольники конечной меры образуют замкнутое относительно пересечений семейство, которое порождает $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$.
- Произведение мер η определяется равенством $\eta(A\times B)=\mu(A)\nu(B)$ (с $0\cdot\infty=0$) и единственно: две такие меры совпадают и конечны на прямоугольниках конечной меры, а дальше работает теорема о совпадении σ-аддитивных функций.
- $\beta(\mathbb{R}^{n+m})=\beta(\mathbb{R}^n)\otimes\beta(\mathbb{R}^m)$; мера Лебега на $\beta(\mathbb{R}^n)$ однозначно задаётся значениями на кубах (λ — мера Лебега $\leftrightarrow$ $\lambda(\text{куб})=\prod(b_k-a_k)$), поэтому она единственна, $\lambda_m\otimes\lambda_n=\lambda_{m+n}$, и n-мерная мера Лебега существует по индукции.
- Существование произведения мер строится явно: $\eta(C)=\int\big[\int\chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\big]\,\mathrm{d}\mu(x)$; измеримость сечений и внутреннего интеграла даётся теоремой Дынкина, а σ-аддитивность η — теоремой о монотонной сходимости. Эквивалентная формула: $\mu\otimes\nu(C)=\int\nu(C_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$.

Лекция 10. Произведение мер: существование, теоремы Фубини и Тонелли

Организационное.
1. **Просьба.** Если в конспекте лектора написано «очевидно», а читателю это не очевидно, лектор просит задать вопрос (00:00).
2. **Дедлайны.** Первая минута лекции — обрывок разговора о сроках сдачи домашних заданий (речь о двухнедельном дедлайне); запись фрагментарна, конкретные правила из неё не восстанавливаются.
3. **Место в курсе.** На этой лекции абстрактная теория меры заканчивается; дальше — мера Лебега многих переменных и кратное интегрирование (42:13, 79:12).
4. **Семинары.** Теорема Фубини — материал ближайших двух-трёх семинаров (43:17).

План. Построение произведения мер — лемма об измеримости срезов, конструкция меры через повторный интеграл и доказательство её σ-аддитивности — уже проведено в лекции 09, §3–5 (там доказаны и единственность, и существование). В этой лекции соответствующие результаты напоминаются без доказательств, а основное содержание — теоремы о вычислении интеграла по $\mu \otimes \nu$ через повторный: Фубини для неотрицательных функций и Фубини — Тонелли для знакопеременных, с двумя досчитанными примерами.

§1. Что уже известно и что осталось

Произведение мер построено в лекции 09, §3–5; здесь мы напоминаем результат и пользуемся им как готовым инструментом. Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры с максимальными элементами $M_{\mathcal{Q}}$ и $M_{\mathcal{R}}$, а μ и ν — меры на них. Мера в этом курсе — σ-аддитивная функция, для которой максимальный элемент есть объединение счётной последовательности множеств конечной меры (σ-конечность входит в определение), поэтому и $M_{\mathcal{Q}}$, и $M_{\mathcal{R}}$ так устроены. **Произведение σ-алгебр** — это

$$\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{Q}, B \in \mathcal{R}\}),$$

а **произведение мер** — такая мера $\mu \otimes \nu$ на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$, что

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

для всех $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$; при этом действует соглашение $0 \cdot \infty = 0$. В лекции 09 доказано, что такая мера существует и единственна, и получена явная формула

$$(\mu \otimes \nu)(C) = \int_{M_{\mathcal{Q}}} \nu(C_x)\, \mathrm{d}\mu(x)$$

$$= \int_{M_{\mathcal{R}}} \mu(C^y)\, \mathrm{d}\nu(y),$$

где $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$ и $C^y = \{x : (x, y) \in C\}$ — сечения C над x и y. Осмысленность этой формулы обеспечивает лемма об измеримости срезов (см. §2).

Осталось научиться **считать** по мере $\mu \otimes \nu$. Определение интеграла (супремум интегралов от простых функций) для этого неудобно: простые функции по $\mu \otimes \nu$ устроены не проще самой меры. План лекции — доказать, что интеграл по $\mu \otimes \nu$ сводится к повторному.

Повторный интеграл — $\int_{M_{\mathcal{Q}}} \left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x, y)\, \mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x)$ — интеграл по одной переменной от интеграла по другой; равен интегралу по $\mu \otimes \nu$ для неотрицательных функций, а для интегрируемых — вне множества меры ноль.

§2. Лемма об измеримости срезов

Напомним формулировку (полное доказательство — в лекции 09, §5, где она называлась «измеримость сечений», а срезы — слоями). Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры, μ и ν — меры на них, $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$. Тогда при каждом $x \in M_{\mathcal{Q}}$ функция $y \mapsto \chi_C(x, y)$ $\mathcal{R}$-измерима, а функция $x \mapsto \int_{M_{\mathcal{R}}} \chi_C(x, y)\, \mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима.

Именно эта лемма делает осмысленной формулу из §1: она гарантирует, что внутренний интеграл определён при каждом x, а внешний измерим. Доказательство (прямоугольники конечной меры → δ-кольцо по теореме Дынкина → σ-кольцо по теореме о монотонной сходимости) повторять не будем: в этой лекции лемма нужна только в шаге 1 теоремы Фубини, и только в виде сформулированных утверждений.

Срез — $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$ — срез множества C над x; синоним «сечения» из лекции 09.

Ключевое. Для любого $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ срез $y \mapsto \chi_C(x, y)$ измерим при каждом x, а функция $x \mapsto \nu(C_x)$ $\mathcal{Q}$-измерима; доказательство — лекция 09, §5.

§3. Существование произведения мер: напоминание

В лекции 09, §5 доказана теорема существования: для любых мер μ и ν на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ существует такая мера $\mu \otimes \nu$ на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$, что $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ для всех $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$ (с соглашением $0 \cdot \infty = 0$); она задаётся формулой из §1. Доказательство там состоит из трёх частей: конечная аддитивность следует из линейности интеграла, σ-аддитивность — из непрерывности снизу (теорема о монотонной сходимости), а σ-конечность — из того, что максимальный элемент покрывается счётным числом прямоугольников конечной меры. Повторять его здесь не нужно: для теоремы Фубини достаточно самого факта существования и значений на прямоугольниках.

Соглашение о нуле и бесконечности — В формулах для произведения мер принимается $0 \cdot \infty = 0$; это следствие определения интеграла, а не отдельная аксиома (объяснено ниже).

Замечание 10.1. Соглашение $0 \cdot \infty = 0$ — не удобство ради формулы, а следствие определения интеграла. Интеграл от простой функции по множеству меры ноль равен нулю, каким бы ни было её значение на этом множестве; интеграл от неотрицательной функции — супремум интегралов от мажорируемых ею простых функций, поэтому бесконечность на множестве меры ноль вклада не даёт. Так, при $\nu(B) = +\infty$ и $\mu(A) = 0$ подынтегральная функция на прямоугольнике $A \times B$ бесконечна на A, но интеграл равен нулю.

Пример 10.2 (Мера круга). Мера Лебега круга $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ равна $\lambda_2(D) = \pi$.

Разберём вычисление по шагам. Круг D — борелевское множество, а $\lambda_2 = \lambda_1 \otimes \lambda_1$ по следствию о произведении мер Лебега (лекция 09). По формуле произведения мер

$$\lambda_2(D) = \int_{\mathbb{R}} \lambda_1(D_x)\, \mathrm{d}\lambda_1(x), \quad D_x = \{y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 < 1\}.$$

При фиксированном x неравенство $y^2 < 1 - x^2$ задаёт интервал $\left(-\sqrt{1 - x^2}, \sqrt{1 - x^2}\right)$ при $|x| < 1$ и пустое множество при $|x| \geq 1$, поэтому

$$\lambda_1(D_x) = \begin{cases} 2\sqrt{1 - x^2} & \text{при } |x| < 1 \\ 0 & \text{при } |x| \geq 1 \end{cases}$$

и

$$\lambda_2(D) = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

Переход от интеграла по λ_1 к обычному интегралу законен: функция $2\sqrt{1-x^2}$ непрерывна на $[-1,1]$ и равна нулю вне отрезка, а интеграл Римана от непрерывной функции совпадает с интегралом по мере Лебега (следствие о совпадении интегралов Лебега и Римана, лекция 09, §2).

Вычислим интеграл заменой $x = \cos t$. Тогда $\mathrm{d}x = -\sin t\,\mathrm{d}t$, значению $x=-1$ отвечает $t=\pi$, значению $x=1$ — значение $t=0$, а $\sqrt{1-\cos^2 t} = \sin t$ на отрезке $t\in[0,\pi]$, где синус неотрицателен. Поэтому

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t.$$

По формуле понижения степени $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = 1 - 2\sin^2 t$, то есть $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$, откуда

$$\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left[t - \frac{\sin 2t}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

Итого $\lambda_2(D) = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$ — ответ, который и должен был получиться для площади единичного круга.

§4. Теорема Фубини для неотрицательных функций

Мера $\mu\otimes\nu$ существует. Следующий вопрос — как считать по ней интегралы: определение интеграла через супремум по простым функциям для этого не годится. Первая теорема решает задачу для неотрицательных функций, когда никаких трудностей с определённостью не возникает: интеграл от неотрицательной функции определён всегда, возможно, равный $+\infty$.

Теорема 10.3 (Теорема Фубини). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}} \to [0,+\infty]$ — неотрицательная $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримая функция. Тогда

1. при каждом $x\in M_{\mathcal{Q}}$ функция $y\mapsto f(x,y)$ $\mathcal{R}$-измерима;
2. функция $x\mapsto \int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима;
3. имеет место равенство

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x).$$

Доказательство.

Шаг 1: характеристические функции.

Если $f=\chi_C$, где $C\in\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$, то оба утверждения об измеримости — это в точности лемма об измеримости срезов, а равенство — определение меры $\mu\otimes\nu$ из лекции 09, §5.

Шаг 2: неотрицательные $\mu\otimes\nu$-простые функции.

Пусть $f=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\chi_{C_n}$, где $\alpha_n\ge 0$ и $C_n\in\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$. При фиксированном x функция $y\mapsto f(x,y)$ есть линейная комбинация $\mathcal{R}$-измеримых функций, значит, $\mathcal{R}$-измерима. По линейности интеграла

$$\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \sum_{n=1}^{N}\alpha_n\int_{M_{\mathcal{R}}}\chi_{C_n}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

откуда функция $x\mapsto\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима как линейная комбинация $\mathcal{Q}$-измеримых. Наконец, по линейности интеграла и шагу 1

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}}\chi_{C_n}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n(\mu\otimes\nu)(C_n),$$

а последняя сумма есть по определению интеграл от простой функции f по мере $\mu\otimes\nu$.

Шаг 3: общая неотрицательная функция.

По лемме об аппроксимации (лекция 08) найдётся такая последовательность $\mu\otimes\nu$-простых функций s_n, что $0\le s_1\le s_2\le\ldots$ и $s_n\to f$ поточечно. При каждом фиксированном x функция $y\mapsto f(x,y)$ есть поточечный предел $\mathcal{R}$-измеримых функций $y\mapsto s_n(x,y)$, значит, $\mathcal{R}$-измерима. По теореме о монотонной сходимости при каждом x

$$\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)=\lim_{n\to\infty}\int_{M_{\mathcal{R}}} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

то есть функция $x\mapsto\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ — поточечный предел $\mathcal{Q}$-измеримых функций и потому $\mathcal{Q}$-измерима. Осталось перейти к пределу в равенстве

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)=\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} s_n\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu),$$

которое уже доказано (шаг 2). Внутренние интегралы не убывают по n, поэтому к левой части применима теорема о монотонной сходимости (сначала по ν, затем по μ), а к правой — та же теорема по мере $\mu\otimes\nu$:

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f\,\mathrm{d}\nu\right]\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} s_n\,\mathrm{d}\nu\right]\mathrm{d}\mu$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} s_n\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).$$

■

Проще говоря, интеграл по произведению мер сводится к двум последовательным интегралам по множителям; поменяв роли $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$, ту же теорему можно применить и в обратном порядке.

Грабли. Считать, что интеграл по $\mu\otimes\nu$ — это **по определению** повторный интеграл. Определение интеграла одно для всех мер — супремум интегралов от простых функций по мере $\mu\otimes\nu$; равенство с повторным интегралом — содержание теоремы, и оно требует $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримости f. Формула «работает» именно потому, что мера $\mu\otimes\nu$ была построена через повторный интеграл от характеристических функций.

Ключевое. Фубини: для неотрицательной $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримой f интеграл по $\mu\otimes\nu$ равен повторному; доказательство — индикаторы, затем простые функции, затем монотонный предел.

§5. Теорема Фубини — Тонелли

Почему для знакопеременных функций нужна отдельная теорема

Для функции f, меняющей знак, формула Фубини не может быть просто перенесена: интеграл от такой функции определён только тогда, когда конечны интегралы от её положительной и отрицательной частей, и для отдельных x внутренний интеграл $\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ может вовсе не иметь смысла. Теорема Фубини — Тонелли показывает, что для $\mu\otimes\nu$-интегрируемой f это происходит лишь на множестве x меры ноль, а вне него формула сохраняется. Доказательство опирается на два элементарных факта.

Лемма 10.4 (Выбрасывание множества меры ноль). Пусть $A, B \in \mathcal{Q}$, $A \subset B$, $\mu(B \setminus A) = 0$, а $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ $\mathcal{Q}$-измерима. Тогда $\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \int_B f \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

По аддитивности интеграла по области

$$\int_B f \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu + \int_{B \setminus A} f \, \mathrm{d}\mu,$$

а $\int_{B \setminus A} f \, \mathrm{d}\mu = 0$: интеграл от неотрицательной измеримой функции по множеству меры ноль равен нулю. Значит, интегралы по A и по B совпадают. ■

Лемма 10.5 (Функция с конечным интегралом конечна почти всюду). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ $\mathcal{Q}$-измерима и $\int f \, \mathrm{d}\mu < +\infty$. Тогда множество $A = \{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) = +\infty\}$ лежит в $\mathcal{Q}$ и $\mu(A) = 0$.

Доказательство.

Принадлежность $A \in \mathcal{Q}$ следует из $\mathcal{Q}$-измеримости f: $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) > n\}$. Предположим, что $\mu(A) > 0$. По σ-конечности $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ с $\mu(A_k) < +\infty$; если бы все A_k имели меру ноль, то и $\mu(A) = 0$ по σ-субаддитивности, поэтому найдётся такое $B = A_k$, что $B \subset A$ и $0 < \mu(B) < +\infty$.

На множестве B функция f равна $+\infty$, поэтому $n\chi_B \le f$ при любом $n \in \mathbb{N}$ (вне B правая часть неотрицательна, а левая равна нулю). По монотонности интеграла

$$\int f \, \mathrm{d}\mu \ge \int n\chi_B \, \mathrm{d}\mu = n\mu(B)$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. При $\mu(B) > 0$ правая часть неограниченно растёт, значит, $\int f \, \mathrm{d}\mu = +\infty$ — противоречие с условием. Следовательно, $\mu(A) = 0$. ■

Почти всюду — Свойство выполнено почти всюду, если множество точек, где оно нарушено, имеет меру ноль. Лемма выше: неотрицательная измеримая функция с конечным интегралом конечна почти всюду.

Множество меры ноль — Множество $A \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A) = 0$; именно через него определяется «почти всюду».

Теорема 10.6 (Теорема Фубини — Тонелли). Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры, μ и ν — меры на них, а $f : M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}} \to \mathbb{R}$ — $\mu \otimes \nu$-интегрируемая функция. Рассмотрим множество A тех $x \in M_{\mathcal{Q}}$, для которых функция $y \mapsto f(x, y)$ не является ν-интегрируемой. Тогда $A \in \mathcal{Q}$, $\mu(A) = 0$, функция $x \mapsto \int_{M_{\mathcal{R}}} f(x, y) \, \mathrm{d}\nu(y)$ μ-интегрируема на $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ и

$$\int_{M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}} f \, \mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int_{M_{\mathcal{Q}} \setminus A} \left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x, y) \, \mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x).$$

Словами: для интегрируемой f формула Фубини сохраняется, но внешний интеграл берётся по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ — на исключительном множестве из формулировки внутренний интеграл не определён, а мера этого множества равна нулю.

Доказательство.

Разложим f на положительную и отрицательную части: $f = f^+ - f^-$, где $f^+ = \max\{f, 0\}$ и $f^- = \max\{-f, 0\}$. Обе функции неотрицательны и $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$-измеримы, и по определению интегрируемости $\int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty$, $\int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty$, причём

$$\int f \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) - \int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu).$$

Положим $g^+(x) = \int_{M_{\mathcal{R}}} f^+(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$ и $g^-(x) = \int_{M_{\mathcal{R}}} f^-(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$. По теореме Фубини это неотрицательные $\mathcal{Q}$-измеримые функции, и

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}} g^+ \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty, \quad \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^- \,\mathrm{d}\mu = \int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty.$$

По лемме о конечности почти всюду множества $B^+ = \{x : g^+(x) = +\infty\}$ и $B^- = \{x : g^-(x) = +\infty\}$ лежат в $\mathcal{Q}$ и имеют меру ноль; тогда $B^+ \cup B^- \in \mathcal{Q}$ и $\mu(B^+ \cup B^-) = 0$ (исключительные множества обозначены буквами B, а не A: буква A занята областями в примере ниже).

Проверим, что $A = B^+ \cup B^-$. Функция $y \mapsto f(x, y)$ ν-интегрируема тогда и только тогда, когда ν-интегрируемы обе функции $y \mapsto f^+(x, y)$ и $y \mapsto f^-(x, y)$: для знакопеременной функции интегрируемость по определению означает конечность интегралов от её положительной и отрицательной частей. Но $\int f^+(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y) = g^+(x)$ и $\int f^-(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y) = g^-(x)$, так что это равносильно одновременной конечности $g^+(x)$ и $g^-(x)$, то есть условию $x \notin B^+ \cup B^-$.

На множестве $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ обе функции g^+ и g^- конечны, поэтому там определена их разность $g = g^+ - g^-$, и по линейности интеграла $g(x) = \int f(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$ — это в точности внутренний интеграл от f. Функция g μ-интегрируема на $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ как разность двух μ-интегрируемых (интегралы от g^+ и g^- по $M_{\mathcal{Q}}$ конечны). Наконец, по лемме о выбрасывании множества меры ноль

$$\int_{M_{\mathcal{Q}} \setminus A} g^{\pm} \,\mathrm{d}\mu = \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^{\pm} \,\mathrm{d}\mu,$$

откуда

$$\int_{M_{\mathcal{Q}} \setminus A} g \,\mathrm{d}\mu = \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^- \,\mathrm{d}\mu$$
$$= \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) - \int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int f \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu).$$

Подставляя в левую часть $g(x) = \int f(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$, получаем требуемое равенство. ■

Ключевое. Фубини — Тонелли: для $\mu \otimes \nu$-интегрируемой f внутренний интеграл определён вне множества A меры ноль, и интеграл по $\mu \otimes \nu$ равен повторному по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$; критерий интегрируемости — конечность повторного интеграла от $|f|$.

Замечание 10.7. Теорема Фубини — Тонелли не даёт критерия $\mu \otimes \nu$-интегрируемости: повторный интеграл от f может быть определён и конечен и для неинтегрируемой функции. Критерий получается применением теоремы Фубини к $|f|$: $\mu \otimes \nu$-интегрируемость f равносильна $\mu \otimes \nu$-интегрируемости $|f|$, а для неотрицательной $|f|$ теорема Фубини верна без дополнительных условий.

Критерий интегрируемости: $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримая $f: M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}\to\mathbb{R}$ интегрируема по $\mu\otimes\nu$ тогда и только тогда, когда $\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}}|f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)<+\infty$

Грабли. Проверять интегрируемость по сходимости повторного интеграла от самой f, а не от $|f|$. Для знакопеременной функции сокращения внутри повторного интеграла могут сделать его конечным и в отсутствие интегрируемости; правильная проверка — конечность повторного интеграла от $|f|$.

Грабли. Забывать про множество A в формулировке Фубини — Тонелли. Внутренний интеграл определён не для всех x, поэтому внешний интеграл берётся по $M_{\mathcal{Q}}\setminus A$; писать его по всему $M_{\mathcal{Q}}$ формально неверно, хотя на значение интеграла множество меры ноль не влияет.

Пример 10.8 (Исключительное множество из одной точки). Положим

$$A^+=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<1,y>0,y\sqrt{|x|}<1\right\},$$

$$A^-=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<1,y<0,|y|\sqrt{|x|}<1\right\},$$

$$f=\chi_{A^+}-\chi_{A^-}.$$

Тогда $|f|$ λ_2-интегрируема, а функция $y\mapsto f(0,y)$ не λ_1-интегрируема.

Разберём пример по шагам. Обе области лежат в полосе $|x|<1$. При фиксированном $x\neq 0$ вертикальный срез каждой из них — интервал длины $\frac{1}{\sqrt{|x|}}$ (неравенство $y\sqrt{|x|}<1$ равносильно $y<\frac{1}{\sqrt{|x|}}$); при $x=0$ оно выполнено при всех y, поэтому срезом A^+ служит луч $y>0$, а срезом A^- — луч $y<0$.

Интегрируемость. Области A^+ и A^- дизъюнктны, поэтому $|f|=\chi_{A^+}+\chi_{A^-}$. По теореме Фубини

$$\int_{\mathbb{R}^2}|f|\,\mathrm{d}\lambda_2=\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{\sqrt{|x|}}+\frac{1}{\sqrt{|x|}}\right)\mathrm{d}x=2\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\frac{x}{\sqrt{|x|}}=4\int_0^1 x^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}x=4\cdot 2=8<+\infty.$$

Значит, f λ_2-интегрируема, и к ней применима теорема Фубини — Тонелли.

Внутренний интеграл. При $x\neq 0$ срезы A^+ и A^- имеют одинаковую длину, поэтому

$$\int_{\mathbb{R}}f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda_1(y)=\frac{1}{\sqrt{|x|}}-\frac{1}{\sqrt{|x|}}=0.$$

При $x=0$ функция $y\mapsto f(0,y)$ равна 1 при $y>0$ и -1 при $y<0$ — это знаковая функция; интегралы от её положительной и отрицательной частей бесконечны, так что она не λ_1-интегрируема. Исключительное множество из формулировки теоремы — это $A=\{0\}$, и $\lambda_1(A)=0$.

Ответ. По теореме Фубини — Тонелли

$$\int_{\mathbb{R}^2}f\,\mathrm{d}\lambda_2=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\left[\int_{\mathbb{R}}f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda_1(y)\right]\mathrm{d}\lambda_1(x)=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}0\,\mathrm{d}\lambda_1(x)=0.$$

Так оговорка из доказательства сбывается на конкретной функции: внутренний интеграл «ломается» в одной точке, но множество таких точек имеет меру ноль и на ответ не влияет.

Что спросят. Доказать лемму об измеримости срезов (лекция 09, §5): проверить замкнутость семейства прямоугольников конечной меры относительно пересечений, проверить для L три условия теоремы Дынкина и объяснить, где нужны дизъюнктность и мажоранта.

Что спросят. Построить произведение мер формулой $\eta(C) = \int [\int \chi_C \, \mathrm{d}\nu] \, \mathrm{d}\mu$ (лекция 09, §5) и доказать его σ-аддитивность: конечная аддитивность — линейность интеграла, σ-аддитивность — непрерывность снизу, σ-конечность — покрытие максимального элемента.

Что спросят. Сформулировать теоремы Фубини и Фубини — Тонелли, объяснить роль множества A и соглашения $0 \cdot \infty = 0$.

Что спросят. Посчитать меру круга через произведение мер и разобрать пример с $\chi_{A^+} - \chi_{A^-}$.

Проверь себя. Почему в теореме Фубини не нужно требовать конечности интеграла, а в теореме Фубини — Тонелли конечность существенна?

Проверь себя. Где в доказательстве теоремы Фубини используется лемма об измеримости срезов?

Проверь себя. Почему в формулировке Фубини — Тонелли внешний интеграл берётся по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$, а не по всему $M_{\mathcal{Q}}$?

Проверь себя. Найдите множество A из теоремы Фубини — Тонелли в примере с $\chi_{A^+} - \chi_{A^-}$ и проверьте, что у него мера ноль.

Проверь себя. Как из теоремы Фубини для $|f|$ получается критерий $\mu \otimes \nu$-интегрируемости?

Пометка (не из лекции). В литературе неотрицательный случай обычно называют теоремой Тонелли, а знакопеременный — теоремой Фубини; в этом курсе имена другие (по аудио лекции: неотрицательный случай — теорема Фубини, знакопеременный — Фубини — Тонелли). На доске заголовок «Теорема Фубини — Тонелли» стоит над неотрицательной формулировкой (кадр 52:30), а в конспекте лектора те же два утверждения названы так же, как здесь. При чтении других учебников стоит держать это расхождение в виду.

Кратко

- Произведение мер $\mu \otimes \nu$ существует, единственно и на прямоугольниках равно $\mu(A)\nu(B)$; на произвольных множествах его значение — интеграл от мер сечений: $(\mu \otimes \nu)(C) = \int \nu(C_x) \, \mathrm{d}\mu(x)$. Построение и доказательство — лекция 09, §3–5.
- Лемма об измеримости срезов (лекция 09, §5): для $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ срез $y \mapsto \chi_C(x, y)$ измерим при каждом x, а функция $x \mapsto \nu(C_x)$ $\mathcal{Q}$-измерима; она делает осмысленной формулу через сечения.
- $0 \cdot \infty = 0$ — следствие определения интеграла: бесконечность на множестве меры ноль вклада не даёт.
- Теорема Фубини: для неотрицательной $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$-измеримой f интеграл по $\mu \otimes \nu$ равен повторному; доказательство — характеристические функции, затем простые функции, затем монотонный предел.
- Неотрицательная измеримая функция с конечным интегралом конечна почти всюду; выкидывание множества меры ноль интеграл не меняет.
- Теорема Фубини — Тонелли: для $\mu \otimes \nu$-интегрируемой f множество A тех x, где внутренний интеграл не определён, имеет меру ноль, и интеграл по $\mu \otimes \nu$ равен повторному интегралу по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$. Критерий интегрируемости — конечность повторного интеграла от $|f|$.
- Примеры: λ_2-мера единичного круга равна π; у функции $\chi_{A^+} - \chi_{A^-}$ внутренний интеграл не определён в единственной точке $x = 0$, а интеграл по плоскости равен нулю.

Лекция 11. Преобразования меры Лебега и формула замены переменных

Внимание. Лекция начинается не с первой минуты записи: первые 17 минут на доске висят надписи «начало: 13:02», «конец пары: 14:22» и рисунки, а звук — посторонний разговор в аудитории. Содержание лекции идёт с 17:20, содержательная часть заканчивается около 85:00, дальше — ответы на организационные вопросы.

Организационное.

1. **Коллоквиум и экзамен.** В билете два вопроса, они выбираются из общего списка «равномерным рандомом», без привязки к теме; на всё про всё три часа (91:53, 92:23).
2. **Оценка.** Десятибалльная, «сколько решите, столько получите»; в билете около четырёх задач, которые предполагается решать все (95:05).
3. **Самый трудный билет теории меры** — предпоследний; это в точности формула замены переменных, доказанная в этой лекции (92:51).
4. **Что дальше.** Свёртка и преобразование Фурье в коллоквиум не входят; свёртка, возможно, попадёт на следующий экзамен (18:42, 87:06).
5. **Гамма- и бета-функции.** Лектор ещё не решил, разбирать ли их подробно; формулу $B(x,y)=(\Gamma(x)\Gamma(y))/(\Gamma(x+y))$ обещал доказать в любом случае (89:08, 90:12).
6. **Приём задач.** Обсуждается с ассистентами, будут ли принимать задачи сразу после экзамена (94:20).
7. **Просьба.** Если в конспекте лектора написано «очевидно», а читателю это не очевидно, лектор просит задавать вопрос (85:41).

План. Между записанными лекциями 10 и 11 была ещё одна лекция — о мере образа; её конспекта в серии нет, и всё нужное из неё приведено ниже. Лекция заканчивает теорию меры. Сначала доказывается теорема о мере образа: для непрерывно дифференцируемого инъективного отображения F с невырожденной матрицей Якоби мера Лебега образа равна интегралу от модуля определителя Якоби. Доказательство идёт в четыре шага: куб с равными рёбрами (там работает оценка леммы о сжатии образа), замена куба его внутренностью, куб с рациональными длинами рёбер (разбиение на кубики со стороной $\frac{1}{M}$) и произвольный куб (монотонный предельный переход). Затем из этой теоремы выводится формула замены переменных (перенос интеграла с V на U с множителем $|\det J_F|$), и обе формулы применяются к полярным координатам и к вычислению гауссова интеграла.

§0. Что уже сделано и что осталось

Мы доказываем теорему о мере образа.

Теорема 11.1 (Мера образа при диффеоморфизме). Пусть $U\subset\mathbb{R}^n$ — открытое множество, а $F:U\to\mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемое инъективное отображение, матрица Якоби $J_F(x)$ которого невырождена при всех $x\in U$. Тогда для любого $A\in\beta(U)$ множество $F(A)$ борелевское и

$$\lambda(F(A))=\int_A |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Простейший случай $n=1$ и $A=[a,b]\subset U$: у монотонной F с $F'\neq 0$ равенство принимает вид $\lambda(F([a,b]))=\int_a^b|F'(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x)$ — это длина образа отрезка, записанная через производную.

Лемма 11.2 (Сведение к кубам). В условиях теоремы:
1. множество $V = F(U)$ открыто;
2. для любого $A \in \beta(U)$ выполнено $F(A) \in \beta(\mathbb{R}^n)$;
3. если равенство $\lambda(F(A)) = \int_A |\det J_F(x)| d\lambda(x)$ верно для всех кубов $A = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]$, содержащихся в U, то оно верно и для всех $A \in \beta(U)$.

Это та же лемма, что и в лекции о мере образа (та самая незаписанная лекция между 10 и 11). Её первые два пункта лектор напомнил, а третий сейчас доказывает. Напомним, откуда берутся первые два, потому что они используются и дальше.

Открытость V — это теорема об обратной функции: в каждой точке $x \in U$ матрица $J_F(x)$ обратима, поэтому у каждой точки есть окрестность, которую F переводит в открытое множество взаимно однозначно, а объединение таких окрестностей открыто. Значит, F — биекция $U \to V$ с непрерывным (более того, непрерывно дифференцируемым) обратным отображением.

Пусть теперь $A \in \beta(U)$. Воспользуемся предложением о прообразе борелевского множества при непрерывном отображении из незаписанной лекции о мере образа: если $f : X \to Y$ непрерывно, то $f^{-1}(B) \in \beta(X)$ для любого $B \in \beta(Y)$ (семейство $\{B \in \beta(Y) : f^{-1}(B) \in \beta(X)\}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества, поэтому оно совпадает с $\beta(Y)$). По нему $F(A) = \left(F^{-1}\right)^{-1}(A)$ борелевское в V, а по следствию о борелевских подмножествах подпространства (оттуда же) $\beta(V) = \{B \subset V : B \in \beta(\mathbb{R}^n)\}$ — открытые в V множества имеют вид $V \cap W$ с открытым W. Поэтому $F(A) \in \beta(\mathbb{R}^n)$, и мера $\lambda(F(A))$ определена. Это нужно не только технически: мера в курсе задана на борелевских множествах, и без борелевости образа выражение $\lambda(F(A))$ в формулировке теоремы было бы не определено.

Почему равенство достаточно проверить на кубах
Обозначим

$$\mu(A) = \lambda(F(A)), \quad \nu(A) = \int_A |\det J_F(x)| \, \mathrm{d}\lambda(x), \quad A \in \beta(U).$$

Обе функции заданы на одной и той же σ-алгебре $\beta(U)$ и принимают значения в $[0, +\infty]$. Проверим, что к ним применима теорема о совпадении двух σ-аддитивных функций (лекция 05).

***μ* σ-аддитивна.**
Пусть $A = \sqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — дизъюнктное объединение множеств из $\beta(U)$. Инъективность F означает, что образы $F(A_k)$ тоже попарно дизъюнктны: если $y \in F(A_j) \cap F(A_k)$, то $y = F(x_j) = F(x_k)$ при $x_j \in A_j$, $x_k \in A_k$, откуда $x_j = x_k$ и $j = k$. Поэтому

$$\mu(A) = \lambda(F(A)) = \lambda(\sqcup_{k=1}^{\infty} F(A_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(F(A_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

по σ-аддитивности меры Лебега. Здесь существенно именно то, что F инъективно; без инъективности σ-аддитивность μ ломается, и вся теорема становится неверной (см. грабли ниже).

***ν* σ-аддитивна.**
Это предложение о счётной аддитивности интеграла Лебега по множеству (лекция 09), применённое к неотрицательной функции $x \mapsto |\det J_F(x)|$.

Конечность на кубах. Пусть $A \subset U$ — куб. Множество A ограничено, а F непрерывно, поэтому $F(A)$ ограничено, то есть лежит в некотором кубе и имеет конечную меру: $\mu(A) < +\infty$. Функция $x \mapsto |\det J_F(x)|$ непрерывна на A, а непрерывная функция на ограниченном кубе ограничена, поэтому $\nu(A) < +\infty$.

Порождающее семейство. Семейство всех кубов, содержащихся в U, замкнуто относительно пересечений: пересечение двух кубов есть куб (возможно, вырожденный, если какая-то из длин

ребра равна нулю) или пусто; добавим к семейству $\varnothing$ (на нём $\mu = \nu = 0$). По первому утверждению предложения «Порождающие множества и сдвиги» (лекция 05) любое открытое подмножество в U есть счётное объединение кубов, содержащихся в U, значит, эти кубы порождают $\beta(U)$.

По теореме о совпадении двух σ-аддитивных функций (лекция 05, повторена в лекции 06) две такие функции на $\beta(U)$, конечные и совпадающие на замкнутом относительно пересечений семействе, совпадают на всей порождённой σ-алгебре. Значит, из $\mu = \nu$ на всех кубах следует $\mu = \nu$ на $\beta(U)$ — это и есть третий пункт леммы. Аналогично устроено доказательство совпадения функций в других местах курса: проверка на удобном семействе плюс теорема Дынкина заменяет проверку на всей σ-алгебре.

> *Интуиция.* Равенство на кубах даёт равенство всюду, и это не техническая мелочь, а главный экономический выигрыш доказательства. Куб — единственное множество, для которого мы умеем считать $\lambda(F(A))$: он разбивается на кубики, на каждом кубике отображение почти линейно, а линейное отображение действует на меру умножением на $|\det|$. Теорема Дынкина затем бесплатно разносит равенство на все борелевские множества. Если бы мы пытались считать меру образа произвольного множества напрямую, никакой оценки на одном кубике не хватило бы: множество может быть устроено сложно, и разбивать его на «почти линейные» куски нечем.

Две оценки на кубике

Второй ингредиент доказательства — количественный: если матрица Якоби мало отличается от единичной, то образ куба почти не отличается от самого куба. Для этого нам понадобятся нормы.

Определение 11.3 (Норма бесконечности). Для вектора $x \in \mathbb{R}^n$ положим $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$, а для матрицы $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ —

$$\|X\|_\infty = \max\left\{\sum_{k=1}^{n} |X_{jk}| : j = 1, \dots, n\right\}.$$

Обе формулы задают нормы на $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^{n\times n}$, причём $\|Xx\|_\infty \le \|X\|_\infty \|x\|_\infty$ и $\|E\|_\infty = 1$ для единичной матрицы E.

Норма $\|\cdot\|_\infty$ на векторах — это норма куба: единичный шар $A_1 = \{x : \|x\|_\infty \le 1\}$ есть куб $[-1, 1]^n$. Выбор именно такой нормы не случаен: лемма о сжатии формулируется через кубы, и удобно, чтобы неравенство $\|Xx\|_\infty \le \|X\|_\infty \|x\|_\infty$ было согласовано с той же геометрией. Для матриц это максимальная сумма модулей элементов по строке; как и любая норма, она подчинена неравенству треугольника.

Лемма 11.4 (Оценка приращения через якобиан). Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $F : U \to \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируемо, и точки $x, x' \in U$ таковы, что весь отрезок между ними лежит в U, то есть $tx + (1-t)x' \in U$ при всех $t \in [0, 1]$. Тогда

$$\|F(x) - F(x')\|_\infty \le \max\Big\{\|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty : t \in [0,1]\Big\} \|x - x'\|_\infty.$$

Доказательство.

Рассмотрим функцию $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$, $\varphi(t) = F(tx + (1-t)x')$. Она дифференцируема, и по формуле Ньютона — Лейбница, применённой покомпонентно,

$$F(x) - F(x') = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)\, \mathrm{d}\lambda(t).$$

Покомпонентно здесь всё законно: каждая координата — обычная функция одной переменной, и к ней применима формула Ньютона — Лейбница (основная теорема анализа). Модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля, поэтому

$$\|F(x) - F(x')\|_\infty = \left\| \int_0^1 \varphi'(t)\,\mathrm{d}\lambda(t) \right\|_\infty \le \int_0^1 \|\varphi'(t)\|_\infty\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Осталось оценить подынтегральную норму. По правилу дифференцирования сложной функции $\varphi'(t) = J_F(tx + (1-t)x')(x - x')$, а по согласованности норм

$$\|\varphi'(t)\|_\infty = \|J_F(tx + (1-t)x')(x - x')\|_\infty \le \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty \|x - x'\|_\infty.$$

Подставляя эту оценку в интеграл и вынося $\|x - x'\|_\infty$ (величину, не зависящую от t) за знак интеграла, получаем

$$\begin{aligned}\|F(x) - F(x')\|_\infty &\le \int_0^1 \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty \|x - x'\|_\infty\,\mathrm{d}\lambda(t) \\ &\le \max_{t\in[0,1]} \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty \|x - x'\|_\infty,\end{aligned}$$

что и требовалось. ■

Здесь использовано, что непрерывная на отрезке функция $t \mapsto \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty$ достигает максимума: интеграл от неё не превосходит максимума, умноженного на длину отрезка, равную единице. Именно тут нужна непрерывная дифференцируемость; при одной лишь липшицевости отображения этот шаг не проходит.

Пометка (не из лекции). Утверждение верно и в более общей формулировке: F достаточно считать липшицевым, а не непрерывно дифференцируемым; тогда якобиан существует почти всюду, а формула выполняется с якобианом, доопределённым нулём на множестве, где он не существует. Это теорема Радемахера — Стилтьеса; в курсе она не доказывается, и оценка через максимум нормы якобиана в доказательстве выше на неё не переносится. Уверенность: высокая, но в лекции эта версия только упомянута без подробностей.

Лемма 11.5 (Сжатие образа куба). Пусть $A_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty \le \delta\} = [-\delta, \delta]^n$, заданы числа $\delta > 0$ и $1 > \varepsilon > 0$, а $F : U \to \mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемое отображение, определённое на открытом множестве U, содержащем A_δ, и такое, что

1. $F(0) = 0$;
2. $\|J_F(x) - E\|_\infty \le \varepsilon$ для всех $x \in A_\delta$.

Тогда

$$A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}.$$

Доказательство.

Докажем включение $F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$.

Из второго условия и неравенства треугольника для нормы матриц

$$\|J_F(x)\|_\infty \le \|E\|_\infty + \varepsilon = 1 + \varepsilon$$

для всех $x \in A_\delta$. По предыдущей лемме, применённой к точкам x и 0 (отрезок между ними лежит в A_δ, а значит и в U),

$$\|F(x)\|_\infty = \|F(x) - F(0)\|_\infty \le \|x - 0\|_\infty \max_{t\in[0,1]} \|J_F(tx)\|_\infty \le \|x\|_\infty (1+\varepsilon) \le \delta(1+\varepsilon).$$

Значит, каждая точка $x \in A_\delta$ переходит в $A_{\delta(1+\varepsilon)}$, то есть $F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$.

Докажем обратное включение $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta)$.
Нужно доказать, что для каждой точки $y \in A_{\delta(1-\varepsilon)}$ найдётся $x \in A_\delta$ с $F(x) = y$. Введём $G(x) = x - F(x)$ на U. Тогда $J_G(x) = E - J_F(x)$, поэтому $\|J_G(x)\|_\infty \le \varepsilon$ при $x \in A_\delta$, и уравнение $F(x) = y$ переписывается в виде

$$x = y + G(x).$$

Зафиксируем $y \in A_{\delta(1-\varepsilon)}$ и построим последовательность $x_0 = 0$, $x_n = y + G(x_{n-1})$ при $n \ge 1$. Сначала проверим, что рекурсия не выходит за пределы A_δ (иначе G в следующем шаге было бы негде вычислять). Пусть $x_0, \dots, x_N$ уже определены. Для $n = 1$ имеем $x_1 = y + G(0) = y$, поскольку $F(0) = 0$ даёт $G(0) = 0$. Для $n \ge 2$ по лемме о приращении, применённой к G и к точкам x_{n-1}, x_{n-2},

$$\|x_n - x_{n-1}\|_\infty = \|G(x_{n-1}) - G(x_{n-2})\|_\infty \le \varepsilon \|x_{n-1} - x_{n-2}\|_\infty.$$

Разворачивая эту оценку по индукции вниз до $\|x_1 - x_0\|_\infty = \|y\|_\infty$, получаем

$$\|x_n - x_{n-1}\|_\infty \le \varepsilon^{n-1} \|y\|_\infty \le \varepsilon^{n-1}(1-\varepsilon)\delta,$$

где использовано $\|y\|_\infty \le \delta(1-\varepsilon)$. Тогда для любого n

$$\|x_n\|_\infty \le \sum_{k=1}^{n} \|x_k - x_{k-1}\|_\infty \le \sum_{k=1}^{n} \varepsilon^{k-1}(1-\varepsilon)\delta \le (1-\varepsilon)\delta \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k = \delta.$$

Итак, за конечное число шагов рекурсия не покидает замкнутое множество A_δ, значит, все x_n определены.

Сходимость.
Из той же оценки при $m > n$

$$\|x_m - x_n\|_\infty \le \sum_{k=n+1}^{m} \varepsilon^{k-1} \|y\|_\infty \le \|y\|_\infty (\varepsilon^n + \varepsilon^{n+1} + \dots) = \|y\|_\infty \varepsilon^n / (1-\varepsilon) \to 0 \quad (n \to \infty),$$

поскольку $\varepsilon < 1$ и, значит, хвост геометрической прогрессии стремится к нулю. Так что $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность в $\mathbb{R}^n$, и у неё есть предел $x = \lim_{n\to\infty} x_n$. Множество A_δ замкнуто, поэтому $x \in A_\delta$. Переходя к пределу в равенстве $x_n = y + G(x_{n-1})$ и пользуясь непрерывностью G, получаем $x = y + G(x)$, то есть $F(x) = y$. Точка $y \in A_{\delta(1-\varepsilon)}$ была произвольной, поэтому $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta)$. ■

Условие $\varepsilon < 1$ нужно ровно для того, чтобы отображение было сжимающим: при $\varepsilon \ge 1$ геометрическая сумма $\sum \varepsilon^k$ расходится, оценки на $\|x_n\|_\infty$ и на приращения ничего не дают, и предельный переход не проходит. Это и есть механизм леммы: отображение с якобианом, близким к единичному, обратимо, и обратное тоже почти не двигает точки — итерация подтягивает их к прообразу.

Следствие 11.6 (Оценка меры образа куба). В условиях леммы о сжатии $\lambda(F(A_\delta)) \le (2\delta)^n (1+\varepsilon)^n$ и $\lambda\big(F\big(\tilde{A}_\delta\big)\big) \ge (2\delta)^n (1-\varepsilon)^n$, где $\tilde{A}_\delta = (-\delta, \delta)^n$ — внутренность куба A_δ.

Доказательство.

Верхняя оценка: $F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$, а мера куба со стороной $2\delta(1+\varepsilon)$ равна $(2\delta)^n(1+\varepsilon)^n$.

Для нижней оценки заменим δ на любое число $\gamma \in (0, \delta)$. Все условия леммы при этом сохраняются: $A_\gamma \subset A_\delta \subset U$ и оценка на якобиан выполняется на A_γ тем более, $F(0) = 0$ по-прежнему. Значит, $A_{\gamma(1-\varepsilon)} \subset F\big(A_\gamma\big)$ для всех $\gamma < \delta$. Объединяя по $\gamma \in (0, \delta)$, получаем

$$\bigcup_{\gamma<\delta} A_{\gamma(1-\varepsilon)} = \tilde{A}_{\delta(1-\varepsilon)} \subset \bigcup_{\gamma<\delta} F\big(A_\gamma\big) \subset F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)\,:$$

слева объединение вложенных открытых кубов есть открытый куб, справа $F\big(A_\gamma\big) \subset F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)$, поскольку $A_\gamma \subset \tilde{A}_\delta$ при $\gamma < \delta$. Отсюда $\lambda\Big(F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)\Big) \geq \lambda\Big(\tilde{A}_{\delta(1-\varepsilon)}\Big) = (2\delta)^n(1-\varepsilon)^n$. ■

Грабли. Оценка снизу нужна для образа внутренности куба: из $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta)$ сразу следует $\lambda(F(A_\delta)) \geq (2\delta)^n(1-\varepsilon)^n$, но из этого не вывести оценку для $\lambda\Big(F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)\Big)$ — вложение идёт в другую сторону ($\tilde{A}_\delta \subset A_\delta$, значит $F\Big(\tilde{A}_\delta\Big) \subset F(A_\delta)$). Для внутренности оценка получается объединением по $\gamma < \delta$, как в следствии выше; внутренности же нужны, чтобы кубы при суммировании были дизъюнктны. Именно поэтому в доказательстве теоремы для верхней оценки берутся замкнутые кубики (они покрывают куб), а для нижней — открытые (они не пересекаются).

Осталась чисто техническая лемма об интегральных суммах: она отвечает за предельный переход от разбиения куба на N^n кубиков к интегралу.

Лемма 11.7 (Интегральные суммы по кубу). Пусть $A = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$ — куб, $f : A \to \mathbb{R}$ непрерывна. Для $N \in \mathbb{N}$ положим

$$I_N = \frac{\prod_{k=1}^n (b_k - a_k)}{N^n} \sum_{j_1,\ldots,j_n=1}^{N} f\left(a_1 + \frac{(j_1 - 1/2)(b_1 - a_1)}{N}, \ldots, a_n + \frac{(j_n - 1/2)(b_n - a_n)}{N}\right).$$

Тогда $I_N \to \int_A f \,\mathrm{d}\lambda$ при $N \to +\infty$.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Функция f непрерывна на кубе A, а куб — компакт, поэтому f равномерно непрерывна: найдётся такое $\delta > 0$, что $|f(x) - f(x')| \leq \varepsilon/\lambda(A)$ при $\|x - x'\|_\infty \leq \delta$. Выберем M настолько большим, что $(b_k - a_k)/(M-1) < \delta$ для всех k; тогда при $N \geq M$ все длины $(b_k - a_k)/N$ меньше δ, и диаметр каждого из кубиков разбиения не превосходит δ.

Рассмотрим $N \geq M$ и кубики

$$A_{j_1,\ldots,j_n} = \prod_{k=1}^n \left[a_k + \frac{(j_k - 1)(b_k - a_k)}{N}, a_k + \frac{j_k(b_k - a_k)}{N}\right], \quad j_k \in \{1, \ldots, N\}.$$

Эти кубики покрывают A и пересекаются только по граням, то есть по множествам меры ноль, поэтому

$$\int_A f \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{j_1,\ldots,j_n=1}^{N} \int_{A_{j_1,\ldots,j_n}} f \,\mathrm{d}\lambda.$$

Внутри кубика $A_{j_1,\ldots,j_n}$ любая точка находится от центра $c_{j_1,\ldots,j_n}$ на расстоянии не более δ, поэтому значения f на этом кубике отличаются от $f\big(c_{j_1,\ldots,j_n}\big)$ не больше чем на $\varepsilon/\lambda(A)$. Вынося константу из интеграла, получаем

$$\left|\int_{A_{j_1,\ldots,j_n}} f \,\mathrm{d}\lambda - \lambda\big(A_{j_1,\ldots,j_n}\big) f\big(c_{j_1,\ldots,j_n}\big)\right| \leq \varepsilon\lambda\big(A_{j_1,\ldots,j_n}\big)/\lambda(A).$$

Суммируя эти неравенства по всем наборам $(j_1, \dots, j_n)$ и пользуясь тем, что сумма мер кубиков равна $\lambda(A)$, приходим к

$$\left| \int_A f \,\mathrm{d}\lambda - I_N \right| \le \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \varepsilon \lambda\bigl(A_{j_1,\dots,j_n}\bigr)/\lambda(A) = \varepsilon.$$

Неравенство выполнено при всех $N \ge M$, а ε выбирался произвольно; по определению предела это и означает $I_N \to \int_A f \,\mathrm{d}\lambda$. ■

§1. Теорема о мере образа: доказательство

Доказательство распадается на четыре шага. Шаги 1 и 2 — куб с равными рёбрами и его внутренность, шаг 3 — рациональные длины рёбер, шаг 4 — произвольные.

Шаг 1. Куб с равными рёбрами

Пусть $B = [a_1, a_1 + r] \times \dots \times [a_n, a_n + r] \subset U$ — куб, все рёбра которого равны r. Зафиксируем $\varepsilon \in (0, 1)$ и подберём $\delta > 0$ так, чтобы

$$\bigl\| J_F(x)^{-1} J_F(x') - E \bigr\|_\infty < \varepsilon \quad \text{при } x, x' \in B, \|x - x'\|_\infty < \delta.$$

Такое δ существует: функция $\varphi(x, x') = J_F(x)^{-1} J_F(x')$ непрерывна на компакте $B \times B$ (обращение матрицы — непрерывная операция на множестве невырожденных матриц, а J_F непрерывна), значит, равномерно непрерывна; при $x = x'$ она равна E, поэтому близость аргументов даёт близость значений к E.

Выберем N настолько большим, что $r/N < \delta$, и разобьём B на N^n кубиков

$$B_{j_1,\dots,j_n} = \prod_{k=1}^{n} \left[a_k + \frac{(j_k - 1)r}{N}, a_k + \frac{j_k r}{N} \right], \quad \tilde{B}_{j_1,\dots,j_n} = \prod_{k=1}^{n} \left(a_k + \frac{(j_k - 1)r}{N}, a_k + \frac{j_k r}{N} \right)$$

со стороной r/N; через $c_{j_1,\dots,j_n}$ обозначим центр кубика $B_{j_1,\dots,j_n}$. Оценка на якобиан выбрана так, что она равномерна по всему B, поэтому на каждом кубике она выполняется автоматически.

Теперь «выпрямим» отображение в окрестности центра:

$$G_{j_1,\dots,j_n}(x) = J_F\bigl(c_{j_1,\dots,j_n}\bigr)^{-1} \bigl[F\bigl(x + c_{j_1,\dots,j_n}\bigr) - F\bigl(c_{j_1,\dots,j_n}\bigr) \bigr].$$

Это то же самое отображение F, но с началом координат, перенесённым в центр кубика, и с последующим умножением на обратную матрицу Якоби в центре. Смысл в том, что после такой нормировки матрица Якоби G в нуле равна единичной: по правилу дифференцирования сложной функции

$$J_G(x) = J_F(c)^{-1} J_F(x + c), \quad \text{значит,} \quad J_G(0) = E$$

(для краткости пишем $c = c_{j_1,\dots,j_n}$). Кроме того, $G(0) = 0$ по построению. Наконец, для $x \in A_{r/2N} = [-r/2N, r/2N]^n$ точки $x + c$ лежат в $B_{j_1,\dots,j_n}$, а потому

$$\|J_G(x) - E\|_\infty = \bigl\| J_F(c)^{-1} J_F(x + c) - E \bigr\|_\infty < \varepsilon$$

по выбору δ и неравенству $\|x + c - c\|_\infty \le r/N < \delta$. Итак, для отображения G выполнены оба условия леммы о сжатии с $\delta_{\text{сж}} = r/2N$.

Применим к G следствие о мере образа куба:

$$\lambda\bigl(G\bigl(A_{r/2N}\bigr)\bigr) \le (r/N)^n (1 + \varepsilon)^n, \quad \lambda\bigl(G\bigl(\tilde{A}_{r/2N}\bigr)\bigr) \ge (r/N)^n (1 - \varepsilon)^n.$$

Осталось вернуться от G к F. По построению

$$F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big) = F(c) + J_F(c)\big(G\big(A_{r/2N}\big)\big), \quad F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big) = F(c) + J_F(c)\big(G\big(\tilde A_{r/2N}\big)\big):$$

точка $x \in A_{r/2N}$ отвечает точке $x + c \in B_{j_1,\dots,j_n}$, а $F(x+c) = F(c) + J_F(c)G(x)$. Сдвиг меру Лебега не меняет, а линейное отображение с матрицей $J_F(c)$ умножает её на $|\det J_F(c)|$. Это теорема о мере образа при линейном отображении из той же незаписанной лекции: для невырожденной матрицы X и $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ выполнено $\lambda(X(A)) = |\det X|\lambda(A)$ (она выводится из единственности меры Лебега: функция $\mu(A) = \lambda(X(A))$ σ-аддитивна и инвариантна относительно сдвигов, значит, $\mu = c_X\lambda$, а постоянная c_X вычисляется на кубе). Значит,

$$\lambda\big(F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \le (r/N)^n(1+\varepsilon)^n\big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|,$$

$$\lambda\big(F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \ge (r/N)^n(1-\varepsilon)^n\big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|.$$

Верхняя оценка для всего куба. Кубики $B_{j_1,\dots,j_n}$ покрывают B, поэтому $F(B) \subset \bigcup F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big)$, а мера объединения не превосходит суммы мер (σ-субаддитивность, дизъюнктность здесь не нужна):

$$\lambda(F(B)) \le \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \lambda\big(F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \le (r/N)^n(1+\varepsilon)^n \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|.$$

По лемме об интегральных суммах, применённой к непрерывной функции $x \mapsto |\det J_F(x)|$ на кубе B (заметим, что $(r/N)^n \sum f\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)$ — это в точности I_N), правая часть стремится к $(1+\varepsilon)^n \int_B |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda$ при $N \to \infty$. Левая часть от N не зависит, поэтому

$$\lambda(F(B)) \le (1+\varepsilon)^n \int_B |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x) \quad \text{при всех } \varepsilon \in (0,1).$$

Нижняя оценка.

Здесь нужна аккуратность: кубики $B_{j_1,\dots,j_n}$ пересекаются по граням, и складывать их меры нельзя — точки граней могли бы перейти в множество положительной меры, и тогда сумма мер образов была бы больше меры образа B. Поэтому переходим к внутренностям: множества $\tilde B_{j_1,\dots,j_n}$ попарно не пересекаются, а F инъективно, значит, множества $F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big)$ тоже попарно не пересекаются, и их объединение лежит в $F(B)$. По аддитивности меры

$$\lambda(F(B)) \ge \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \lambda\big(F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \ge (r/N)^n(1-\varepsilon)^n \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|.$$

Переходя к пределу по N по той же лемме об интегральных суммах, получаем

$$\lambda(F(B)) \ge (1-\varepsilon)^n \int_B |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x) \quad \text{при всех } \varepsilon \in (0,1).$$

Обе оценки верны при любом $\varepsilon \in (0,1)$, а ε выбирался произвольно малым. Устремляя ε к нулю (величины $\lambda(F(B))$ и $\int_B |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda$ от ε не зависят), получаем равенство

$$\lambda(F(B)) = \int_B |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Итак, для куба с равными рёбрами формула доказана. Что мы использовали: инъективность (чтобы перейти к внутренностям и чтобы μ была σ-аддитивна), невырожденность якобиана (чтобы обращать $J_F(c)$), непрерывную дифференцируемость (равномерная непрерывность φ и лемма о приращении) и теорему о мере образа при линейном отображении (см. шаг 1: $\lambda(X(A)) = |\det X|\lambda(A)$ для невырожденной X).

Шаг 2. Границы куба устроены так же, как внутренность
Нам понадобится, что мера образа куба не меняется, если куб заменить его внутренностью. Пусть $B = [a_1, a_1 + r] \times ... \times [a_n, a_n + r] \subset U$ и $\tilde{B} = (a_1, a_1 + r) \times ... \times (a_n, a_n + r)$. Положим

$$B_m = \prod_{k=1}^{n} \left[a_k + r/m, a_k + \frac{(m-1)r}{m} \right], \quad m = 2, 3, ...$$

Каждый B_m — куб с равными рёбрами, лежащий в $\tilde{B}$, и B_m возрастают, а их объединение есть $\tilde{B}$: точка x с $a_k < x_k < a_k + r$ попадает в B_m, как только $r/m \le \min_k(x_k - a_k)$ и $r/m \le \min_k(a_k + r - x_k)$, то есть начиная с некоторого m.

Каждый B_m — куб с равными рёбрами, поэтому равенство шага 1 для него уже доказано, а по монотонности меры и интеграла (монотонный предельный переход для меры и теоремы о монотонной сходимости для интеграла от неотрицательной функции)

$$\lambda\big(F(\tilde{B})\big) = \lambda\left(\bigcup_{m=2}^{\infty} F(B_m) \right) = \lim_{m\to\infty} \lambda(F(B_m)) = \lim_{m\to\infty} \int_{B_m} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda = \int_{\tilde{B}} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda.$$

Здесь использовано, что F инъективно: образы возрастающих множеств возрастают, и объединение образов есть образ объединения, так что первое равенство — это просто $F(\cup B_m) = \cup F(B_m)$.

Сравним это с шагом 1 для самого B. Так как $\tilde{B} \subset B$, то $\int_{\tilde{B}} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda = \int_{B} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$: разность множеств $B \setminus \tilde{B}$ есть объединение граней, а грань куба — множество меры ноль, и интеграл по нему равен нулю. Значит,

$$\lambda\big(F(\tilde{B})\big) = \lambda(F(B)) \quad \text{и} \quad \lambda\big(F\big(B \setminus \tilde{B}\big)\big) = 0,$$

поскольку $F(B) = F\big(\tilde{B}\big) \sqcup F\big(B \setminus \tilde{B}\big)$ (здесь снова нужна инъективность) и $\lambda(F(B)) < +\infty$, так что из равенства мер можно вычитать.

Шаг 3. Куб с рациональными длинами рёбер
Пусть $A = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n] \subset U$ и все длины $b_k - a_k$ рациональны. Пусть M — общий знаменатель этих чисел, так что $b_k - a_k = m_k/M$ с натуральными m_k. Разобьём A на кубики со стороной $1/M$:

$$A_{j_1,\dots,j_n} = \prod_{k=1}^{n} [a_k + (j_k - 1)/M, a_k + j_k/M], \quad j_k \in \{1, ..., m_k\}.$$

Каждый такой кубик имеет равные рёбра длины $1/M$, поэтому равенство шага 1 для него выполнено. По шагу 2, применённому к каждому $A_{j_1,\dots,j_n}$, два разных множества $F\big(A_{j_1,\dots,j_n}\big)$ могут пересекаться только по множеству меры ноль: сами кубики разных наборов индексов пересекаются по граням, а пересечение образов есть образ пересечения (инъективность). Поэтому меры складываются и

$$\lambda(F(A)) = \sum_{j_1=1}^{m_1} ... \sum_{j_n=1}^{m_n} \lambda\big(F\big(A_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) = \sum_{j_1=1}^{m_1} ... \sum_{j_n=1}^{m_n} \int_{A_{j_1,\dots,j_n}} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda = \int_{A} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda.$$

Шаг 4. Произвольный куб
Пусть теперь $A = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n] \subset U$ — произвольный куб. Выберем для каждого j монотонно убывающую последовательность рациональных чисел $q_m^{(j)}$ так, чтобы $q_m^{(j)} \ge b_j - a_j$, $q_m^{(j)} \to b_j - a_j$ при $m \to \infty$ и $q_1^{(j)}$ было настолько мало, что кубы

$$A_m = \left[a_1, a_1 + q_m^{(1)}\right] \times ... \times \left[a_n, a_n + q_m^{(n)}\right]$$

содержатся в U. Тогда $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ и $\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m = A$: вложенность следует из убывания $q_m^{(j)}$, а равенство пересечения — из того, что точка, лежащая во всех A_m, удовлетворяет неравенствам $a_j \le x_j \le a_j + q_m^{(j)}$ при всех m и в пределе $x_j \le b_j$; обратно, каждая точка A лежит во всех A_m.

Все A_m имеют рациональные длины рёбер (числа $q_m^{(j)}$ рациональны), поэтому шаг 3 для них уже доказан. По монотонному предельному переходу для меры и интеграла

$$\lambda(F(A)) = \lambda\left(F\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m\right)\right) = \lim_{m\to\infty} \lambda(F(A_m)) = \lim_{m\to\infty} \int_{A_m} |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda = \int_A |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda.$$

Здесь последовательность убывает, и предельный переход законен: убывающая последовательность множеств $F(A_m)$ имеет конечную меру первого члена $\lambda(F(A_1)) < +\infty$ (первый куб ограничен, его образ ограничен), а для таких последовательностей предельный переход для меры выполняется; интегралы от неотрицательной функции ведут себя так же по теореме о мажорированной сходимости: функции $|\det J_F|\chi_{A_m}$ сходятся поточечно к $|\det J_F|\chi_A$, а мажорирует их всех интегрируемая функция $|\det J_F|\chi_{A_1}$ (непрерывная на ограниченном кубе функция интегрируема). Теорема о монотонной сходимости здесь не годится: она требует неубывания последовательности (см. грабли в лекции 08).

Теорема доказана: шаги 1—4 дают равенство на всех кубах, а лемма о сведении к кубам распространяет его на все $A \in \beta(U)$.

Грабли. Два места, где чаще всего ошибаются. Первое: при суммировании по кубикам разбиения нельзя пользоваться оценкой сверху для получения оценки снизу — кубики пересекаются по граням, и нужно переходить к внутренностям, чтобы образы стали дизъюнктны. Второе: в шаге 4 нельзя приближать куб кубами, лежащими внутри него. Если взять те же нижние углы a_j, но стороны $q_m^{(j)} < b_j - a_j$, то объединение таких кубов даст лишь внутренность A, и предельный переход потребовал бы отдельной ссылки на то, что граница куба имеет меру ноль. Поэтому стороны берутся с запасом ($q_m^{(j)} \ge b_j - a_j$), и кубы убывают к A сверху; при этом $q_1^{(j)}$ выбирается настолько малым, чтобы все A_m лежали в U, иначе F и J_F на них не определены.

§2. Формула замены переменных

Доказанная теорема отвечает на вопрос о мере образа, но пользоваться ею неудобно: в приложениях нужно считать интеграл от функции, а не меру множества. Следующий шаг — переписать теорему в виде формулы замены переменных.

Теорема 11.8 (Формула замены переменных). Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $F : U \to \mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемое инъективное отображение с невырожденной матрицей Якоби $J_F(x)$ при всех $x \in U$, $V = F(U)$, а $f : V \to \mathbb{R}$ — борелевская функция. Пусть $\tilde f(x) = f(F(x))$. Тогда

1. $\tilde f$ — борелевская функция на U;
2. если f неотрицательна, то
$$\int_V f\,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde f \cdot |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda;$$
1. если f принимает значения в $\mathbb{R}$, то f интегрируема на V тогда и только тогда, когда $\tilde f \cdot |\det J_F|$ интегрируема на U, и в этом случае выполняется то же равенство.

Словами: интеграл можно считать по области параметров U, если подставить $y = F(x)$ и умножить подынтегральное выражение на $|\det J_F(x)|$ — коэффициент растяжения объёма при линейном приближении отображения.

Доказательство.

Пункт 1.

Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. По определению прообраза

$$\left\{x \in U : \tilde{f}(x) < \alpha\right\} = F^{-1}(\{y \in V : f(y) < \alpha\}) = F^{-1}(\{y \in \mathbb{R}^n : f(y) < \alpha\} \cap V).$$

Множество $\{y : f(y) < \alpha\}$ борелевское по условию, V открыто, значит, их пересечение борелевское; по предложению о прообразе борелевского множества при непрерывном отображении (прообразы перестановочны с объединениями и разностями, а на открытых проверяется прямо) его прообраз при непрерывном F борелевский. Итак, для каждого α множество $\left\{\tilde{f} < \alpha\right\}$ борелевское, то есть $\tilde{f}$ борелевская.

Пункт 2, характеристические функции.

Пусть $f = \chi_A$, где $A \in \beta(V)$, и $B = F^{-1}(A)$. Тогда $\tilde{f} = \chi_B$, и поскольку F — биекция $U \to V$, имеем $A = F(B)$. По теореме о мере образа

$$\int_V f \,\mathrm{d}\lambda = \int_V \chi_A \,\mathrm{d}\lambda = \lambda(A) = \int_B |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \chi_B |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{f} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda.$$

Это и есть та единственная ссылка на предыдущий параграф, из которой выводится всё остальное: равенство для индикаторов — это в точности теорема о мере образа, переписанная через интеграл.

Пункт 2, простые функции.

Пусть $f = \sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{A_k}$ — неотрицательная простая функция, $\alpha_k \geq 0$, $A_k \in \beta(V)$. Отображение $f \mapsto \tilde{f}$ линейно: $\tilde{f}(x) = f(F(x)) = \sum_k \alpha_k \chi_{A_k}(F(x)) = \sum_k \alpha_k \chi_{F^{-1}(A_k)}(x)$. Пользуясь линейностью интеграла и уже доказанным равенством для каждого индикатора,

$$\int_V f \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int_V \chi_{A_k} \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int_U \chi_{F^{-1}(A_k)} |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{f} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda.$$

Пункт 2, неотрицательные функции.

Пусть $f \geq 0$ борелевская. По доказанному в лекции о построении интеграла существует последовательность простых функций $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \ldots$, поточечно сходящаяся к f. Тогда $\widetilde{s_m} = s_m(F(x))$ тоже возрастают и поточечно сходятся к $\tilde{f}$ при каждом x (значения $F(x)$ пробегают подмножество V). Кроме того, $|\det J_F(x)|$ — неотрицательная функция, домножение на неё сохраняет и монотонность, и поточечную сходимость. По теореме о монотонной сходимости, применённой сначала к интегралам по V, а затем к интегралам по U,

$$\int_V f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{m\to\infty} \int_V s_m \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{m\to\infty} \int_U \tilde{s}_m |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{f} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda,$$

где среднее равенство — это уже доказанный пункт для простых функций. Так пункт 2 доказан для всех неотрицательных борелевских функций; заметим, что нигде не потребовалось конечности интегралов.

Пункт 3, интегрируемость.

Пусть f принимает значения в $\mathbb{R}$ и $g = |f|$. Тогда $\left|\tilde{f}\right| = \tilde{g}$. По пункту 2, применённому к g,

$$\int_U \left|\tilde{f}\right| \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{g} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_V g \,\mathrm{d}\lambda = \int_V |f| \,\mathrm{d}\lambda.$$

Значит, конечность одного из этих двух интегралов равносильна конечности другого, то есть $\tilde{f} \cdot |\det J_F|$ интегрируема на U тогда и только тогда, когда f интегрируема на V.

Пункт 3, равенство.
Пусть оба интеграла конечны. Операция $f \mapsto \tilde f$ перестановочна с переходом к положительной и отрицательной частям: $\left(\tilde f\right)^+ = \widetilde{f^+}$ и $\left(\tilde f\right)^- = \widetilde{f^-}$, потому что взятие максимума с нулём происходит по значениям функции, а $\tilde f$ — это просто композиция с F. Применяя пункт 2 к неотрицательным функциям f^+ и f^- и пользуясь линейностью интеграла,

$$\begin{aligned}\int_V f\,\mathrm{d}\lambda &= \int_V f^+\,\mathrm{d}\lambda - \int_V f^-\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \int_U \widetilde{f^+}|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda - \int_U \widetilde{f^-}|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \int_U \left(\tilde f\right)^+|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda - \int_U \left(\tilde f\right)^-|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda.\end{aligned}$$

Осталось заметить, что $|\det J_F| \geq 0$, поэтому $h^+|\det J_F| = (h|\det J_F|)^+$ и аналогично для отрицательной части. Значит, последняя разность равна

$$\int_U \left(\tilde f|\det J_F|\right)^+\mathrm{d}\lambda - \int_U \left(\tilde f|\det J_F|\right)^-\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde f\cdot|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda,$$

что и требовалось. ■

Ключевое. Формула замены переменных доказывается распространением одного равенства: для индикаторов оно и есть теорема о мере образа, дальше — линейность (простые функции), теорема о монотонной сходимости (неотрицательные) и разность положительной и отрицательной частей (знакопеременные).

Ключевое. В формуле стоит именно $|\det J_F|$, а не $\det J_F$: мера умножается на модуль определителя линейного отображения, поэтому замена с отрицательным якобианом (например, перестановка координат $x_1 \leftrightarrow x_2$) не даёт отрицательного множителя.

Грабли. Формулу нельзя применять без инъективности F. Контрпример: $F(x,y) = (e^x\cos y, e^x\sin y)$ на $U = (0,1)\times(0,4\pi)$ — матрица Якоби невырождена ($\det J_F = e^{2x} \neq 0$), но F не инъективно, и формула ломается: $\lambda(F(U)) = \pi(e^2-1)$, тогда как $\int_U|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda = 2\pi(e^2-1)$. Содержательный пример от лектора: канторова лестница отображает канторово множество (меры ноль) на весь отрезок $[0,1]$ сюръективно, так что образ множества меры ноль может иметь меру единица; без инъективности теорема о мере образа неверна.

§3. Полярные координаты

Пример 11.9 (Полярные координаты). Положим

$$U = (0,+\infty)\times(0,2\pi) = \{(r,\varphi) : r>0, \varphi\in(0,2\pi)\},\quad V = \mathbb{R}^2\setminus\{(x,0) : x\geq 0\},$$

$$F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi).$$

Тогда F — биекция $U\to V$, $|\det J_F(r,\varphi)| = r \neq 0$, и для любой борелевской f на V

$$\int_V f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_U f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\cdot r\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi).$$

Поскольку $\mathbb{R}^2 \setminus V$ — луч, а его мера равна нулю, интеграл по V можно заменить интегралом по всей плоскости:

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_U r f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi).$$

Матрица Якоби — это матрица частных производных по r и φ:

$$J_F(r,\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \det J_F(r,\varphi) = r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r.$$

Определитель нигде не обращается в ноль на U, потому что $r > 0$; инъективность тоже видна: по паре $(r\cos\varphi, r\sin\varphi)$ восстанавливаются $r = \sqrt{x^2+y^2} > 0$ и $\varphi \in (0, 2\pi)$, а точки луча $\{(x,0) : x \geq 0\}$ в образ не попадают.

Почему из области определения выброшен луч, а угол берётся из интервала, а не из отрезка: полярный угол определён с точностью до прибавления 2π, и непрерывно и взаимно однозначно сопоставить его всем точкам плоскости невозможно. Приходится делать разрез вдоль луча и считать, что φ меняется от 0 до 2π; точкам разреза соответствовал бы и угол 0, и угол 2π, поэтому их из U и V убирают. Это тот самый случай, о котором шла речь: исключительное множество, на котором замена переменных «не работает», имеет меру ноль, и на него можно не обращать внимания при интегрировании.

Разрезание на этом окупается: U — декартово произведение, поэтому после перехода к полярным координатам интеграл распадается по теореме Фубини — Тонелли на интеграл по r и интеграл по φ, которые считаются независимо.

Проверка на простейшем случае: мера круга радиуса R равна $\int_0^R \int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r = \pi R^2$ — тот же ответ, что в лекции 10 получен через меры сечений; выброшенные из U луч и начало координат лежат в круге, но имеют меру ноль, поэтому ответ не меняют.

Грабли. Переход к полярным координатам — не биекция плоскости на себя: без разреза вдоль луча и без исключения начала координат (там $r = 0$ и угол не определён) отображение не инъективно и $|\det J_F| = r$ обращается в ноль. Формулу применяют к области V, отличающейся от нужной на множество меры ноль, и это законно ровно потому, что интеграл по множеству меры ноль равен нулю.

§4. Гауссов интеграл

Пример 11.10 (Гауссов интеграл). Обозначим $G = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x)$. Тогда $G = \sqrt{\pi}$.

Вычисление состоит в том, что вместо одномерного интеграла считается его квадрат — двойной интеграл по плоскости, который затем берётся в полярных координатах.

Сначала по теореме Фубини (неотрицательный случай; в литературе её называют теоремой Тонелли) квадрат интеграла расписывается как интеграл по плоскости:

$$G^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}\lambda(y)\right) = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2}e^{-y^2}\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda(x,y).$$

Здесь применима именно теорема Фубини: подынтегральная функция неотрицательна, поэтому повторный интеграл равен двойному без дополнительных условий.

Теперь применим формулу замены переменных с полярными координатами. Поскольку $x^2+y^2 = r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi = r^2$, а множитель замены равен r,

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_{(0,+\infty)\times(0,2\pi)} e^{-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi).$$

Подынтегральная функция — произведение функции от r и константы 1 по φ, поэтому по теореме Фубини интеграл распадается:

$$\int_{(0,+\infty)\times(0,2\pi)} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi) = \left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\lambda(\varphi)\right)\left(\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r)\right) = 2\pi\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r).$$

Последний интеграл берётся заменой $s = r^2$: тогда $\mathrm{d}s = 2r\,\mathrm{d}r$, и

$$\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r) = 1/2\int_0^{+\infty} e^{-s}\,\mathrm{d}\lambda(s) = 1/2(0-(-1)) = 1/2.$$

Значит, $G^2 = 2\pi\cdot 1/2 = \pi$, откуда $G = \sqrt{\pi}$: подынтегральная функция положительна, поэтому корень берётся со знаком плюс.

Ключевое. Гауссов интеграл считается «в квадрате»: квадрат одномерного интеграла — это двойной интеграл от $e^{-(x^2+y^2)}$, а он в полярных координатах сводится к табличному $\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = 1/2$. Никакого другого способа вычислить $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ в элементарных функциях нет — первообразная не выражается через элементарные.

Что спросят. Восстановить доказательство теоремы о мере образа по шагам и объяснить, зачем нужен каждый шаг: сведение к кубам, оценки сверху и снизу на кубике, переход к рациональным и затем к произвольным длинам рёбер.

Что спросят. Посчитать якобиан конкретной замены (полярные координаты, сферические координаты, линейная замена, сдвиг) и применить формулу замены переменных; типичная задача — вычислить $\int_{\mathbb{R}^2} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\lambda$ переходом к полярным координатам.

Что спросят. Объяснить, почему в формуле стоит модуль определителя, где используется инъективность и что добавляется в формулировке для знакопеременной f: равносильность интегрируемости двух функций и равенство интегралов.

Проверь себя. Почему равенство $\lambda(F(A)) = \int_A |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda$ достаточно проверить на кубах?

Проверь себя. Где в доказательстве используется невырожденность $J_F(x)$ и что ломается, если она нарушена хотя бы в одной точке?

Проверь себя. Почему в нижней оценке на кубике приходится переходить к внутренностям кубиков?

Проверь себя. Чему равен $|\det J_F|$ для отображения $F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$ и почему из U выброшен луч?

Проверь себя. Как из формулы замены переменных получается теорема о мере образа?

Проверь себя. Что даёт переход к полярным координатам в вычислении $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda$ и почему интеграл после перехода распадается на два?

§5. Термины и обозначения

Матрица Якоби — матрица частных производных отображения: элемент с номером (j,k) равен $(\partial F_j)/(\partial x_k)$, вычисленному в точке x; в одномерном случае это производная.

Невырожденный якобиан — условие $\det J_F(x) \neq 0$ во всех точках области; вместе с непрерывностью оно даёт возможность обращать матрицу Якоби и гарантирует открытость образа.

Якобиан — Определитель $\det J_F(x)$ матрицы Якоби; именно он появляется в формуле замены переменных и в теореме о мере образа.

Диффеоморфизм — Непрерывно дифференцируемое инъективное отображение открытого множества с невырожденной матрицей Якоби; по теореме об обратной функции его образ открыт, а обратное отображение тоже непрерывно дифференцируемо.

Куб с равными рёбрами — Куб $[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$, у которого $b_k - a_k = r$ для всех k; именно этот случай разбирается в доказательстве первым.

Интегральная сумма — Величина $(r/N)^n \sum f\big(c_{j_1,\ldots,j_n}\big)$ — значение f в центрах кубиков разбиения, умноженное на меру кубика; сходится к интегралу от f при $N \to \infty$.

Исключительное множество — Множество, на котором замена переменных не работает (разрез при переходе к полярным координатам, точки вырождения якобиана); если оно имеет меру ноль, интеграл от него не зависит.

Канторова лестница — Непрерывное отображение, переводящее канторово множество (меры ноль) на весь отрезок $[0, 1]$; пример, показывающий, что без инъективности теорема о мере образа неверна.

Обозначения: $U \subset \mathbb{R}^n$ — открытая область параметров, $V = F(U)$ — образ, F — отображение с невырожденной матрицей Якоби $J_F(x)$; $\beta(U)$ — борелевская σ-алгебра; λ — мера Лебега (в $\mathbb{R}^n$ и в $\mathbb{R}^2$); E — единичная матрица; $A_\delta = [-\delta, \delta]^n$ — куб с центром в нуле, $\tilde{A}_\delta = (-\delta, \delta)^n$ — его внутренность, $B_{j_1,\ldots,j_n}$ и $\tilde{B}_{j_1,\ldots,j_n}$ — кубики разбиения куба B и их внутренности, $c_{j_1,\ldots,j_n}$ — центры этих кубиков; $G(x) = x - F(x)$ — вспомогательное отображение в доказательстве леммы о сжатии; $G_{j_1,\ldots,j_n}(x) = J_F(c)^{-1}[F(x + c) - F(c)]$ — нормировка F в окрестности центра кубика; $\mu(A) = \lambda(F(A))$ и $\nu(A) = \int_A |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$ — две меры, совпадение которых даёт теорему; $G = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x)$ — гауссов интеграл (буква G занята и отображением нормировки в доказательстве, и значением гауссова интеграла в §4 — по контексту это разные вещи); I_N — интегральная сумма из леммы о кубе; r, φ — полярные координаты.

Кратко

- Цель лекции — закончить теорему о мере образа: для непрерывно дифференцируемого инъективного $F : U \to \mathbb{R}^n$ с невырожденной матрицей Якоби $\lambda(F(A)) = \int_A |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$ при всех борелевских $A \subset U$.
- Равенство достаточно проверить на кубах: функции $\mu(A) = \lambda(F(A))$ и $\nu(A) = \int_A |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$ σ-аддитивны (первая — из инъективности F), конечны на кубах и совпадают на замкнутом относительно пересечений семействе кубов, порождающем $\beta(U)$, — дальше работает теорема Дынкина.
- На кубе B со стороной r отображение разбивается на N^n кубиков; после нормировки $G(x) = J_F(c)^{-1}[F(x + c) - F(c)]$ его якобиан отличается от единичного не более чем на ε, и лемма о сжатии даёт $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset G(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$, откуда оценки $\lambda\big(F\big(B_j\big)\big) \leq (r/N)^n (1 + \varepsilon)^n \big|\det J_F\big(c_j\big)\big|$ и $\lambda\big(F\big(\tilde{B}_j\big)\big) \geq (r/N)^n (1 - \varepsilon)^n \big|\det J_F\big(c_j\big)\big|$.
- Суммирование по кубикам: сверху они покрывают куб (достаточно σ-субаддитивности), снизу берутся внутренности, чтобы образы были дизъюнктны; переход к пределу по N — лемма об интегральных суммах, затем $\varepsilon \to 0$ даёт равенство.
- Лемма о сжатии (итерация $x_n = y + G(x_{n-1})$, оценка $\|x_n - x_{n-1}\|_\infty \leq \varepsilon^{n-1} \|y\|_\infty$) требует $\varepsilon < 1$; она же объясняет, почему при малом возмущении единичной матрицы отображение обратимо.

- Шаги 2—4 переносят равенство с куба с равными рёбрами на произвольный куб: сохранение меры при замене куба внутренностью, разбиение на кубики со стороной $1/M$ при рациональных рёбрах, убывающая последовательность рациональных кубов и монотонный предельный переход в общем случае.
- Формула замены переменных $\int_V f\,\mathrm{d}\lambda = \int_U f(F(x))|\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x)$ получается из теоремы для индикаторов, затем по линейности для простых функций, по теореме о монотонной сходимости для неотрицательных и через положительную и отрицательную части для знакопеременных; интегрируемость одной из функций равносильна интегрируемости другой.
- Полярные координаты $F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$ дают $|\det J_F| = r$ и биекцию $(0,+\infty)\times(0,2\pi) \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) : x \geq 0\}$; выброшенный луч имеет меру ноль, поэтому интеграл можно считать по всей плоскости.
- Из этого выводится гауссов интеграл: $G^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda = 2\pi\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi$, откуда $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \sqrt{\pi}$.
- Теория меры на этом закончена; дальше по курсу — свёртка, преобразование Фурье и метод Лапласа с формулой Стирлинга, в коллоквиум они не входят.

Лекция 12. Свёртка: приближение гладкими функциями и преобразование Фурье

Внимание. Первые двадцать минут записи к лекции не относятся: до [20:36] в аудитории идут разговоры, доска пуста, а автоматическая расшифровка речи на этом участке бессвязна. Математическое изложение занимает [20:36]–[105:00]; последние минуты лектор по своей инициативе обсуждает смысл преобразования Фурье — это обсуждение тоже восстановлено по речи.

План. Лекция закрывает теорию свёртки и открывает преобразование Фурье. Первая половина — недостающий кусок лекции о свёртке, конспекта которой в серии нет: теорема о том, что любую λ-интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить непрерывной функцией с компактным носителем по норме L_1. Доказательство идёт в два шага: сначала интегрируемая функция приближается простой, затем характеристическая функция множества конечной меры приближается непрерывной; второй шаг — применение теоремы Дынкина к семейству «хорошо приближаемых» множеств. Из этой теоремы выводятся непрерывность свёртки с ограниченной функцией, правило дифференцирования свёртки и плотность в L_1 бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем. Вторая половина лекции — определение преобразования Фурье и шесть его простейших свойств, из которых главные два — поведение при сдвиге и при свёртке; заканчивается разбором того, почему преобразование Фурье следует понимать как одновременную диагонализацию всех сдвигов.

§1. Плотность непрерывных функций с компактным носителем в L_1

Что осталось от лекции о свёртке

Замечание 12.1. Определение свёртки, её свойства в L_1, сжатия g_α и теорема об аппроксимативной единице — материал лекции о свёртке, конспекта которой в серии нет (лекция 11 заканчивается словами о том, что дальше по курсу идут свёртка и преобразование Фурье). Все нужные оттуда факты приведены ниже целиком.

Свёрткой борелевских функций f и g на $\mathbb{R}^n$ называется

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y),$$

определённая в тех точках x, где подынтегральное выражение λ-интегрируемо. В лекции о свёртке было выяснено, что для $f, g \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ свёртка определена за пределами множества меры ноль, сама λ-интегрируема и

$$\int (f*g)\,\mathrm{d}\lambda = \left(\int f\,\mathrm{d}\lambda\right)\left(\int g\,\mathrm{d}\lambda\right).$$

Свёртка коммутативна: $f * g = g * f$ — это замена переменной $u = x - y$ в определении,

$$\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(u)g(x-u)\,\mathrm{d}\lambda(u).$$

В лекции о свёртке для $\alpha > 0$ введено сжатие

$$g_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha^n} g\left(\frac{x}{\alpha}\right),$$

у которого $\int g_\alpha\,\mathrm{d}\lambda = \int g\,\mathrm{d}\lambda$ (замена переменной), и доказана теорема об аппроксимативной единице: если $f, g \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$, то

$$\left\| f * g_\alpha - \left(\int g \, \mathrm{d}\lambda \right) f \right\|_{L_1} \to 0 \quad (\alpha \to 0+).$$

Проще говоря, при $\alpha \to 0+$ свёртка с g_α перестаёт менять f: вес g_α сосредотачивается у нуля, а его полная масса остаётся равной $\int g$. Именно это и означает, что семейство g_α работает как «замена единицы» в алгебре свёртки (см. §3).

Доказательство этой теоремы в лекции о свёртке было сведено к одному утверждению: если и f, и g сколь угодно точно приближаются по норме L_1 функциями из $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$, то теорема верна; случай $f, g \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ был разобран отдельно. Таким образом, вся тяжесть перенесена на вопрос о том, любой ли элемент L_1 так приближается. Ответ — да, и это главная теорема первой половины лекции.

Носитель — Наименьшее замкнутое множество, вне которого функция равна нулю; «компактный носитель» означает, что функция равна нулю вне некоторого шара.

$\boldsymbol{C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)}$ — Пространство непрерывных функций $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ с компактным носителем; каждая такая функция λ-интегрируема.

Шаг 1

Лемма 12.2 (Приближение простыми функциями). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на ней и $f \in L_1(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая μ-простая функция s, что $\|f - s\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Запишем $f = f^+ - f^-$, где $f^+ = \max(f, 0)$ и $f^- = \max(-f, 0)$ — неотрицательные интегрируемые функции. Достаточно найти такие μ-простые s_1 и s_2, что $\|f^+ - s_1\|_{L_1} < \varepsilon/2$ и $\|f^- - s_2\|_{L_1} < \varepsilon/2$: тогда $s = s_1 - s_2$ — тоже μ-простая функция (разность двух функций с конечным множеством значений имеет конечное множество значений, а $\{s \neq 0\} \subset \{s_1 \neq 0\} \cup \{s_2 \neq 0\}$ имеет конечную меру), и по неравенству треугольника

$$\|f - s\|_{L_1} \leq \|f^+ - s_1\|_{L_1} + \|f^- - s_2\|_{L_1} < \varepsilon.$$

Поэтому можно считать, что $f \geq 0$.

По лемме о приближении неотрицательной измеримой функции простыми (доказанной при построении интеграла) найдётся такая последовательность μ-простых функций s_n, что

$$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \ldots \to f$$

поточечно. Положим $g_n = f - s_n$. Тогда $0 \leq g_n \leq f$ и $g_n \to 0$ поточечно, а функция f μ-интегрируема и служит мажорантой для всей последовательности. По теореме о мажорированной сходимости

$$\int g_n \, \mathrm{d}\mu \to \int 0 \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Но $\|f - s_n\|_{L_1} = \int |f - s_n| \, \mathrm{d}\mu = \int g_n \, \mathrm{d}\mu$, поскольку $f - s_n \geq 0$. Значит, при достаточно большом n выполнено $\|f - s_n\|_{L_1} < \varepsilon$. ■

Интуиция. Здесь работает не «определение простой функции», а предельная теорема: простая функция по определению имеет конечное множество значений и равна нулю вне множества конечной меры, и из этого вовсе не следует, что ею можно приблизить произвольную интегрируемую функцию. Нужный факт даёт монотонная последовательность s_n, построенная при

определении интеграла; мажорантой служит сама f, то есть интегрируемость f — это ровно то условие, при котором хвост $f - s_n$ становится малым по интегралу. Разбиение $f = f^+ - f^-$ нужно, чтобы применить эту конструкцию к неотрицательным функциям: лемма об аппроксимации сформулирована для неотрицательных функций, поэтому её применяют к f^+ и f^- по отдельности.

Замечание 12.3. Шаг 1 не использует ничего специфического для меры Лебега: он верен для любой меры на любой σ-алгебре. Мера Лебега и строение $\mathbb{R}^n$ понадобятся только на шаге 2.

Шаг 2. Приближение характеристических функций

Следующий шаг — тот, ради которого в доказательстве появляется геометрия $\mathbb{R}^n$: характеристическую функцию борелевского множества конечной меры нужно приблизить непрерывной функцией с компактным носителем по норме L_1. Сначала разберём, как это делается для куба.

Пример 12.4 (Приближение куба). Пусть $A = \prod_{j=1}^{n} [a_j, b_j]$ — куб, $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$; положим $A_\delta = \prod_{j=1}^{n} [a_j - \delta, b_j + \delta]$. Тогда найдётся такая $\varphi \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ (своя для каждого δ), что $0 \le \varphi \le 1$, $\varphi = 1$ на A, $\varphi = 0$ вне A_δ и потому

$$\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} \le \lambda(A_\delta \setminus A) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j + 2\delta) - \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

Правая часть стремится к нулю при $\delta \to 0+$, так что выбором δ достигается $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$.

Разберём это вычисление до конца. Зафиксируем $\delta > 0$ и для каждого j определим функцию одной переменной

$$\varphi_j(t) = \begin{cases} \frac{t - a_j + \delta}{\delta} & a_j - \delta \le t \le a_j \\ 1 & a_j \le t \le b_j \\ \frac{b_j + \delta - t}{\delta} & b_j \le t \le b_j + \delta \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Это «трапеция»: она равна нулю левее $a_j - \delta$, растёт от нуля до единицы на отрезке длины δ, равна единице на $[a_j, b_j]$, падает до нуля на отрезке длины δ и равна нулю правее $b_j + \delta$. В точках стыка значения согласованы: при $t = a_j$ первая ветвь даёт $\frac{a_j - a_j + \delta}{\delta} = 1$, при $t = b_j$ третья даёт $\frac{b_j + \delta - b_j}{\delta} = 1$, при $t = a_j - \delta$ и $t = b_j + \delta$ получается 0. Значит, каждая φ_j непрерывна, и функция

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi_1(x_1) \cdot \ldots \cdot \varphi_n(x_n)$$

тоже непрерывна; она равна нулю вне куба A_δ, то есть лежит в $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$.

Так как $\varphi_j = 1$ на $[a_j, b_j]$, на всём кубе A имеем $\varphi = 1 = \chi_A$; вне A_δ имеем $\varphi = 0 = \chi_A$. Поэтому $\chi_A - \varphi$ отлична от нуля только на $A_\delta \setminus A$, а по модулю не превосходит единицы:

$$\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} = \int_{A_\delta \setminus A} |\chi_A - \varphi| \, \mathrm{d}\lambda \le \lambda(A_\delta \setminus A).$$

Осталось заметить, что A и A_δ — кубы, поэтому их меры равны произведениям длин сторон:

$$\lambda(A_\delta \setminus A) = \lambda(A_\delta) - \lambda(A) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j + 2\delta) - \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j),$$

а это выражение есть многочлен по δ с нулевым свободным членом, то есть стремится к нулю при $\delta \to 0+$. Выбрав δ достаточно малым, получаем $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$.

Лемма 12.5 (Приближение характеристических функций). Пусть $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $\lambda(A) < +\infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая $\varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Обозначим через $\mathcal{K}$ семейство всех кубов $\prod_{j=1}^{n} [a_j, b_j]$, а через $\mathcal{D}_0 = \delta(\mathcal{K})$ — δ-кольцо, ими порождённое (буквы локальные для этого доказательства: $\mathcal{Q}$ и в этой лекции, и во всём курсе — σ-алгебра). Напомним два факта из теории меры. Во-первых, $\mathcal{D}_0 \subset \beta(\mathbb{R}^n)$, и всякое борелевское множество есть не более чем счётное объединение элементов $\mathcal{D}_0$. Во-вторых, действует теорема Дынкина в δ-форме: если семейство $\mathcal{K}$ замкнуто относительно пересечений, а семейство $L \subset \delta(\mathcal{K})$ содержит $\mathcal{K}$ и замкнуто относительно разностей $B \setminus A$ при $A \subset B$, дизъюнктных объединений и счётных убывающих пересечений, то $L = \delta(\mathcal{K})$.

Рассмотрим семейство

$$\mathcal{A} = \Big\{ A \in \beta(\mathbb{R}^n) : \lambda(A) < +\infty, \forall \varepsilon > 0 \exists \varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n) \text{ т.ч. } \|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon \Big\}.$$

Это в точности семейство множеств, которые мы умеем приближать. Покажем, что оно удовлетворяет трём условиям теоремы Дынкина. Проверять их придётся не для самого $\mathcal{A}$, а для $L = \mathcal{A} \cap \mathcal{D}_0$: теорема формулируется для семейства, лежащего внутри $\delta(\mathcal{K})$, и в конце мы применим её именно к L. Заметим сразу, что $\mathcal{K} \subset L$: пример выше показывает, что куб лежит в $\mathcal{A}$, а куб лежит в $\mathcal{D}_0$ как образующий элемент.

Условие 1: разность.
Пусть $A \subset B$ и $A, B \in L$. Тогда $B \setminus A \in \mathcal{D}_0$ (δ-кольцо замкнуто относительно разностей) и

$$\lambda(B \setminus A) \le \lambda(B) < +\infty.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберём $\varphi, \psi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ так, что $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon/2$ и $\|\chi_B - \psi\|_{L_1} < \varepsilon/2$. Поскольку $A \subset B$, имеет место тождество $\chi_{B\setminus A} = \chi_B - \chi_A$, откуда

$$\big\|\chi_{B\setminus A} - (\psi - \varphi)\big\|_{L_1} = \|(\chi_B - \psi) - (\chi_A - \varphi)\|_{L_1} \le \|\chi_B - \psi\|_{L_1} + \|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon.$$

Функция $\psi - \varphi$ непрерывна и имеет компактный носитель, значит, $B \setminus A \in \mathcal{A}$, то есть $B \setminus A \in L$.

Условие 2: дизъюнктное объединение.
Пусть $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$. Тогда $A \cup B \in \mathcal{D}_0$ и $\lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B) < +\infty$. При тех же φ и ψ из тождества $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B$ (оно верно именно из-за дизъюнктности) получаем

$$\|\chi_{A\cup B} - (\varphi + \psi)\|_{L_1} \le \|\chi_A - \varphi\|_{L_1} + \|\chi_B - \psi\|_{L_1} < \varepsilon,$$

то есть $A \cup B \in L$.

Условие 3: счётное убывающее пересечение.
Пусть $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$, все $A_n \in L$, и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Тогда $A \in \mathcal{D}_0$ (δ-кольцо замкнуто относительно счётных пересечений) и $\lambda(A) \le \lambda(A_1) < +\infty$. По свойству убывающего предельного перехода для меры (здесь и нужна конечность $\lambda(A_1)$) имеем $\lambda(A_n) \to \lambda(A)$ при $n \to \infty$. Так как $A_n \supset A$ и $\lambda(A_1) < +\infty$, из этого следует

$$\lambda(A_n \setminus A) = \lambda(A_n) - \lambda(A) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

Выберем N настолько большим, что $\lambda(A_N \setminus A) < \varepsilon/2$. Тогда

$$\big\|\chi_A - \chi_{A_N}\big\|_{L_1} = \int \big|\chi_A - \chi_{A_N}\big| \, \mathrm{d}\lambda = \lambda(A_N \setminus A) < \varepsilon/2$$

(подынтегральная разность равна единице ровно на $A_N \setminus A$ и нулю в остальных точках). Поскольку $A_N \in \mathcal{A}$, найдётся такая $\varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\left\|\chi_{A_N} - \varphi\right\|_{L_1} < \varepsilon/2$, и по неравенству треугольника $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$. Значит, $A \in L$.

Итак, $\mathcal{K} \subset L$. Семейство $\mathcal{K}$ вместе с пустым множеством замкнуто относительно пересечений (пересечение двух кубов — снова куб, если оно непусто; пустое множество добавлено, как и в лекции 05), а $L \subset \delta(\mathcal{K})$ удовлетворяет трём условиям теоремы Дынкина. По теореме Дынкина $L = \delta(\mathcal{K}) = \mathcal{D}_0$. В частности, $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{A}$: любой элемент δ-кольца, порождённого кубами, приближается функциями из $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ с любой точностью.

Переход к произвольному борелевскому множеству. Пусть теперь $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $\lambda(A) < +\infty$. По лемме «$\delta(S)$ внутри $\sigma(S)$» (лекция 05) каждый элемент $\sigma(\mathcal{K})$ есть счётное объединение элементов $\delta(\mathcal{K})$; значит, найдутся такие $B_n \in \mathcal{D}_0$, что $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Заменим эту последовательность на возрастающую: положим $A_n = B_1 \cup \ldots \cup B_n$. Каждое A_n лежит в $\mathcal{D}_0$ (δ-кольцо замкнуто относительно конечных объединений), $A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ и $\bigcup A_n = A$. По возрастающему предельному переходу $\lambda(A_n) \to \lambda(A)$, а поскольку $\lambda(A) < +\infty$, отсюда $\lambda(A \setminus A_n) = \lambda(A) - \lambda(A_n) \to 0$. Выберем n_0 так, что $\lambda\big(A \setminus A_{n_0}\big) < \varepsilon/2$; тогда $\left\|\chi_A - \chi_{A_{n_0}}\right\|_{L_1} = \lambda\big(A \setminus A_{n_0}\big) < \varepsilon/2$. Так как $A_{n_0} \in \mathcal{D}_0 \subset \mathcal{A}$, найдётся $\varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ с $\left\|\chi_{A_{n_0}} - \varphi\right\|_{L_1} < \varepsilon/2$, и $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$. ■

Интуиция. Механизм доказательства — «сведение к арифметике», как его называет лектор. Приближаемость множества A — это свойство самого множества, и семейство множеств, обладающих этим свойством, замкнуто относительно операций, из которых построена σ-алгебра: разности, дизъюнктного объединения и счётного пересечения. Первые два замыкания — чистые тождества для характеристических функций ($\chi_{B\setminus A} = \chi_B - \chi_A$, $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B$) плюс неравенство треугольника: если приближать умеем каждое слагаемое, то умеем и их комбинацию. Третье замыкание — единственное место, где нужна мера: убывающая последовательность множеств конечной меры теряет в мере ноль, и остаток $A_N \setminus A$ мал. Отсюда видно, зачем нужно условие $\lambda(A) < +\infty$: без него нельзя вычитать $\lambda(A)$ из $\lambda(A_n)$, предел может быть бесконечным, и «остаток» не обязан быть малым. Порождённость именно кубами нужна дважды: кубы — образующее семейство, замкнутое относительно пересечений (это условие теоремы Дынкина), и для куба приближение строится руками, через «трапеции».

Грабли. Пытаться приблизить χ_A при $\lambda(A) = +\infty$. В этом случае χ_A не интегрируема, и $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1}$ бесконечна для любой φ: приближать в L_1 нечего. Именно поэтому в условии стоит конечность меры, и именно поэтому в шаге 3 нельзя обойтись без конечности $\lambda(A_1)$.

Грабли. Считать, что семейство приближаемых множеств само по себе есть δ-кольцо, и применять теорему Дынкина к нему. Теорема сформулирована для семейства, лежащего внутри $\delta(\mathcal{K})$; приближаемые множества — это все борелевские множества конечной меры, и вне δ-кольца теорема к ним не относится. На доске лектор отдельно оговаривает, что рассматриваемое семейство нужно пересечь с δ-кольцом, порождённым кубами.

Теорема о плотности

Плотность — Множество $D \subset X$ плотно в метрическом пространстве X, если для любых $x \in X$ и $\varepsilon > 0$ найдётся $d \in D$ с $\rho(x, d) < \varepsilon$; в этой лекции речь о плотности $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ в $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ — о приближении по норме L_1.

Теорема 12.6 (Плотность непрерывных функций с компактным носителем). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая $\tilde{f} \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\left\| f - \tilde{f} \right\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Зафиксируем $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\varepsilon > 0$.

Шаг 1.

По лемме о приближении простыми функциями (применим её к мере Лебега на $\beta(\mathbb{R}^n)$) найдётся такая λ-простая функция s, что $\|f - s\|_{L_1} < \varepsilon/2$. По определению простой функции

$$s = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \chi_{A_k},$$

где $\alpha_k \in \mathbb{R}$, а $A_k \in \beta(\mathbb{R}^n)$ — множества конечной меры (простая функция равна нулю вне множества конечной меры, поэтому её множества уровня можно считать такими).

Шаг 2.

Положим $C = \sum_{k=1}^{m} |\alpha_k| + 1$; если $s = 0$, то доказывать нечего, и далее считаем $C > 0$. По лемме о приближении характеристических функций для каждого k найдётся такая $\varphi_k \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что

$$\left\| \chi_{A_k} - \varphi_k \right\|_{L_1} < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Положим $\psi = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \varphi_k$. Это непрерывная функция с компактным носителем: конечная линейная комбинация элементов $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ снова лежит в $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ (носитель суммы содержится в объединении носителей, а объединение конечного числа компактов компактно). Оценим:

$$\|s - \psi\|_{L_1} = \left\| \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \left(\chi_{A_k} - \varphi_k \right) \right\|_{L_1} \le \sum_{k=1}^{m} |\alpha_k| \left\| \chi_{A_k} - \varphi_k \right\|_{L_1} < \sum_{k=1}^{m} |\alpha_k| \cdot \frac{\varepsilon}{2C} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Здесь использованы линейность интеграла и неравенство треугольника для нормы.

Итог. По неравенству треугольника

$$\|f - \psi\|_{L_1} \le \|f - s\|_{L_1} + \|s - \psi\|_{L_1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

и осталось положить $\tilde{f} = \psi$. ■

Замечание 12.7. Лектор подчёркивает, что это утверждение стоит запомнить: приближение интегрируемых функций непрерывными применяется в курсе многократно и не только к свёрткам. Оно же завершает доказательство теоремы об аппроксимативной единице: приближение даёт условия следствия из лекции о свёртке, а следствие — саму теорему.

Что спросят. Теорема о плотности: «любую интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить непрерывной с компактным носителем» — лектор рекомендует её запомнить. На коллоквиуме, по его словам, встречается задача о непрерывности свёртки; вариант, в котором непрерывность одной из функций дана в условии, сложности не представляет — предельные теоремы применяются напрямую.

Проверь себя. Почему в приближении характеристических функций нельзя обойтись без условия $\lambda(A) < +\infty$? Что именно ломается в шаге с убывающей последовательностью?

Проверь себя. Где в доказательстве приближения характеристических функций используется теорема Дынкина и почему в качестве порождающего семейства берутся кубы, а не произвольные борелевские множества?

§2. Непрерывность и дифференцирование свёртки

Непрерывность: что даёт ограниченность одного множителя

Свёртка двух интегрируемых функций, вообще говоря, определена не всюду, и о её непрерывности говорить не приходится. Ограниченность одного из множителей меняет дело: она даёт интегрируемую мажоранту.

Предложение 12.8 (Непрерывность свёртки). Пусть f, g — борелевские функции на $\mathbb{R}^n$, одна из которых λ-интегрируема, а вторая ограничена. Тогда свёртка $f * g$ определена всюду на $\mathbb{R}^n$, ограничена и непрерывна.

План: сначала случай $f \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ — там сходящаяся последовательность x_n ограничена, а носитель f компактен, поэтому все сдвинутые копии мажорируются одной интегрируемой функцией; общий случай сводится к этому приближением по норме L_1.

Доказательство.

Пусть сначала $f \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, а $|g| \le C$ для всех точек. Тогда для каждого x

$$|f * g(x)| \le \int |f(x-y)||g(y)|\,\mathrm{d}\lambda(y) \le C \int |f|\,\mathrm{d}\lambda = C\|f\|_{L_1},$$

так что свёртка всюду определена и ограничена.

Непрерывность в этом случае.

Проверим непрерывность по Гейне: покажем, что для любой последовательности $x_n \to x$ выполнено $f * g(x_n) \to f * g(x)$. При каждом фиксированном y подынтегральное выражение сходится:

$$f(x_n - y)g(y) \to f(x-y)g(y),$$

потому что f непрерывна, а $g(y)$ от n не зависит. Нужна общая для всех n интегрируемая мажоранта. Пусть f равна нулю вне шара радиуса R с центром в нуле, а D — максимум $|f|$ (он конечен: f непрерывна и имеет компактный носитель). Сходящаяся последовательность ограничена, поэтому все x_n и точка x лежат в некотором шаре радиуса R'. Если $f(x_n - y) \ne 0$, то $|x_n - y| \le R$, откуда $|y| \le |x_n| + R \le R' + R$. Значит, при каждом n функция $y \mapsto f(x_n - y)g(y)$ равна нулю вне шара B радиуса $R + R'$, и то же верно для предела. Следовательно, вся последовательность мажорируется функцией $CD\chi_B$, а χ_B λ-интегрируема: шар имеет конечную меру. По теореме о мажорированной сходимости

$$f * g(x_n) = \int f(x_n - y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) \to \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = f * g(x).$$

Непрерывность по Гейне равносильна непрерывности, поэтому $f * g$ непрерывна в каждой точке.

Общий случай.

Пусть теперь $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$, а g по-прежнему ограничена константой C. По теореме о плотности выберем последовательность $f_n \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ так, что $\|f_n - f\|_{L_1} \to 0$ (например, $\|f_n - f\|_{L_1} < 1/n$). Тогда

$$|f_n * g(x) - f * g(x)| = \left| \int (f_n(x-y) - f(x-y)) g(y)\, \mathrm{d}\lambda(y) \right|$$

$$\leq \int |f_n(x-y) - f(x-y)||g(y)|\, \mathrm{d}\lambda(y) \leq C\|f_n - f\|_{L_1} \to 0,$$

причём оценка не зависит от x, то есть $f_n * g \to f * g$ равномерно на $\mathbb{R}^n$. Каждая $f_n * g$ непрерывна по уже разобранному случаю, а равномерный предел непрерывных функций непрерывен. Ограниченность даёт та же оценка: $|f * g(x)| \leq C\|f\|_{L_1}$.

Случай, когда интегрируема g, а ограничена f, сводится к разобранному коммутативностью свёртки: $f * g = g * f$. ■

Интуиция. Вся непрерывность держится на одной оценке: $|f * g(x)| \leq C\|f\|_{L_1}$, у которой правая часть от x не зависит. Именно поэтому в первом случае сдвиги $y \mapsto f(x_n - y)g(y)$ мажорируются одной и той же интегрируемой функцией: носитель f компактен, а последовательность x_n сходится и потому ограничена, так что все сдвинутые копии носителя лежат в одном шаре. Ограниченность g нужна ровно для того, чтобы постоянная C была конечной; интегрируемость f — чтобы мажоранта $CD\chi_B$ имела конечный интеграл. Во втором случае приближение элементами C_{comp} работает потому, что оценка нормы разности свёрток равномерна по x; без этого равномерной сходимости не было бы и непрерывность предела не следовала бы. Заметим, что непрерывности ни у f, ни у g в условии нет — свойство появляется из свёртки.

Грабли. Считать, что свёртка наследует непрерывность от непрерывности одного множителя. Без ограниченности второго множителя утверждение не работает даже при интегрируемом первом: свёртка двух интегрируемых функций может быть не определена в отдельных точках, и, кроме того, не имеет интегрируемой мажоранты $C|f|$.

Ключевое. Свёртка интегрируемой функции с ограниченной непрерывна и ограничена: оценка $|f * g(x)| \leq C\|f\|_{L_1}$ не зависит от x, поэтому приближение элементами C_{comp} даёт равномерную сходимость.

Предложение 12.9 (Дифференцирование свёртки). Пусть f λ-интегрируема, а g непрерывно дифференцируема, причём g и её частная производная $\partial g/\partial x_j$ ограничены. Тогда частная производная $\partial(f * g)/\partial x_j$ всюду определена и

$$\frac{\partial (f * g)}{\partial x_j} = f * \frac{\partial g}{\partial x_j}.$$

Доказательство.

Запишем свёртку так, чтобы дифференцировать по x второй множитель (это возможно по коммутативности свёртки):

$$f * g(x) = \int f(y) g(x-y)\, \mathrm{d}\lambda(y).$$

Зафиксируем x и вектор $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ с единицей на j-м месте. Рассмотрим разностное отношение:

$$\frac{f * g(x + te_j) - f * g(x)}{t} = \int f(y) \frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} \, \mathrm{d}\lambda(y).$$

При каждом y подынтегральное выражение стремится к $f(y) \frac{\partial g}{\partial x_j}(x - y)$ при $t \to 0$ — это в точности определение частной производной функции g в точке $x - y$. Осталось предъявить интегрируемую мажоранту. По теореме Лагранжа

$$\frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} = \frac{\partial g}{\partial x_j}(\theta)$$

для некоторой точки θ отрезка между $x - y$ и $x + te_j - y$; поэтому модуль разностного отношения не превосходит $C = \sup \left| \partial g / \partial x_j \right| < +\infty$ и

$$\left| f(y) \frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} \right| \leq C |f(y)|.$$

Функция $C|f|$ λ-интегрируема, так как $f \in L_1$. По теореме о мажорированной сходимости предел интегралов существует и равен интегралу от предела:

$$\lim_{t \to 0} \int f(y) \frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} \, \mathrm{d}\lambda(y) = \int f(y) \frac{\partial g}{\partial x_j}(x - y) \, \mathrm{d}\lambda(y) = \left(f * \frac{\partial g}{\partial x_j} \right)(x).$$

Это и означает, что частная производная по x_j функции $f * g$ в точке x существует и равна $f * \left(\partial g / \partial x_j \right)(x)$. Точка x была произвольной, поэтому равенство выполняется всюду.

Заметим, что ограниченность самой g в этой выкладке не участвует: она нужна была раньше, чтобы свёртка $f * g$ вообще была определена во всех точках (иначе у разностного отношения нет области определения). Ограниченность $\partial g / \partial x_j$ — содержательное условие: именно она даёт постоянную в мажоранте. ■

Интуиция. Смысл утверждения: свёртка не портит гладкость, а переносит её. Производную по x можно «перебросить» на любой из множителей, потому что x входит в свёртку только через сдвиг одного из них. Механизм — предельный переход под интегралом: разностное отношение по x превращается в разностное отношение по аргументу g, а теорема Лагранжа даёт равномерную по x и y оценку этого отношения через максимум производной. Без ограниченности $\partial g / \partial x_j$ мажоранты нет: например, при $g(x) = x^2$ разностные отношения растут вместе с x, и предельный переход под интегралом не обоснован. Отсюда же видно, почему результат снова непрерывен: $f * \left(\partial g / \partial x_j \right)$ — свёртка интегрируемой функции с ограниченной, а такие свёртки непрерывны по предыдущему предложению.

Следствие 12.10 (Гладкость свёртки). Пусть f λ-интегрируема, g ограничена и непрерывно дифференцируема k раз, причём все её частные производные до порядка k включительно ограничены. Тогда $f * g$ тоже k раз непрерывно дифференцируема, и каждая производная порядка α равна $f * \partial^\alpha g$.

Доказательство.

Индукция по k. При $k = 1$ это предложение о дифференцировании свёртки: производная существует всюду и равна $f * \partial_j g$, а непрерывность даёт предложение о непрерывности свёртки

(функция $\partial_j g$ ограничена, f интегрируема). Шаг индукции: если $f * g$ уже $k-1$ раз непрерывно дифференцируема и все её производные порядка $k-1$ имеют вид $f * \partial^\alpha g$, то каждая такая производная снова является свёрткой интегрируемой функции с непрерывно дифференцируемой ограниченной функцией $\partial^\alpha g$ (её производные до первого порядка ограничены по условию), и к ней применимо предложение. Значит, можно дифференцировать ещё раз, и порядок гладкости увеличивается на единицу. ■

Замечание 12.11. В обозначениях доски правило формулируется так: если $f \in C^k$ и $g \in C^l$, то $f * g \in C^{k+l}$ (при надлежащих условиях на ограниченность производных); если вдобавок f и g имеют компактный носитель, то и $f * g$ имеет компактный носитель. Последнее видно из определения: чтобы $f * g(x) \neq 0$, нужно, чтобы для некоторого y было $f(x-y) \neq 0$ и $g(y) \neq 0$, то есть $x = (x-y) + y$ — сумма вектора из носителя f и вектора из носителя g. Иначе говоря, $\operatorname{supp}(f * g) \subset \operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$, а сумма двух ограниченных множеств ограничена. Свёртка «накапливает гладкость от всех множителей» именно потому, что производную можно перебрасывать на любой из них.

Внимание. В лекции это следствие сформулировано без ограниченности самой g (и на доске она тоже не упомянута) — сказано только об ограниченности её частных производных до порядка k. В таком виде утверждение неверно. Из ограниченности производных порядков $1, \dots, k$ ограниченность g не следует: пример $g(x) = x_1$ — все производные порядка $k \geq 1$ ограничены (при $k = 1$ это $\partial g / \partial x_1 \equiv 1$, остальные нули), а сама g растёт линейно. При этом может не быть определена даже свёртка. Контрпример при $n = 1$: $f(y) = 1/(1+|y|)^2$ (λ-интегрируема), $g(x) = x$. Здесь $g' \equiv 1$, $g'' \equiv 0$, то есть все производные ограничены, но интеграл $\int (x-y)/(1+|y|)^2 \, \mathrm{d}\lambda(y)$ расходится при каждом x: на каждом из хвостов подынтегральное выражение ведёт себя как $1/y$ со знаком, который не меняется, так что ни конечного интеграла Лебега, ни конечного несобственного интеграла нет. Значит, $f * g$ не определена ни в одной точке, и о её гладкости говорить не приходится. Ограниченность g в условии нужна ровно затем, чтобы свёртка была определена во всех точках (это то же соображение, что и в замечании внутри доказательства предложения о дифференцировании свёртки). Оговорка: если читать слова «производные до порядка k включительно» как включающие и саму функцию (производную нулевого порядка), условие охватывает ограниченность g; при обычном чтении (порядки $1, \dots, k$) его нужно добавлять. Если носитель f компактен, условие излишне: непрерывная g ограничена на компакте, и свёртка определена.

§3. Гладкое приближение: пространство $\mathcal{D}$

Сглаживатель

Непрерывное приближение получено; следующий шаг — приближение бесконечно дифференцируемыми функциями. Для этого нужна хотя бы одна гладкая функция с компактным носителем.

Определение 12.12 (Пространство гладких функций с компактным носителем). Через $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ обозначается множество

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) = \bigl\{ f \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n) : f \text{ бесконечно дифференцируема} \bigr\}.$$

Лемма 12.13 (Существование сглаживателя). Существует такая $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, что $\sigma \geq 0$ и $\int \sigma \, \mathrm{d}\lambda = 1$.

Доказательство.

Достаточно построить неотрицательную функцию из $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, не равную нулю тождественно: её интеграл положителен, и после деления на него получается искомая функция.

Сначала построим такую функцию на прямой. Положим

$$\eta(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & t > 0 \\ 0 & t \le 0 \end{cases}.$$

Известно, что эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой: при $t > 0$ она бесконечно дифференцируема как композиция гладких функций, а в нуле все её производные равны нулю, так как при $t \to 0+$ функция $e^{-1/t}$ стремится к нулю быстрее любой степени t. Теперь рассмотрим

$$\sigma_1(t) = \eta(t)\eta(1-t).$$

Она бесконечно дифференцируема как произведение гладких функций, неотрицательна, равна нулю вне отрезка $[0,1]$ (вне него равен нулю хотя бы один из множителей) и строго положительна на интервале $(0,1)$. Значит, $\sigma_1 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и $\int \sigma_1 \,\mathrm{d}\lambda > 0$.

Для произвольной размерности возьмём

$$\sigma(x_1, ..., x_n) = \sigma_1(x_1) \cdot ... \cdot \sigma_1(x_n).$$

Это произведение бесконечно дифференцируемо, неотрицательно и равно нулю вне куба $[0,1]^n$, то есть лежит в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Его интеграл положителен и по теореме Фубини (неотрицательный случай; в литературе — Тонелли) равен произведению интегралов:

$$\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = \left(\int \sigma_1 \,\mathrm{d}\lambda \right)^n > 0.$$

Остаётся поделить σ на его интеграл. ■

Сглаживатель — Функция $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ с $\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = 1$; свёртка со сжатиями σ_α при $\alpha \to 0+$ приближает функцию и делает её гладкой.

Замечание 12.14. Ни одна ненулевая функция из $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ не является вещественно аналитической: у аналитической функции, равной нулю на непустом открытом множестве, множество нулей открыто, и компактный носитель у ненулевой такой функции невозможен. Поэтому гладкое приближение и аналитическое — разные вещи, и построенная функция η — стандартный пример гладкой, но не аналитической функции.

Теорема 12.15 (Плотность гладких функций с компактным носителем). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая $\tilde{f} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, что $\left\| f - \tilde{f} \right\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Зафиксируем $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\varepsilon > 0$.

Шаг 1: компактный носитель.

По теореме о плотности непрерывных функций с компактным носителем найдётся такая $g \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|f - g\|_{L_1} < \varepsilon/2$.

Шаг 2: сглаживание.
Зафиксируем сглаживатель $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ с $\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = 1$ и рассмотрим его сжатия $\sigma_\alpha(x) = \alpha^{-n}\sigma(x/\alpha)$. Функции g и σ интегрируемы, поэтому по теореме об аппроксимативной единице (см. §1)

$$\left\| g * \sigma_\alpha - \left(\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda\right) g \right\|_{L_1} = \|g * \sigma_\alpha - g\|_{L_1} \to 0 \quad (\alpha \to 0+).$$

Выберем $\alpha > 0$ настолько малым, что $\|g - g * \sigma_\alpha\|_{L_1} < \varepsilon/2$.

Шаг 3: гладкость и носитель.
Покажем, что $g * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Бесконечная дифференцируемость: σ_α бесконечно дифференцируема, и все её частные производные ограничены — они непрерывны и равны нулю вне компакта $\operatorname{supp}\sigma_\alpha$ (это следует из теоремы Вейерштрасса: непрерывная функция на компакте ограничена). Поэтому к $g * \sigma_\alpha$ применимо следствие о гладкости свёртки с любым k. Компактность носителя: $\operatorname{supp}(g * \sigma_\alpha) \subset \operatorname{supp} g + \operatorname{supp}\sigma_\alpha$, а сумма двух компактов компактна. Значит, $g * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Итог. По неравенству треугольника

$$\|f - g * \sigma_\alpha\|_{L_1} \le \|f - g\|_{L_1} + \|g - g * \sigma_\alpha\|_{L_1} < \varepsilon,$$

и можно положить $\tilde f = g * \sigma_\alpha$. ■

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; он добавлен составителем. Пусть $f = \chi_{[0,1]}$, а σ — сглаживатель на прямой с $\sigma \ge 0$, $\operatorname{supp}\sigma \subset [-1,1]$ и $\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = 1$; σ_α — его сжатие. Тогда $f * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и $\|f - f * \sigma_\alpha\|_{L_1} \le 4\alpha$.

Досчитаем это до конца. Сжатие σ_α неотрицательно, имеет носитель в $[-\alpha,\alpha]$ и интеграл 1. Обозначим через $S(x) = \int_{-\infty}^{x} \sigma_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ функцию распределения сжатого сглаживателя; она не убывает, равна нулю при $x \le -\alpha$ и равна единице при $x \ge \alpha$. Тогда

$$(f * \sigma_\alpha)(x) = \int \chi_{[0,1]}(x-y)\sigma_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int_{x-1}^{x} \sigma_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = S(x) - S(x-1).$$

Отсюда видно, что $f * \sigma_\alpha(x) = 1$ при $x \in [\alpha, 1-\alpha]$ (первое значение равно единице, второе — нулю), $f * \sigma_\alpha(x) = 0$ при $x \le -\alpha$ и при $x \ge 1+\alpha$, а на промежутке $[-\alpha,\alpha]$ возрастает от нуля до единицы и на $[1-\alpha, 1+\alpha]$ убывает от единицы до нуля (при $\alpha < 1/2$ эти промежутки не перекрываются). Значит, разность $f - f * \sigma_\alpha$ сосредоточена на объединении этих двух промежутков, а по модулю не превосходит единицы (обе функции принимают значения в $[0,1]$), поэтому

$$\|f - f * \sigma_\alpha\|_{L_1} \le \lambda([-\alpha,\alpha]) + \lambda([1-\alpha,1+\alpha]) = 4\alpha.$$

При $\alpha < \varepsilon/4$ получаем $\|f - f * \sigma_\alpha\|_{L_1} < \varepsilon$. Заодно видно, что приближающая функция равна единице на «поджатом» отрезке $[\alpha, 1-\alpha]$ и нулю вне «раздутого» $[-\alpha, 1+\alpha]$: сглаживание размазывает скачок на окрестность ширины порядка α.

Интуиция. Свёртка со сглаживателем — это усреднение значений функции по окрестности точки с весами σ_α. Усреднение не может испортить гладкость: производная свёртки равна свёртке с производной сглаживателя, а сглаживатель гладкий — значит, все производные существуют. При $\alpha \to 0+$ вес сосредотачивается в сколь угодно малой окрестности нуля, общий вес остаётся равным единице, и усреднение сходится к самой функции по норме L_1. Размерность α

здесь работает как масштаб: сжатие σ_α концентрируется, а множитель α^{-n} сохраняет интеграл. Именно так из «непрерывного» приближения получается «гладкое», причём сходимость в L_1 берётся из теоремы об аппроксимативной единице, а не из свойств конкретного сглаживателя.

Проверь себя. Как из приближения непрерывными и теоремы об аппроксимативной единице получается приближение гладкими функциями? Почему $g * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ — где берутся бесконечная дифференцируемость и компактность носителя?

Замена единицы в алгебре свёртки

Замечание 12.16. Свёртка превращает $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ в коммутативную ассоциативную алгебру. Единицы в ней нет, но семейство $\{\sigma_\alpha\}$ играет роль «замены единицы»: $f * \sigma_\alpha \to f$ при $\alpha \to 0+$ для любой $f \in L_1$ и любого сглаживателя σ. Лектор формулирует общий принцип: у пространства, замкнутого относительно свёрток с гладкими функциями, есть только две возможности — оно либо состоит из одного нуля, либо плотно в L_1. Плотность получается так: ненулевую функцию такого пространства свёртываем со сглаживателем и пользуемся тем, что свёртка наследует гладкость сглаживателя. Именно поэтому пространства C_{comp} и $\mathcal{D}$ оказываются плотными, а не потому, что они «большие»: плотность — следствие существования одной ненулевой гладкой функции и аппроксимативной единицы.

Ключевое. Приближение в L_1: сначала простыми функциями, затем характеристическими функциями множеств конечной меры (теорема Дынкина), затем свёрткой со сглаживателем — в итоге и C_{comp}, и $\mathcal{D}$ плотны в L_1.

Проверь себя. Почему из существования одной ненулевой гладкой функции с компактным носителем следует плотность $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ в $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$?

§4. Преобразование Фурье

Комплекснозначные функции

Чтобы работать с преобразованием Фурье, нужны комплекснозначные функции: множитель $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ комплексный, и результат преобразования тоже комплексный.

Определение 12.17 (Комплекснозначные измеримость и интегрируемость). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на ней. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{C}$ называется $\mathcal{Q}$-измеримой, если её вещественная и мнимая части $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ $\mathcal{Q}$-измеримы. Она называется μ-интегрируемой, если $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ обе μ-интегрируемы; в этом случае

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int \operatorname{Re} f \,\mathrm{d}\mu + i \int \operatorname{Im} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Предложение 12.18 (Свойства интеграла от комплекснозначных функций). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на ней.

1. Если f, g μ-интегрируемы и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то $\alpha f + \beta g$ μ-интегрируема и $\int (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu + \beta \int g \,\mathrm{d}\mu$.
2. Если f μ-интегрируема, то $\overline{f}$ μ-интегрируема и $\int \overline{f}\,\mathrm{d}\mu = \overline{\int f \,\mathrm{d}\mu}$.
3. Если f $\mathcal{Q}$-измерима, то f μ-интегрируема тогда и только тогда, когда $|f|$ μ-интегрируема, и при этом $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu$.
4. Если f и g $\mathcal{Q}$-измеримы, f μ-интегрируема, а g отличается от f на множестве меры ноль, то g μ-интегрируема и $\int g \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

Первое, второе и четвёртое утверждения получаются покоординатным переходом к вещественному и мнимому частям. Остановимся на неравенстве для модуля интеграла. Подберём такое комплексное число α, что $|\alpha| = 1$ и величина $\alpha \int f \,\mathrm{d}\mu$ вещественна и неотрицательна: если $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$, годится $\alpha = 1$, иначе $\alpha = \overline{\int f \,\mathrm{d}\mu} / \left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right|$. Тогда

$$\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\alpha \int f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int \mathrm{Re}(\alpha f) \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |\mathrm{Re}(\alpha f)| \,\mathrm{d}\mu \le \int |\alpha f| \,\mathrm{d}\mu = \int |f| \,\mathrm{d}\mu.$$

Предпоследний переход — оценка модуля интеграла через интеграл модуля для вещественнозначной функции $\mathrm{Re}(\alpha f)$, последний — неравенство $|\mathrm{Re}\, z| \le |z|$. ■

Замечание 12.19. Теоремы о мажорированной сходимости и Фубини — Тонелли переносятся на комплекснозначный случай без изменения формулировок: обе применяются отдельно к вещественной и мнимой частям. Обозначение для пространства классов эквивалентности μ-интегрируемых комплекснозначных функций — $L_1^{\mathbb{C}}(A, \mu)$; вещественное $L_1^{\mathbb{R}}(A, \mu)$ вкладывается в него как подпространство. Свёртка комплекснозначных функций определяется той же формулой, что и раньше, и её свойства (интегрируемость свёртки двух L_1-функций и равенство $\int (f * g) \,\mathrm{d}\lambda = (\int f)(\int g)$) сохраняются.

$\boldsymbol{L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)}$ — Пространство классов эквивалентности комплекснозначных λ-интегрируемых функций; норма $\|f\|_{L_1} = \int |f| \,\mathrm{d}\lambda$.

Поясним, что такое экспонента от комплексного числа, поскольку она участвует в определении преобразования Фурье. Для $z \in \mathbb{C}$ полагают

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

и этот ряд сходится абсолютно при любом z. На вещественной прямой это даёт формулу Эйлера $e^{it} = \cos t + i \sin t$, откуда, в частности, $\left|e^{it}\right| = 1$ для всех вещественных t. Именно последнее равенство обеспечивает сходимость интеграла в определении преобразования Фурье: модуль экспоненты равен единице и не портит интегрируемость.

Замечание 12.20. Переменная преобразования Фурье ξ вещественна. Подставить в показатель невещественное ξ нельзя: модуль $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ перестанет быть равным единице и на бесконечности начнёт расти экспоненциально, так что интеграл разойдётся.

Определение преобразования Фурье

Определение 12.21 (Преобразование Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Её преобразованием Фурье называется функция

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x), \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

где $\langle \xi, x\rangle = \xi_1 x_1 + \ldots + \xi_n x_n$ — стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

Ограниченность, непрерывность, линейность

Предложение 12.22 (Ограниченность и непрерывность преобразования Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда $\hat{f}$ — непрерывная ограниченная функция на $\mathbb{R}^n$, причём

$$\left|\hat{f}(\xi)\right| \le \|f\|_{L_1}$$

для всех $\xi \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство.

Ограниченность.
Так как $\left|e^{-i\langle \xi, x\rangle}\right| = 1$, подынтегральное выражение имеет тот же модуль, что и f:

$$\left|e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\right| = |f(x)|.$$

По свойству модуля интеграла

$$\left|\hat{f}(\xi)\right| \le \int \left|e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\right| \mathrm{d}\lambda(x) = \int |f| \,\mathrm{d}\lambda = \|f\|_{L_1}.$$

Непрерывность.
Проверим непрерывность по Гейне. Пусть $\xi_k \to \xi$. Тогда при каждом x

$$e^{-i\langle \xi_k, x\rangle} f(x) \to e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x),$$

поскольку скалярное произведение непрерывно по первому аргументу, а экспонента непрерывна. Вся последовательность мажорируется интегрируемой функцией $|f|$:

$$\left|e^{-i\langle \xi_k, x\rangle} f(x)\right| = |f(x)|.$$

По теореме о мажорированной сходимости (в комплекснозначном случае она применяется к вещественной и мнимой частям по отдельности)

$$\hat{f}(\xi_k) = \int e^{-i\langle \xi_k, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) \to \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) = \hat{f}(\xi).$$

Непрерывность по Гейне равносильна непрерывности. ■

Предложение 12.23 (Линейность преобразования Фурье). Отображение $f \mapsto \hat{f}$ линейно: если $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то

$$\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}.$$

Доказательство.

Непосредственно из определения и линейности интеграла:

$$\widehat{\alpha f + \beta g}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \,\mathrm{d}\lambda(x)$$

$$= \alpha \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) + \beta \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} g(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) = \alpha \hat{f}(\xi) + \beta \hat{g}(\xi).$$

■

Замечание 12.24. Линейно именно отображение $f \mapsto \hat{f}$, а не «функция $\hat{f}$»: подстановка суммы функций даёт сумму преобразований, но по переменной ξ никакой линейности не предполагается (и её нет).

Интуиция. Ограниченность и непрерывность — прямое следствие того, что ядро $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ по модулю равно единице. Это же равенство — причина, по которой преобразование Фурье

определено на всех L_1-функциях без каких-либо условий на их поведение на бесконечности: интегрируемость f целиком переходит в оценку $\left|\hat{f}\right| \leq \|f\|_{L_1}$. Заметим, что оценка не зависит от ξ: преобразование Фурье не увеличивает норму, оно «перераспределяет» её между частотами.

Оценка точна: при $\xi = 0$ имеем $\hat{f}(0) = \int f$, так что для неотрицательной f неравенство обращается в равенство — это видно на примере $f(x) = e^{-|x|}$ ниже.

Ключевое. Преобразование Фурье определено для любой λ-интегрируемой функции и не увеличивает норму: $\left|\hat{f}(\xi)\right| \leq \|f\|_{L_1}$.

Сдвиг

Предложение 12.25 (Преобразование Фурье сдвига). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $g(x) = f(x - a)$, где $a \in \mathbb{R}^n$ — фиксированный вектор. Тогда

$$\hat{g}(\xi) = e^{-i\langle a, \xi\rangle}\hat{f}(\xi).$$

Доказательство.

Запишем определение и сделаем замену переменной $y = x - a$ (интеграл Лебега не меняется при сдвиге):

$$\hat{g}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x - a)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int e^{-i\langle \xi, y + a\rangle} f(y)\,\mathrm{d}\lambda(y).$$

По свойствам скалярного произведения $\langle \xi, y + a\rangle = \langle \xi, y\rangle + \langle \xi, a\rangle$, поэтому

$$e^{-i\langle \xi, y+a\rangle} = e^{-i\langle \xi, y\rangle} e^{-i\langle \xi, a\rangle},$$

и множитель $e^{-i\langle \xi, a\rangle}$ не зависит от переменной интегрирования:

$$\hat{g}(\xi) = e^{-i\langle \xi, a\rangle} \int e^{-i\langle \xi, y\rangle} f(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = e^{-i\langle a, \xi\rangle}\hat{f}(\xi).$$

■

Интуиция. Сдвиг не меняет модуль преобразования Фурье, а только домножает его на функцию, зависящую от a и ξ и равную по модулю единице. Это первое указание на главное свойство преобразования Фурье: операция сдвига, которая в исходном пространстве переставляет значения функции, после преобразования Фурье становится умножением на фиксированную функцию. Именно это свойство лектор называет главным; свёртка и производная подчиняются ему потому, что обе выражаются через сдвиги.

Предложение 12.26 (Умножение на координату). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $g(x) = x_j f(x)$. Если g тоже λ-интегрируема, то частная производная $\partial\hat{f}/\partial\xi_j$ всюду определена и

$$\hat{g}(\xi) = i\frac{\partial \hat{f}}{\partial \xi_j}(\xi).$$

Доказательство.

Вычислим производную по определению, записав разностное отношение:

$$\frac{\hat{f}(\xi + te_j) - \hat{f}(\xi)}{t} = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} \frac{e^{-itx_j} - 1}{t} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

При каждом x подынтегральное выражение стремится к $-ix_j e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)$, поскольку $(e^{-itx_j}-1)/t \to -ix_j$ при $t\to 0$. Интеграл от предела равен $-i\hat{g}(\xi)$.

Осталось обосновать предельный переход под знаком интеграла. Нужна мажоранта. Существует такая константа $A>0$, что

$$\left|\frac{e^{-ia}-1}{a}\right| \le A \quad \text{для всех вещественных } a\neq 0,$$

так как функции $\sin(a)/a$ и $(\cos(a)-1)/a$ ограничены на множестве $a\neq 0$. Следовательно,

$$\left|\frac{e^{-itx_j}-1}{t}\right| = \left|\frac{e^{-itx_j}-1}{tx_j}\right|\cdot|x_j| \le A|x_j|$$

при $t\neq 0$ и $x_j\neq 0$, а при $x_j=0$ разностное отношение равно нулю. Значит, подынтегральные выражения мажорируются функцией $A|x_j||f(x)| = A|g(x)|$, которая λ-интегрируема по условию. По теореме о мажорированной сходимости предел разностных отношений существует и равен интегралу от предела:

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial \xi_j}(\xi) = \int (-ix_j) e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = -i\hat{g}(\xi),$$

то есть $\hat{g}(\xi) = i\frac{\partial \hat{f}}{\partial \xi_j}(\xi)$. ■

Предложение 12.27 (Преобразование Фурье производной). Пусть $f\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$ непрерывно дифференцируема по переменной x_j при фиксированных остальных переменных, и пусть $g=\partial f/\partial x_j$ тоже λ-интегрируема. Тогда

$$\hat{g}(\xi) = i\xi_j \hat{f}(\xi).$$

Доказательство.

Для удобства считаем $j=n$; общий случай отличается только обозначениями. Идея — интегрирование по частям по переменной x_n; сначала обоснуем, что подстановки на бесконечности равны нулю.

Пределы на бесконечности.

По теореме Фубини — Тонелли множество B_1 тех $(x_1,\dots,x_{n-1})$, для которых функция $t\mapsto f(x_1,\dots,x_{n-1},t)$ не λ-интегрируема, имеет меру ноль; точно так же множество B_2, где не интегрируема $t\mapsto g(x_1,\dots,x_{n-1},t)$, имеет меру ноль. Объединение этих двух множеств обозначим через B, $\lambda(B)=0$. Для каждой точки $(x_1,\dots,x_{n-1})\notin B$ функция $\varphi(t)=f(x_1,\dots,x_{n-1},t)$ λ-интегрируема, непрерывно дифференцируема, и её производная φ' тоже λ-интегрируема. По формуле Ньютона — Лейбница

$$\varphi(b)-\varphi(a) = \int_a^b \varphi'(t)\,\mathrm{d}\lambda(t),$$

и при $b\to+\infty$ правая часть имеет предел (интеграл от интегрируемой функции по расширяющемуся отрезку сходится к интегралу по лучу). Значит, существует предел $\lim_{t\to+\infty}\varphi(t)$; такой же предел существует при $t\to-\infty$. Если бы этот предел был отличен от нуля, функция φ не была бы интегрируемой (она не стремилась бы к нулю на бесконечности). Следовательно, $\varphi(t)\to 0$ при $t\to\pm\infty$.

Интегрирование по частям.
Для таких $(x_1, ..., x_{n-1})$ и любого вещественного α формула интегрирования по частям с учётом обращения в нуль подстановок даёт

$$\int e^{-i\alpha t}\varphi'(t)\,\mathrm{d}\lambda(t) = i\alpha\int e^{-i\alpha t}\varphi(t)\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Действительно, производная от $e^{-i\alpha t}$ равна $-i\alpha e^{-i\alpha t}$, а подстановки на $\pm\infty$ равны нулю.

Сведение к n-мерному интегралу.
По теореме Фубини — Тонелли (применённой к дополнению множества B меры ноль)

$$\hat g(\xi) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}\setminus B} e^{-i(x_1\xi_1+...+x_{n-1}\xi_{n-1})}\left(\int e^{-ix_n\xi_n}\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\,\mathrm{d}\lambda(x_n)\right)\mathrm{d}\lambda(x_1, ..., x_{n-1}).$$

Внутренний интеграл по формуле интегрирования по частям равен $i\xi_n\int e^{-ix_n\xi_n}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x_n)$, поэтому

$$\hat g(\xi) = i\xi_n\int_{\mathbb{R}^{n-1}\setminus B} e^{-i(x_1\xi_1+...+x_{n-1}\xi_{n-1})}\left(\int e^{-ix_n\xi_n}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x_n)\right)\mathrm{d}\lambda(x_1, ..., x_{n-1}) = i\xi_n\hat f(\xi).$$

■

Грабли. Путать два «зеркальных» свойства: умножение на координату отвечает дифференцированию преобразования Фурье ($\widehat{x_jf} = i\partial\hat f/\partial\xi_j$), а дифференцирование функции — умножению преобразования на $i\xi_j$ ($\widehat{\partial f/\partial x_j} = i\xi_j\hat f$). В обоих случаях множитель — это i, а не $-i$: минус из производной экспоненты сокращается с минусом в формуле интегрирования по частям. Проверять удобно на одномерном примере: для $f(x) = e^{-|x|}$ ниже получено $\hat f(\xi) = 2/(1+\xi^2)$, и равенство $\hat f'(\xi) = i\xi\hat f(\xi)$ легко проверяется напрямую.

Двойственность: $\widehat{x_jf}(\xi) = i\frac{\partial\hat f}{\partial\xi_j}(\xi), \quad \widehat{\frac{\partial f}{\partial x_j}}(\xi) = i\xi_j\hat f(\xi)$

Интуиция. Оба свойства — про одно и то же: преобразование Фурье переводит дифференцирование в умножение на $i\xi_j$ и умножение на координату — в дифференцирование по ξ_j. Причина в том, что x_j входит в ядро $e^{-i\langle\xi,x\rangle}$ линейно: производная ядра по ξ_j даёт множитель $-ix_j$, а производная по x_j даёт $-i\xi_j$. Условие интегрируемости $g = x_jf$ в первом свойстве нужно, чтобы получить интегрируемую мажоранту $A|g|$; условие интегрируемости производной во втором нужно, чтобы интегрирование по частям было законным и подстановки на бесконечности обращались в нуль. Без интегрируемости производной пределы $\varphi(t)$ на бесконечности могли бы быть ненулевыми, и внеинтегральные члены не исчезли бы.

Предложение 12.28 (Преобразование Фурье свёртки). Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда

$$\widehat{f*g}(\xi) = \hat f(\xi)\cdot\hat g(\xi).$$

Доказательство.

Подставим определение свёртки в определение преобразования Фурье:

$$\widehat{f*g}(\xi) = \int f*g(x)e^{-i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int\left(\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)e^{-i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Функция $h(x,y) = f(x-y)g(y)e^{-i\langle\xi,x\rangle}$ интегрируема на $\mathbb{R}^{2n}$: интегрируя сначала по x, получаем

$$\int\left(\int |f(x-y)||g(y)|\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) = \|f\|_{L_1}\|g\|_{L_1} < +\infty$$

(здесь использована инвариантность интеграла относительно сдвига). Поэтому по теореме Фубини — Тонелли порядок интегрирования можно менять.

Ключевой шаг — вставить нуль в показатель экспоненты, записав $x = (x-y)+y$:

$$\langle \xi, x\rangle = \langle \xi, x-y\rangle + \langle \xi, y\rangle, \quad \text{то есть } e^{-i\langle \xi,x\rangle} = e^{-i\langle \xi,x-y\rangle}e^{-i\langle \xi,y\rangle}.$$

Тогда

$$\widehat{f*g}(\xi) = \int\int f(x-y)e^{-i\langle \xi,x-y\rangle}g(y)e^{-i\langle \xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Множитель $g(y)e^{-i\langle \xi,y\rangle}$ от x не зависит, поэтому внутренний интеграл по x равен

$$\int f(x-y)e^{-i\langle \xi,x-y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int f(u)e^{-i\langle \xi,u\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(u) = \hat f(\xi)$$

(замена $u = x-y$; сдвиг не меняет интеграл Лебега). Остаётся

$$\widehat{f*g}(\xi) = \int \hat f(\xi)g(y)e^{-i\langle \xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \hat f(\xi)\hat g(\xi).$$

■

Интуиция. Доказательство — это одно подстановочное тождество: $x = (x-y)+y$ превращает ядро $e^{-i\langle \xi,x\rangle}$ в произведение двух ядер, после чего интегрирование по x даёт $\hat f(\xi)$, а оставшееся интегрирование по y — $\hat g(\xi)$. Содержательно это означает, что свёртка — усреднение сдвигов с весом g, а сдвиг, по свойству 3, превращается в умножение на $e^{-i\langle \xi,a\rangle}$; усреднение этих множителей по весу g и даёт $\hat g(\xi)$. Именно поэтому свойство свёртки вторично по отношению к свойству сдвига: оно получается усреднением последнего. Обратно, из $\widehat{f*g} = \hat f\hat g$ видно, что преобразование Фурье превращает свёртку — операцию, в которой сдвиги переплетены, — в поточечное умножение.

Пример 12.29 (Преобразование Фурье показательной функции). Пусть $f(x) = e^{-|x|}$ на $\mathbb{R}$. Тогда $\hat f(\xi) = 2/(1+\xi^2)$. Для $H(x) = e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ на $\mathbb{R}^n$ соответственно $\hat H(\xi) = 2^n/((1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2))$.

Досчитаем одномерный случай. Сначала вычислим вспомогательный интеграл: для комплексного a с $\operatorname{Re} a > 0$

$$\int_0^{+\infty} e^{-az}\,\mathrm{d}\lambda(z) = \frac{1}{a}.$$

В самом деле, запишем $a = \alpha+i\beta$, $\alpha>0$. При конечном R функция $z\mapsto -e^{-(\alpha+i\beta)z}/(\alpha+i\beta)$ имеет производную $e^{-(\alpha+i\beta)z}$, поэтому по формуле Ньютона — Лейбница

$$\int_0^R e^{-(\alpha+i\beta)z}\,\mathrm{d}\lambda(z) = \frac{1-e^{-(\alpha+i\beta)R}}{\alpha+i\beta}.$$

Так как $\left|e^{-(\alpha+i\beta)R}\right| = e^{-\alpha R}\to 0$ при $R\to+\infty$, предел равен $1/(\alpha+i\beta) = 1/a$.

Теперь разобьём интеграл по прямой в точке нуля и в первом слагаемом сделаем замену $x=-t$:

$$\hat f(\xi) = \int_{-\infty}^0 e^{-i\xi x}e^{x}\,\mathrm{d}\lambda(x) + \int_0^{+\infty} e^{-i\xi x}e^{-x}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_0^{+\infty} e^{i\xi t}e^{-t}\,\mathrm{d}\lambda(t) + \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\xi)x}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Первый интеграл соответствует $a = 1 - i\xi$ (его вещественная часть равна единице), второй — $a = 1 + i\xi$. По выведенной формуле

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - i\xi} + \frac{1}{1 + i\xi} = \frac{(1 + i\xi) + (1 - i\xi)}{(1 - i\xi)(1 + i\xi)} = \frac{2}{1 + \xi^2}.$$

Проверим согласованность со свойствами. Оценка $\left|\hat{f}(\xi)\right| \le \|f\|_{L_1}$ обращается в равенство при $\xi = 0$: $\hat{f}(0) = 2$, а $\|f\|_{L_1} = \int e^{-|x|}\,\mathrm{d}\lambda(x) = 2$. При больших ξ преобразование убывает как ξ^{-2}: функция гладкая всюду, кроме нуля, где у неё излом, а по свойству преобразования Фурье производной у гладкой функции с интегрируемыми производными убывание было бы быстрее любой степени.

В многомерном случае H — произведение одномерных функций: $H(x) = f(x_1) \cdot \ldots \cdot f(x_n)$, и по теореме Фубини — Тонелли (подынтегральная функция комплекснозначна, а её модуль — это H, интегрируемая функция) преобразование Фурье распадается в произведение

$$\hat{H}(\xi) = \prod_{j=1}^{n} \hat{f}(\xi_j) = \frac{2^n}{(1 + \xi_1^2)\ldots(1 + \xi_n^2)}.$$

Пометка (не из лекции). В литературе употребляются разные соглашения о множителе в определении преобразования Фурье: здесь, как и в этом курсе, в определение входит $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ без нормировки, зато формула обращения содержит множитель $(2\pi)^{-n}$. В части учебников множитель $(2\pi)^{-n/2}$ вносится в определение симметрично; тогда свойство сдвига и свойство свёртки выглядят иначе. При сверке с другими книгами первым делом проверяйте соглашение.

Что на самом деле делает преобразование Фурье

Соберём вместе два главных свойства: сдвиг превращается в умножение на $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, а свёртка — в умножение на $\hat{g}$. Производная тоже превращается в умножение: она есть предел разностных отношений, то есть предел линейных комбинаций сдвигов, и в пределе даёт множитель $i\xi_j$.

Интуиция. Смысл преобразования Фурье — линейная алгебра. Диагональная матрица действует на вектор покомпонентно: каждая координата умножается на своё число. Аналог диагонального оператора для функций — умножение на фиксированную функцию: значение в каждой точке умножается на своё число. Преобразование Фурье — это замена координат, в которых все операторы сдвига становятся диагональными одновременно: сдвиг на вектор a умножает $\hat{f}(\xi)$ на $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, и для каждого ξ это просто число. Дальше работает общий принцип: если оператор коммутирует со всеми сдвигами, то в этих координатах он тоже становится умножением на функцию. Свёртка коммутирует со сдвигами (сдвиг и усреднение можно делать в любом порядке) — и действительно становится умножением на $\hat{g}$. Производная тоже коммутирует со сдвигами — и становится умножением на $i\xi_j$. Этим объясняется и повсеместность преобразования Фурье: всё, что обладает структурной инвариантностью относительно сдвигов, в этих координатах упрощается до умножения.

Ключевое. Два главных свойства преобразования Фурье — сдвиг даёт множитель $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, свёртка даёт произведение $\hat{f}\hat{g}$; вместе с линейностью они объясняют поведение производной и умножения на координату.

Ключевое. Преобразование Фурье диагонализует сдвиги: всякий оператор, коммутирующий со сдвигами, превращается в умножение на функцию.

Что спросят. Спросить вывод любого из свойств преобразования Фурье. По словам лектора, свойства с производными «менее значимые», а главные — сдвиг и свёртка: их и стоит уметь выводить в первую очередь.

Проверь себя. Проверьте на примере $f(x) = e^{-|x|}$, что $\hat{f}'(\xi) = i\xi\hat{f}(\xi)$ там, где производная существует и интегрируема, и объясните, почему в точке излома это не мешает равенству интегралов.

Кратко

- Любую λ-интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить по норме L_1 непрерывной функцией с компактным носителем, а также бесконечно дифференцируемой функцией с компактным носителем: $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ плотны в $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$.
- Приближение идёт в два шага: интегрируемая функция приближается простой (монотонная последовательность плюс теорема о мажорированной сходимости), затем характеристическая функция борелевского множества конечной меры приближается непрерывной.
- Второй шаг — теорема Дынкина: семейство приближаемых множеств замкнуто относительно разностей, дизъюнктных объединений и счётных убывающих пересечений; кубы приближаются «трапециями», значит, приближаются все множества δ-кольца, порождённого кубами, а затем и все борелевские множества конечной меры.
- Конечность меры в этом утверждении существенна: при $\lambda(A) = +\infty$ функция χ_A не интегрируема, и приближать в L_1 нечего.
- Если f λ-интегрируема, а g ограничена и борелевская, то $f * g$ определена всюду, ограничена ($|f * g| \le C\|f\|_{L_1}$) и непрерывна; приближение элементами C_{comp} даёт равномерную сходимость.
- Производную свёртки можно перебросить на гладкий множитель: $\partial(f * g)/\partial x_j = f * \partial g/\partial x_j$ при условии, что g и $\partial g/\partial x_j$ ограничены. Отсюда: свёртка накапливает гладкость множителей, а свёртка со сглаживателем $\sigma \in \mathcal{D}$ даёт функцию из $\mathcal{D}$.
- Сглаживатель строится из функции $\eta(t) = e^{-1/t}$ при $t > 0$ и $\eta(t) = 0$ при $t \le 0$: $\sigma_1(t) = \eta(t)\eta(1 - t)$, затем нормировка; в размерности n берётся произведение по координатам.
- Преобразование Фурье $\hat{f}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\, \mathrm{d}\lambda(x)$ определено для $f \in L_1^{\mathbb{C}}$, линейно, непрерывно и удовлетворяет оценке $\left|\hat{f}\right| \le \|f\|_{L_1}$.
- Свойства: сдвиг даёт множитель $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, умножение на координату — производную ($\widehat{x_j f} = i\partial_j \hat{f}$), дифференцирование — множитель ($\widehat{\partial_j f} = i\xi_j \hat{f}$), свёртка — произведение ($\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$).
- Смысл: преобразование Фурье диагонализует сдвиги, поэтому всё, что коммутирует со сдвигами (свёртка, производная), превращается в умножение на функцию.

Пометка (не из лекции). В лекции не звучало; обычно так и есть: пространство $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ — то же, что в курсе функционального анализа называют пространством основных функций; на нём строится теория обобщённых функций. Здесь оно используется только как запас гладких функций, плотный в L_1.

Лекция 13. Формула обращения преобразования Фурье и пространство L_2

Организационное.

1. **Коллоквиум.** К моменту лекции коллоквиум уже прошёл; на вопрос, входит ли в него теорема о свёртке, лектор ответил, что это «другой билет», а доказываемое сейчас утверждение тоже назвал корректным (29:55).
2. **Семинары.** Семинары по преобразованию Фурье к этому моменту уже были; там разбирался, в частности, пример интегрируемой функции с неинтегрируемым преобразованием Фурье (53:55).
3. **Пропущенные работы.** В конце лекции ассистенты собирали работы пропустивших; для тех, кто пропустил по уважительной причине оба коллоквиума, будет резервный день — по словам лектора, таких «то ли 6, то ли 7 человек» (82:56–83:25). Детали в записи неразборчивы.

План. Лекция заканчивает параграф о преобразовании Фурье и открывает §3. Сначала выводится **формула обращения**: на одной удобной функции H преобразование Фурье считается явно, её масштабирования образуют аппроксимативную единицу, свёртка с ними выражается через $\hat f$, и предельный переход при $\alpha \to 0+$ даёт восстановление f по $\hat f$. Техническое препятствие одно: слева сходимость идёт по норме L_1, а справа — поточечно, поэтому нужна лемма о выделении из L_1-сходящейся последовательности поточечно сходящейся подпоследовательности. Вторая часть — начало §3: определение квадратично интегрируемых функций и пространства L_2, скалярное произведение, норма, неравенство Коши — Буняковского и формулировка полноты L_2; доказательство полноты лектор оставляет на следующий раз, успев доказать только лемму о последовательности Коши.

§1. Что уже известно: свойства преобразования Фурье

Напомним определение из лекции 12: для $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ преобразование Фурье — это функция $\hat f(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, обозначаемая крышкой над буквой; переменная ξ — просто новая координата. В лекции 12 доказаны свойства, которыми лектор пользуется дальше, не оговаривая; ниже они собраны в одном месте.

Предложение 13.1 (Простейшие свойства преобразования Фурье). Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Тогда:

1. $\hat f$ — непрерывная ограниченная функция на $\mathbb{R}^n$, причём $\left|\hat f(\xi)\right| \le \|f\|_{L_1}$ для всех ξ;
2. преобразование Фурье линейно: $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat f + \beta \hat g$;
3. если f отличается от g на множестве меры ноль, то $\hat f = \hat g$;
4. если $g(x) = f(x - a)$ при некотором $a \in \mathbb{R}^n$, то $\hat g(\xi) = e^{-i\langle a, \xi\rangle}\hat f(\xi)$;
5. если функция $g(x) = x_j f(x)$ интегрируема, то у $\hat f$ всюду определена частная производная по ξ_j и $\hat g(\xi) = i\partial \hat f / \partial \xi_j(\xi)$;
6. если f непрерывно дифференцируема по x_j при фиксированных остальных переменных и $g = \partial f / \partial x_j$ интегрируема, то $\hat g(\xi) = i\xi_j \hat f(\xi)$;
7. $\widehat{f * g}(\xi) = \hat f(\xi)\hat g(\xi)$.

Первые два пункта говорят, что преобразование Фурье — линейное отображение L_1 в пространство непрерывных ограниченных функций. Третий пункт означает, что на самом деле оно определено на классах эквивалентности, то есть на элементах L_1: значения на множестве меры ноль в интеграл не входят. Последний пункт — тот, ради которого преобразование Фурье и вводилось:

свёртка переходит в обычное поточечное произведение. Пункты о производных в этой лекции не нужны; они приведены для полноты картины.

Интуиция. За пунктами 4–6 стоит одно и то же наблюдение: множители $e^{-i\langle\xi,x\rangle}$ при сдвиге, при умножении на координату и при дифференцировании превращаются в соответствующие операции над ξ. Сдвиг выносит из интеграла не зависящий от x множитель; умножение на x_j — это дифференцирование интеграла по параметру ξ_j (законность даёт теорема о мажорированной сходимости с мажорантой $|x_j||f(x)|$); дифференцирование f переносится на экспоненту интегрированием по частям, и именно там появляется условие интегрируемости производной и множитель $i\xi_j$. Пункт 7 — причина, по которой формула обращения вообще должна быть верна: если свёртка переходит в произведение, то «деление на $\hat f$» должно быть обратной операцией к преобразованию Фурье, а значит, восстановление f по $\hat f$ обязано выражаться через интеграл от $\hat f$.

§2. Формула обращения преобразования Фурье

Зачем: восстановить функцию по её преобразованию

Преобразование Фурье устроено как линейное отображение, и естественный вопрос — обратимо ли оно: можно ли по $\hat f$ восстановить f? Прямого ответа формула $\hat f(\xi)=\int e^{-i\langle\xi,x\rangle}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ не даёт: справа стоит интеграл по x, а нужно выразить f через $\hat f$. План лекции — научиться обращать преобразование на одной функции, а затем свести к ней общий случай. Роль этой одной функции будет играть

$$H(x)=e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|},$$

потому что её преобразование Фурье считается в одну строку и имеет простой вид. Как выразился лектор, обратить преобразование Фурье достаточно «примерно на одной функции», после чего становится понятно, как оно работает на всех.

Функция H

Функция H интегрируема: H — произведение n одинаковых функций $t\mapsto e^{-|t|}$, интеграл от каждой равен 2, поэтому $\int H\,\mathrm{d}\lambda=2^n$.

Лемма 13.2 (Преобразование Фурье функции H). Для функции $H(x)=e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ имеет место равенство

$$\hat H(\xi)=\frac{2^n}{(1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2)}.$$

Доказательство.

Функция H — произведение одномерных: $H(x)=\varphi(x_1)\ldots\varphi(x_n)$, где $\varphi(t)=e^{-|t|}$. По теореме Фубини — Тонелли n-мерный интеграл распадается в произведение одномерных:

$$\hat H(\xi)=\int e^{-i\xi_1x_1-\ldots-i\xi_nx_n}e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}\,\mathrm{d}\lambda(x)=\prod_{i=1}^{n}\int e^{-i\xi_it}e^{-|t|}\,\mathrm{d}\lambda(t)=\hat\varphi(\xi_1)\ldots\hat\varphi(\xi_n).$$

Осталось посчитать одномерное преобразование Фурье. Модуль под экспонентой мешает взять первообразную сразу, поэтому интеграл режется в нуле, и в левой половине делается замена $t\mapsto -t$:

$$\hat\varphi(\xi)=\int_{-\infty}^{0}e^{-i\xi t+t}\,\mathrm{d}\lambda(t)+\int_{0}^{+\infty}e^{-i\xi t-t}\,\mathrm{d}\lambda(t)=\int_{0}^{+\infty}e^{i\xi t-t}\,\mathrm{d}\lambda(t)+\int_{0}^{+\infty}e^{-i\xi t-t}\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Оба слагаемых — одного вида:

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \left(-\frac{1}{a}e^{-at}\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a} \quad \text{при}\ \operatorname{Re} a > 0.$$

Первообразная здесь $-(1/a)e^{-at}$, и на верхнем пределе она стремится к нулю именно потому, что $\operatorname{Re} a > 0$; роль играет только это условие, а не комплексность a: оценка $|e^{-at}| = e^{-t\operatorname{Re} a}$ вещественная. При $a = 1 - i\xi$ и $a = 1 + i\xi$ вещественные части равны единице, поэтому

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{1 - i\xi} + \frac{1}{1 + i\xi} = \frac{(1 + i\xi) + (1 - i\xi)}{(1 - i\xi)(1 + i\xi)} = \frac{2}{1 + \xi^2}.$$

Подстановка в произведение по координатам даёт утверждение леммы. ■

Интуиция. Всё доказательство держится на факторизации: H — произведение функций одной переменной, а мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ — произведение мер, поэтому теорема Фубини — Тонелли превращает n-мерный интеграл в n-й степени одномерный. Дальше вычисляется один и тот же одномерный интеграл: модуль раскрывается разбиением на две половины и заменой $t \mapsto -t$, после чего остаётся $\int_0^{\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}\lambda(t) = 1/a$. Условие $\operatorname{Re} a > 0$ — не мелочь: без него интеграл расходится, а для наших $a = 1 \pm i\xi$ оно выполнено автоматически, потому что множитель $e^{-|t|}$ обеспечивает убывание с запасом. Результат получился чётной положительной функцией, убывающей как $1/\xi^2$; эта интегрируемость $\hat{H}$ дальше существенна.

Пример 13.3 (Интеграл от преобразования Фурье функции H). Имеет место равенство $\int \hat{H}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = (2\pi)^n$.

Доказательство.

Интеграл от произведения распадается в произведение интегралов (теорема Фубини для неотрицательной функции, так как $\hat{H} > 0$):

$$\int \hat{H}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \prod_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1 + t^2}\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Первообразная подынтегральной функции — $2\arctan t$, поэтому

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1 + t^2}\,\mathrm{d}\lambda(t) = 2\Big(\frac{\pi}{2} - \Big(-\frac{\pi}{2}\Big)\Big) = 2\pi,$$

и произведение n одинаковых множителей равно $(2\pi)^n$. ■

Этот интеграл — тот самый, к которому будет стремиться свёртка: именно он задаёт коэффициент в формуле обращения.

Следующее утверждение нужно, чтобы из одной функции H получить целое семейство, сосредоточивающееся в нуле.

Лемма 13.4 (Масштабирование аргумента). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ и $g(x) = f(\alpha x)$. Тогда $g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и

$$\hat{g}(\xi) = \frac{1}{|\alpha|^n}\hat{f}\left(\frac{\xi}{\alpha}\right).$$

Доказательство.

По определению преобразования Фурье и замене $y = \alpha x$ (линейная замена с определителем α^n, поэтому $\mathrm{d}\lambda(x) = \mathrm{d}\lambda(y)/|\alpha|^n$):

$$\hat{g}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(\alpha x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \frac{1}{|\alpha|^n}\int e^{-i\langle \frac{\xi}{\alpha}, y\rangle} f(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \frac{1}{|\alpha|^n}\hat{f}\left(\frac{\xi}{\alpha}\right).$$

Интегрируемость g следует из той же замены: $\int |g|\,\mathrm{d}\lambda = |\alpha|^{-n}\int |f|\,\mathrm{d}\lambda < +\infty$. ■

Через f_α в лекции о свёртке обозначалась функция $f_\alpha(x) = \alpha^{-n} f(x/\alpha)$; в этих обозначениях лемма читается так: преобразование Фурье функции $x \mapsto f(\alpha x)$ равно $\left(\hat{f}\right)_\alpha$. Применив её к $f = H$, получаем ещё одно описание того же семейства: $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ — это преобразование Фурье функции $x \mapsto H(\alpha x) = e^{-\alpha|x_1|-\ldots-\alpha|x_n|}$. Именно так эта функция и записана на доске.

Аппроксимативная единица — Семейство $\psi_\alpha(x) = \alpha^{-n}\psi(x/\alpha)$ при $\psi \in L_1$; интеграл $\int \psi_\alpha\,\mathrm{d}\lambda$ не зависит от α, а при $\alpha \to 0+$ функции сосредотачиваются в окрестности нуля.

Интуиция. Множитель α^{-n} подобран так, чтобы замена переменной его компенсировала и интеграл не менялся: $\int \psi_\alpha\,\mathrm{d}\lambda = \int \psi\,\mathrm{d}\lambda$ при всех α. Поэтому при $\alpha \to 0+$ масса не исчезает и не появляется, а только перераспределяется: ψ_α заметно отличается от нуля лишь на масштабе $|x|$ порядка α, то есть стягивается к нулю. Свёртка $f * \psi_\alpha(x) = \int f(x-y)\psi_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ есть усреднение значений f в окрестности точки x с весами ψ_α; когда веса стягиваются в точку, усреднение стремится к $f(x)$, а полная масса $\int \psi\,\mathrm{d}\lambda$ остаётся множителем. Это и есть содержание теоремы об аппроксимативной единице, на которую опирается формула обращения.

Основное тождество
Теперь связываем свёртку с $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ и преобразованием Фурье функции f.

Предложение 13.5 (Свёртка с аппроксимативной единицей). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\alpha > 0$. Тогда

$$f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int \hat{f}(\xi) H(\alpha\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi).$$

Доказательство.

Из леммы о масштабировании и чётности $\hat{H}$ (она зависит только от ξ_i^2) получаем

$$\left(\hat{H}\right)_\alpha(y) = \left(\hat{H}\right)_\alpha(-y) = \frac{1}{\alpha^n}\hat{H}\left(-\frac{y}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha^n}\int e^{-i\langle -\frac{y}{\alpha}, u\rangle} H(u)\,\mathrm{d}\lambda(u) = \int e^{i\langle \xi, y\rangle} H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi),$$

где в последнем равенстве сделана замена $u = \alpha\xi$ (её определитель равен α^n).

Подставим это выражение в определение свёртки:

$$f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int f(x-y)\left(\hat{H}\right)_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(x-y)\left(\int e^{i\langle \xi, y\rangle} H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi)\right)\mathrm{d}\lambda(y).$$

Порядок интегрирования можно поменять. Действительно, модуль подынтегрального выражения равен $|f(x-y)|H(\alpha\xi)$ (экспонента по модулю равна единице), а

$$\int\left(\int |f(x-y)|H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)\mathrm{d}\lambda(\xi) = \|f\|_{L_1}\int H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \|f\|_{L_1}|\alpha|^{-n}\|H\|_{L_1} < +\infty$$

(интеграл от $H(\alpha\,\cdot)$ равен $|\alpha|^{-n}\int H\,\mathrm{d}\lambda$ — это замена переменных, тот же счёт, что и в доказательстве леммы о масштабировании). Значит, применима теорема Фубини — Тонелли, и интегрировать можно сначала по y:

$$f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int H(\alpha\xi)\left(\int f(x-y)e^{i\langle\xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)\mathrm{d}\lambda(\xi).$$

Остаётся узнать внутренний интеграл. Заменой $z = x - y$ он сводится к преобразованию Фурье:

$$\int f(x-y)e^{i\langle\xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(z)e^{i\langle\xi,x-z\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(z) = e^{i\langle\xi,x\rangle}\int f(z)e^{-i\langle\xi,z\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(z) = e^{i\langle\xi,x\rangle}\hat{f}(\xi).$$

Подстановка этого выражения даёт утверждение. ■

Интуиция. Тождество переписывает свёртку — усреднение f по сдвигам — в интеграл, куда f входит только через $\hat{f}$. Это и есть мост между f и $\hat{f}$, которого не хватало: слева стоит выражение, про которое известно, что при $\alpha \to 0+$ оно стремится к $(2\pi)^n f$ (множитель $\int \hat{H}\,\mathrm{d}\lambda$), а справа — выражение, которое при $\alpha \to 0+$ стремится к $\int \hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$. Чётность $\hat{H}$ нужна ровно для того, чтобы в показателе экспоненты получился плюс: без неё переход от $\hat{H}(-y/\alpha)$ к $\hat{H}(y/\alpha)$ был бы невозможен, внутренний интеграл дал бы $\hat{f}(-\xi)$, и предельная формула получилась бы с перевёрнутым аргументом. Лемма о масштабировании нужна, чтобы множители α^{-n} сократились и под интегралом осталось чистое $H(\alpha\xi)$: именно это делает предельный переход при $\alpha \to 0+$ поточечным и простым, ведь $H(\alpha\xi) \to 1$. Теорема Фубини — Тонелли здесь не формальность: она позволяет вычислить внутренний интеграл по y при фиксированном ξ, а законность её применения обеспечена тем, что модуль подынтегрального выражения распадается в произведение интегрируемых функций разных переменных.

Ключевое. Тождество $f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int \hat{f}(\xi)H(\alpha\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ выражает свёртку через $\hat{f}$; множитель $H(\alpha\xi)$ при $\alpha \to 0+$ монотонно стремится к единице.

Два предельных перехода и зачем нужна лемма

В тождестве есть параметр α, и обе его части можно изучать при $\alpha \to 0+$. Пределы при этом получаются в разных смыслах.

Слева.

Функции $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ образуют аппроксимативную единицу, а $\int \hat{H}\,\mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$. По теореме об аппроксимативной единице из лекции о свёртке (если $\psi \in L_1(\mathbb{R}^n,\lambda)$ и $\psi_\alpha(x) = \alpha^{-n}\psi(x/\alpha)$, то $\left\|f * \psi_\alpha - (\int\psi\,\mathrm{d}\lambda)f\right\|_{L_1} \to 0$ при $\alpha \to 0+$)

$$\left\|f * \left(\hat{H}\right)_\alpha - (2\pi)^n f\right\|_{L_1} \to 0 \quad (\alpha \to 0+),$$

то есть левая часть сходится к $(2\pi)^n f$ по норме L_1.

Справа.

При каждом фиксированном x подынтегральное выражение $\hat{f}(\xi)H(\alpha\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}$ поточечно сходится к $\hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}$: множитель $H(\alpha\xi)$ стремится к единице (и монотонно снизу, так как $0 < H(\alpha\xi) \le 1$ при $\alpha > 0$), а экспонента от α не зависит. Мажоранта — функция $\left|\hat{f}(\xi)\right|$, интегрируемая по предположению. По теореме о мажорированной сходимости

$$\int \hat{f}(\xi)H(\alpha\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi) \to \int \hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi) \quad \text{при } \alpha \to 0+$$

для каждого x в отдельности.

Итак, одна и та же функция $f * \left(\hat{H}\right)_\alpha$ сходится к $(2\pi)^n f$ в L_1 и поточечно к интегралу от $\hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}$. Если бы пределы можно было отождествить, формула обращения была бы доказана. Но сходимости здесь разного типа, и ни одна из них не следует из другой: из сходимости по норме не вытекает сходимость в каждой точке, а поточечная сходимость не даёт сходимости по норме. Связь между ними всё же есть, и её даёт следующая лемма.

Ключевое. Левая часть тождества сходится в L_1, правая — поточечно; это два разных типа сходимости, и связывает их лемма о поточечной подпоследовательности.

Лемма 13.6 (Лемма о поточечной подпоследовательности). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, а последовательность $f_n \in L_1^{\mathbb{C}}(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$ сходится к $f \in L_1^{\mathbb{C}}(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$ по норме L_1. Тогда найдётся такая подпоследовательность $\left\{f_{n_k}\right\}$, что $f_{n_k}(x) \to f(x)$ для всех $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A$, где $\mu(A) = 0$.

Доказательство.

План. Сначала выберем подпоследовательность с суммируемым рядом норм приращений, затем просуммируем модули приращений и получим поточечную сходимость вне множества меры ноль, а в конце отождествим этот предел с исходным f по единственности предела в L_1.

Выберем подпоследовательность так, чтобы сходился ряд из норм соседних разностей:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1} < +\infty.$$

Это возможно: из сходимости $f_n \to f$ в L_1 следует, что для некоторой возрастающей последовательности номеров $\left\| f - f_{n_k} \right\|_{L_1} < 2^{-k}$, а тогда по неравенству треугольника $\left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1} \le 2^{-k} + 2^{-(k+1)} < 2^{-k+1}$, и ряд из этих величин сходится.

Покажем сначала, что подпоследовательность сходится поточечно хотя бы к чему-нибудь. Обозначим $g_k = \left| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right|$ — неотрицательные измеримые функции, и пусть $G(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ (значение $+\infty$ допускается). По теореме о монотонной сходимости, применённой к частичным суммам этого ряда,

$$\int G \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int g_k \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1} < +\infty.$$

Неотрицательная функция с конечным интегралом конечна вне множества меры ноль: если бы на множестве $B = \{x : G(x) = +\infty\}$ мера была положительной, интеграл от G был бы бесконечен. Значит, для всех $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus B$ ряд $\sum g_k(x)$ сходится. Тогда сходится и ряд $\sum\left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right)$: модуль его члена не превосходит $g_k(x)$, а его частичные суммы равны $f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_1}(x)$. Тем самым при каждом $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus B$ последовательность $\left\{f_{n_k}(x)\right\}$ сходится.

Обозначим через $\tilde{f}$ предел этой последовательности, доопределённый произвольно на B. Тогда $\tilde{f}$ измерима и $\left|\tilde{f}\right| \le G + \left|f_{n_1}\right| \in L_1$, значит, $\tilde{f} \in L_1^{\mathbb{C}}(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$. Кроме того, при каждом x

$$\left|\tilde{f}(x) - f_{n_k}(x)\right| = \left|\sum_{m=k}^{\infty}\left(f_{n_{m+1}}(x) - f_{n_m}(x)\right)\right| \le \sum_{m=k}^{\infty}\left|f_{n_{m+1}}(x) - f_{n_m}(x)\right|,$$

откуда по теореме о монотонной сходимости (ряд из неотрицательных функций интегрируется почленно)

$$\left\|\tilde{f} - f_{n_k}\right\|_{L_1} \le \sum_{m=k}^{\infty} \left\| f_{n_{m+1}} - f_{n_m} \right\|_{L_1} \to 0 \quad (k \to \infty)$$

как остаток сходящегося ряда. Значит, $f_{n_k} \to \tilde{f}$ и в L_1. Но по построению $f_{n_k} \to f$ в L_1, а предел в метрическом пространстве единствен, поэтому $\left\|\tilde{f} - f\right\|_{L_1} = 0$, то есть $\tilde{f}$ и f совпадают вне множества меры ноль. Добавляя к B множество, где они различаются, получаем утверждение.■

Интуиция. Механизм леммы — заменить сходимость по норме сходимостью числового ряда из норм. Сходимость в L_1 сама по себе ничего не говорит о поведении в отдельной точке: она сообщает лишь, что площади под графиками $|f - f_n|$ малы. Чтобы получить поточечное утверждение, нужно, чтобы сумма всех последующих колебаний была конечной — тогда телескопический ряд сходится в каждой точке, кроме тех, где сумма модулей бесконечна, а таких точек не может быть много, иначе интеграл от суммы был бы бесконечен. Отсюда и выбор подпоследовательности: для сходящейся последовательности «быстро сходящиеся» подпоследовательности есть всегда, а для самой последовательности ряд из норм может расходиться. Все условия используются по одному разу: сходимость в L_1 — чтобы выбрать n_k; конечность $\sum \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_{L_1}$ — чтобы интеграл от G был конечен; конечность интеграла — чтобы G была конечна вне множества меры ноль; интегрируемость f_{n_1} — чтобы мажоранта $G + \left|f_{n_1}\right|$ была интегрируемой и предел $\tilde{f}$ попал в L_1. Последний шаг — единственность предела в L_1: без неё поточечный предел нельзя было бы отождествить с исходным f. Существенно, что отождествление происходит только вне множества меры ноль: значения на таком множестве в L_1 не видны.

Теорема 13.7 (Формула обращения преобразования Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\hat{f}$ тоже λ-интегрируема. Тогда вне множества меры ноль

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi).$$

Доказательство.

План. Возьмём последовательность $\alpha_k \to 0+$ и запишем основное тождество; слева получим сходимость по норме L_1, справа — поточечную, а лемма о подпоследовательности позволит выделить подпоследовательность, вдоль которой оба предела совпадают.

Возьмём произвольную последовательность $\alpha_k > 0$, сходящуюся к нулю. По основному тождеству при каждом k

$$f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha_k}(x) = \int \hat{f}(\xi) H(\alpha_k \xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi),$$

и правая часть при каждом фиксированном x сходится к $I(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi)$ по теореме о мажорированной сходимости с мажорантой $\left|\hat{f}\right|$.

Слева по теореме об аппроксимативной единице $\left\| f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha_k} - (2\pi)^n f \right\|_{L_1} \to 0$: функции $\left(\hat{H}\right)_{\alpha_k}$ — это ψ_{α_k} для $\psi = \hat{H}$, а $\int \hat{H} \, \mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$. Применим к последовательности $F_k = f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha_k}$, сходящейся в L_1 к $(2\pi)^n f$, лемму о поточечной подпоследовательности: найдётся такая подпоследовательность α_{k_m}, что $F_{k_m}(x) \to (2\pi)^n f(x)$ для всех x вне множества меры ноль. Переход к подпоследовательности нужен только для левой части: её сходимость была по норме, и поточечную даёт лемма. Но при каждом x выполнено и $F_{k_m}(x) \to I(x)$, поскольку $H\left(\alpha_{k_m}\xi\right) \to 1$ при каждом ξ: правая часть сходится вдоль любой последовательности, в том числе вдоль выбранной. Значит, вне множества меры ноль $I(x) = (2\pi)^n f(x)$, что и требовалось. ■

Два преобразования и переворот аргумента: $\check{f}(x) = f(-x), \quad \check{\hat{f}} = \frac{1}{(2\pi)^n}\hat{\hat{f}}$

Полезно запомнить формулу обращения в мнемоническом виде: два раза применить преобразование Фурье и перевернуть аргумент, то есть $\check{f} = (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$. Именно в таком виде она записана на доске. Коэффициент $(2\pi)^n$ не случаен: это в точности $\int \hat{H}\,\mathrm{d}\lambda$, и он появился потому, что пределом левой части основного тождества служит $\left(\int \hat{H}\right) f$, а не f.

Обратное преобразование Фурье — Отображение $\hat{f} \mapsto f$, задаваемое формулой обращения: по преобразованию $\hat{f}$ оно восстанавливает f как $f(x) = (2\pi)^{-n}\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$; кратко $\check{\hat{f}} = (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$. Здесь оно определено на тех $\hat{f}$, которые сами интегрируемы.

Следствие 13.8 (Инъективность преобразования Фурье). Если $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\hat{f} = 0$ вне множества меры ноль, то и $f = 0$ вне множества меры ноль. Иначе говоря, преобразование Фурье инъективно на $L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$.

Доказательство.

Тождественный ноль интегрируем, поэтому к f применима формула обращения: $\hat{f}$ интегрируема и равна нулю вне множества меры ноль, значит,

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = 0$$

для всех x вне множества меры ноль. ■

Читать следствие удобно так: равенство крышек равносильно равенству функций вне множества меры ноль — в одну сторону это пункт 3 предложения о простейших свойствах, в другую — следствие, применённое к разности $f - g$ по линейности. Крайний случай: индикатор множества меры ноль имеет нулевую крышку, то есть как элемент L_1 он и есть нуль.

Ключевое. Формула обращения: если f и $\hat{f}$ интегрируемы, то $f(x) = (2\pi)^{-n}\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ вне множества меры ноль; в частности, $\hat{f} = 0$ влечёт $f = 0$.

Краевые случаи и границы применимости

Равенство понимается вне множества меры ноль, и иначе быть не может. Преобразование Фурье не различает функции, совпадающие вне множества меры ноль, поэтому значения f на таком множестве по $\hat{f}$ восстановить нельзя: у всех таких функций одна и та же крышка. Формула обращения восстанавливает ровно класс эквивалентности.

Правая часть формулы — непрерывная ограниченная функция. Она равна $(2\pi)^{-n}$ преобразованию Фурье функции $\hat{f}$, у которой перевёрнут аргумент (то есть функции $\check{\hat{f}}$), а преобразование Фурье интегрируемой функции непрерывно и ограничено. Поэтому если f совпадает вне множества меры ноль с непрерывной функцией, то равенство верно в каждой точке; для разрывной f — только вне множества меры ноль.

Условие $\hat{f} \in L_1$ — не автоматическое.
Оно не следует из $f \in L_1$, и без него правая часть формулы не определена. Пример ниже показывает, что это ограничение содержательно.

Замечание 13.9. Лектор отдельно оговаривает терминологию: вместо «почти всюду» он говорит «за пределами множества меры ноль» и первый термин сознательно не использует ([37:16]: «я старательно избегаю сказать слово почти всюду в этом курсе»). В конспекте сохранена его формулировка.

Пример 13.10 (Характеристическая функция отрезка с неинтегрируемым преобразованием). Характеристическая функция отрезка $\chi_{[-1,1]}$ интегрируема, но её преобразование Фурье неинтегрируемо.

Рассуждение опирается только на формулу обращения. Если бы $\widehat{\chi_{[-1,1]}}$ была интегрируема, то по формуле обращения функция $\chi_{[-1,1]}$ совпадала бы вне множества меры ноль с непрерывной функцией — правой частью формулы. Но это невозможно: непрерывная функция g, совпадающая с $\chi_{[-1,1]}$ вне множества меры ноль, на интервале $(-1,1)$ равна единице, а при $x>1$ равна нулю. Действительно, если бы в некоторой точке интервала $g\neq 1$, то по непрерывности $g\neq 1$ и в целой окрестности этой точки, а такая окрестность имеет положительную меру. Значит, в точке 1 функция g обязана быть одновременно равной 1 и 0 по непрерывности. Значит, $\widehat{\chi_{[-1,1]}}$ не интегрируема, и класс L_1 преобразование Фурье в себя не переводит.

Пометка (не из лекции). Явный вид: $\widehat{\chi_{[-1,1]}}(\xi)=2\sin\xi/\xi$ и $\int|\sin\xi/\xi|\,\mathrm{d}\xi=+\infty$. Это стандартный факт, в лекции он не вычислялся; приведённое выше рассуждение явного вида не требует. Уверенность: высокая, проверяется прямым счётом.

Грабли. Забыть условие $\hat f\in L_1$. Без него интеграл в правой части формулы обращения может расходиться, и восстановить f по $\hat f$ этим способом нельзя — как раз этот случай и показывает характеристическая функция отрезка.

Грабли. Ожидать равенства в каждой точке. Формула обращения даёт равенство вне множества меры ноль: изменив f на множестве меры ноль, вы не измените $\hat f$.

Грабли. Считать, что из сходимости по норме L_1 следует поточечная сходимость. Следует лишь поточечная сходимость подходящей подпоследовательности — и ровно это утверждает лемма.

Замечание 13.11. В конце лекции лектор обсуждает нормировку в определении преобразования Фурье; запись этого места неразборчива ([81:31]–[82:27]). Смысл сказанного: выбор знака «минус» в показателе — вопрос соглашения, примерно половина источников использует такое же определение, ещё четверть — симметричное, с множителем $(2\pi)^{-n/2}$ в прямом и обратном преобразовании, а остальные — иные варианты. Симметричная нормировка лектору не нравится: она добавляет лишний множитель в формулу $\widehat{f*g}=\hat f\hat g$ и тем самым портит связь преобразования Фурье со свёрткой. Точные доли и формулировки в записи не восстанавливаются.

§3. Квадратично интегрируемые функции

Зачем: L_1 не замкнуто относительно крышки

Формула обращения требует, чтобы $\hat f$ была интегрируема, а это, как показывает пример с характеристической функцией отрезка, выполняется далеко не всегда. Значит, L_1 — неудобная область определения преобразования Фурье: применив крышку один раз, можно выйти из класса и не суметь применить её второй раз. Нужен класс функций, который преобразование Фурье переводит в себя.

Кандидат — функции с интегрируемым квадратом модуля. На L_2 преобразование Фурье нельзя задать прежним интегралом: из интегрируемости квадрата не следует интегрируемость самой функции, и интеграл $\int e^{-i\langle\xi,x\rangle}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ может расходиться. Определять его придётся предельным переходом, а для этого нужно, чтобы предел существовал, то есть чтобы пространство было

полным. Этим объясняется порядок изложения: сначала само пространство L_2 и его простейшие свойства, затем полнота, и только потом преобразование Фурье на L_2.

Определение 13.12 (Квадратично интегрируемая функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Функция f называется **квадратично μ-интегрируемой на A**, если функция f^2 μ-интегрируема на A (для комплекснозначной f — функция $|f|^2$).

Определение 13.13 (Пространство L2). Через $L_2(A,\mu)$ обозначается множество всех классов эквивалентности вещественнозначных квадратично μ-интегрируемых на A функций, а через $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$ — то же для комплекснозначных функций.

Классы эквивалентности здесь не украшение: без них не выполняется аксиома $\langle f,f\rangle = 0 \Longrightarrow f = 0$ — подробно это разобрано в доказательстве следствия о скалярном произведении.

Классы эквивалентности — Элементы L_1 и L_2 — не функции, а классы функций, совпадающих вне множества меры ноль; равенства в этих пространствах понимаются с точностью до такого множества. Именно поэтому в формулировках интегральных утверждений слова «вне множества меры ноль» можно опускать, если речь идёт об элементах L_1 или L_2.

L_2 — линейное пространство

Предложение 13.14 (Свойства квадратично интегрируемых функций). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Тогда:

1. если f квадратично μ-интегрируема на A, то и αf квадратично μ-интегрируема на A при любом $\alpha \in \mathbb{C}$;
2. если f и g квадратично μ-интегрируемы на A, то $f+g$ квадратично μ-интегрируема на A;
3. если f и g квадратично μ-интегрируемы на A, то fg μ-интегрируема на A.

Доказательство.

Первое утверждение очевидно: $|\alpha f|^2 = |\alpha|^2 |f|^2$. Второе: поточечно $|f+g|^2 \le 2(|f|^2+|g|^2)$ — это следует из неравенства треугольника $|f+g| \le |f|+|g|$ и тождества $2(|f|^2+|g|^2) - (|f|+|g|)^2 = (|f|-|g|)^2 \ge 0$. Справа стоит интегрируемая функция, поэтому по свойству интеграла «если $|h| \le G$ и G интегрируема, то h интегрируема» функция $(f+g)^2$ интегрируема. Третье: $|fg| \le 1/2(|f|^2+|g|^2)$, и по тому же свойству fg интегрируема. ■

Интуиция. У квадрата нет свойства линейности, и заменить его нечем, кроме поточечных неравенств. Неравенство $(a+b)^2 \le 2a^2+2b^2$ переводит сумму в сумму интегрируемых мажорант и тем самым даёт линейность L_2; оно же в форме $|ab| \le (a^2+b^2)/2$ даёт интегрируемость произведения, а это ровно то, что нужно для скалярного произведения $\langle f,g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$: его подынтегральная функция оценивается через $|f||g|$. Оба неравенства — следствия одного и того же $0 \le (a-b)^2$, и оба неулучшаемы по порядку роста: квадрат суммы действительно может быть вдвое больше суммы квадратов.

Следствие 13.15 (Скалярное произведение в L2). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Тогда $L_2(A,\mu)$ и $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$ — линейные пространства, а формула

$$\langle f,g\rangle = \int_A f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$$

задаёт на них скалярное произведение:

1. $\langle f,g\rangle$ линейно по первому аргументу;

2. $\langle f, g\rangle = \overline{\langle g, f\rangle}$;
3. $\langle f, f\rangle \geq 0$;
4. из $\langle f, f\rangle = 0$ следует $f = 0$.

Доказательство.

Линейность пространств — это предложение выше. Определённость величины $\langle f, g\rangle$: $|f\overline{g}| = |f||g| \leq 1/2(|f|^2 + |g|^2)$, а эта мажоранта интегрируема, значит, произведение $f\overline{g}$ интегрируемо и интеграл конечен. Линейность по первому аргументу и сопряжённая симметричность — свойства интеграла: $\int(\alpha f_1 + \beta f_2)\overline{g}\,\mathrm{d}\mu = \alpha\int f_1\overline{g}\,\mathrm{d}\mu + \beta\int f_2\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ и $\int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu = \overline{\int g\overline{f}\,\mathrm{d}\mu}$. Неотрицательность: $\langle f, f\rangle = \int |f|^2\,\mathrm{d}\mu \geq 0$. Последняя аксиома — единственное место, где существенны классы эквивалентности. Если $\int |f|^2\,\mathrm{d}\mu = 0$, то неотрицательная функция $|f|^2$ равна нулю вне множества меры ноль, то есть f равна нулю вне множества меры ноль, а как элемент L_2 такая функция и есть нуль. ■

Следствие 13.16 (Норма в L2 и неравенство Коши — Буняковского). Величина

$$\|f\|_{L_2} = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \sqrt{\int_A |f|^2\,\mathrm{d}\mu}$$

является нормой на $L_2(A, \mu)$ и на $L_2^{\mathbb{C}}(A, \mu)$, и для любых f, g из этих пространств

$$|\langle f, g\rangle| \leq \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}.$$

Неравенство Коши — Буняковского лектор формулирует без доказательства: это стандартный факт из линейной алгебры, и в курсе он будет использоваться как готовый инструмент. Норму можно понимать как среднеквадратичное уклонение: она измеряет не площадь под графиком модуля, как норма в L_1, а «энергию» функции, и именно эта величина сохраняется преобразованием Фурье с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$ (это будет содержание следующей лекции).

Грабли. Проверять аксиому $\langle f, f\rangle = 0 \Longrightarrow f = 0$ для функций, а не для классов эквивалентности. У функции, равной единице на множестве меры ноль, норма нулевая, хотя сама функция нулю не равна; определение L_2 именно поэтому дано для классов.

Лемма о последовательности Коши

В конце лекции лектор объявляет полноту L_2: пространства $L_2(A, \mu)$ и $L_2^{\mathbb{C}}(A, \mu)$ полны, то есть любая фундаментальная последовательность (последовательность Коши) в любом из них сходится. Доказательство он переносит на следующий раз ([77:35]: «схема будет такая же, как с L_1») и успевает доказать только вспомогательную лемму из теории метрических пространств, которая понадобится в этом доказательстве.

Последовательность Коши — Последовательность $\{x_n\}$ метрического пространства, для которой при любом $\varepsilon > 0$ найдётся N с $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при всех $n, m \geq N$.

Полное метрическое пространство — Метрическое пространство, в котором каждая последовательность Коши сходится; пример неполного — интервал $(0, 1)$ с обычной метрикой.

Лемма 13.17 (Подпоследовательность последовательности Коши). Пусть X — метрическое пространство с метрикой ρ, а $\{x_n\}$ — последовательность Коши в X. Если некоторая подпоследовательность $\left\{x_{n_k}\right\}$ сходится к $x \in X$, то и вся последовательность $\{x_n\}$ сходится к x.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $\{x_n\}$ — последовательность Коши, найдётся такое N, что

$$\rho(x_n, x_m) < \varepsilon/2 \quad \text{при всех } n, m \geq N.$$

Так как $x_{n_k} \to x$, найдётся такое t, что $\rho\big(x_{n_t}, x\big) < \varepsilon/2$ и при этом $n_t > N$; последнего всегда можно добиться, потому что индексы подпоследовательности строго возрастают и неограничены. Тогда для всех $n \geq N$ по неравенству треугольника

$$\rho(x_n, x) \leq \rho\big(x_n, x_{n_t}\big) + \rho\big(x_{n_t}, x\big) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Первое слагаемое меньше $\varepsilon/2$, потому что $n \geq N$ и $n_t > N$; второе — по выбору t. Значит, $x_n \to x$. ■

Интуиция. Лемма избавляет от необходимости угадывать предел: если у последовательности Коши нашлась сходящаяся подпоследовательность, то предел уже найден и вся последовательность сходится к нему. Механизм — «расстояние до предела складывается из двух полурасстояний»: одно мало по свойству Коши (это расстояние от x_n до далёкого члена подпоследовательности), другое мало по сходимости подпоследовательности (расстояние от этого члена до x). Работает это ровно потому, что индексы подпоследовательности можно выбрать сколь угодно большими и одновременно принадлежащими «хвосту Коши»; если бы подпоследовательность не была взята из тех же членов, неравенство треугольника ничего не дало бы. Ни полнота, ни какая-либо структура кроме метрики здесь не нужны.

Замечание 13.18. Тем же рассуждением устанавливается и полнота L_1: доказательство леммы о поточечной подпоследовательности — это, по сути, выбор быстро сходящейся подпоследовательности, после чего остаётся применить лемму о последовательности Коши. Лектор отмечает, что для L_1 это «в две строчки», но в курсе понадобится полнота только L_2 ([74:34], [77:35]).

Дальше предстоит доказать полноту L_2 по той же схеме: из последовательности Коши выбирается подпоследовательность с $\sum \big\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\big\|_{L_2} < +\infty$, для неё ряд $\sum \big|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\big|$ сходится вне множества меры ноль и даёт поточечный предел, этот предел оказывается пределом и по норме L_2, а лемма о последовательности Коши заканчивает доказательство. Полнота нужна, чтобы определить преобразование Фурье на L_2 предельным переходом, — об этом лектор говорит в конце ([69:20], [83:42]).

Ключевое. Пространство L_2 — линейное пространство со скалярным произведением $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$; аксиома $\langle f, f\rangle = 0 \Longrightarrow f = 0$ выполняется потому, что элементами L_2 объявлены классы эквивалентности.

Ключевое. Лемма о последовательности Коши: сходящаяся подпоследовательность тянет за собой всю последовательность; на ней будет держаться доказательство полноты L_2.

Кратко

- Преобразование Фурье $\hat f(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ определено на L_1, линейно, переводит свёртку в произведение, а $\hat f$ непрерывна и ограничена с оценкой $\big|\hat f\big| \leq \|f\|_{L_1}$.
- Функция $H(x) = e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ — основной пример: $\hat H(\xi) = 2^n/((1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2))$, и $\int \hat H\,\mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$.
- Масштабирование: $\widehat{f(\alpha\,\cdot)}(\xi) = |\alpha|^{-n}\hat f(\xi/\alpha)$; семейство $\big(\hat H\big)_\alpha(x) = \alpha^{-n}\hat H(x/\alpha)$ — аппроксимативная единица, у которой $\int \big(\hat H\big)_\alpha\,\mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$.

- Основное тождество: $f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha}(x) = \int \hat{f}(\xi) H(\alpha\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$; его доказательство — чётность $\hat{H}$, лемма о масштабировании и теорема Фубини — Тонелли.
- При $\alpha \to 0+$ левая часть сходится к $(2\pi)^n f$ по норме L_1, правая — поточечно к $\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$.
- Лемма о поточечной подпоследовательности: из сходимости в L_1 можно выделить подпоследовательность, сходящуюся поточечно вне множества меры ноль; доказательство — быстро сходящаяся подпоследовательность, суммируемая мажоранта $G = \sum \left| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right|$ и единственность предела в L_1.
- Формула обращения: если $f \in L_1$ и $\hat{f} \in L_1$, то $f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ вне множества меры ноль; равносильная запись $\check{f} = (2\pi)^{-n} \hat{\hat{f}}$.
- Следствие: $\hat{f} = 0$ влечёт $f = 0$, то есть преобразование Фурье инъективно на L_1.
- L_1 не переходит в себя под действием преобразования Фурье: у $\chi_{[-1,1]}$ преобразование Фурье неинтегрируемо.
- $L_2(A, \mu)$ — классы эквивалентности функций с интегрируемым квадратом модуля; это линейное пространство, $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu$ — скалярное произведение, $\|f\|_{L_2} = \sqrt{\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu}$, верно $|\langle f, g\rangle| \le \|f\|_{L_2} \|g\|_{L_2}$.
- L_2 полно, и полнота нужна, чтобы определить преобразование Фурье на L_2 предельным переходом; доказательство полноты — следующий раз, сегодня доказана лемма: сходящаяся подпоследовательность последовательности Коши влечёт сходимость всей последовательности.

Что спросят. Вывести формулу обращения целиком: посчитать $\hat{H}$, доказать масштабирование, доказать основное тождество (с проверкой законности теоремы Фубини — Тонелли) и объяснить, зачем на последнем шаге нужна лемма о подпоследовательности.

Что спросят. Доказать лемму о поточечной подпоследовательности и указать, где в ней используются сходимость в L_1, конечность интеграла от G и интегрируемость f_{n_1}.

Что спросят. Проверить, что L_2 — линейное пространство, и все аксиомы скалярного произведения; объяснить, почему без перехода к классам эквивалентности последняя аксиома ложна.

Что спросят. Сформулировать полноту L_2 и доказать лемму о последовательности Коши; рассказать, как из них получается полнота L_2 и зачем она нужна для преобразования Фурье.

Проверь себя. Почему в доказательстве леммы о поточечной подпоследовательности нельзя обойтись без перехода к подпоследовательности, и где именно используется конечность $\sum \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1}$?

Проверь себя. Где в доказательстве основного тождества используется чётность $\hat{H}$, а где — лемма о масштабировании?

Проверь себя. Почему формула обращения не может выполняться в каждой точке для произвольной $f \in L_1$, и при каком дополнительном условии на f равенство всё же верно всюду?

Проверь себя. Приведите функцию из L_2, не лежащую в L_1, и объясните, почему на L_2 преобразование Фурье нельзя определить прежним интегралом.

Проверь себя. Проверьте сопряжённую симметричность $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu$ и выясните, по какому аргументу это выражение линейно, а по какому — сопряжённо линейно.

Пометка (не из лекции). Формулу обращения обычно доказывают, сворачивая f с гауссовым ядром $e^{-|x|^2/2}$ или используя теорему Планшереля; выбор H в лекции удобен тем, что $\hat{H}$ считается в одну строку и при этом положительна и интегрируема. Уверенность: высокая (стандартный материал учебников), но в лекции других доказательств не обсуждалось.

Пометка (не из лекции). Термин «аппроксимативная единица» (approximate identity) пришёл из теории банаховых алгебр: в алгебре L_1 относительно свёртки единицы нет, и семейство ψ_α играет её роль. Уверенность: высокая; в лекции это название не произносилось, там говорилось просто «теорема о свёртке».

Лекция 14. Полнота L_2, свёртка в L_2 и теорема Планшереля

Организационное.

1. **Расписание.** Пара стоит в окне из двух пар; лектор говорит, что это поправимо: если у всех групп это время свободно, пару можно перенести на самое раннее общее свободное время ([11:32]–[12:57]). Конкретных дат и решений в записи нет.
2. **Конспект лекции 13.** В конспекте её ещё нет: лектор только что вернулся из поездки и обещал сделать конспект на выходных ([11:32], [93:11]).
3. **Домашнее задание.** Разбирался вопрос, законно ли решать задачу про свёртку прямым и обратным преобразованием Фурье. Лектор считает такое решение корректным, если студент может его обосновать: «если легально, значит легально, в смысле, что это корректное доказательство» ([10:00]–[10:33]).
4. **Дедлайн.** Обсуждался сдвиг дедлайна из-за сдвига материала; лектор не возражает против того, чтобы новый материал применялся к старым задачам ([10:33]). Фраза об ассистентах в записи обрывается, баллы и даты не называются.

План. Лекция — техническая подготовка к определению преобразования Фурье на L_2. Сначала завершается доказательство полноты L_2: у последовательности Коши выбирается подпоследовательность с суммируемым рядом норм приращений, строится поточечный предел, и он же оказывается пределом по норме. Затем доказываются два вспомогательных факта: любую функцию из L_2 можно приблизить финитной непрерывной, а свёртка двух функций из L_2 всюду определена и непрерывна. Завершает лекцию теорема Планшереля: для $f \in L_1 \cap L_2$ преобразование Фурье снова лежит в L_2, причём $\left\|\hat f\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$.

§1. Что уже известно: формула обращения и пространство L_2

Напомним, где остановилась лекция 13. Формула обращения $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$ требует, чтобы $\hat f$ была интегрируема, а этого у преобразования Фурье интегрируемой функции может и не быть (пример из лекции 13: $\chi_{[-1,1]}$). Поэтому там был введён класс L_2: его элементами объявлены классы эквивалентности квадратично интегрируемых функций, на нём есть скалярное произведение $\langle f, g\rangle = \int_A f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$, сопряжённо-линейное по второму аргументу, и норма $\|f\|_{L_2} = \sqrt{\int_A |f|^2\,\mathrm{d}\mu}$. Содержательного про L_2 доказать не успели: лекция прервалась на доказательстве полноты. Им мы и продолжаем.

Ключевое. Формула обращения работает только при $\hat f \in L_1$; чтобы обращать преобразование Фурье без этого условия, нужен класс функций, который преобразование Фурье переводит в себя, — им и будет L_2.

§2. Полнота L_2

Зачем: существование предела без предъявления

Полнота — это то, что позволяет доказывать существование предела, не предъявляя его заранее: достаточно проверить, что последовательность фундаментальна. Для L_2 это не роскошь: преобразование Фурье функции из L_2 придётся определять предельным переходом, и предел обязан существовать. Формулировка была объявлена в лекции 13, здесь она получает точный вид и доказательство.

Предложение 14.1 (Полнота L2). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Тогда пространства $L_2(A,\mu)$ и $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$ полны: любая последовательность Коши в любом из них сходится.

Вспомогательный факт — лемма о последовательности Коши из лекции 13: если у последовательности Коши в метрическом пространстве нашлась сходящаяся подпоследовательность, то вся последовательность сходится к тому же пределу. Значит, для полноты достаточно предъявить у произвольной последовательности Коши сходящуюся подпоследовательность — это и делается ниже.

Доказательство.

Шаг 1: подпоследовательность с суммируемым рядом приращений.

Разберём комплексный случай; в вещественном все оценки те же. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность Коши в $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$, то есть для любого $\varepsilon>0$ найдётся такое N, что $\|f_n-f_m\|_{L_2}<\varepsilon$ при всех $n,m\ge N$. Возьмём n_1 из условия $\|f_n-f_m\|_{L_2}<\frac12$ при $n,m\ge n_1$, затем $n_2>n_1$ из условия $\|f_n-f_m\|_{L_2}<1/4$ при $n,m\ge n_2$, и вообще $n_k>n_{k-1}$ из условия $\|f_n-f_m\|_{L_2}<1/2^k$ при $n,m\ge n_k$; так можно на каждом шаге именно потому, что $\{f_n\}$ — последовательность Коши. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}\le\sum_{k=1}^{\infty}1/2^k=1<+\infty.$$

Шаг 2: суммируемая мажоранта.

Положим $g_k=\left|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right|$ и $G_N=\sum_{k=1}^{N}g_k$. Норма в L_2 зависит только от модуля функции, поэтому $\|g_k\|_{L_2}=\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}$, и по неравенству треугольника для нормы

$$\|G_N\|_{L_2}\le\sum_{k=1}^{N}\|g_k\|_{L_2}\le C,\quad C=\sum_{k=1}^{\infty}\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}<+\infty.$$

Последовательность функций G_N неотрицательна и не убывает поточечно, её поточечный предел $G=\lim_{N\to\infty}G_N$ принимает значения в $[0,+\infty]$. По теореме о монотонной сходимости

$$\int_A G^2\,\mathrm{d}\mu=\lim_{N\to\infty}\int_A G_N^2\,\mathrm{d}\mu=\lim_{N\to\infty}\|G_N\|_{L_2}^2\le C^2<+\infty.$$

Оценка $\|G_N\|_{L_2}\le C$ здесь существенна: именно она, а не сходимость самих G_N, даёт конечность интеграла от предела.

Шаг 3: поточечный предел.

Так как интеграл от G^2 конечен, множество $B=\{x\in A:G(x)=+\infty\}$ имеет меру ноль. При $x\in A/B$ ряд $\sum_k g_k(x)$ сходится; вместе с ним сходится и ряд $\sum_k\bigl(f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)\bigr)$, потому что сходимость ряда из модулей влечёт сходимость самого ряда. Частичные суммы последнего ряда сворачиваются телескопически:

$$\sum_{k=1}^{m-1}\bigl(f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)\bigr)=f_{n_m}(x)-f_{n_1}(x),$$

то есть сходимость ряда приращений — это в точности сходимость последовательности $\bigl\{f_{n_k}(x)\bigr\}$. Обозначим через f класс эквивалентности её поточечного предела; значения на множестве B меры ноль на класс не влияют.

Шаг 4: предел лежит в L_2.

При $x\in A/B$

$$\bigl|f(x)-f_{n_1}(x)\bigr|=\left|\sum_{k=1}^{\infty}\bigl(f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)\bigr)\right|\le\sum_{k=1}^{\infty}g_k(x)=G(x),$$

откуда $\left|f-f_{n_1}\right|^2 \le G^2$ и $|f| \le G + \left|f_{n_1}\right|$. Функция G лежит в L_2 по шагу 2, функция f_{n_1} — по условию, а L_2 линейно, так что $G + \left|f_{n_1}\right| \in L_2$; из $|f| \le G + \left|f_{n_1}\right|$ по монотонности интеграла следует $f \in L_2$.

Шаг 5: сходимость по норме.
Для любого k и любого $x \in A/B$

$$\left|f(x) - f_{n_k}(x)\right| = \left|\sum_{m=k}^{\infty}\left(f_{n_{m+1}}(x) - f_{n_m}(x)\right)\right| \le \sum_{m=k}^{\infty} g_m(x) \le G(x),$$

поэтому $\left|f-f_{n_k}\right|^2 \le G^2$ при всех k, а G^2 интегрируема. По шагу 3 $f_{n_k} \to f$ поточечно вне множества B меры ноль, значит, по теореме о мажорированной сходимости

$$\left\|f - f_{n_k}\right\|_{L_2}^2 = \int_A \left|f-f_{n_k}\right|^2 \mathrm{d}\mu \to 0, \quad k \to \infty.$$

Итак, подпоследовательность $\left\{f_{n_k}\right\}$ сходится к f по норме L_2, а тогда по лемме из лекции 13 и вся последовательность Коши $\{f_n\}$ сходится к f. Полнота доказана. ■

Замечание 14.2. Из доказательства видно и большее, чем полнота: из любой сходящейся последовательности в L_2 выделяется подпоследовательность, сходящаяся поточечно вне множества меры ноль. Действительно, сходящаяся последовательность фундаментальна, поэтому к ней применима та же конструкция: шаг 3 даёт подпоследовательность с поточечным пределом, а шаг 5 показывает, что этот предел совпадает с пределом по норме. Этим фактом пользуется лекция 15 (совпадение интегрального и предельного определений преобразования Фурье на $L_1 \cap L_2$).

Телескопический ряд — Ряд $\sum_k \left(f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right)$, частичные суммы которого равны $f_{n_m} - f_{n_1}$; его сходимость равносильна сходимости последовательности $\left\{f_{n_k}\right\}$, а потому сходимость ряда приращений и есть поточечная сходимость. Именно так в доказательстве полноты из сходимости ряда модулей получается предел.

Интуиция. Главная трудность в том, что предел неоткуда взять: у последовательности Коши в L_2 нет предъявленного кандидата, а сходимость по норме не даёт сходимости ни в одной отдельной точке. Доказательство добывает кандидата в два приёма. Сначала — поточечно: из конечности $\int G^2$ следует, что G конечна вне множества меры ноль, а конечность $G(x)$ в точке — это в точности абсолютная сходимость ряда приращений в этой точке; телескоп превращает сходимость ряда приращений в сходимость самой последовательности. Затем сходимость по норме возвращается мажорированной сходимостью: G оказывается мажорантой не только ряда, но и всех хвостов $f - f_{n_k}$, поэтому $\left\|f - f_{n_k}\right\|_{L_2} \to 0$. Каждое условие используется один раз: фундаментальность последовательности — чтобы выбрать n_k с суммируемыми приращениями; конечность C — чтобы интеграл от G^2 был конечен; конечность интеграла — чтобы G была конечна вне множества меры ноль и чтобы G попала в L_2; линейность L_2 и $f_{n_1} \in L_2$ — чтобы в L_2 попал сам предел; мажорированная сходимость — чтобы перейти от поточечной сходимости к сходимости по норме. Лемма о последовательности Коши замыкает рассуждение: предел подпоследовательности автоматически становится пределом всей последовательности.

Ключевое. Полнота L_2: у последовательности Коши есть подпоследовательность с $\sum \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_{L_2} < +\infty$; сумма модулей приращений G даёт и поточечный предел, и сходимость по норме.

Грабли. Оценивать $\left\|f-f_{n_k}\right\|_{L_2}$ бесконечным неравенством треугольника до того, как доказано, что $f\in L_2$: это оценка через объект, которого ещё нет, и рассуждение получается круговым. Здесь оценка выводится из поточечного неравенства $\left|f-f_{n_k}\right|\le G$ и теоремы о мажорированной сходимости.

Что спросят. Доказать полноту L_2 целиком: выбор подпоследовательности, оценка $\|G_N\|_{L_2}\le C$, монотонная сходимость, множество B меры ноль, попадание предела в L_2 и сходимость по норме.

Проверь себя. Почему в доказательстве полноты выбирается именно подпоследовательность с $\sum\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}<+\infty$, и где используется, что исходная последовательность — Коши?

Проверь себя. Почему из конечности $\int G^2\,\mathrm{d}\mu$ следует, что ряд $\sum\left|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right|$ сходится вне множества меры ноль, и почему из сходимости этого ряда следует сходимость самой последовательности $\left\{f_{n_k}\right\}$?

§3. Приближение финитными непрерывными функциями

Зачем: непрерывность интегралом не получить

Непрерывность — свойство, которое не выражается через интеграл, поэтому получить её предельным переходом под знаком интеграла нельзя. Приём тот же, что и в L_1: приблизить функцию функциями, для которых нужное свойство уже известно. В случае свёртки это непрерывные функции, равные нулю вне ограниченного множества: их свёртка непрерывна, а равномерная близость приближений переносит непрерывность на предел. Лектор подчёркивает, что отдельный термин «носитель» в курсе не нужен — важно лишь, что функция непрерывна и равна нулю вне ограниченного множества ([49:01]–[50:12]). Множество таких функций обозначается $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ — обозначение из лекции 12, там же расшифровано: непрерывная финитная функция ([53:00]).

Предложение 14.3 (Приближение L2-функций финитными непрерывными). Для любой $f\in L_2(\mathbb{R}^n,\lambda)$ и любого $\varepsilon>0$ найдётся такая $\varphi\in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|f-\varphi\|_{L_2}<\varepsilon$.

Доказательство.

Шаг 1: сведение к неотрицательной простой функции.

Комплекснозначная функция разбивается на вещественную и мнимую части, каждая из них — на положительную и отрицательную, так что достаточно приблизить неотрицательную $f\in L_2$ (линейность L_2 складывает приближения четырёх слагаемых). По лемме об аппроксимации простыми функциями из лекции об интеграле Лебега (лекция 08, §2) найдётся последовательность λ-простых функций $0\le s_1\le s_2\le\dots$ со сходимостью $s_n\to f$ поточечно. Тогда $(f-s_n)^2\to 0$ поточечно, а $|f-s_n|^2\le|f|^2$, и $|f|^2$ интегрируема; по теореме о мажорированной сходимости

$$\int|f-s_n|^2\,\mathrm{d}\lambda\to 0,\quad\text{то есть}\quad\|f-s_n\|_{L_2}\to 0.$$

Значит, достаточно приблизить простую функцию.

Шаг 2: сведение к характеристической функции.

Пусть $f=\sum_{k=1}^{N}\alpha_k\chi_{A_k}$ — λ-простая функция; каждое A_k имеет конечную меру Лебега, иначе f не была бы квадратично интегрируемой. Если для каждого k выбрать $\varphi_k\in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ так, что

$$\left\|\chi_{A_k}-\varphi_k\right\|_{L_2}<\frac{\varepsilon}{1+|\alpha_1|+\ldots+|\alpha_N|},$$

то по неравенству треугольника

$$\left\|f-\sum_{k=1}^{N}\alpha_k\varphi_k\right\|_{L_2}\le\sum_{k=1}^{N}|\alpha_k|\left\|\chi_{A_k}-\varphi_k\right\|_{L_2}<\varepsilon.$$

Значит, достаточно научиться приближать χ_A для множества A конечной меры Лебега. Единица в знаменателе — запас на вырожденный случай $\alpha_1=\ldots=\alpha_N=0$: тогда f уже нулевая, приближать нечего, а дробь всё равно определена.

Шаг 3: приближение характеристической функции.

По теореме о приближении интегрируемой функции финитной непрерывной (она доказана в курсе для L_1) найдётся такое $\psi\in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|\chi_A-\psi\|_{L_1}<\varepsilon^2$. Положим $\varphi=\min(1,\max(\psi,0))$: срезка заменяет значение $\psi(x)$ ближайшей точкой отрезка $[0,1]$, отчего функция остаётся непрерывной и финитной. Так как $\chi_A(x)\in\{0,1\}\subset[0,1]$, расстояние до $\chi_A(x)$ при срезке не увеличивается:

$$|\chi_A-\varphi|\le|\chi_A-\psi|$$

в каждой точке. Кроме того, $|\chi_A-\varphi|\le 1$, поэтому $|\chi_A-\varphi|^2\le|\chi_A-\varphi|$. Следовательно,

$$\|\chi_A-\varphi\|_{L_2}=\sqrt{\int|\chi_A-\varphi|^2\,\mathrm{d}\lambda}\le\sqrt{\int|\chi_A-\varphi|\,\mathrm{d}\lambda}<\sqrt{\varepsilon^2}=\varepsilon.$$

Требуемая функция построена. ■

Срезка значений функции — Замена ψ на $\varphi=\min(1,\max(\psi,0))$: каждое значение заменяется ближайшей точкой отрезка $[0,1]$. Срезка не портит приближения характеристической функции и делает разность ограниченной единицей, отчего её квадрат не превосходит её модуля.

Интуиция. Доказательство — три редукции, и в каждой работает своя теорема. Переход к неотрицательной функции опирается на линейность L_2; переход от неотрицательной к простой — на мажорированную сходимость, причём мажорантой служит сама f^2: частичные приближения не превосходят f, поэтому их разность с f квадратично мажорируется интегрируемой функцией. Переход от простой к характеристической — на неравенство треугольника, а конечность меры A_k здесь не техническая мелочь: без неё χ_{A_k} не лежит в L_2 и приближать было бы нечего. Последний шаг — единственное место, где используется, что приближается именно характеристическая функция. L_1-малость разности сама по себе не контролирует её величину в отдельных точках, но после срезки разность не превосходит единицы, а тогда её квадрат не больше её модуля, и L_1-оценка автоматически становится L_2-оценкой с извлечением корня. Отсюда и квадрат в константе: приближение в L_1 берётся с точностью ε^2, чтобы после корня получилось ε.

Грабли. Применять срезку $\min(1,\max(\psi,0))$ при приближении произвольной функции: неравенство $|\chi_A-\varphi|\le|\chi_A-\psi|$ держится на том, что χ_A принимает только значения 0 и 1.

Грабли. Путать нормы при выборе константы: норма в L_1 — интеграл от модуля, норма в L_2 — корень из интеграла от квадрата. Приблизив в L_1 с точностью ε, в L_2 получаем лишь $\sqrt{\varepsilon}$; чтобы вышло ε, приближать надо с точностью ε^2 — лектор оговаривает это отдельно ([56:44]).

Что спросят. Доказать приближение финитными непрерывными функциями в L_2: перечислить все три редукции и объяснить, где используется конечность меры A и почему нужна срезка до отрезка $[0,1]$.

Проверь себя. Почему в шаге 1 мажорантой для $(f-s_n)^2$ служит $|f|^2$, и какое свойство последовательности простых функций для этого нужно?

§4. Свёртка двух функций из L_2

Зачем: свёртка нужна для теоремы Планшереля

В L_1 свёртка уже изучена: она определена вне множества меры ноль, интегрируема и превращается в произведение под преобразованием Фурье. В L_2 свёртка нужна и по той же причине, что в L_1 (под преобразованием Фурье она переходит в произведение), и ещё по одной: именно через неё выражается основная идея доказательства теоремы Планшереля — функция $h = f * f^*$, у которой преобразование Фурье равно $\left|\hat{f}\right|^2$. Определение свёртки то же самое, но у функций из L_2 нет интегрируемости, поэтому факт о свёртке приходится доказывать заново; результат оказывается даже сильнее, чем в L_1: свёртка определена всюду.

Предложение 14.4 (Свёртка функций из L2). Пусть f, g — комплекснозначные квадратично λ-интегрируемые функции на $\mathbb{R}^n$. Тогда их свёртка $f * g$ всюду определена, непрерывна и ограничена по модулю сверху числом $\|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$.

Доказательство.

Определённость и оценка. Функция $y \mapsto f(x-y)g(y)$ интегрируема при каждом x: это произведение двух квадратично интегрируемых функций, а такое произведение всегда интегрируемо (третий пункт предложения о свойствах квадратично интегрируемых функций, лекция 13). Поэтому свёртка определена при каждом x, а не вне множества меры ноль, как в L_1.

Оценка получается из неравенства Коши — Буняковского. Обозначим $\tau_x f(y) = f(x-y)$. Тогда

$$|f * g(x)| = \left|\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right| = |\langle \tau_x f, \overline{g}\rangle| \le \|\tau_x f\|_{L_2}\|\overline{g}\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}.$$

Здесь $\langle \tau_x f, \overline{g}\rangle = \int \tau_x f \cdot \overline{\overline{g}}\,\mathrm{d}\lambda = \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$: сопряжение появилось потому, что скалярное произведение сопряжённо-линейно по второму аргументу. Норма зависит только от модуля функции, поэтому не меняется ни от переворота аргумента ($\|\tau_x f\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}$), ни от комплексного сопряжения. Правая часть не зависит от x — это и есть обещанная оценка.

Непрерывность свёртки.

В силу билинейности свёртки достаточно разобрать вещественный случай. По предложению предыдущего параграфа возьмём последовательности $f_k, g_k \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ такие, что $\|f-f_k\|_{L_2} \to 0$ и $\|g-g_k\|_{L_2} \to 0$. По билинейности $f*g - f_k*g_k = (f-f_k)*g + f_k*(g-g_k)$, поэтому, применяя к каждой свёртке только что доказанную оценку,

$$|f*g(x) - f_k*g_k(x)| \le \|f-f_k\|_{L_2}\|g\|_{L_2} + \|f_k\|_{L_2}\|g-g_k\|_{L_2}.$$

Правая часть не зависит от x. Первое слагаемое стремится к нулю, потому что $f_k \to f$ в L_2, а $\|g\|_{L_2}$ — константа. Второе тоже стремится к нулю: $\|g-g_k\|_{L_2} \to 0$, а числовая последовательность $\|f_k\|_{L_2}$ сходится и потому ограничена. Значит, $f_k * g_k \to f * g$ равномерно на $\mathbb{R}^n$.

Каждая свёртка $f_k * g_k$ непрерывна: здесь работает предложение о непрерывности свёртки из лекции 12 — свёртка L_1-функции с ограниченной борелевской функцией определена всюду и

непрерывна, а f_k финитна и непрерывна, значит, лежит в L_1, и g_k ограничена. Равномерный предел непрерывных функций непрерывен, следовательно, $f * g$ непрерывна. ■

Свёртка функций из L_2 — $f * g(x) = \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$; для $f, g \in L_2$ определена при каждом x и непрерывна, причём $|f * g(x)| \leq \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$.

Ключевое. Свёртка двух функций из L_2 — всюду определённая непрерывная функция с оценкой $|f * g(x)| \leq \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$; оценка не зависит от x, и именно это делает её рабочим инструментом.

Интуиция. Почему в L_2 свёртка ведёт себя лучше, чем в L_1: произведение двух квадратично интегрируемых функций интегрируемо, поэтому интеграл, задающий $f * g(x)$, сходится при каждом x, а не только вне множества меры ноль. Оценка через Коши — Буняковского не использует ничего, кроме норм, и потому не зависит от x; в этой независимости — весь смысл: она превращает поточечное неравенство в равномерную оценку приближений. Дальше остаётся один пробел — непрерывность, а она через интеграл не выражается, поэтому приходится приближать f и g финитными непрерывными функциями (предыдущий параграф), для которых непрерывность свёртки известна, и следить, чтобы приближение было равномерным. Ограниченность последовательностей $\|f_k\|_{L_2}$ нужна ровно для того, чтобы второе слагаемое в оценке не портилось растущим множителем.

Грабли. Доказывать непрерывность свёртки поточечной сходимостью приближений: поточечной сходимости мало, непрерывность предела следует только из равномерной сходимости. Именно поэтому в доказательстве оценка берётся не зависящей от x.

Пометка (не из лекции). Простейший пример (в лекции его нет; проверено прямым счётом). Возьмём на прямой $f = g = \chi_{[-1/2,1/2]}$: тогда $f \in L_2$, $\|f\|_{L_2} = 1$, а свёртка равна $f * g(x) = \max(0, 1 - |x|)$ — «треугольная» функция с максимумом 1 в нуле. Она непрерывна, хотя обе сворачиваемые функции разрывны, и $|f * g(x)| \leq 1 = \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$ при всех x.

Что спросят. Сформулировать и доказать предложение о свёртке двух функций из L_2: вывести оценку через Коши — Буняковского, объяснить, почему под интегралом стоит произведение интегрируемых функций, и провести равномерную оценку приближений.

Проверь себя. Какое преобразование функции f появляется в скалярном произведении при оценке $|f * g(x)|$, и почему от него не меняется норма?

§5. Теорема Планшереля

Зачем: чего не хватает формуле обращения

Мы хотим обращать преобразование Фурье, не проверяя условие $\hat{f} \in L_1$. Теорема Планшереля — первый шаг: она показывает, что на функциях из $L_1 \cap L_2$ преобразование Фурье не выводит из L_2 и сохраняет норму с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$. Множество $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ лежит в $L_1 \cap L_2$ и приближает любую функцию из L_2 (предложение §3), так что на этом множестве преобразование Фурье уже подчиняется нужной оценке; но, по словам лектора, для определения на всём L_2 этого ещё не хватает — понадобится ещё один шаг ([41:48]).

Теорема 14.5 (Теорема Планшереля). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda) \cap L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда $\hat{f} \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$.

По словам лектора, это означает, что преобразование Фурье «с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$ изометрично»: норма функции и норма её преобразования отличаются ровно этим множителем ([65:58]).

Идея: свести к свёртке с f^*

Операция f^* — $f^*(x) = \overline{f(-x)}$ — отражение аргумента с комплексным сопряжением; превращает $\left|\hat{f}\right|^2$ в преобразование Фурье интегрируемой функции $f * f^*$.

Лемма 14.6 (Свойства операции сопряжения с отражением). Имеют место два утверждения.
1. Для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ верно $\hat{f}^*(\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$.
2. Для любой $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ верно $f * f^*(0) = \|f\|_{L_2}^2$.

Доказательство.

Первое утверждение.

Запишем определение и воспользуемся тем, что $e^{-it} = \overline{e^{it}}$ при вещественном t:

$$\hat{f}^*(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f^*(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle}\overline{f(-x)}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \overline{\int e^{i\langle \xi, x\rangle} f(-x)\,\mathrm{d}\lambda(x)}.$$

Сопряжение можно внести под интеграл, потому что интеграл от комплекснозначной функции — это сумма интегралов от вещественной и мнимой частей, а сопряжение меняет знак мнимой части, то есть переставляет эти интегралы местами. Осталась замена переменной $x \mapsto -x$: мера Лебега при отражении не меняется, поэтому

$$\overline{\int e^{i\langle \xi, x\rangle} f(-x)\,\mathrm{d}\lambda(x)} = \overline{\int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)} = \overline{\hat{f}(\xi)}.$$

Второе утверждение.

Распишем свёртку в нуле по определению и подставим $f^*(y) = \overline{f(-y)}$:

$$f * f^*(0) = \int f(0-y) f^*(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(-y)\overline{f(-y)}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int |f(y)|^2\,\mathrm{d}\lambda(y) = \|f\|_{L_2}^2.$$

Здесь использовано, что замена $y \mapsto -y$ не меняет интеграл Лебега. ■

Преобразование Фурье свёртки с f^*: $\widehat{f * f^*} = \hat{f} \cdot \overline{\hat{f}} = \left|\hat{f}\right|^2$

Основная идея доказательства теоремы Планшереля — рассмотреть $h = f * f^*$ ([66:35]). Тогда по свойству преобразования Фурье свёртки (лекция 13) и первому пункту леммы

$$\hat{h} = \hat{f} \cdot \hat{f}^* = \hat{f} \cdot \overline{\hat{f}} = \left|\hat{f}\right|^2,$$

а по второму пункту леммы $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$. Если бы мы знали, что $\hat{h}$ интегрируема, то формула обращения, применённая в точке $x = 0$, дала бы

$$\|f\|_{L_2}^2 = h(0) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \left|\hat{f}(\xi)\right|^2\mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2}^2,$$

то есть ровно утверждение теоремы. Подстановка законна: слева стоит непрерывная функция h (свёртка двух функций из L_2), справа — непрерывная функция $x \mapsto \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{h}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ (её непрерывность даёт теорема о мажорированной сходимости с мажорантой $\left|\hat{h}\right|$), а две непрерывные функции, совпадающие вне множества меры ноль, совпадают тождественно.

Вспомогательное ядро и лемма об интегрируемости $\hat{h}$

Единственное недостающее звено — интегрируемость $\hat{h}$, равносильная квадратичной интегрируемости $\hat{f}$. Её доставляет следующая лемма, в которой неотрицательность $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2$ играет роль замены отсутствующей интегрируемости.

Напомним результат лекции 13: для функции $H(x) = e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ преобразование Фурье равно $\hat{H}(\xi) = 2^n/((1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2))$, а интеграл от него — это произведение одномерных интегралов:

$$\int \hat{H}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \prod_{j=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{1+\xi_j^2}\,\mathrm{d}\xi_j = (2\pi)^n.$$

Эта же константа $(2\pi)^n$ стоит в формуле обращения и появляется в доказательстве леммы как предел левой части.

Неотрицательность преобразования Фурье — Условие $\hat{h} \geq 0$ в лемме об интегрируемости: оно позволяет применить теорему о монотонной сходимости и получить предел интеграла, не предполагая заранее, что $\hat{h}$ интегрируема.

Лемма 14.7 (Интегрируемость неотрицательного преобразования Фурье). Пусть функция $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ непрерывна, ограничена и λ-интегрируема и её преобразование Фурье $\hat{h}$ всюду неотрицательно. Тогда $\hat{h}$ λ-интегрируема.

Доказательство.

Зафиксируем $\alpha > 0$ и запишем основное тождество лекции 13 в точке $x = 0$:

$$h * \left(\hat{H}\right)_\alpha(0) = \int \hat{h}(\xi) H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi), \quad \text{где} \quad H(\alpha\xi) = e^{-\alpha(|\xi_1|+\ldots+|\xi_n|)}$$

(здесь $\left(\hat{H}\right)_\alpha(y) = 1/\alpha^n \hat{H}(y/\alpha)$ — масштабированное ядро; основное тождество доказано в лекции 13).

Правая часть.

Функция $\hat{h}$ неотрицательна, а при $\alpha \to 0+$ выполнено $H(\alpha\xi) \to 1$, возрастая в каждой точке ξ. По теореме о монотонной сходимости

$$\int \hat{h}(\xi) H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) \to \int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi), \quad \alpha \to 0+,$$

причём предел может быть и бесконечным — теорема о монотонной сходимости этого не запрещает. Именно здесь нужна неотрицательность: без неё монотонности нет.

Левая часть.

Подставим определение $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ и сделаем замену $y = \alpha z$ (мера Лебега растягивается с множителем α^n, который сокращается с $1/\alpha^n$):

$$h * \left(\hat{H}\right)_\alpha(0) = \frac{1}{\alpha^n} \int h(0-y)\hat{H}\left(\frac{y}{\alpha}\right)\mathrm{d}\lambda(y) = \int h(-\alpha z)\hat{H}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z).$$

Функция h непрерывна в нуле, поэтому $h(-\alpha z) \to h(0)$ при $\alpha \to 0+$ при каждом z; функция h ограничена, поэтому $\left|h(-\alpha z)\hat{H}(z)\right| \leq C\hat{H}(z)$, где $C = \sup|h|$, а $\hat{H}$ интегрируема. По теореме о мажорированной сходимости

$$\int h(-\alpha z)\hat{H}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z) \to h(0)\int \hat{H}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z) = (2\pi)^n h(0), \quad \alpha \to 0+,$$

где использован результат лекции 13.

Вывод.
Выражение $\int \hat{h}(\xi) H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ при всех $\alpha > 0$ равно $h * \left(\hat{H}\right)_{\alpha}(0)$ и потому стремится к конечному числу $(2\pi)^n h(0)$; с другой стороны, оно стремится к $\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$. Предел единствен, значит, $\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = (2\pi)^n h(0) < +\infty$, то есть $\hat{h}$ интегрируема. ■

Замечание 14.8. Предельный переход по параметру. В лемме дважды используется предел при $\alpha \to 0+$ — по параметру, а не по последовательности. Лектор отмечает ([90:37]–[93:44]), что предельные теоремы переносятся на этот случай: предел по параметру проверяется по последовательностям $\alpha_n \to 0+$, а в теореме о монотонной сходимости можно ограничиться монотонными последовательностями. Семейство $H(\alpha\xi)$ монотонно по α, поэтому предел по параметру совпадает с пределом по любой монотонной последовательности $\alpha_n \to 0+$, и монотонная сходимость применима. Лектор говорит, что ему следовало сформулировать предельные теоремы сразу в параметрической форме.

Предельный переход по параметру — Предел $F(\alpha) \to L$ при $\alpha \to 0+$: проверяется по последовательностям $\alpha_n \to 0+$; если семейство монотонно по параметру, достаточно монотонных последовательностей, и тогда работает теорема о монотонной сходимости.

Замечание 14.9. Конкретный вид H не важен: подойдёт любая функция, ограниченная и интегрируемая вместе со своим преобразованием Фурье, лишь бы это преобразование было неотрицательным, — «например, можете на Гаусса заменить, тоже всё сработает» ([89:03]). Разбор доказательства показывает, какие свойства H в нём действительно используются.

Сборка теоремы

Доказательство.

План. Проверим для $h = f * f^*$ все условия леммы об интегрируемости (непрерывность, ограниченность, интегрируемость и $\hat{h} \geq 0$), получим $\hat{h} \in L_1$ и подставим $x = 0$ в формулу обращения: она применима именно потому, что $\hat{h}$ интегрируема, а равенство в отдельной точке законно, поскольку обе части формулы непрерывны.

Рассмотрим $h = f * f^*$. Функции f и f^* лежат и в L_1, и в L_2 (модуль f^* получается из $|f|$ отражением аргумента, а мера Лебега при отражении не меняется). Поэтому:

1. h непрерывна и ограничена как свёртка двух функций из L_2 (предложение §4);
2. h интегрируема как свёртка двух функций из L_1 (это уже доказывалось в курсе);
3. $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$, а $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2 \geq 0$ по лемме о свойствах операции f^* и свойству преобразования Фурье свёртки.

Значит, h удовлетворяет всем условиям леммы об интегрируемости, и $\hat{h}$ интегрируема. Но $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2$, поэтому $\hat{f}$ квадратично интегрируема, то есть $\hat{f} \in L_2$.

Теперь применим формулу обращения к функции h (её преобразование Фурье интегрируемо — это только что доказано). В точке $x = 0$, как разобрано выше, равенство выполняется всюду, и

$$\|f\|_{L_2}^2 = h(0) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \left|\hat{f}(\xi)\right|^2 \mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2}^2.$$

Умножая на $(2\pi)^n$ и извлекая корень, получаем $\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$. ■

Интуиция. Вся теорема держится на одном трюке: формула обращения требует интегрируемости преобразования Фурье, и вместо проверки этого условия мы подбираем функцию, у которой

преобразование Фурье заведомо неотрицательно. Операция f^* устроена так, что $\widehat{f * f^*} = \left|\hat f\right|^2$: произведение $\hat f$ на сопряжённое к нему поточечно неотрицательно. Неотрицательность, в свою очередь, — это ровно то, что позволяет теореме о монотонной сходимости вычислить интеграл, не зная заранее, конечен ли он. Остальное делают два уже доказанных факта: свёртка двух L_2-функций непрерывна (поэтому формула обращения даёт равенство в каждой точке, и можно подставлять ноль) и интегрируема как свёртка двух L_1-функций (поэтому к ней вообще применима формула обращения). Ни одно из условий не лишнее: без $f \in L_1$ не определено $\hat f$ интегралом и не работает формула обращения; без $f \in L_2$ не работает оценка свёртки и неоткуда взять $\|f\|_{L_2}$.

Ключевое. Планшерель: $h = f * f^*$ превращает $\left|\hat f\right|^2$ в преобразование Фурье интегрируемой функции, а $h(0)$ — в $\|f\|_{L_2}^2$; остаётся подставить ноль в формулу обращения.

Грабли. Применять формулу обращения к h, не проверив, что $\hat h \in L_1$, и подставлять в неё точку 0, не убедившись, что обе части равенства непрерывны. Это единственный пробел в рассуждении; лемма об интегрируемости неотрицательного преобразования Фурье закрывает его, а подстановку делают законной непрерывность h (свёртка двух L_2-функций) и непрерывность интеграла от $\hat h$ по x.

Грабли. Отбрасывать условие $\hat h \geq 0$ в лемме об интегрируемости. Без него нельзя перейти к пределу при $\alpha \to 0+$: монотонной сходимости не к чему применять, а мажорированной мажоранты у $\hat h H(\alpha\xi)$ нет — именно интегрируемость $\hat h$ и доказывается.

Что спросят. Доказать теорему Планшереля целиком: сформулировать лемму об интегрируемости неотрицательного преобразования Фурье, провести в ней оба предельных перехода и объяснить, где используется неотрицательность $\hat h$.

Что спросят. Объяснить, почему $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$ и $\hat h = \left|\hat f\right|^2$, как из этих равенств получается сохранение нормы и почему равенство $\|f\|_{L_2}^2 = \frac{1}{(2\pi)^n}\left\|\hat f\right\|_{L_2}^2$ верно всюду, а не только вне множества меры ноль.

Проверь себя. Что именно мешает применить формулу обращения к функции h напрямую и как лемма об интегрируемости это обходит?

Проверь себя. Почему неотрицательность $\hat h$ позволяет вычислить $\int \hat h \, \mathrm{d}\lambda$, хотя заранее неизвестно, конечен ли этот интеграл?

Пометка (не из лекции). Проверка теоремы на примере (это дополнение, в лекции его нет; уверенность высокая, вычисление проверено численно). Возьмём $n = 1$ и $f = \chi_{[0,1]}$; тогда $f \in L_1 \cap L_2$ и $\|f\|_{L_2}^2 = 1$. Её преобразование Фурье: $\hat f(\xi) = \int_0^1 e^{-i\xi x}\,\mathrm{d}x = \left(1 - e^{-i\xi}\right)/(i\xi)$, откуда $\left|\hat f(\xi)\right|^2 = (2 - 2\cos\xi)/(\xi^2) = 4\sin^2(\xi/2)/(\xi^2)$. Теорема предсказывает $\int_{\mathbb{R}} 4\sin^2(\xi/2)/(\xi^2)\,\mathrm{d}\xi = 2\pi\|f\|_{L_2}^2 = 2\pi$; после замены $u = \xi/2$ это даёт классическое равенство $\int_{\mathbb{R}} (\sin u/u)^2\,\mathrm{d}u = \pi$.

Пометка (не из лекции). Стандартная формулировка предложения из §3: множество $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ плотно в L_2. Слово «плотно» лектор не произносит (он говорит «можно сколько угодно хорошо приблизить»); определение плотности — терминология, добавленная здесь:

подмножество D метрического пространства X плотно, если для любого $x \in X$ и любого $\varepsilon > 0$ найдётся $d \in D$ с $\rho(x, d) < \varepsilon$. Уверенность: высокая.

Кратко

- Формула обращения: если $f \in L_1$ и $\hat{f} \in L_1$, то $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ вне множества меры ноль; коротко $\check{f} = (2\pi)^{-n} \hat{\hat{f}}$. Её дефект — требование $\hat{f} \in L_1$.
- $L_2(A, \mu)$ — классы эквивалентности квадратично интегрируемых функций, $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu$, $\|f\|_{L_2} = \sqrt{\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu}$.
- L_2 полно. Доказательство: у последовательности Коши берётся подпоследовательность с $\sum \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_2} < +\infty$; сумма модулей приращений G имеет конечный интеграл от квадрата, значит, конечна вне множества меры ноль; там ряд приращений сходится, телескоп даёт поточечный предел f, мажоранта G даёт $\left\| f - f_{n_k} \right\|_{L_2} \to 0$, а лемма о подпоследовательности — сходимость всей последовательности.
- Любую $f \in L_2(\mathbb{R}^n, \lambda)$ можно приблизить функцией $\varphi \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$: редукция к χ_A, приближение в L_1 с точностью ε^2, срезка $\min(1, \max(\psi, 0))$; после срезки $|\chi_A - \varphi|^2 \le |\chi_A - \varphi|$, поэтому $\|\chi_A - \varphi\|_{L_2} < \varepsilon$.
- Свёртка $f * g$ двух функций из L_2 всюду определена, непрерывна и $|f * g(x)| \le \|f\|_{L_2} \|g\|_{L_2}$; оценка через Коши — Буняковского, непрерывность — равномерный предел свёрток финитных непрерывных приближений.
- Теорема Планшереля: для $f \in L_1 \cap L_2$ выполнено $\hat{f} \in L_2$ и $\left\| \hat{f} \right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L_2}$, то есть преобразование Фурье изометрично с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$.
- Основная идея: $h = f * f^*$, тогда $\hat{h} = \left| \hat{f} \right|^2 \ge 0$ и $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$; формула обращения в точке ноль даёт $\|f\|_{L_2}^2 = (2\pi)^{-n} \left\| \hat{f} \right\|_{L_2}^2$.
- Лемма: если h непрерывна, ограничена, интегрируема и $\hat{h} \ge 0$, то $\hat{h}$ интегрируема. В ней правая часть основного тождества стремится к $\int \hat{h} \,\mathrm{d}\lambda$ по монотонной сходимости, левая — к $(2\pi)^n h(0)$ по мажорированной; равенство пределов и даёт конечность.
- Незакрытый вопрос лекции: по словам лектора, полноты L_2, свёртки и теоремы Планшереля ещё не хватает, чтобы определить преобразование Фурье на всём L_2, — нужен ещё один шаг ([41:48]).

Лекция 15. Преобразование Фурье на L_2: свойства и формула обращения

Внимание. Последние 28 минут записи (с [50:38]) — не лекция, а разбор задач со студентами: реплики накладываются друг на друга, часть формулировок читается только по доске. Этот материал вынесен в §5 и помечен как разбор. Кадры этой лекции — самые нерезкие в курсе (резкость 17.0 против 25–67 у остальных лекций), поэтому отдельные формулы сличались по нескольким состояниям доски.

Организационное.

1. **Сроки.** Экзамен примерно через месяц; по словам лектора, «меньше всего хочется ещё и пересдачу придумывать» ([44:39]).
2. **Пересдача.** Предварительно 29 декабря — дата выбрана из двух предложенных (28 и 29), потому что внешний экзаменатор уезжает ([45:24]–[46:42]). В записи лектор называет 29-е то субботой, то воскресеньем, то понедельником, так что дата и день недели требуют уточнения. Формат пересдачи не продуман.
3. **Формат экзамена.** Пока не определён; обсуждалось, что при большом числе сдающих придётся пересмотреть способ сдачи задач ([47:44]–[48:29]).
4. **Оставшиеся лекции.** Пять: 28-го, 5-го, 9-го, 12-го, 19-го ([44:02]).
5. **План по темам.** Непрерывное преобразование Фурье закончено; дальше ряды Фурье — «либо одна, либо две лекции», затем метод Лапласа ([23:55], [44:02]).
6. **Своя игра.** Обсуждался вопрос, начисляются ли за неё баллы и вычитаются ли они за неверный ответ; решения в записи нет ([48:29]–[49:24]).

План. Лекция заканчивает непрерывное преобразование Фурье. Сначала вводится преобразование Фурье на L_2: интеграл $\int e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ для функции из L_2 может расходиться, поэтому преобразование определяется как предел в L_2 преобразований Фурье усечений $f\chi_{B_k}$ по кубам $B_k = [-k,k]^n$. Затем доказываются три свойства, которых достаточно для обращения: сохранение нормы (теорема Планшереля без условия $f \in L_1$), сохранение скалярного произведения и возможность перебрасывать «крышку» с одного множителя на другой. Из них выводится формула обращения $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$, понимаемая как равенство элементов L_2. Последние полчаса записи — разбор задач со студентами: единица свёрточной алгебры, свёртка мер и пределы последовательностей множеств.

§1. Постановка задачи: интегральное определение не работает

Напомним, где мы остановились. На L_1 преобразование Фурье определено интегралом, и $\hat f$ непрерывна с оценкой $\bigl|\hat f(\xi)\bigr| \le \|f\|_{L_1}$ (лекция 12). Формула обращения $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$ требует, чтобы $\hat f$ была интегрируема (лекция 13), а теорема Планшереля на $L_1 \cap L_2$ даёт $\bigl\|\hat f\bigr\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$ (лекция 14).

Задача этой лекции — убрать из формулы обращения оба условия: и $f \in L_1$, и $\hat f \in L_1$. Второе условие мешает сильнее: преобразование Фурье интегрируемой функции не обязано быть интегрируемым (пример из лекции 13 — $\chi_{[-1,1]}$). Но и первое условие не лишнее: классы L_1 и L_2 не вложены друг в друга, поэтому для функции из $L_2 \setminus L_1$ интеграл $\int e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ может расходиться, и интегрального определения преобразования Фурье на всём L_2 не существует. Именно поэтому лектор определяет $\hat f$ предельным переходом: лемма об усечении ниже устроена так, чтобы свести произвольную функцию из L_2 к функциям из $L_1 \cap L_2$.

Пометка (не из лекции). Пример функции из $L_2 \setminus L_1$ на прямой: $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$. Она квадратично интегрируема, потому что $\int_{\mathbb{R}} (1+|x|)^{-2}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty}(1+x)^{-2}\,\mathrm{d}x = 2$, но не интегрируема: $\int_{\mathbb{R}} (1+|x|)^{-1}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty}(1+x)^{-1}\,\mathrm{d}x = +\infty$, поскольку первообразная $\ln(1+x)$ неограничена. Причина расхождения — скорость убывания: x^{-2} суммируема, а x^{-1} нет (гармонический ряд расходится, а $\sum 1/n^2$ сходится). Для такой f интеграл $\int e^{-i\xi x} f(x)\,\mathrm{d}x$ не существует как интеграл Лебега, поскольку $\int |f| = +\infty$. В другую сторону, то есть из L_1 в L_2, годится $f(x) = |x|^{-1/2}\chi_{[0,1]}(x)$: здесь $\int_0^1 |f|\,\mathrm{d}x = 2 < +\infty$, а $\int_0^1 |f|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x = +\infty$. Уверенность: высокая, факты стандартные, оба интеграла проверены прямым счётом.

Средство для предельного перехода уже подготовлено. Множество $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ лежит в $L_1 \cap L_2$ и плотно в L_2 (предложение о приближении финитными непрерывными, лекция 14), а по теореме Планшереля на $L_1 \cap L_2$ преобразование Фурье сохраняет норму с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$. Значит, оно переводит последовательности Коши в последовательности Коши и потому продолжается на всё L_2 по непрерывности. Осталось выбрать удобную исчерпывающую последовательность функций из $L_1 \cap L_2$ — это делается усечением кубами. Плотность даёт существование продолжения, а кубы — явную формулу для него: поэтому определение ниже записано пределом по конкретной последовательности, а не ссылкой на «продолжение по непрерывности».

Ключевое. Определение преобразования Фурье на L_2 не может быть интегральным: $L_2 \setminus L_1 \neq \varnothing$, и интеграл для такой функции расходится. Его даёт предельный переход по усечениям кубами.

§2. Усечение кубом и определение преобразования Фурье на L_2

Усечение кубом — Произведение $f\chi_{B_k}$, где $B_k = [-k,k]^n$ — куб с центром в нуле; на кубе конечной меры функция из L_2 автоматически интегрируема.

Кубы B_k и лемма об усечении

До конца лекции $n \in \mathbb{N}$ фиксировано и $B_k = [-k,k]^n$ — куб с центром в нуле и ребром $2k$. Кубы возрастают и исчерпывают $\mathbb{R}^n$: $B_1 \subset B_2 \subset \ldots$ и $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \mathbb{R}^n$.

Лемма 15.1 (Усечение кубом). Для любого $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ имеют место три факта.
1. $f\chi_{B_k} \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda) \cap L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$ при каждом k.
2. $f\chi_{B_k} \to f$ при $k \to +\infty$ в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$.
3. Последовательность $\widehat{f\chi_{B_k}}$ имеет предел в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$.

Доказательство.

Пункт 1.
Так как $\left|f\chi_{B_k}\right|^2 = |f|^2\chi_{B_k} \le |f|^2$, функция $f\chi_{B_k}$ квадратично интегрируема. Кроме того, $\chi_{B_k} \in L_2^{\mathbb{C}}$, потому что $\lambda(B_k) = (2k)^n < +\infty$. Произведение двух функций из L_2 интегрируемо: по неравенству $|gh| \le \frac{1}{2}(|g|^2 + |h|^2)$ функция $\left|f\chi_{B_k}\right|$ мажорируется интегрируемой функцией $\frac{1}{2}\left(|f|^2 + \left|\chi_{B_k}\right|^2\right)$, а измеримость произведения известна. Значит, $f\chi_{B_k} \in L_1^{\mathbb{C}}$.

Пункт 2.
Прямым подсчётом

$$\left\|f - f\chi_{B_k}\right\|_{L_2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2\left(1-\chi_{B_k}\right)^2\,\mathrm{d}\lambda = \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_k} |f|^2\,\mathrm{d}\lambda.$$

Множества $\mathbb{R}^n \setminus B_k$ убывают и их пересечение пусто, а функция $|f|^2$ интегрируема. Положим $\nu(A) = \int_A |f|^2\,\mathrm{d}\lambda$; это конечная мера ($\nu(\mathbb{R}^n) = \|f\|_{L_2}^2 < +\infty$), и для убывающей последова-

тельности множеств конечной меры $\nu(\mathbb{R}^n \setminus B_k) \to \nu(\varnothing) = 0$. Конечность $\nu(\mathbb{R}^n)$ здесь существенна: без неё убывание к пустому множеству предела не даёт (пример: $\nu(A) = \operatorname{card} A$ на $\mathbb{N}$, $A_k = \{n \geq k\}$).

Пункт 3.
По пункту 1 функции $f\chi_{B_k}$ и $f\chi_{B_m}$ лежат в $L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$, поэтому к их разности применима теорема Планшереля:

$$\left\| \widehat{f\chi_{B_k}} - \widehat{f\chi_{B_m}} \right\|_{L_2} = \left\| \widehat{f\chi_{B_k} - f\chi_{B_m}} \right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \left\| f\chi_{B_k} - f\chi_{B_m} \right\|_{L_2}.$$

Первое равенство — линейность преобразования Фурье в L_1. По пункту 2 последовательность $\left\{ f\chi_{B_k} \right\}$ фундаментальна в L_2: при $k, m \geq K$ имеем $\left\| f\chi_{B_k} - f\chi_{B_m} \right\|_{L_2} \leq \left\| f - f\chi_{B_k} \right\|_{L_2} + \left\| f - f\chi_{B_m} \right\|_{L_2}$, и оба слагаемых малы. Тогда из написанного равенства следует фундаментальность и последовательности $\left\{ \widehat{f\chi_{B_k}} \right\}$. Пространство $L_2^{\mathbb{C}}$ полно (лекция 14), значит, эта последовательность сходится. ■

Интуиция. Смысл леммы — превратить функцию из L_2, для которой преобразование Фурье не определено, в последовательность функций из $L_1 \cap L_2$, для которых оно определено, и затем взять предел. Работают здесь ровно два механизма. Первый — конечность меры куба: на множестве конечной меры произведение L_2-функции с индикатором попадает в L_1, потому что $|f| \cdot 1 \leq \frac{1}{2}(|f|^2 + 1)$ — это неравенство «произведение мажорируется суммой квадратов» и есть единственная причина, по которой усечение интегрируемо. Второй — теорема Планшереля: она переносит фундаментальность с последовательности $\left\{ f\chi_{B_k} \right\}$ на последовательность её преобразований Фурье, умножая расстояния на $(2\pi)^{n/2} < +\infty$. Без Планшереля у нас не было бы никакого способа утверждать, что преобразования Фурье усечений не разбегаются, а без полноты L_2 — что их предел существует. Монотонность кубов B_k не используется: годится любое исчерпание $\mathbb{R}^n$ множествами конечной меры.

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; он добавлен составителем. **Три пункта леммы на простом примере.** Пусть $n = 1$ и $f = \chi_{[0,+\infty]} \cdot (1+x)^{-1}$. Тогда $f \in L_2$, $f\chi_{B_k} = \chi_{[0,k]} \cdot (1+x)^{-1} \in L_1 \cap L_2$, $\left\| f - f\chi_{B_k} \right\|_{L_2}^2 = \int_k^\infty (1+x)^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1+k} \to 0$, а последовательность $\widehat{f\chi_{B_k}}$ сходится в L_2 к функции, которую и называют $\hat{f}$; выписать её замкнутой формулой через элементарные функции нельзя; уверенность средняя, в источниках этого утверждения нет.

Предельное определение

Определение 15.2 (Преобразование Фурье на L2). Для $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ преобразование Фурье $\hat{f}$ определяется как предел

$$\hat{f} = \lim_{k \to +\infty} \widehat{f\chi_{B_k}}$$

в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$; существование предела гарантирует пункт 3 леммы об усечении.

Предел понимается по норме L_2, то есть $\left\| \hat{f} - \widehat{f\chi_{B_k}} \right\|_{L_2} \to 0$; сам $\hat{f}$ — элемент L_2, то есть класс эквивалентности, а не функция на $\mathbb{R}^n$. В вырожденном случае финитной f при больших k выполнено $\chi_{B_k} f = f$, поэтому последовательность стабилизируется и предельное определение превращается в прежнее интегральное.

Сходимость в L_2 — $f_k \to f$ означает $\|f_k - f\|_{L_2} \to 0$; пределом служит класс эквивалентности, поэтому равенства в L_2 выполняются с точностью до множества меры ноль.

Замечание 15.3. Два определения преобразования Фурье — интегральное (для $f \in L_1^{\mathbb{C}}$) и предельное (для $f \in L_2^{\mathbb{C}}$) — на пересечении $L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$ дают одну и ту же функцию, поэтому для обоих употребляется одно обозначение $\hat f$. Проверим это. Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$, и пусть $\hat f_{L_1}$ — интеграл, а $\hat f_{L_2}$ — предел из определения.

Докажем первое утверждение.
$f\chi_{B_k} \to f$ в L_1: поточечно $f\chi_{B_k} \to f$ и $\left|f\chi_{B_k} - f\right| \le 2|f| \in L_1$, так что работает теорема о мажорированной сходимости. Тогда при каждом ξ

$$\left|\widehat{f\chi_{B_k}}(\xi) - \hat f_{L_1}(\xi)\right| = \left|\int e^{-i\langle \xi, x\rangle}\left(f\chi_{B_k} - f\right)\mathrm{d}\lambda\right| \le \left\|f\chi_{B_k} - f\right\|_{L_1} \to 0,$$

то есть $\widehat{f\chi_{B_k}} \to \hat f_{L_1}$ поточечно.

Докажем второе утверждение.
$\widehat{f\chi_{B_k}} \to \hat f_{L_2}$ по норме L_2 по определению. Из сходимости в L_2 всегда извлекается подпоследовательность, сходящаяся почти всюду; её предел обязан быть представителем класса $\hat f_{L_2}$, но он же равен $\hat f_{L_1}$ по предыдущему абзацу. Значит, $\hat f_{L_1} = \hat f_{L_2}$ почти всюду, то есть это один и тот же элемент L_2.

Грабли. Подставлять в интеграл $\int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ функцию из $L_2 \setminus L_1$ и считать, что получилось корректное определение. Интеграл расходится; определение на L_2 — предельное, и «значение в точке ξ» у $\hat f$ как элемента L_2 вообще не определено, пока не выбран представитель класса.

§3. Три свойства преобразования Фурье на L_2

Дальше нужны ровно три свойства: сохранение нормы, сохранение скалярного произведения и перенос «крышки» с одного множителя под интегралом на другой. Первые два — это теорема Планшереля, освобождённая от требования $f \in L_1$ и дополненная скалярным произведением; третье — то, что превращает скалярное произведение $\langle \check f, \hat f\rangle$ в норму.

Предложение 15.4 (Линейность и перевороты аргумента в L2). Имеют место следующие утверждения.

1. Преобразование Фурье на $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ линейно: если $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha\hat f + \beta\hat g$.
2. Пусть $f \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $f^*(x) = \overline{f(-x)}$. Тогда $f^* \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\hat f^* = \overline{\hat f}$.
3. Пусть $f \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\check f(x) = f(-x)$. Тогда $\check f \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\hat{\check f} = \check{\hat f}$.

Перевёрнутая функция — $\check f(x) = f(-x)$ — отражение аргумента; не меняет норму в L_2 и коммутирует с преобразованием Фурье: $\hat{\check f} = \check{\hat f}$.

Доказательство.

Пункт 1.
Так как $\chi_{B_k}(\alpha f + \beta g) \in L_1^{\mathbb{C}}$ по пункту 1 леммы об усечении, к нему применима линейность преобразования Фурье в L_1:

$$\widehat{\alpha f + \beta g} = \lim_{k\to\infty} \widehat{\chi_{B_k}(\alpha f + \beta g)} = \lim_{k\to\infty}\left(\alpha\widehat{\chi_{B_k} f} + \beta\widehat{\chi_{B_k} g}\right) = \alpha\hat f + \beta\hat g.$$

Последний переход — арифметика пределов в L_2: если $u_k \to u$ и $v_k \to v$, то $\alpha u_k + \beta v_k \to \alpha u + \beta v$, поскольку $\|(\alpha u_k + \beta v_k) - (\alpha u + \beta v)\| \le |\alpha|\|u_k - u\| + |\beta|\|v_k - v\| \to 0$.

Пункт 2.
Отражение аргумента сохраняет интеграл Лебега: замена $x \mapsto -x$ имеет модуль якобиана 1, поэтому $\|f^*\|_{L_2} = \|f\|_{L_2} < +\infty$ и $f^* \in L_2^{\mathbb{C}}$. Далее, куб B_k симметричен, так что $\left(\chi_{B_k} f\right)^* = \chi_{B_k} f^*$, и

$$\hat{f}^* = \lim_{k\to\infty} \widehat{\left(\chi_{B_k} f\right)^*} = \lim_{k\to\infty} \overline{\widehat{\chi_{B_k} f}} = \overline{\hat{f}}.$$

Здесь первое равенство — определение (последовательность $\chi_{B_k} f^*$ — та же, что $\chi_{B_k} f$ с заменой f на f^*), второе — свойство $\hat{u^*} = \overline{\hat{u}}$ для $u \in L_1^{\mathbb{C}}$ (лемма о свойствах операции сопряжения с отражением, лекция 14), третье — непрерывность сопряжения в L_2: $|\overline{u_k} - \overline{u}| = |u_k - u|$, поэтому сопряжение не меняет норму расстояния и сохраняет сходимость.

Пункт 3.
Доказательство дословно такое же, с заменой свойства из L_1: для $u \in L_1^{\mathbb{C}}$ равенство $\hat{\check{u}} = \check{\hat{u}}$ — это лемма о масштабировании аргумента при $\alpha = -1$ (лекция 13), поскольку $|\alpha|^{-n} = 1$ и $\xi/\alpha = -\xi$. Отражение не меняет норму в L_2, поэтому снова можно перейти к пределу. ■

Сохранение нормы и скалярного произведения

Предложение 15.5 (Теорема Планшереля на L2). Для любого $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ выполнено $\hat{f} \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и

$$\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L_2}.$$

Доказательство.

Запишем определение и воспользуемся непрерывностью нормы:

$$\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = \left\|\lim_{k\to\infty} \widehat{f\chi_{B_k}}\right\|_{L_2} = \lim_{k\to\infty} \left\|\widehat{f\chi_{B_k}}\right\|_{L_2} = \lim_{k\to\infty} (2\pi)^{n/2} \left\|f\chi_{B_k}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L_2}.$$

Второе равенство — непрерывность нормы относительно сходимости в L_2: из неравенства треугольника $\|u\| \le \|u - u_k\| + \|u_k\|$ и симметричного неравенства получается $|\|u\| - \|u_k\|| \le \|u - u_k\|$, поэтому $u_k \to u$ влечёт $\|u_k\| \to \|u\|$. **Третье равенство** — теорема Планшереля для функций из $L_1 \cap L_2$ (лекция 14), применимая к $\chi_{B_k} f$ по пункту 1 леммы об усечении. **Последнее** — пункт 2 той же леммы и снова непрерывность нормы. ■

Интуиция. Доказательство ничего не считает: оно говорит, что норма — непрерывная функция относительно сходимости по норме, и потому её можно вносить под знак предела. Это ровно то место, где нужна была полнота L_2: предел $\hat{f}$ существует как элемент пространства, и только поэтому о его норме можно что-то утверждать. Содержательная часть — теорема Планшереля для $L_1 \cap L_2$ — была доказана раньше и здесь только применяется к усечениям. Заодно видно, почему множитель $(2\pi)^{n/2}$ никуда не исчезает: он один и тот же для всех k, поэтому сохраняется в пределе.

Предложение 15.6 (Скалярное произведение под преобразованием Фурье). Для любых $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = (2\pi)^n \langle f, g \rangle.$$

Полуторалинейная форма — Отображение $\alpha : E \times E \to \mathbb{C}$, линейное по первому аргументу и сопряжённо-линейное по второму — так же, как скалярное произведение $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ из лекции 13.

Поляризационное тождество — Формула $\alpha(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \alpha\bigl(x + i^k y, x + i^k y\bigr)$, выражающая полуторалинейную форму через квадратичную; в вещественном случае достаточно разности $\alpha(x+y,x+y) - \alpha(x-y,x-y)$, в комплексном одной такой разности не хватает.

Доказательство.

Достаточно знать, что $\|\hat{u}\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|u\|_{L_2}$ при всех $u \in L_2^{\mathbb{C}}$. Дело в том, что полуторалинейная форма однозначно восстанавливается по своим значениям на диагонали: для любой полуторалинейной формы α на комплексном линейном пространстве

$$\alpha(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \alpha\bigl(x + i^k y, x + i^k y\bigr).$$

Проверим тождество. Обозначим через $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i$ степени мнимой единицы. Раскроем каждое слагаемое по полилинейности, помня, что скаляр из второго аргумента выносится сопряжённым, а из первого — просто выносится:

$$\alpha\bigl(x + i^k y, x + i^k y\bigr) = \alpha(x,x) + i^{-k}\alpha(x,y) + i^k \alpha(y,x) + \alpha(y,y).$$

Складывая с коэффициентами i^k, получаем

$$\frac{1}{4}\left(\alpha(x,x)\sum_{k=0}^{3} i^k + \alpha(x,y)\sum_{k=0}^{3} 1 + \alpha(y,x)\sum_{k=0}^{3} i^{2k} + \alpha(y,y)\sum_{k=0}^{3} i^k\right).$$

Суммы $\sum_{k=0}^{3} i^k = 1 + i - 1 - i$ и $\sum_{k=0}^{3} i^{2k} = 1 - 1 + 1 - 1$ равны нулю, а $\sum_{k=0}^{3} 1 = 4$; в скобке остаётся $4\alpha(x,y)$, то есть правая часть равна $\alpha(x,y)$. **Применим тождество** к форме $\alpha_1(f,g) = \langle \hat{f}, \hat{g}\rangle$. Она полуторалинейна, потому что преобразование Фурье линейно (пункт 1 предложения о линейности). Тогда

$$\langle \hat{f}, \hat{g}\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \bigl\|\hat{f} + i^k \hat{g}\bigr\|_{L_2}^2 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \bigl\|\widehat{f + i^k g}\bigr\|_{L_2}^2,$$

где использована линейность: $\hat{f} + i^k\hat{g} = \widehat{f + i^k g}$. Каждая норма теперь считается по сохранению нормы, и

$$\langle \hat{f}, \hat{g}\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k (2\pi)^n \bigl\|f + i^k g\bigr\|_{L_2}^2 = (2\pi)^n \cdot \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \langle f + i^k g, f + i^k g\rangle = (2\pi)^n \langle f, g\rangle,$$

поскольку последняя сумма — то же поляризационное тождество, применённое к форме $\alpha_0(f,g) = \langle f, g\rangle$. ■

Интуиция. Сохраняется ли скалярное произведение, если известна только норма, — вопрос линейной алгебры, а не анализа: скалярное произведение выражается через норму, но в комплексном случае — не одной формулой, а комбинацией из четырёх сдвигов. Множители i^k нужны, чтобы лишние слагаемые сократились: $\sum i^k = 0$ убивает $\alpha(x,x)$ и $\alpha(y,y)$, а $\sum i^{2k} = 0$ — слагаемое $\alpha(y,x)$; обе суммы равны нулю потому, что i — корень четвёртой степени из единицы. В вещественном случае хватило бы двух слагаемых. Второй ингредиент — линейность преобразования Фурье: без неё нельзя было бы перейти от $\bigl\|\hat{f} + i^k\hat{g}\bigr\|$ к $\bigl\|\widehat{f + i^k g}\bigr\|$, то есть свести форму на образах к форме на прообразах.

Перенос крышки предельным переходом

Лемма 15.7 (Перенос преобразования Фурье на второй множитель в L1). Для любых $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$

$$\int \hat{f}(x) g(x)\, \mathrm{d}\lambda(x) = \int f(y) \hat{g}(y)\, \mathrm{d}\lambda(y).$$

Доказательство.

Распишем левую часть по определению преобразования Фурье и поменяем порядок интегрирования:

$$\int \hat{f}(x) g(x)\, \mathrm{d}\lambda(x) = \int \left(\int f(y) e^{-i\langle x, y\rangle}\, \mathrm{d}\lambda(y) \right) g(x)\, \mathrm{d}\lambda(x)$$

$$= \int \left(\int g(x) e^{-i\langle x, y\rangle}\, \mathrm{d}\lambda(x) \right) f(y)\, \mathrm{d}\lambda(y) = \int \hat{g}(y) f(y)\, \mathrm{d}\lambda(y).$$

Законность перемены порядка обеспечивает теорема Фубини — Тонелли, применённая к функции $h(x, y) = f(y) g(x) e^{-i\langle x, y\rangle}$ на $\mathbb{R}^{2n}$. Сначала проверяется интегрируемость модуля: $|h(x, y)| = |f(y)| \cdot |g(x)|$, а повторный интеграл от модуля равен

$$\int \left(\int |f(y)||g(x)|\, \mathrm{d}\lambda(y) \right) \mathrm{d}\lambda(x) = \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1} < +\infty,$$

так что по теореме Тонелли (неотрицательный случай; в лекции 10 она названа теоремой Фубини — в этом курсе имена неотрицательного и знакопеременного случаев противоположны литературным) h интегрируема по произведению мер. После этого Фубини — Тонелли применяется уже к комплекснозначной h — здесь существенно, что интегрируемость модуля проверена заранее, а не следует из сходимости повторного интеграла. ■

Предложение 15.8 (Перенос преобразования Фурье на второй множитель в L2). Для любых $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$

$$\langle \hat{f}, \overline{g} \rangle = \langle f, \overline{\hat{g}} \rangle,$$

что в интегральной записи означает $\int \hat{f} \cdot g\, \mathrm{d}\lambda = \int f \cdot \hat{g}\, \mathrm{d}\lambda$.

Доказательство.

Сначала — на плотном множестве. Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$. Тогда $\langle \hat{f}, \overline{g} \rangle = \int \hat{f} \cdot \overline{\overline{g}}\, \mathrm{d}\lambda = \int \hat{f} \cdot g\, \mathrm{d}\lambda$, и так же $\langle f, \overline{\hat{g}} \rangle = \int f \cdot \hat{g}\, \mathrm{d}\lambda$; равенство этих величин — в точности лемма о переносе в L_1.

Затем — предельный переход. Для произвольных $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}$ подставим усечения $f\chi_{B_k}$ и $g\chi_{B_k}$ (они лежат в $L_1 \cap L_2$ по пункту 1 леммы об усечении) и перейдём к пределу:

$$\langle \hat{f}, \overline{g} \rangle = \lim_{k \to \infty} \langle \widehat{f\chi_{B_k}}, \overline{g\chi_{B_k}} \rangle = \lim_{k \to \infty} \langle f\chi_{B_k}, \overline{\widehat{g\chi_{B_k}}} \rangle = \langle f, \overline{\hat{g}} \rangle.$$

Первый и последний переходы — непрерывность скалярного произведения в L_2. Если $u_k \to u$ и $v_k \to v$, то

$$|\langle u_k, v_k \rangle - \langle u, v \rangle| \le |\langle u_k - u, v_k \rangle| + |\langle u, v_k - v \rangle| \le \|u_k - u\|_{L_2} \|v_k\|_{L_2} + \|u\|_{L_2} \|v_k - v\|_{L_2} \to 0,$$

где первое неравенство — полуторалинейность, второе — неравенство Коши — Буняковского, а сходимость к нулю — из $\|u_k - u\| \to 0$, $\|v_k - v\| \to 0$ и ограниченности $\|v_k\|$ у сходящейся последовательности. **Сходимости, нужные для первого перехода:** $\widehat{f\chi_{B_k}} \to \hat{f}$ и $\widehat{g\chi_{B_k}} \to \hat{g}$ в L_2

по определению преобразования Фурье на L_2; $\overline{g\chi_{B_k}} \to \overline{g}$ и $\widehat{\overline{f\chi_{B_k}}} \to \overline{\hat{g}}$, потому что сопряжение не меняет норму расстояния. **Среднее равенство** — уже доказанная часть для пары $f\chi_{B_k}$, $g\chi_{B_k}$. ■

Ключевое. Для формулы обращения достаточно трёх свойств: сохранения нормы, сохранения скалярного произведения и переноса «крышки» на второй множитель. Первые два — это Планшерель и поляризационное тождество, третье — теорема Фубини — Тонелли плюс предельный переход.

Грабли. Переносить «крышку» без сопряжения. Верно $\langle \hat{f}, \overline{g}\rangle = \langle f, \overline{\hat{g}}\rangle$; в форме без черты это означает $\int \hat{f}\cdot g\,\mathrm{d}\lambda = \int f\cdot \hat{g}\,\mathrm{d}\lambda$. Написанное как $\langle \hat{f}, g\rangle = \langle f, \hat{g}\rangle$ равенство неверно, потому что черта в скалярном произведении стоит именно у второго аргумента.

Грабли. Путать множители: сохранение нормы даёт $(2\pi)^{n/2}$, а сохранение скалярного произведения — $(2\pi)^n$, то есть квадрат. Причина в том, что норма — это квадратный корень из скалярного произведения самого на себя.

§4. Формула обращения на L_2

Теорема 15.9 (Формула обращения в L2). Для любого $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ имеет место равенство

$$\check{f} = \frac{1}{(2\pi)^n}\hat{\hat{f}},$$

где $\check{f}(x) = f(-x)$. Равенство понимается в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$, то есть как равенство классов эквивалентности.

Доказательство.

Идея. Достаточно показать, что норма разности равна нулю: тогда разность — нулевой элемент L_2, то есть равенство классов. Норму удобно раскрыть через скалярное произведение, после чего все слагаемые считаются по трём свойствам из §3.

Раскрытие нормы. Обозначим $h = \check{f} - (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$. По полуторалинейности скалярного произведения

$$\|h\|_{L_2}^2 = \left\|\check{f}\right\|_{L_2}^2 - \frac{1}{(2\pi)^n}\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle - \frac{1}{(2\pi)^n}\langle \hat{\hat{f}}, \check{f}\rangle + \frac{1}{(2\pi)^{2n}}\left\|\hat{\hat{f}}\right\|_{L_2}^2.$$

Первое и последнее слагаемые считаются по сохранению нормы. Отражение аргумента не меняет норму, поэтому $\left\|\check{f}\right\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}$. Двукратное преобразование Фурье даёт два множителя: $\left\|\hat{\hat{f}}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\cdot(2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2} = (2\pi)^n\|f\|_{L_2}$. Два средних слагаемых сопряжены друг другу (скалярное произведение меняет знак при перестановке аргументов с сопряжением), поэтому их сумма равна $-2(2\pi)^{-n}\operatorname{Re}\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle$, и

$$\|h\|_{L_2}^2 = 2\|f\|_{L_2}^2 - \frac{2}{(2\pi)^n}\operatorname{Re}\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle.$$

Вычисление скалярного произведения. Положим $g = \left(\hat{f}\right)^*$, то есть $g(x) = \overline{\hat{f}(-x)}$. Тогда, во-первых, $\hat{g} = \overline{\hat{\hat{f}}}$ по пункту 2 предложения о линейности, то есть $\hat{\hat{f}} = \overline{\hat{g}}$; во-вторых, $\overline{g} = \check{\hat{f}}$ — действительно, $\overline{g(x)} = \hat{f}(-x) = \check{\hat{f}}(x)$. Применим перенос «крышки» к паре $\check{f}$, g:

$$\langle \check{f}, \hat{\hat{f}} \rangle = \langle \check{f}, \overline{\hat{g}} \rangle = \langle \hat{\check{f}}, \overline{g} \rangle = \langle \hat{\check{f}}, \check{\hat{f}} \rangle.$$

По пункту 3 предложения о линейности $\hat{\check{f}} = \check{\hat{f}}$, поэтому оба аргумента скалярного произведения совпали и

$$\langle \check{f}, \hat{\hat{f}} \rangle = \left\| \hat{\check{f}} \right\|_{L_2}^2 = (2\pi)^n \left\| \check{f} \right\|_{L_2}^2 = (2\pi)^n \|f\|_{L_2}^2,$$

где снова использовано сохранение нормы и независимость нормы от отражения аргумента.

Итог. Подставляя последнее равенство, получаем

$$\|h\|_{L_2}^2 = 2\|f\|_{L_2}^2 - \frac{2}{(2\pi)^n} \cdot (2\pi)^n \|f\|_{L_2}^2 = 0.$$

Норма равна нулю только у нулевого элемента L_2, значит, $\check{f} = (2\pi)^{-n} \hat{\hat{f}}$. ■

Интегральная запись $f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x \rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi)$ в L_2 смысла не имеет: интеграл может расходиться. Формула обращения здесь — равенство элементов L_2 (см. грабли ниже).

Интуиция. Всё доказательство — это проверка одного равенства через раскрытие нормы: вместо того чтобы сравнивать функции поточечно (чего в L_2 делать нельзя), мы считаем норму разности и получаем ноль. Механизм, который делает вычисление возможным, — перенос «крышки»: он позволяет перебросить преобразование Фурье с множителя $\hat{\hat{f}}$ на множитель $\check{f}$, после чего скалярное произведение превращается в норму по той причине, что оба аргумента оказываются одной и той же функцией $\hat{\check{f}}$. Множители $(2\pi)^n$ сокращаются в точности: сверху стоит $(2\pi)^n$ из сохранения нормы, снизу — тот же множитель из формулы. Никакой интегрируемости $\hat{f}$ не требуется — в этом и состоит выигрыш по сравнению с формулой обращения в L_1; зато и равенство слабее: там оно выполнялось почти всюду для функций, здесь — только как равенство классов. Существенно, что условия $f \in L_1$ нигде не возникло: единственное место, где использовалась структура L_2, — это конечность нормы, обеспечивающая сходимость всех предельных переходов.

Замечание 15.10. Вместе сохранение нормы и формула обращения означают, что оператор $f \mapsto (2\pi)^{-n/2} \hat{f}$ унитарен на L_2, а формула обращения говорит, что двукратное преобразование Фурье — это отражение аргумента с множителем: $\hat{\hat{f}} = (2\pi)^n \check{f}$. Так как у отражения обратное — оно само, обратное преобразование Фурье переводит g в $(2\pi)^{-n} \check{g}$. По словам лектора, унитарность здесь не случайна: преобразование Фурье диагонализует операторы сдвига и свёртки, а сдвиги — унитарные операторы, и спектральная теория требует, чтобы диагонализующий оператор тоже был унитарным ([41:58]–[43:11]).

Грабли. Считать, что формула обращения в L_2 даёт поточечное равенство. В L_1-версии равенство верно почти всюду и требует $\hat{f} \in L_1$; в L_2 оно верно как равенство элементов L_2 и никакой интегрируемости $\hat{f}$ не требует. В частности, утверждение «$f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x \rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi)$ при каждом x» неверно: интеграл может расходиться, а значение класса в точке не определено.

Грабли. Забывать, что в формуле обращения преобразование Фурье берётся дважды, а не один раз, и что множитель равен $(2\pi)^{-n}$, а не $(2\pi)^{-n/2}$. Множитель $(2\pi)^{-n/2}$ отвечает за сохранение нормы, а не за обращение.

§5. После лекции: единица свёртки, свёртка мер, пределы множеств

Оставшиеся полчаса записи лекцией не являются: это разбор задач со студентами, реплики в нём накладываются друг на друга, и формулировки ниже восстановлены по доске. Тем не менее материал содержательный, и три его сюжета стоит знать.

Почему в L_1 нет единицы свёрточной алгебры

Напомним, что свёртка функций определена равенством $(f*g)(x)=\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ и что для $f,g\in L_2$ она всюду определена, непрерывна и $|f*g(x)|\le\|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$ (лекция 14); свёртка существует и в L_1, и в ряде других пространств. В домашнем задании требовалось доказать, что в L_1 нет единицы свёрточной алгебры, то есть такой функции δ, что $f*\delta=f$ для всех f.

> **Единица свёрточной алгебры** — Элемент e со свойством $f*e=f$ для всех f; в L_1 (и вообще среди функций) его нет, в алгебре мер он есть — это δ-мера.

Что означает это требование. Если бы такая функция δ существовала, то по определению свёртки

$$f(x)=\int f(x-y)\delta(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$$

при всех x и всех $f\in L_1$. При $x=0$ это дало бы

$$\int f(-y)\delta(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)=f(0),$$

то есть интеграл с весом δ вычислял бы значение функции в нуле. Лектор формулирует вывод так: «функций таких не бывает» — среди интегрируемых функций δ нет ([56:13]). Интеграл Лебега не может «выбрать значение в точке»: изменение функции на множестве меры ноль его не меняет, а значение в нуле можно испортить, не тронув интеграла. Проще всего это увидеть так: возьмём любую $f\in L_1$ и изменим её значение только в нуле — получится другая функция $\tilde f\in L_1$ с теми же интегралами. Равенство $\int f(-y)\delta(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)=f(0)$ должно было бы выполняться и для неё, но левые части у f и $\tilde f$ одинаковы, а правые разные.

Определение 15.11 (Дельта-мера). Мера δ на $\beta(\mathbb{R}^n)$, заданная условием $\delta(A)=1$ при $0\in A$ и $\delta(A)=0$ при $0\notin A$; иначе говоря, мера множества равна характеристической функции точки нуль.

Пример 15.12 (Дельта-мера как мера). Это конечная мера, сосредоточенная в точке нуль, поэтому $\int f\,\mathrm{d}\delta=f(0)$ для любой борелевской f; в алгебре мер она играет роль единицы — единичность проверяется ниже.

Обратите внимание на разницу двух записей, которые на доске стоят рядом: $\int f\delta\,\mathrm{d}\lambda=f(0)$ — это невозможное требование к функции (интеграл по мере Лебега), а $\int f\,\mathrm{d}\delta=f(0)$ — верное равенство (интеграл по мере δ). Именно переход от «функции δ» к «мере δ» и решает домашнюю задачу.

Интуиция. Причина, по которой единица отсутствует среди функций и находится среди мер, одна и та же: значение функции в точке — это не интеграл по мере Лебега, а интеграл по мере, сосредоточенной в этой точке. Функция из L_1 задаёт меру $f\cdot\lambda$, абсолютно непрерывную относительно λ; функционал $f\mapsto f(0)$ такой мерой не представляется, потому что он не может быть «размазан» по множествам положительной меры. Как только мы разрешаем мере быть

особенной (сосредоточенной в точке), единица появляется, и свёрточная алгебра становится алгеброй с единицей. Второе следствие того же наблюдения: у свёртки функций нет «нейтрального» элемента, поэтому уравнение $f * u = g$ нельзя решать формальным делением — нужна либо теория преобразования Фурье, либо переход к мерам.

Определение 15.13 (Свёртка мер). Пусть μ, ν — конечные меры на $\beta(\mathbb{R}^n)$. Их свёрткой называется мера $\mu * \nu$ на $\beta(\mathbb{R}^n)$, заданная равенством

$$(\mu * \nu)(A) = (\mu \otimes \nu)(\{(x, y) \in \mathbb{R}^{2n} : x + y \in A\}).$$

Мера $\mu \otimes \nu$ — произведение мер на $\beta(\mathbb{R}^{2n})$ (лекции 09–10), а множество $\{(x, y) : x + y \in A\}$ борелевское при $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$, потому что отображение $(x, y) \mapsto x + y$ непрерывно. Мера $\mu * \nu$ конечна: $(\mu * \nu)(\mathbb{R}^n) \le \mu(\mathbb{R}^n)\nu(\mathbb{R}^n)$.

На доске выписана вся цепочка согласования с уже известной свёрткой функций:

Свёртка мер и свёртка плотностей: $\mu = f \cdot \lambda, \quad \nu = g \cdot \lambda, \quad \mu * \nu = (f * g) \cdot \lambda$

Здесь запись $\mu = f \cdot \lambda$ означает $\mu(A) = \int_A f \, \mathrm{d}\lambda$: мера μ имеет плотность f относительно меры Лебега. Смысл третьего равенства — меры с плотностями сворачиваются так же, как сами плотности: свёртка мер на таких мерах не даёт ничего нового и согласована с определением свёртки функций.

Пример 15.14 (Дельта-мера — единица свёртки мер). Для любой конечной меры μ на $\beta(\mathbb{R}^n)$ выполнено $\mu * \delta = \mu$.

Доказательство.

Распишем определение и воспользуемся теоремой Фубини, а затем тем, что мера δ сосредоточена в точке $y = 0$:

$$(\mu * \delta)(A) = \int \int \chi_A(x + y) \, \mathrm{d}\mu(x) \, \mathrm{d}\delta(y) = \int \left(\int \chi_A(x + y) \, \mathrm{d}\delta(y) \right) \mathrm{d}\mu(x)$$

$$= \int \chi_A(x) \, \mathrm{d}\mu(x) = \mu(A).$$

Внутренний интеграл равен $\chi_A(x)$ при каждом x, потому что $\chi_A(x + y)$ как функция от y равна $\chi_A(x)$ при $y = 0$, а мера δ приписывает точке 0 единичную массу. ■

Замечание 15.15. Итак, в L_1 единицы нет, а в алгебре мер она есть — это δ. По словам лектора, это и есть ответ на домашнюю задачу: искомая «функция» существует, но не как функция, а как мера ([54:22]–[56:37]).

Зачем нужна формула Ньютона — Лейбница: пример $\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$

Второй сюжет разбора — про то, какое условие дифференцируемости нужно, чтобы законно дифференцировать под свёрткой. В лекциях требовалась непрерывная дифференцируемость; лектор говорит, что это условие избыточно и на самом деле нужно лишь, чтобы для пары $f, g \in L_1$ с $f' = g$ выполнялась формула Ньютона — Лейбница

$$\int_a^b g \, \mathrm{d}\lambda = f(b) - f(a)$$

([53:10]–[53:45]). При таком условии операции со свёрткой и производными проводятся корректно. Для этого, в частности, f обязана быть непрерывной.

Пример 15.16 (Вторая производная экспоненты модуля). Пусть $\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$. Классическая вторая производная существует при $t \neq 0$ и равна $\varphi(t)$, но в нуле её нет: первая производная $\varphi'(t) = -\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}$ терпит в нуле скачок величины -1. В смысле обобщённых функций

$$\varphi'' = \varphi - \delta.$$

Доказательство.

При $t \neq 0$ функция φ бесконечно дифференцируема и $\varphi'(t) = -\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}$, откуда повторным дифференцированием по области $t \neq 0$ получаем $\varphi''(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|} = \varphi(t)$: производная множителя $\operatorname{sgn}(t)$ равна нулю вне нуля, а производная $e^{-|t|}$ равна $-\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}$, и произведение $\left(-\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)\right)\cdot(-\operatorname{sgn}(t))e^{-|t|}$ даёт $\frac{1}{2}e^{-|t|}$.

В точке нуля первая производная имеет разрыв: $\varphi'(0+) = -\frac{1}{2}$, $\varphi'(0-) = \frac{1}{2}$, скачок равен $\varphi'(0+) - \varphi'(0-) = -1$. Производная функции со скачком величины c содержит слагаемое $c\delta$; здесь $c = -1$, что и добавляет к φ слагаемое $-\delta$. Формально: $\varphi'(t) = \left(\frac{1}{2} - \theta(t)\right)e^{-|t|}$, где θ — функция Хевисайда, и дифференцирование даёт $\varphi'' = -\delta\cdot e^{-|t|} + \frac{1}{2}e^{-|t|} = \varphi - \delta$. ∎

Пометка (не из лекции). Скачок производной — простейший источник δ: если функция ψ непрерывна, дифференцируема вне точки t_0 и $\psi'(t) \to c_\pm$ при $t \to t_0 \pm$, то вторая производная в смысле обобщённых функций равна «обычной» второй производной вне t_0 плюс $(c_+ - c_-)\delta_{t_0}$. Систематически такие объекты изучает теория распределений (обобщённых функций); в этом курсе она не строится, и δ используется только как мера. Уверенность: стандартный факт.

Замечание 15.17. Расхождение источников: в транскрипте [52:17] слышится «$\varphi'' = \varphi + \delta$», на доске написано $\varphi'' = \varphi - \delta$. Прямой подсчёт (скачок φ' в нуле равен -1) подтверждает вариант доски; транскрипт в этом месте искажён.

Пределы последовательностей множеств и порождённое σ-кольцо

Третий сюжет — подсказка к задаче «доказать, что борелевских множеств континуум». Лектор предлагает обойтись без ординалов, которых требует стандартное решение, и для этого описывает порождённое σ-кольцо через пределы последовательностей множеств.

Определение 15.18 (Предел последовательности множеств). Пусть A_n, A — подмножества X. Говорят, что $A_n \to A$, если для каждого $x \in A$ найдётся такое N, что $x \in A_n$ при всех $n \geq N$, и для каждого $x \notin A$ найдётся такое N, что $x \notin A_n$ при всех $n \geq N$.

Замечание 15.19. Определение равносильно поточечной сходимости характеристических функций: $\chi_{A_n}(x) \to \chi_A(x)$ при каждом x. В самом деле, если $x \in A$, то при $n \geq N$ имеем $\chi_{A_n}(x) = 1 = \chi_A(x)$; если $x \notin A$, то при $n \geq N$ имеем $\chi_{A_n}(x) = 0 = \chi_A(x)$; обратно, из $\chi_{A_n}(x) \to \chi_A(x)$ следует, что при больших n значения $\chi_{A_n}(x)$ и $\chi_A(x)$ совпадают, а это и есть оба условия определения. Эквивалентная запись через хвосты: $A = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ — нижний и верхний пределы последовательности совпадают с A.

Набросок лектора выглядит так ([64:05]–[68:24]).

1. **Шаг 1: замыкание относительно конечных операций.** Начиная с S, положим $Q_0 = S$ и обозначим через Q_{n+1} семейство всех конечных объединений и разностей элементов Q_n. Тогда $Q_0 \subset Q_1 \subset \ldots$, и объединение $\rho(S) = \bigcup_n Q_n$ замкнуто относительно объединения и разности: если $A, B \in Q_n$, то $A \cup B \in Q_{n+1}$, а $A \setminus B \in Q_{n+1}$; пересечение выражается через разности, $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$. Значит, $\rho(S)$ — кольцо, и оно минимально. Индукция идёт

по натуральным числам, ординалы не нужны. Мощность на этом шаге не растёт: $\operatorname{card}\rho(S) \le \max(\operatorname{card} S, \aleph_0)$.

2. **Шаг 2: пределы.** Лектор утверждает, что порождённое σ-кольцо получается из кольца взятием всех пределов сходящихся последовательностей: $\sigma(\rho(S))$ — это в точности множество L таких A, что $A_n \to A$ для некоторой последовательности $\{A_n\} \subset \rho(S)$. Именно здесь нужно, чтобы исходное семейство было кольцом: замкнутость L относительно конечных операций наследуется от $\rho(S)$.
3. **Оценка мощности.** Каждый элемент L — предел некоторой последовательности элементов $\rho(S)$, а последовательностей не больше, чем $\operatorname{card}(\rho(S))^{\mathbb{N}}$. Поскольку для счётного S (например, для множеств с рациональными концами) $\operatorname{card}\rho(S) \le 2^{\aleph_0}$, получаем $\operatorname{card} L \le \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$. На доске эта оценка помечена как $\operatorname{card}\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Вместе с тем точек на прямой континуум и все они борелевские, поэтому борелевских множеств ровно континуум.

Пометка (не из лекции). Стандартное решение той же задачи действительно использует ординалы: борелевские множества нумеруются трансфинитной индукцией до первого несчётного ординала ω_1. Лектор говорит об этом прямо и называет ординальный подход «медианным решением в литературе», а изложенный выше — менее популярным. Уверенность: высокая.

[??] Полного доказательства второго шага в лекции нет: лектор называет замкнутость совокупности пределов относительно счётных объединений местом, которое «придётся доказывать», и в записи это доказательство не приводится. Поэтому второй пункт наброска — план, а не доказанная теорема.

Ключевое. Формула обращения в L_2: $\check{f} = (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$, и это равенство классов, а не функций.

Ключевое. Поляризационное тождество — мост от сохранения нормы к сохранению скалярного произведения; в комплексном случае одной разности $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$ не хватает.

Ключевое. Единицы свёрточной алгебры нет среди функций, но она есть среди мер: это δ-мера, $\int f \,\mathrm{d}\delta = f(0)$.

Грабли. Искать единицу свёртки среди функций из L_1: её там нет, потому что $\int f\delta \,\mathrm{d}\lambda = f(0)$ невозможно для функции, а $\int f \,\mathrm{d}\delta = f(0)$ — возможно для меры.

Что спросят. Доказать лемму об усечении кубом и объяснить, где в ней используются теорема Планшереля и полнота L_2.

Что спросят. Вывести сохранение скалярного произведения из сохранения нормы, выписав поляризационное тождество и проверив его.

Что спросят. Доказать формулу обращения в L_2, раскрыв норму разности через скалярное произведение.

Что спросят. Доказать в L_1 равенство $\int \hat{f}\cdot g \,\mathrm{d}\lambda = \int f \cdot \hat{g} \,\mathrm{d}\lambda$ через Фубини — Тонелли (с проверкой интегрируемости модуля) и объяснить перенос на L_2.

Что спросят. Объяснить, почему в L_1 нет единицы свёрточной алгебры и как она появляется в алгебре мер; при желании — почему $\varphi'' = \varphi - \delta$ для $\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$.

Проверь себя. Почему для $f \in L_2 \setminus L_1$ нельзя определить $\hat f$ интегралом и что именно в определении через предел заменяет интеграл?

Проверь себя. Какой пункт леммы об усечении обеспечивает существование предела $\widehat{f\chi_{B_k}}$ и почему без теоремы Планшереля он не работает?

Проверь себя. Где в доказательстве формулы обращения используется перенос «крышки» и почему после него скалярное произведение становится нормой?

Проверь себя. Почему в формуле обращения равенство понимается в L_2, а в L_1-версии — почти всюду?

Проверь себя. Чем δ-мера отличается от функции и почему $\int f\delta\,\mathrm{d}\lambda = f(0)$ невозможно, а $\int f\,\mathrm{d}\delta = f(0)$ — возможно?

Проверь себя. Как через пределы последовательностей множеств описать порождённое σ-кольцо и как из этого получить оценку числа борелевских множеств?

Кратко

- Преобразование Фурье на L_2 нельзя определить интегралом: $L_2 \setminus L_1 \neq \varnothing$, пример — $\frac{1}{1+|x|}$ на прямой.
- Оно определяется пределом в L_2: $\hat f = \lim_{k\to\infty} \widehat{f\chi_{B_k}}$, где $B_k = [-k,k]^n$.
- Лемма об усечении: $f\chi_{B_k} \in L_1 \cap L_2$; $\left\|f - f\chi_{B_k}\right\|_{L_2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_k} |f|^2\,\mathrm{d}\lambda \to 0$ (конечность меры $|f|^2\,\mathrm{d}\lambda$); последовательность $\widehat{f\chi_{B_k}}$ фундаментальна по Планшерелю и сходится по полноте L_2.
- Для $f \in L_1 \cap L_2$ предельное определение совпадает с интегральным: $\widehat{f\chi_{B_k}}$ сходится к интегралу поточечно и к $\hat f$ по норме.
- Теорема Планшереля без условия L_1: $\left\|\hat f\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$ — предел норм по непрерывности нормы.
- Скалярное произведение: $\langle \hat f, \hat g\rangle = (2\pi)^n\langle f, g\rangle$; выводится из сохранения нормы поляризационным тождеством $\alpha(x,y) = \frac14\sum_{k=0}^{3} i^k\alpha\big(x + i^k y, x + i^k y\big)$.
- Перенос «крышки»: $\int \hat f\cdot g\,\mathrm{d}\lambda = \int f\cdot \hat g\,\mathrm{d}\lambda$; в L_1 — теорема Фубини — Тонелли, в L_2 — предельный переход и непрерывность скалярного произведения.
- Формула обращения в L_2: $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$ как равенство элементов L_2; доказывается раскрытием $\left\|\check f - (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}\right\|_{L_2}^2$ и вычислением $\langle \check f, \hat{\hat f}\rangle = (2\pi)^n\|f\|_{L_2}^2$.
- Смысл: $f \mapsto (2\pi)^{-n/2}\hat f$ — унитарный оператор на L_2, а $\hat{\hat f} = (2\pi)^n\check f$.
- После лекции: в L_1 единицы свёрточной алгебры нет, а в алгебре конечных мер она есть — это δ-мера, $\delta(A) = 1$ при $0 \in A$, и $(\mu * \nu)(A) = (\mu\otimes\nu)(\{(x,y) : x+y \in A\})$; для плотностей $\mu = f\cdot\lambda$, $\nu = g\cdot\lambda$ получается $\mu * \nu = (f*g)\cdot\lambda$.
- Предел последовательностей множеств — это поточечная сходимость характеристических функций; через него порождённое σ-кольцо описывается в два шага (сначала кольцо по индукции, затем пределы) без ординалов, а оценка числа пределов даёт континуум борелевских множеств.

Лекция 16. Угловая мера на окружности и начало преобразования Фурье

Внимание. Источник неполон: первые 39 минут записи — чужая лекция. До [38:53] на доске разбирается микроэкономика («indirect utility function», функция ценности), а транскрипт в этом интервале — посторонние разговоры и шум распознавания. Математика лекции 16 занимает [38:53]–[101:17]; конспект покрывает только её.

План. Лекция открывает гармонический анализ на окружности $\mathfrak{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Сначала строится мера: единственность меры с условиями $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(zA) = \psi(A)$ выводится из того, что дуги порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и замкнуты относительно пересечений (теорема Дынкина), а существование даётся явной формулой $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$, где $\mathcal{E}(t) = e^{it}$. Затем интеграл по окружности сводится к интегралу Лебега по полуинтервалу $(-\pi, \pi]$ и вводится свёртка функций на окружности. Заканчивается лекция определением преобразования Фурье: функции, пропорциональные себе при поворотах, — это z^n с точностью до постоянного множителя, поэтому преобразование Фурье функции на окружности задано на дискретном множестве $\mathbb{Z}$. По словам лектора, в расписании курса 22 лекции вместо обычных 20, так что спешки с материалом нет.

§1. Угловая мера

Зачем: на окружности нужно интегрировать
Всё дальнейшее — коэффициенты Фурье, свёртка, суммы Фурье — выражается через интегралы от функций на окружности, а готовой меры для этого нет: мера Лебега λ построена на $\beta(\mathbb{R})$, а окружность не отрезок и даже не гомеоморфна ему (у неё нет концов). Лектор поэтому не переносит меру Лебега «по кускам», а описывает нужную меру двумя аксиомами — ровно так же, как мера Лебега когда-то описывалась нормировкой $\lambda([0,1]) = 1$ и инвариантностью относительно сдвигов:

1. нормировка: полная масса равна 2π (длина окружности радиуса 1): $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$;
2. мера не меняется при поворотах: $\psi(zA) = \psi(A)$ для всех $z \in \mathfrak{S}$ и $A \in \beta(\mathfrak{S})$.

Поворот — это умножение на $z \in \mathfrak{S}$; что при этом борелевское множество остаётся борелевским, следует из непрерывности умножения (прообраз борелевского при непрерывном отображении борелевский). Оказывается, этих двух условий достаточно: мера с такими свойствами существует и единственна. (Буква ψ в лекциях 12–15 обозначала функцию; здесь и до конца курса ψ — только мера на окружности.)

Теорема 16.1 (Существование и единственность угловой меры). Существует и единственна мера ψ на σ-алгебре $\beta(\mathfrak{S})$, удовлетворяющая двум условиям:
1. $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$;
2. $\psi(A) = \psi(zA)$ для всех $A \in \beta(\mathfrak{S})$ и всех $z \in \mathfrak{S}$ (инвариантность относительно поворотов).

Доказательство распадается на две независимые части. Единственность: нужно предъявить семейство множеств, которое порождает $\beta(\mathfrak{S})$, замкнуто относительно конечных пересечений и на котором мера вычисляется однозначно, — тогда работает теорема Дынкина. Существование: нужна явная формула, и её даёт перенос меры Лебега с полуинтервала $(-\pi, \pi]$ на окружность. Оба условия теоремы существенны: без нормировки инвариантна любая мера $c\psi$ с $c > 0$, а без инвариантности найдётся сколько угодно мер с полной массой 2π, так что ни одно из условий нельзя выбросить.

Дуги порождают борелевскую σ-алгебру
Роль «интервальчиков» на окружности играют дуги.

Определение 16.2 (Дуга). Для $a < b$ через $\gamma_{a,b}$ обозначается множество

$$\gamma_{a,b} = \{z \in \mathfrak{S} : z = e^{it} \text{ при некотором } t \in (a,b)\}.$$

Лемма 16.3 (Дуги порождают борелевскую σ-алгебру). Семейство $S_0 = \{\gamma_{a,b} : a < b, b - a < \pi\}$ порождает $\beta(\mathfrak{S})$, то есть $\beta(\mathfrak{S}) = \sigma(S_0)$.

Доказательство.

Все дуги борелевские. Покажем, что $\gamma_{a,b}$ открыто в $\mathfrak{S}$. Пусть $z = e^{it_0} \in \gamma_{a,b}$ и $\eta > 0$ таково, что $(t_0 - \eta, t_0 + \eta) \subset (a,b)$ — такое η есть, потому что t_0 лежит внутри интервала (a,b). Тогда множество $\{e^{it} : |t - t_0| < \eta\}$ содержится в $\gamma_{a,b}$ и содержит z, а само оно открыто в $\mathfrak{S}$: его дополнение в $\mathfrak{S}$ есть $\{e^{it} : \eta \le |t - t_0| \le \pi\}$, то есть образ компакта при непрерывном отображении, а значит, замкнутое множество. Дуга есть объединение таких открытых множеств по всем своим точкам, то есть открыта. Борелевская σ-алгебра метрического пространства — это σ-алгебра, порождённая открытыми множествами ($\mathfrak{S}$ наследует метрику $|z - w|$ из $\mathbb{C}$), поэтому все дуги из S_0 лежат в $\beta(\mathfrak{S})$ и $\sigma(S_0) \subset \beta(\mathfrak{S})$.

Открытые множества лежат в $\sigma(S_0)$.
Пусть $U \subset \mathfrak{S}$ открыто. Зафиксируем $z = e^{it_0} \in U$. Так как U открыто в метрике $\mathbb{C}$, найдётся такое $\eta > 0$, что $\{w \in \mathfrak{S} : |w - z| < \eta\} \subset U$; при $\eta < 2$ это пересечение окружности с открытым кругом есть дуга с серединой в z, то есть множество $\{e^{it} : |t - t_0| < \delta\}$ при подходящем $\delta > 0$. Выберем рациональные a, b с условиями $t_0 - \delta < a < t_0 < b < t_0 + \delta$ и $b - a < \pi$. Тогда $z \in \gamma_{a,b} \subset U$. Дуги с рациональными концами образуют счётное семейство, а потому

$$U = \bigcup \{\gamma_{a,b} : a, b \in \mathbb{Q}, a < b, b - a < \pi, \gamma_{a,b} \subset U\}$$

— счётное объединение элементов S_0 (каждая точка из U покрыта хотя бы одной такой дугой, а каждая такая дуга лежит в U). Значит, $U \in \sigma(S_0)$, и $\beta(\mathfrak{S}) \subset \sigma(S_0)$ как σ-алгебра, порождённая открытыми множествами. ■

Интуиция. Это повторение факта из теории меры: борелевская σ-алгебра прямой порождается интервалами с рациональными концами, и здесь работает тот же механизм. Ключевое место — локальность: окружность в окрестности точки выглядит как интервал, поэтому открытое множество покрывается короткими дугами, а требование рациональности концов превращает покрытие в счётное. Условие $b - a < \pi$ на порождение не влияет (короткие дуги — часть всех дуг), но оно понадобится в следующем разделе: именно из него следует, что пересечение двух дуг снова дуга.

Предложение 16.4 (Мера дуги). Пусть мера ψ на $\beta(\mathfrak{S})$ такова, что $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(A) = \psi(zA)$ при всех $z \in \mathfrak{S}$, $A \in \beta(\mathfrak{S})$. Тогда $\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$ для любых $a < b$ с условием $b - a \le 2\pi$.

Доказательство.

Шаг 1: мера точки равна нулю.
Для любой точки z имеем $\{z\} = z \cdot \{1\}$, поэтому $\psi(\{z\}) = \psi(\{1\}) =: c$ — одно и то же число для всех точек. Если $c > 0$, возьмём $N > 2\pi/c$ и N различных точек $z_1, \dots, z_N$. По конечной аддитивности $\psi(\{z_1, \dots, z_N\}) = Nc > 2\pi = \psi(\mathfrak{S})$, а по монотонности меры мера подмножества не превосходит меры всего множества — противоречие. Значит, $c = 0$.

Шаг 2: случай $b - a = 2\pi/n$.
Пусть $z_k = e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n-1$. Так как $b - a = 2\pi/n$, дуги $z_k \gamma_{a,b}$ попарно дизъюнктны, а их объединение — вся окружность без n точек $e^{i(a + 2\pi k/n)}$: параметрические интервалы $(a +$

$2\pi k/n, a + 2\pi(k+1)/n)$ попарно не пересекаются, а их концы — это в точности точки $a + 2\pi k/n$, $k = 0, \ldots, n-1$ по модулю 2π. По инвариантности относительно поворотов $\psi\big(z_k \gamma_{a,b}\big) = \psi\big(\gamma_{a,b}\big)$, поэтому

$$2\pi = \psi(\mathfrak{S}) = \sum_{k=0}^{n-1} \psi\big(\gamma_{a,b}\big) + \psi(\{n \text{ точек}\}) = n\psi\big(\gamma_{a,b}\big),$$

так как мера конечного множества равна нулю по шагу 1. Значит, $\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = 2\pi/n = b - a$.

Шаг 3: $b - a = \frac{m}{n} \cdot 2\pi$, $m, n \in \mathbb{N}$, $m \le n$.
Разрежем дугу на m дуг равной длины $(b-a)/m = 2\pi/n$; по шагу 2 каждая имеет меру $2\pi/n$, а точки разреза образуют конечное множество меры нуль. По конечной аддитивности $\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = m \cdot 2\pi/n = b - a$.

Шаг 4: произвольное $b - a \le 2\pi$.
Возьмём рациональные кратные $r_k = (m_k/n_k)2\pi$, возрастающие к $b - a$. Тогда $\gamma_{a,a+r_k}$ возрастают и их объединение есть $\gamma_{a,b}$, поэтому по монотонному предельному переходу (непрерывность меры снизу) $\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = \lim_{k\to\infty} \psi\big(\gamma_{a,a+r_k}\big) = \lim_{k\to\infty} r_k = b - a$. ■

Интуиция. Смысл шага 1 в том, что окружность бесконечна, а её мера конечна: если бы каждая точка весила $c > 0$, конечный набор точек перевесил бы всю окружность. Шаг 2 — это деление окружности на n равных дуг: инвариантность относительно поворотов делает все доли одинаковыми, а аддитивность позволяет поделить 2π на n. Шаги 3 и 4 распространяют результат сначала на рациональные доли окружности, потом на любые — предельным переходом. Формула перестаёт работать при $b - a > 2\pi$ не из-за доказательства, а потому, что тогда $\gamma_{a,b} = \mathfrak{S}$ и её мера равна 2π, а не $b - a$: условие $b - a \le 2\pi$ в формулировке существенно.

Следствие 16.5 (Единственность угловой меры). Мера на $\beta(\mathfrak{S})$ с условиями $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(A) = \psi(zA)$ единственна.

Доказательство.

Достаточно проверить, что семейство $S_0 = \big\{\gamma_{a,b} : a < b, b - a < \pi\big\}$ замкнуто относительно конечных пересечений. Дуга длины меньше π есть шар радиуса меньше $\pi/2$ в метрике окружности: если $d(z,w)$ — длина меньшей дуги между z и w, то $\gamma_{a,b} = \big\{z : d\big(z, e^{i(a+b)/2}\big) < (b-a)/2\big\}$. На поддуге такого шара расстояние до центра максимально в одном из её концов: по обе стороны от центра оно растёт линейно, а если центр лежит вне поддуги, функция на ней монотонна. Поэтому если две точки лежат в шаре радиуса меньше $\pi/2$, то и вся дуга между ними лежит в нём, то есть пересечение двух таких шаров связно. Значит, пересечение двух элементов S_0 — снова дуга (возможно, пустая), причём её длина меньше π, так что она лежит в S_0 либо пуста, а мера пустого множества равна нулю. По предложению о мере дуги значения ψ на всех элементах S_0 определены однозначно. Остаётся применить следствие теоремы Дынкина о совпадении двух σ-аддитивных функций, совпадающих на замкнутом относительно пересечений семействе (лекции 05–06): две такие меры совпадают на $\sigma(S_0) = \beta(\mathfrak{S})$. Обе меры конечны на $\mathfrak{S}$, так что условие конечности выполнено. ■

Существование: перенос меры Лебега
Для построения нужен мост между окружностью и полуинтервалом.

Лемма 16.6 (Борелевский изоморфизм окружности и полуинтервала). Отображение $\mathcal{E} : (-\pi, \pi] \to \mathfrak{S}$, $\mathcal{E}(t) = e^{it}$, биективно, и для любого $A \subset (-\pi, \pi]$

$$A \in \beta((-\pi,\pi]) \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{E}(A) \in \beta(\mathfrak{S}).$$

Доказательство.

Биективность.
Равенство $e^{it} = e^{is}$ равносильно $t - s \in 2\pi\mathbb{Z}$. В полуинтервале $(-\pi, \pi]$ две различные точки отличаются меньше чем на 2π, поэтому разные точки имеют разные образы; каждая точка окружности имеет вид e^{it} при единственном $t \in (-\pi, \pi]$.

Докажем: если $\mathcal{E}(A)$ борелевское, то A борелевское.
Здесь $A = \mathcal{E}^{-1}(\mathcal{E}(A))$ — прообраз борелевского множества при непрерывном отображении $\mathcal{E}$, а прообраз борелевского при непрерывном отображении борелевский.

Докажем обратное: если A борелевское, то $\mathcal{E}(A)$ борелевское.
Пусть $A \in \beta((-\pi,\pi])$ и $A_0 = A \setminus \{\pi\}$; тогда $A_0 \in \beta((-\pi,\pi))$. Сужение $\mathcal{E}$ на $(-\pi,\pi)$ есть гомеоморфизм на $\mathfrak{S} \setminus \{-1\}$: обратное отображение — ветвь аргумента со значениями в $(-\pi,\pi)$, она непрерывна. Образ борелевского множества при гомеоморфизме борелевский (прообраз при обратном отображении), поэтому $\mathcal{E}(A_0) \in \beta(\mathfrak{S} \setminus \{-1\})$, а так как $\mathfrak{S} \setminus \{-1\}$ — борелевское подмножество $\mathfrak{S}$, то и $\mathcal{E}(A_0) \in \beta(\mathfrak{S})$. Наконец, $\mathcal{E}(A)$ равно $\mathcal{E}(A_0)$ или $\mathcal{E}(A_0) \cup \{-1\}$ — смотря по тому, лежит ли π в A; добавление или удаление одной точки борелевости множества не меняет. ■

Предложение 16.7 (Существование угловой меры). Мера на $\beta(\mathfrak{S})$, заданная формулой $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$, где λ — одномерная мера Лебега, удовлетворяет условиям $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(A) = \psi(zA)$.

Доказательство.

Корректность.
По лемме $A \in \beta(\mathfrak{S})$ равносильно $\mathcal{E}^{-1}(A) \in \beta((-\pi,\pi])$, так что формула задаёт функцию на всей $\beta(\mathfrak{S})$.

σ-аддитивность.
Прообраз сохраняет объединения и дизъюнктность: если A_n попарно дизъюнктны, то множества $\mathcal{E}^{-1}(A_n)$ тоже попарно дизъюнктны и $\mathcal{E}^{-1}\bigl(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\bigr) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}^{-1}(A_n)$. Поэтому

$$\psi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}^{-1}(A_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi(A_n),$$

где в середине использована σ-аддитивность меры Лебега.

Нормировка.
$\psi(\mathfrak{S}) = \lambda((-\pi,\pi]) = 2\pi$.

Инвариантность относительно поворотов. Зафиксируем $z_0 = \mathcal{E}(t_0)$ и определим циклический сдвиг $s_{t_0} : (-\pi,\pi] \to (-\pi,\pi]$: значение $s_{t_0}(t)$ — единственная точка полуинтервала, отличающаяся от $t + t_0$ на кратное 2π. Тогда $\mathcal{E}\bigl(s_{t_0}(t)\bigr) = e^{it_0}e^{it} = z_0\mathcal{E}(t)$, то есть $\mathcal{E} \circ s_{t_0} = z_0\mathcal{E}$, откуда

$$\mathcal{E}^{-1}(z_0 A) = s_{t_0}(\mathcal{E}^{-1}(A)).$$

Сдвиг s_{t_0} сохраняет меру Лебега. Действительно, там, где $t + t_0$ попадает в $(-\pi, \pi]$, сдвиг равен $t + t_0$; на оставшейся части он равен $t + t_0 - 2\pi$ (при $t_0 > 0$) или $t + t_0 + 2\pi$ (при $t_0 < 0$), а при $t_0 = 0$ сдвиг тождественный. В каждом случае полуинтервал распадается не более чем на две части, на каждой из которых s_{t_0} — обычный сдвиг на константу, а мера Лебега инвариантна относительно сдвига и аддитивна. Следовательно,

$$\psi(z_0 A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(z_0 A)) = \lambda\big(s_{t_0}(\mathcal{E}^{-1}(A))\big) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A)) = \psi(A).$$

■

Доказательство.

Единственность даёт следствие о единственности угловой меры, существование — предложение о существовании угловой меры; вместе они дают утверждение теоремы. ■

Определение 16.8 (Угловая мера). Мера ψ из теоремы называется угловой мерой на окружности.

Дуга — обозначение $\gamma_{a,b}$ для дуги; на окружности дуги играют роль интервалов — из них собираются открытые множества.

Борелевский изоморфизм — биекция, переводящая борелевские множества в борелевские в обе стороны; $t \mapsto e^{it}$ — борелевский изоморфизм $(-\pi, \pi]$ и $\mathfrak{S}$, но не гомеоморфизм.

Инвариантность относительно поворотов — свойство $\psi(zA) = \psi(A)$ при всех $z \in \mathfrak{S}$; вместе с нормировкой $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ оно однозначно задаёт угловую меру.

Замечание 16.9. Лектор упоминает альтернативный способ построения: можно было бы взять не параметр, а удвоенную площадь секторов, натянутых на множество (площадь единичного круга равна π, а сектор с углом θ имеет площадь $\theta/2$, так что удвоенная площадь и есть угол). Выбрано построение через $\mathcal{E}$, потому что оно сразу даёт формулу пересчёта интеграла по окружности в интеграл по отрезку. Путь через площадь короче не становится: для произвольного борелевского множества пришлось бы отдельно проверять σ-аддитивность такой «площади».

Ключевое. Угловая мера — единственная мера на $\beta(\mathfrak{S})$ с $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(zA) = \psi(A)$; её существование даёт формула $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$.

Ключевое. Единственность держится на двух фактах: дуги порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и семейство коротких дуг замкнуто относительно пересечений, поэтому значения на дугах ($\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$) однозначно задают меру.

§2. Интегрирование по окружности

Сведение к интегралу Лебега

Абстрактное определение меры бесполезно, пока нет способа считать интегралы. Формула $\psi = \lambda \circ \mathcal{E}^{-1}$ даёт такой способ: она переносит интеграл по окружности в интеграл Лебега по полуинтервалу. Заодно она отождествляет функции на окружности с 2π-периодическими функциями на прямой.

Предложение 16.10 (Интеграл по окружности сводится к интегралу по отрезку). Пусть $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ — функция и $\tilde{f}(t) = f(e^{it})$, $t \in (-\pi, \pi]$. Тогда:

1. f борелевская тогда и только тогда, когда $\tilde{f}$ борелевская;
2. f ψ-интегрируема тогда и только тогда, когда $\tilde{f}$ λ-интегрируема на $(-\pi, \pi]$; при этом

$$\int_{\mathfrak{S}} f \,\mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f} \,\mathrm{d}\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Доказательство.

Первый пункт.

Функция $\tilde{f} = f \circ \mathcal{E}$, поэтому $\tilde{f}^{-1}(B) = \mathcal{E}^{-1}(f^{-1}(B))$ для любого $B \in \beta(\mathbb{C})$. По лемме о борелевском изоморфизме $\mathcal{E}^{-1}(C) \in \beta((-\pi, \pi])$ равносильно $C \in \beta(\mathfrak{S})$. Значит, все множества $f^{-1}(B)$ борелевские в $\mathfrak{S}$ тогда и только тогда, когда все множества $\tilde{f}^{-1}(B)$ борелевские в $(-\pi, \pi]$, то есть f борелевская равносильно $\tilde{f}$ борелевской.

Второй пункт.

Докажем сначала равенство интегралов для индикаторов. Если $f = \chi_A$, $A \in \beta(\mathfrak{S})$, то $\tilde{f} = \chi_{\mathcal{E}^{-1}(A)}$ и

$$\int_{\mathfrak{S}} \chi_A \,\mathrm{d}\psi = \psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A)) = \int_{-\pi}^{\pi} \chi_{\mathcal{E}^{-1}(A)} \,\mathrm{d}\lambda.$$

Для ψ-простых функций обе части равенства линейны по f, поэтому равенство сохраняется; для неотрицательных борелевских f возьмём неубывающую последовательность ψ-простых s_k, сходящуюся к f (такая последовательность построена в лекции об интеграле Лебега), и перейдём к пределу по теореме о монотонной сходимости — сначала для s_k, затем для $\tilde{s_k}$:

$$\int_{\mathfrak{S}} f \,\mathrm{d}\psi = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathfrak{S}} s_k \,\mathrm{d}\psi = \lim_{k\to\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{s_k} \,\mathrm{d}\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f} \,\mathrm{d}\lambda.$$

Наконец, для произвольной $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ применим доказанное к $|f|$: равенство $\int |f| \,\mathrm{d}\psi = \int \left|\tilde{f}\right| \mathrm{d}\lambda$ показывает, что f ψ-интегрируема (то есть $\int |f| \,\mathrm{d}\psi < +\infty$) тогда и только тогда, когда $\tilde{f}$ λ-интегрируема. Переход к вещественной и мнимой частям, а затем разложение каждой из них на положительную и отрицательную части сводят общий случай к неотрицательному. ■

Интуиция. Механизм здесь — не вычисление, а перенос структуры: $\mathcal{E}$ — биекция, которая переводит $\beta((-\pi, \pi])$ ровно в $\beta(\mathfrak{S})$ (лемма), а мера ψ определена как перенос λ вдоль $\mathcal{E}$. Поэтому всякое утверждение об интеграле по ψ есть утверждение об интеграле по λ от перенесённой функции, и ничего больше проверять не нужно. Полуинтервал, а не отрезок, взят потому, что $\mathcal{E}$ должен быть биекцией: точка π склеена с $-\pi$, и эта склейка не видна ни мере (одна точка имеет меру нуль), ни σ-алгебре (это и утверждает лемма).

Интеграл от степени z

Пример 16.11 (Интеграл от степенной функции). Для любого $n \in \mathbb{Z}$

$$\int_{\mathfrak{S}} z^n \,\mathrm{d}\psi(z) = \begin{cases} 2\pi & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}.$$

Доказательство.

По предложению об интеграле по окружности $\int_{\mathfrak{S}} z^n \,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{int}\,\mathrm{d}\lambda(t)$. При $n = 0$ подынтегральная функция равна единице и интеграл равен 2π. При $n \neq 0$ первообразная равна $e^{int}/(in)$; формула Ньютона — Лейбница для комплекснозначных функций верна, потому что она применяется отдельно к вещественной и мнимой частям. Поэтому

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{int}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \frac{e^{in\pi} - e^{-in\pi}}{in} = \frac{(-1)^n - (-1)^n}{in} = 0.$$

■

Замечание 16.12. Из этой формулы и тождества $z^n\overline{z}^m = z^{n-m}$ получается попарная ортогональность степеней: $\int_{\mathfrak{S}} z^n\overline{z}^m \,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} z^{n-m}\,\mathrm{d}\psi(z) = 0$ при $n \neq m$ и 2π при $n = m$. Это то свойство, на котором будет держаться разложение функций в ряд Фурье.

Предложение 16.13 (Замены переменной на окружности). Пусть $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ — борелевская функция и $a \in \mathfrak{S}$. Тогда

$$\int f(z)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int f(az)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int f(\overline{z})\,\mathrm{d}\psi(z),$$

во всех случаях, когда интеграл имеет смысл (то есть либо $f \geq 0$, либо f ψ-интегрируема).

Доказательство.

Поворот. Для $f = \chi_A$ равенство $\int \chi_A(az)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int \chi_A(z)\,\mathrm{d}\psi(z)$ означает $\psi(a^{-1}A) = \psi(A)$ — это в точности инвариантность ψ относительно поворотов. Для ψ-простых функций обе части линейны по f, для неотрицательных борелевских — предельный переход по монотонной сходимости, для интегрируемых — разложение на f^+ и f^-.

Отражение. Определим на $\beta(\mathfrak{S})$ меру $\tilde{\psi}(A) = \psi\big(\tilde{A}\big)$, где $\tilde{A} = \{z \in \mathfrak{S} : \overline{z} \in A\}$. Отображение $z \mapsto \overline{z}$ биективно и сохраняет объединения и дизъюнктность, поэтому $\tilde{\psi}$ σ-аддитивна. Далее, $\tilde{\psi}(\mathfrak{S}) = \psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$, а инвариантность относительно поворотов проверяется так: для $a \in \mathfrak{S}$

$$\widetilde{aA} = \{z : \overline{z} \in aA\} = \{z : z = \overline{aw}, w \in A\} = \overline{a}\tilde{A},$$

поэтому $\tilde{\psi}(aA) = \psi\big(\overline{a}\tilde{A}\big) = \psi\big(\tilde{A}\big) = \tilde{\psi}(A)$ — поворот множества $\tilde{A}$ не меняет его меры. По следствию о единственности $\tilde{\psi} = \psi$. Значит, для $f = \chi_A$

$$\int \chi_A(\overline{z})\,\mathrm{d}\psi(z) = \psi(\{z : \overline{z} \in A\}) = \tilde{\psi}(A) = \psi(A) = \int \chi_A\,\mathrm{d}\psi,$$

и, как в пункте о повороте, равенство распространяется на простые, неотрицательные и интегрируемые функции. ■

Интуиция. Полную формулу замены переменной на окружности лектор не доказывает: в выкладках со свёрткой нужны ровно две замены — поворот (умножение на a) и отражение $z \mapsto \overline{z}$, а обе они сохраняют меру, так что интеграл не меняется. Это тот же механизм, что инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Отражение сводится к повороту не сразу: удобнее определить новую меру $\tilde{\psi}$ как «отражённый прообраз» и заметить, что она удовлетворяет обоим условиям теоремы о единственности, откуда $\tilde{\psi} = \psi$.

Грабли. Считать, что на окружности бесплатна любая замена переменной, как подстановка в интеграле Лебега на прямой. Бесплатны поворот и отражение; для любой другой замены нужно пересчитывать меру-образ, а множителя может и не быть (пример ниже).

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; проверено прямым подсчётом. Отображение $z \mapsto z^2$ наматывает окружность дважды, и прообраз дуги длины θ состоит из двух дуг длины $\theta/2$, поэтому мера прообраза та же: $(z^2)_*\psi = \psi$, и замена $z \mapsto z^2$ множителя не требует. Общего множителя у произвольной замены может и не быть: пересчёт меры-образа устроен сложнее, и в курсе он не рассматривается.

§3. Свёртка на окружности

Определение и коммутативность

Свёртка нужна как техническое средство для преобразования Фурье: на прямой она переходит в произведение, и на окружности конструкция та же, только разность аргументов заменяется делением, потому что групповая операция здесь — умножение.

Определение 16.14 (Свёртка на окружности). Пусть f, g — борелевские функции на $\mathfrak{S}$. Их свёрткой называется функция

$$f * g(z) = \int_{\mathfrak{S}} f(zw^{-1}) g(w)\, \mathrm{d}\psi(w),$$

определённая в тех точках $z \in \mathfrak{S}$, где подынтегральное выражение ψ-интегрируемо.

Предложение 16.15 (Коммутативность свёртки). Для любых борелевских $f, g : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ и любого $z \in \mathfrak{S}$ выполнено $f * g(z) = g * f(z)$; области определения $f * g$ и $g * f$ совпадают.

Доказательство.

Сделаем в интеграле замену $u = zw^{-1}$, то есть $w = zu^{-1}$. Интеграл по u от функции $f(u)g(zu^{-1})$ равен интегралу по w от $f(zw^{-1})g(w)$: содержащаяся здесь замена $u \mapsto zu^{-1}$ есть композиция поворота $u \mapsto zu$ и отражения $u \mapsto \overline{u}$, а обе они сохраняют интеграл по предложению о заменах переменной. Поэтому

$$f * g(z) = \int f(zw^{-1}) g(w)\, \mathrm{d}\psi(w) = \int f(u) g(zu^{-1})\, \mathrm{d}\psi(u) = g * f(z).$$

Области определения совпадают, потому что условия ψ-интегрируемости подынтегральных выражений переходят друг в друга при этой замене. ■

Свёртка интегрируемых функций

Предложение 16.16 (Свёртка функций из L1). Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$. Тогда свёртка $f * g$ определена за пределами множества нулевой угловой меры, $f * g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и

$$\|f * g\|_{L_1} \le \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}.$$

Доказательство.

Рассмотрим функцию двух переменных $h(z, w) = f(zw^{-1})g(w)$ на $\mathfrak{S} \times \mathfrak{S}$.

***h* интегрируема по произведению мер.**
Её модуль равен $\left|f(zw^{-1})\right||g(w)|$. Интегрируя по z при фиксированном w и пользуясь тем, что $z \mapsto zw^{-1}$ — поворот, а значит, интеграл от $\left|f(zw^{-1})\right|$ по z равен $\|f\|_{L_1}$, получаем

$$\int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(z) \right) \mathrm{d}\psi(w) = \int |g(w)| \|f\|_{L_1} \, \mathrm{d}\psi(w) = \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1} < +\infty.$$

По теореме Фубини (неотрицательный случай; в литературе эту теорему называют теоремой Тонелли) функция h $\psi \times \psi$-интегрируема.

Что отсюда следует для свёртки. По теореме Фубини — Тонелли интеграл от комплекснозначной h можно считать в любом порядке, в частности

$$\int h(z,w) \, \mathrm{d}(\psi \times \psi)(z,w) = \int \left(\int h(z,w) \, \mathrm{d}\psi(w) \right) \mathrm{d}\psi(z) = \int f * g(z) \, \mathrm{d}\psi(z).$$

Левая часть конечна, а внутренний интеграл по w есть $f * g(z)$; значит, он конечен для почти всех z, то есть свёртка определена за пределами множества нулевой меры, и $f * g$ ψ-интегрируема.

Оценка нормы. По неравенству для модуля интеграла и той же теореме Фубини (неотрицательный случай)

$$\|f * g\|_{L_1} = \int \left| \int h(z,w) \, \mathrm{d}\psi(w) \right| \mathrm{d}\psi(z) \le \int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(w) \right) \mathrm{d}\psi(z),$$

$$\int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(w) \right) \mathrm{d}\psi(z) = \int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(z) \right) \mathrm{d}\psi(w) = \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}.$$

■

Интуиция. Роль неотрицательности в этом рассуждении техническая, но решающая: чтобы применить Фубини к модулю и Фубини — Тонелли к самой функции, нужно знать, что двойной интеграл от модуля конечен, а он распадается в произведение норм именно потому, что при фиксированном w отображение $z \mapsto zw^{-1}$ — поворот, а мера поворот не чувствует. Обратите внимание, что свёртка определяется как интеграл по w: это функция от z, и нет причин, по которым она была бы конечна в каждой точке. Утверждение поэтому и формулируется «за пределами множества нулевой меры» — как элемент L_1 свёртка определена корректно.

Свёртка на окружности — обозначение $f * g$; групповой закон на окружности — умножение, поэтому в подынтегральном выражении стоит zw^{-1}, а не разность аргументов.

Вырожденный случай полезно проверить сразу: при $g \equiv 1$ свёртка равна $f * g(z) = \int f(zw^{-1}) \, \mathrm{d}\psi(w) = \int f \, \mathrm{d}\psi$ — это постоянная функция, равная нулевому коэффициенту Фурье функции f (поворот не меняет интеграл).

Предложение 16.17 (Ассоциативность свёртки). Свёртка на пространстве $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ ассоциативна и билинейна: для $f, g, h \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$

$$(f * g) * h = f * (g * h) \quad \text{и} \quad (\alpha f + \beta g) * h = \alpha(f * h) + \beta(g * h)$$

как элементы $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ (то есть равенства выполнены за пределами множества нулевой меры).

Доказательство.

Билинейность сразу следует из определения: интеграл линеен по подынтегральной функции, а подынтегральное выражение $(\alpha f + \beta g)(zw^{-1})h(w)$ линейно по f и g.

Ассоциативность. Выкладка повторяет случай $\mathbb{R}^n$; новое — замена переменной, коммутативность и обоснование законности перемены порядка интегрирования. Пользуясь коммутативностью, перепишем левую часть и раскроем внешнюю свёртку:

$$(f * g) * h(z) = (g * f) * h(z) = \int (g * f)(zw^{-1})h(w)\,\mathrm{d}\psi(w) =$$

$$\int \left(\int g(zw^{-1}u^{-1})f(u)\,\mathrm{d}\psi(u) \right) h(w)\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Переставим порядок интегрирования. Это законно по теореме Фубини — Тонелли: нужно проверить, что при фиксированном z конечен двойной интеграл от модуля подынтегрального выражения, то есть от $|f(u)|\big|g(zw^{-1}u^{-1})\big||h(w)|$. Этот интеграл равен не произведению норм, а свёртке модулей в точке z: интегрируя сначала по u, получаем $(|g| * |f|)(zw^{-1}) = (|f| * |g|)(zw^{-1})$ (свёртка коммутативна), а затем по w — значение $((|f| * |g|) * |h|)(z)$. По предложению о свёртке из L_1, применённому дважды, $|f| * |g| \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$, а тогда и $((|f| * |g|) * |h|) \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$; значит, этот двойной интеграл конечен при почти всех z. Для таких z функция $(u, w) \mapsto g(zw^{-1}u^{-1})f(u)h(w)$ $\psi \times \psi$-интегрируема, и теорема Фубини — Тонелли применима. Равенство элементов $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ достаточно проверять почти всюду, так что этого хватает. Получаем

$$\int \left(\int g(zw^{-1}u^{-1})h(w)\,\mathrm{d}\psi(w) \right) f(u)\,\mathrm{d}\psi(u) = \int (g * h)(zu^{-1})f(u)\,\mathrm{d}\psi(u) = (g * h) * f(z),$$

где внутренний интеграл по w — это $(g * h)(zu^{-1})$: в определении свёртки роль аргумента играет zu^{-1}, а $zu^{-1}w^{-1} = z(wu)^{-1} = zw^{-1}u^{-1}$. Осталось снова воспользоваться коммутативностью: $(g * h) * f = f * (g * h)$. ■

Интуиция. Ассоциативность — это не отдельное свойство, а следствие двух фактов: свёртка коммутативна, а интеграл по $\mathfrak{S} \times \mathfrak{S}$ не зависит от порядка интегрирования. Механизм ровно тот же, что на $\mathbb{R}^n$: групповой закон входит только через подстановку $zw^{-1}u^{-1} = z(wu)^{-1}$, и именно коммутативность группы (умножение комплексных чисел) позволяет переставить w и u так, чтобы внутри образовалась свёртка $(g * h)$.

§4. Преобразование Фурье на окружности

Зачем: характеры

На прямой преобразование Фурье — это интеграл $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-i\xi x}\,\mathrm{d}x$, и множитель $e^{-i\xi x}$ выбран не случайно: при сдвиге функции он умножается на число, $e^{-i\xi(x+a)} = e^{-i\xi a}e^{-i\xi x}$. Тот же вопрос лектор задаёт на окружности: какие функции e обладают тем свойством, что при повороте аргумента они умножаются на число,

$$e(wz) = c(w)e(z) \quad \text{для всех } w, z \in \mathfrak{S}?$$

Если $e(1) \neq 0$, то при $z = 1$ получается $c(w) = e(w)/e(1)$; после деления на константу $e(1)$ условие превращается в $e(wz) = e(w)e(z)$, то есть в требовании, чтобы e был гомоморфизмом группы $\mathfrak{S}$ в $\mathbb{C}^*$. Вырожденный случай $e(1) = 0$ даёт только нулевую функцию: тогда $e(w) = e(w \cdot 1) = c(w)e(1) = 0$ при всех w, а нулевая функция весом быть не может, поэтому дальше считаем $e(1) \neq 0$.

Замечание 16.18. Борелевские функции, пропорциональные себе при поворотах, — это в точности $e(z) = \lambda z^n$ с $\lambda \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{Z}$; после нормировки $e(1) = 1$ остаются ровно z^n. Нецелая степень z^λ не годится: чтобы её определить, нужно выбрать ветвь аргумента, а любая такая ветвь на окружности разрывна, и при повороте точка разрыва едет вместе с функцией, так что пропорциональности не возникает.

Пометка (не из лекции). Стандартное доказательство того, что других характеров нет (в лекции оно не приводилось): нормированный характер — это гомоморфизм $\mathfrak{S} \to \mathbb{C}^*$, то есть в координате t 2π-периодическая функция φ с $\varphi(t+s) = \varphi(t)\varphi(s)$; борелевский гомоморфизм $\mathbb{R} \to \mathbb{C}^*$ автоматически непрерывен (это отдельная теорема), а непрерывная φ с таким свойством имеет вид $\varphi(t) = e^{i\lambda t}$, и периодичность вынуждает $\lambda = n \in \mathbb{Z}$. Без условия борелевости утверждение неверно.

Характер окружности — функция $e : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}^*$ с $e(wz) = e(w)e(z)$; борелевские характеры — это в точности z^n, $n \in \mathbb{Z}$.

Замечание 16.19. Лектор отмечает, что характеры сами образуют группу — двойственную по Понтрягину группу к $\mathfrak{S}$; у окружности она дискретна и совпадает с $\mathbb{Z}$, а на $\mathbb{R}^n$ двойственная группа непрерывна. Общий рецепт таков: преобразование Фурье — это интеграл $\int f(t)e_\xi(t)\,\mathrm{d}\mu(t)$, где e_ξ пробегает все характеры группы.

Определение и ряд Фурье

Определение 16.20 (Преобразование Фурье на окружности). Для функции $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ преобразование Фурье (или коэффициенты Фурье) — это функция $\hat{f} : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, заданная формулой

$$\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n}\,\mathrm{d}\psi(z), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Рядом Фурье функции f называется ряд

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n.$$

Определение корректно: при каждом n подынтегральная функция имеет модуль $|f(z)|$, то есть интегрируема, а замена f на совпадающую с ней ψ-почти всюду функцию интеграл не меняет. Параметр n дискретен — это не техническое удобство, а следствие предыдущего раздела: других борелевских характеров, кроме z^n, у окружности нет, поэтому и «частот» у преобразования Фурье на окружности счётное число. В угловой переменной $\hat{f}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int}\,\mathrm{d}\lambda(t)$. Замена переменной объясняет и вид веса z^{-n}: характеры — собственные функции свёртки, $z^m * g(z) = z^m \hat{g}(m)$, поскольку множитель z^m выносится из интеграла, а от w остаётся ровно w^{-m}.

Преобразование Фурье на окружности — обозначение $\hat{f}$; крышка здесь означает преобразование Фурье, а не комплексное сопряжение, а аргумент — целое $n \in \mathbb{Z}$.

Ряд Фурье — формальный ряд из коэффициентов Фурье; вопрос — сходится ли он к f.

Пример 16.21 (Коэффициенты Фурье степенной функции). Для $f(z) = z^m$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\hat{f}(n) = \begin{cases} 2\pi & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

Доказательство.

По определению $\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} z^m z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} z^{m-n} \, \mathrm{d}\psi(z)$. По примеру об интеграле от степени z это 2π при $m - n = 0$ и 0 в противном случае. ■

Замечание 16.22. Проверка определения: для $f = z^m$ ряд Фурье равен $(1/(2\pi)) \cdot 2\pi \cdot z^m = z^m$, то есть уже сходится к самой функции. Это простейший случай того, что предстоит доказать в общем виде: восстановление f по коэффициентам $\hat{f}(n)$.

Ключевое. Характеры окружности — это ровно z^n, $n \in \mathbb{Z}$; поэтому у преобразования Фурье на окружности дискретный параметр: $\hat{f}(n) = \int f(z) z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z)$.

Ключевое. Свёртка коммутативна и ассоциативна, а как билинейное отображение непрерывна по норме L_1: $\|f * g\|_{L_1} \leq \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$.

Грабли. Считать, что окружность можно заменить отрезком и работать с ней как с $[a, b]$. Гомеоморфизма между $\mathfrak{S}$ и отрезком нет (у окружности нет концов); отображение $\mathcal{E} : (-\pi, \pi] \to \mathfrak{S}$ — биекция и борелевский изоморфизм, но обратное к нему разрывно в точке -1. Работать с ним всё же можно, потому что отдельная точка меры не имеет.

Грабли. Применять формулу $\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$ к дугам длины больше 2π: при $b - a > 2\pi$ множество $\gamma_{a,b}$ — это вся окружность, и её мера равна 2π, а не $b - a$. Именно поэтому в предложении о мере дуги стоит условие $b - a \leq 2\pi$.

Грабли. Считать свёртку $f * g$ функцией, определённой всюду. Она задана интегралом по w и в отдельных точках может расходиться; утверждение предложения — «определена за пределами множества нулевой меры» — это часть формулировки, а не оговорка.

Что спросят. Доказать единственность угловой меры: почему короткие дуги порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и почему их пересечение снова дуга. Объяснить, где используется конечность $\psi(\mathfrak{S})$.

Что спросят. Построить угловую меру как $\lambda \circ \mathcal{E}^{-1}$ и проверить инвариантность относительно поворотов через циклический сдвиг полуинтервала и инвариантность меры Лебега.

Что спросят. Посчитать $\int_{\mathfrak{S}} z^n \, \mathrm{d}\psi(z)$ и получить отсюда попарную ортогональность степеней.

Что спросят. Доказать, что $f * g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ при $f, g \in L_1$, и оценку $\|f * g\|_{L_1} \leq \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$ (через Фубини и Фубини — Тонелли), затем ассоциативность.

Что спросят. Объяснить, почему преобразование Фурье на окружности — функция на $\mathbb{Z}$, а не на $\mathbb{R}$, и почему нецелые степени z не годятся в качестве весов.

Проверь себя. Почему $\psi(\{z\}) = 0$ для каждой точки окружности? Где в этом рассуждении используется конечность меры всей окружности?

Проверь себя. Зачем в определении семейства S_0 условие $b - a < \pi$? Что сломается, если разрешить дуги длины больше π?

Проверь себя. Как из формулы $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$ вывести равенство $\int_{\mathfrak{S}} f \, \mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \, \mathrm{d}\lambda(t)$?

Проверь себя. Убедитесь, что $z^m * z^k = 2\pi z^m$ при $k = m$ и 0 иначе, и объясните, почему это не z^{m+k}. Где в доказательстве предложения о свёртке из L_1 используется инвариантность ψ относительно поворотов?

Проверь себя. Приведите функцию на окружности, пропорциональную себе при всех поворотах, кроме z^n, или объясните, почему такой нет.

Проверь себя. Почему в формуле для $\|f * g\|_{L_1}$ нельзя обойтись без условия $f, g \in L_1$ и что именно ломается, если одна из функций не интегрируема?

Кратко

- Окружность $\mathfrak{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ — абелева группа по умножению; мера на ней задаётся двумя условиями: $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(zA) = \psi(A)$.
- Такая мера существует и единственна (угловая мера). Единственность: короткие дуги $\gamma_{a,b}$ порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и замкнуты относительно пересечений, а $\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$ при $b - a \le 2\pi$; дальше — теорема Дынкина.
- Мера точки равна нулю; мера дуги вычисляется делением окружности на n равных дуг, затем на рациональные доли, затем предельным переходом.
- Существование: $\mathcal{E}(t) = e^{it}$ — биекция $(-\pi, \pi] \to \mathfrak{S}$, переводящая борелевские множества в борелевские; $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$; инвариантность следует из того, что повороту соответствует циклический сдвиг полуинтервала, сохраняющий меру Лебега.
- Интеграл по окружности сводится к интегралу Лебега: $\int_{\mathfrak{S}} f \, \mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \, \mathrm{d}\lambda(t)$; борелевость и интегрируемость переносятся при $f \mapsto \tilde{f}$, а из непрерывности f следует непрерывность $\tilde{f}$.
- $\int_{\mathfrak{S}} z^n \, \mathrm{d}\psi(z) = 2\pi$ при $n = 0$ и 0 иначе; отсюда попарная ортогональность степеней z^n.
- Доступны ровно две замены переменной: поворот и отражение $z \mapsto \overline{z}$; обе сохраняют интеграл.
- Свёртка: $f * g(z) = \int f(zw^{-1}) g(w) \, \mathrm{d}\psi(w)$; коммутативна, для $f, g \in L_1$ лежит в L_1 с оценкой $\|f * g\|_{L_1} \le \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$, ассоциативна и билинейна (все доказательства — Фубини — Тонелли и замены переменной).
- Преобразование Фурье: $\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z)$, $n \in \mathbb{Z}$; параметр дискретен, потому что борелевские характеры окружности — это в точности z^n.
- Ряд Фурье — это $(1/(2\pi)) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n$; вопрос о его сходимости к f лектор оставляет на следующий раз.

Лекция 17. Ряды Фурье на окружности: ядро Дирихле, ядро Фейера и теорема Фейера

План. Цель лекции — научиться восстанавливать функцию на окружности по её коэффициентам Фурье. Сначала частичные суммы ряда Фурье записываются как свёртки с ядром Дирихле D_n, и выясняется, чего этому ядру для восстановления не хватает. Затем вводится ядро Фейера Φ_n — среднее арифметическое ядер Дирихле, и доказывается теорема Фейера: свёртки $f * \Phi_n$ сходятся к f равномерно для непрерывных функций и по норме L_1 для интегрируемых. Завершают конспект восстановление функции по абсолютно сходящемуся ряду Фурье и пример, в котором так вычисляется сумма тригонометрического ряда.

§1. Что уже известно: окружность и коэффициенты Фурье

Что уже построено
Напомним факты лекции 16, которыми дальше пользуемся постоянно. На единичной окружности $\mathfrak{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ построена угловая мера ψ — единственная мера на $\beta(\mathfrak{S})$ с $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$, инвариантная относительно поворотов $\psi(zA) = \psi(A)$. Интеграл по ней сводится к интегралу Лебега по углу, а замена $u = z_0 w^{-1}$ (отражение с последующим поворотом) сохраняет его (когда интеграл имеет смысл):

$$\int_{\mathfrak{S}} f \, \mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \, \mathrm{d}\lambda(t).$$

Свёртка определяется групповым законом окружности — умножением, поэтому в ней стоит zw^{-1}, а не разность аргументов:

$$f * g(z) = \int_{\mathfrak{S}} f(zw^{-1}) g(w) \, \mathrm{d}\psi(w);$$

она коммутативна и ассоциативна, а для $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ выполнено $\|f * g\|_{L_1} \le \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$. Коэффициенты Фурье — это

$$\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z), \quad n \in \mathbb{Z},$$

а ряд Фурье — $\left(\frac{1}{2\pi}\right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n$. Опорное вычисление, на котором держится вся техника, — интеграл от степени z (пример в лекции 16):

Интеграл от степеней z: $\int_{\mathfrak{S}} z^n \, \mathrm{d}\psi(z) = 2\pi$ при $n = 0$ и $\int_{\mathfrak{S}} z^n \, \mathrm{d}\psi(z) = 0$ при $n \neq 0$

Коэффициенты Фурье — номер n — это номер характера z^n; $\hat{f}(n)$ — «проекция» f на z^n, а не значение f в точке.

Зачем: что значит «восстановить функцию»
Цель — равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n,$$

то есть вопрос в том, при каких условиях и в каком смысле ряд Фурье сходится к самой функции. Догадаться до такой формулы можно, ничего не зная про сходимость рядов. Если бы мы работали в L_2 и уже знали, что функции z^n попарно ортогональны и $\|z^n\|_{L_2}^2 = 2\pi$, то написанное равенство было бы в точности разложением вектора по ортогональному базису — с коэффициентами $\langle f, z^n\rangle / \langle z^n, z^n\rangle$. Числитель здесь равен

$$\langle f, z^n\rangle = \int_{\mathfrak{S}} f(z)\overline{z^n}\,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n}\,\mathrm{d}\psi(z) = \hat{f}(n),$$

потому что на окружности $\overline{z} = z^{-1}$; знаменатель равен 2π. Именно поэтому коэффициент при z^n — это $\hat{f}(n)$, делённый на 2π. Пользоваться ортогональностью мы пока не будем: в этой лекции сходимость доказывается без L_2.

Ряд Фурье двусторонний, поэтому его сходимость понимается как сходимость последовательности симметричных частичных сумм.

Определение 17.1 (Частичная сумма ряда Фурье). Для $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и $n = 0, 1, 2, \ldots$ полагают $S_n(f)(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) z^k$. Говорят, что ряд Фурье сходится поточечно, равномерно, по норме L_1 или в данной точке, если в этом смысле сходится последовательность $S_n(f)$.

Здесь n — порядок суммы, а суммирование идёт по k; в лекции 16 буквой n обозначался индекс коэффициента Фурье. Запись S_0 без аргумента встречалась там же в другом смысле — так обозначено семейство дуг.

Ключевое. Цель — восстановить f по коэффициентам: $f(z) = \frac{1}{2\pi}\sum \hat{f}(n) z^n$. Вопрос в том, когда и в каком смысле сходится этот ряд; теорема Фейера решит более слабый вопрос — о средних арифметических частичных сумм.

§2. Частичные суммы и ядро Дирихле

Зачем: убрать коэффициенты из частичной суммы

Чтобы говорить о сходимости $S_n(f)$, нужно понять, как $S_n(f)$ устроена как функция. В нынешнем виде это сумма с коэффициентами $\hat{f}(k)$, которые сами заданы интегралами. Подставим определение коэффициентов: суммирование по конечному набору номеров k можно внести под интеграл, и тогда все коэффициенты исчезнут — останется свёртка f с одной универсальной функцией, не зависящей от f.

Предложение 17.2 (Частичные суммы как свёртки). Для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и любого $n \geq 0$ имеет место равенство $S_n(f) = f * D_n$, где $D_n(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} z^k$.

Доказательство.

Запишем определение частичной суммы и подставим в него выражение коэффициентов через интеграл:

$$S_n(f)(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) z^k = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} \left(\int_{\mathfrak{S}} f(w) w^{-k}\,\mathrm{d}\psi(w)\right) z^k.$$

Сумма конечная, поэтому её можно собрать под один интеграл (линейность интеграла по конечному числу слагаемых) и вынести из внутреннего интеграла всё, что от w не зависит:

$$S_n(f)(z) = \int_{\mathfrak{S}} \left(\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} w^{-k} z^k\right) f(w)\,\mathrm{d}\psi(w) = \int_{\mathfrak{S}} D_n(z w^{-1}) f(w)\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Последний интеграл — это в точности свёртка D_n и f в точке z; по коммутативности свёртки $D_n * f = f * D_n$. ■

Ядро Дирихле: $D_n(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} z^k = \frac{z^{2n+1}-1}{2\pi z^n(z-1)}$

Вторая форма получается суммированием геометрической прогрессии:

$$\sum_{k=-n}^{n} z^k = z^{-n}\sum_{j=0}^{2n} z^j = z^{-n}\frac{z^{2n+1}-1}{z-1} = \frac{z^{2n+1}-1}{z^n(z-1)}.$$

Она верна при $z \neq 1$; в точке $z = 1$ особенность устранимая, и по непрерывности $D_n(1) = (2n+1)/(2\pi)$.

Ядро Дирихле — обозначение D_n для свёрточного ядра частичных сумм; именно из-за него $S_n(f)$ сходятся не всегда (см. ниже).

Почему ядра Дирихле не хватает
Равенство $S_n(f) = f * D_n$ переводит вопрос о сходимости ряда Фурье в вопрос о том, является ли семейство функций D_n аппроксимативной единицей. Три свойства D_n видны из формулы сразу.

- $\int_{\mathfrak{S}} D_n \,\mathrm{d}\psi = 1$ при всех n: в сумме $\sum_{k=-n}^{n}\int z^k \,\mathrm{d}\psi$ отлично от нуля только слагаемое $k = 0$, дающее 2π, а множитель $1/(2\pi)$ превращает его в единицу.
- Максимум модуля растёт вместе с n: $|D_n(z)| \le (2n+1)/(2\pi)$, и в единице $D_n(1) = (2n+1)/(2\pi)$. Значит, около нейтрального элемента окружности ядро действительно большое.
- Нули D_n — это все решения уравнения $z^{2n+1} = 1$, кроме $z = 1$; между ними функция осциллирует.

Иными словами, максимум ядра растёт у точки $z = 1$, а полная масса всё время равна единице. Но для аппроксимативной единицы этого мало: нужно ещё, чтобы масса, оставшаяся вне любой фиксированной окрестности единицы, стремилась к нулю. У ядра Дирихле этого нет — величина

$$\int_{|w-1|\ge\varepsilon} |D_n(w)| \,\mathrm{d}\psi(w)$$

не стремится к нулю при $n \to \infty$: никакой оценки вида $C/(n\varepsilon^2)$ для D_n не существует, и «хвост» ядра вне окрестности единицы остаётся существенным при всех n. Причина видна из замкнутой формулы: на окружности $|D_n(z)| = \bigl|z^{2n+1}-1\bigr|/(2\pi|z-1|)$, то есть числитель ограничен и не стремится к нулю, а множителя, убывающего с ростом n, в этой записи нет вовсе — в отличие от ядра Фейера, где в знаменателе стоит $n+1$. Лектор описывает это так: ядро сосредоточено около единицы, но «не слишком хорошо», поэтому свёртки $f * D_n$ сходятся к f «не всегда, довольно часто, но не всегда».

Причина, по которой осцилляции не удаётся погасить, — отсутствие усреднения: D_n отвечает одной частичной сумме, а не их набору. Нужен другой способ суммирования ряда: не предельный переход по частичным суммам, а усреднение.

Ключевое. Сходимость ряда Фурье — это вопрос о том, является ли ядро Дирихле D_n аппроксимативной единицей; ответ — нет, потому что масса $|D_n|$ вне окрестности единицы не стремится к нулю.

Грабли. Считать, что для аппроксимативной единицы достаточно концентрации около нейтрального элемента. Нужны оба свойства: единичная масса и малость массы вне любой фиксированной окрестности единицы. У ядра Дирихле первое есть, второго нет.

Пометка (не из лекции). Стандартный факт, в лекции не доказывавшийся: $\int_{\mathfrak{S}} |D_n| \, \mathrm{d}\psi \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n$ (эта величина называется константой Лебега). Из неограниченности этих интегралов следует, что существуют непрерывные функции, ряд Фурье которых расходится в некоторой точке (пример дю Буа-Реймона, 1873). В лекции сказано только, что свёртки с D_n сходятся не всегда.

§3. Ядро Фейера и теорема Фейера

Идея: усреднять частичные суммы

Трюк состоит в том, чтобы вместо предела частичных сумм рассматривать их средние арифметические. Если последовательность $S_n(f)$ сходится, то и средние сходятся к тому же пределу (это будет доказано отдельно), но средние могут сходиться и тогда, когда сами частичные суммы расходятся: усреднение гасит осцилляции. Усреднение свёрток снова даёт свёртку, потому что свёртка линейна по каждому аргументу:

$$\frac{S_0(f)(z) + \ldots + S_n(f)(z)}{n+1} = \frac{f * D_0 + \ldots + f * D_n}{n+1} = f * \frac{D_0 + \ldots + D_n}{n+1}.$$

Значит, и здесь всё определяется одним ядром — средним арифметическим ядер Дирихле.

Определение 17.3 (Ядро Фейера и суммы Фейера). Ядром Фейера называется функция $\Phi_n(z) = (D_0(z) + \ldots + D_n(z))/(n+1)$, а среднее арифметическое частичных сумм $(S_0(f)(z) + \ldots + S_n(f)(z))/(n+1) = (f * \Phi_n)(z)$ называется суммой Фейера функции f.

Ядро Фейера — среднее арифметическое ядер Дирихле; главные свойства — неотрицательность и единичная масса — доказываются в §4.

Сумма Фейера — среднее арифметическое частичных сумм; именно её сходимость к f утверждает теорема Фейера.

Теорема 17.4 (Теорема Фейера). Пусть f — комплекснозначная функция на окружности.
1. Если f непрерывна, то $f * \Phi_n \to f$ равномерно на $\mathfrak{S}$ при $n \to +\infty$.
2. Если $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$, то $\|f * \Phi_n - f\|_{L_1} \to 0$ при $n \to +\infty$.

Доказательство распадается на две независимые половины. Сначала из явной формулы для Φ_n извлекаются три свойства ядра, и из них выводится оценка разности $f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)$ в произвольной точке z_0: эта оценка сразу даёт и сходимость в каждой точке непрерывности, и равномерную сходимость для непрерывных f (пункт 1). Затем та же оценка переносится на L_1: интегрируемая функция приближается непрерывной, а вклад разности оценивается через норму ядра (пункт 2).

Ключевое. Суммы Фейера сходятся к f по норме L_1 для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$, без дополнительных условий на f, тогда как сами частичные суммы — не всегда.

Грабли. Забывать множитель $1/(n+1)$ в определении ядра Фейера. Без него $\int \sum_{k=0}^{n} D_k \, \mathrm{d}\psi = n+1$, то есть масса ядра растёт вместе с n, и свёртка перестаёт быть взвешенным средним; оценка $|\Phi_n(z)| \le 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$ тоже теряет множитель $1/(n+1)$ и перестаёт убывать вне окрестности единицы.

§4. Свойства ядра Фейера

Лемма 17.5 (Свойства ядра Фейера). Имеют место следующие утверждения.
1. $\Phi_n(z) = \frac{(z^{n+1}-1)^2}{2\pi(n+1)(z-1)^2 z^n} = \frac{1}{2\pi(n+1)}|1+z+\ldots+z^n|^2$.
2. $|\Phi_n(z)| \le \frac{2}{\pi(n+1)|z-1|^2}$.
3. $\int_{\mathfrak{S}} \Phi_n(z)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} |\Phi_n(z)|\,\mathrm{d}\psi(z) = 1$.

Доказательство.

1. Подставим в определение ядра Фейера выражение $D_k(z) = \bigl(z^{2k+1}-1\bigr)/\bigl(2\pi z^k(z-1)\bigr)$:

$$\Phi_n(z) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} \frac{z^{2k+1}-1}{2\pi z^k(z-1)} = \frac{1}{2\pi(n+1)(z-1)}\sum_{k=0}^{n}\bigl(z^{k+1}-z^{-k}\bigr).$$

Обе суммы под знаком последней суммы — геометрические прогрессии:

$$\sum_{k=0}^{n} z^{k+1} = z\frac{z^{n+1}-1}{z-1}, \quad \sum_{k=0}^{n} z^{-k} = \frac{z^{-n-1}-1}{z^{-1}-1} = \frac{z^{n+1}-1}{z^n(z-1)}$$

(во втором равенстве числитель и знаменатель умножены на z^{n+1}). Поэтому

$$\sum_{k=0}^{n}\bigl(z^{k+1}-z^{-k}\bigr) = \frac{z^{n+1}-1}{z-1}\bigl(z-z^{-n}\bigr) = \frac{\bigl(z^{n+1}-1\bigr)^2}{z^n(z-1)},$$

поскольку $z - z^{-n} = \bigl(z^{n+1}-1\bigr)/z^n$. Подставляя это в выражение для Φ_n, получаем первую форму. Вторая форма получается из той же выкладки: на окружности $\overline{z^k} = z^{-k}$, поэтому

$$|1+z+\ldots+z^n|^2 = \left(\sum_{k=0}^{n} z^k\right)\left(\sum_{l=0}^{n} z^{-l}\right) = \frac{z^{n+1}-1}{z-1}\cdot\frac{z^{n+1}-1}{z^n(z-1)} = 2\pi(n+1)\Phi_n(z).$$

1. Оценка сразу следует из первой формы: $|z|=1$, поэтому $|z^n|=1$ и $\bigl|z^{n+1}-1\bigr| \le \bigl|z^{n+1}\bigr| + 1 = 2$, откуда

$$|\Phi_n(z)| = \frac{\bigl|z^{n+1}-1\bigr|^2}{2\pi(n+1)|z-1|^2|z|^n} \le \frac{4}{2\pi(n+1)|z-1|^2} = \frac{2}{\pi(n+1)|z-1|^2}.$$

2. По определению Φ_n, линейности интеграла и равенству $\int D_k\,\mathrm{d}\psi = 1$ из §2 имеем $\int \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1/(n+1)\sum_{k=0}^{n} 1 = 1$. Наконец, из второй формы видно, что $\Phi_n(z) = |1+z+\ldots+z^n|^2/(2\pi(n+1)) \ge 0$ при всех $z \in \mathfrak{S}$; поэтому $|\Phi_n| = \Phi_n$ и $\int|\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi = \int \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$. В лекции третий пункт сначала проверен прямым раскрытием: $|1+z+\ldots+z^n|^2 = \sum_{k,l=0}^{n} z^{k-l}$, при интегрировании выживают только пары с $k=l$, которых $n+1$, что снова даёт единицу.

■

Интуиция. Три свойства ядра — это три ингредиента аппроксимативной единицы, и каждое нужно по-своему. Неотрицательность вместе с единичной массой позволяет читать свёртку как взвешенное среднее: $f * \Phi_n(z_0) = \int f(z_0 w^{-1})\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w)$ — это среднее значений f вблизи z_0 с суммарным весом 1; если значения f около z_0 близки к $f(z_0)$, то и среднее близко к $f(z_0)$. Оценка $|\Phi_n(z)| \le 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$ ограничивает подынтегральное значение вне окрестности $|w-1|<\varepsilon$ числом $2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$, а масса этой части не превосходит $2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)\cdot\psi(\mathfrak{S}) = 4/((n+1)\varepsilon^2)$ и потому стремится к нулю при $n\to\infty$. Именно этого свойства нет у ядра Дирихле: множителя $1/(n+1)$ у него нет, и его масса вне окрестности единицы к нулю не стремится (см. §2). Множитель $n+1$ в знаменателе — следствие усреднения: он и превращает

расходящееся семейство ядер в аппроксимативную единицу. Наконец, у Φ_n особенность в единице устранимая (двойной нуль числителя сокращается с $(z-1)^2$), и функция неотрицательна, поэтому $\int|\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi = \int \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$. У D_n знак меняется, и единичная масса не мешает интегралу модуля расти: $\int|D_n|\,\mathrm{d}\psi \sim 4/(\pi^2)\ln n$ (см. §2). Причина — отсутствие усреднения: масса $|D_n|$ не сосредоточена вблизи единицы, поэтому D_n — не аппроксимативная единица.

Аппроксимативная единица на окружности — семейство функций с единичной массой, сосредотачивающееся около нейтрального элемента группы; Φ_n — аппроксимативная единица в $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, а D_n — нет.

Пометка (не из лекции). В угловой переменной ядро Фейера записывается как $\Phi_n(e^{it}) = 1/(2\pi(n+1))(\sin((n+1)t/2)/\sin(t/2))^2$: это та же вторая форма, поскольку $1+e^{it}+\ldots+e^{int} = e^{int/2}\sin((n+1)t/2)/\sin(t/2)$. Из этой записи неотрицательность ядра видна без вычислений.

Краевые случаи

- При $n=0$ сумма Фейера — это просто $S_0(f) = f * D_0$, и три свойства ядра из §4 превращаются в тождества: $\Phi_0 = D_0$. При этом $S_0(f)(z) = \frac{1}{2\pi}\hat f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathfrak{S}} f\,\mathrm{d}\psi$ — одно и то же число для всех z, то есть среднее значение f по окружности.
- В точке $z=1$ у первой (замкнутой) записи Φ_n устранимая особенность: $|1+z+\ldots+z^n|^2$ при $z=1$ равно $(n+1)^2$, откуда $\Phi_n(1) = (n+1)/(2\pi)$; аналогично $D_n(1) = (2n+1)/(2\pi)$.
- Проверка на простейшей функции: для $f\equiv 1$ имеем $\hat f(0) = \int 1\,\mathrm{d}\psi = 2\pi$ и $\hat f(n) = 0$ при $n\neq 0$, поэтому ряд Фурье равен $(1/(2\pi))\cdot 2\pi = 1$ и сходится к f; суммы Фейера тоже равны единице, так как $f*\Phi_n = \int\Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$. Так и должно быть: константа восстанавливается по одному коэффициенту.

§5. Оценка в точке; непрерывные функции

Зачем: свести сходимость к двум разным малым величинам

Доказательство теоремы Фейера — это оценка одной разности. Идея такая: так как $\int\Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$, значение $f(z_0)$ можно записать как интеграл $\int f(z_0)\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w)$, и тогда разность $f*\Phi_n(z_0) - f(z_0)$ становится интегралом от $f(z_0w^{-1}) - f(z_0)$ по весу Φ_n. Этот интеграл мал по двум независимым причинам: вблизи единицы мала сама разность значений f (работает непрерывность), вдали от единицы мал вес Φ_n (работает оценка ядра). Размер окрестности единицы — свободный параметр ε, которым мы распоряжаемся.

Лемма 17.6 (Оценка сумм Фейера в точке). Пусть $f\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, f непрерывна в точке $z_0\in\mathfrak{S}$ и $\varepsilon>0$. Тогда

$$|f*\Phi_n(z_0) - f(z_0)| \le \bigl(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(n+1)\varepsilon^2} + \sup_{w\in\mathfrak{S},\,|w-1|<\varepsilon}\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|.$$

Доказательство.

Обозначим $A = \{w\in\mathfrak{S} : |w-1|<\varepsilon\}$. Так как $\int\Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$, имеем $f(z_0) = \int_{\mathfrak{S}} f(z_0)\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w)$, и значит

$$f*\Phi_n(z_0) - f(z_0) = \int_{\mathfrak{S}} (f(z_0w^{-1}) - f(z_0))\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Переходя к модулю и оценивая модуль интеграла интегралом модуля, разбиваем интеграл на две части:

$$|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| \le \int_A \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w) + \int_{\mathfrak{S}\setminus A} \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Первый интеграл оцениваем через супремум подынтегральной разности, а вес — через единичную массу ядра:

$$\int_A \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w) \le \sup_{w\in A}\bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr| \int_A |\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi \le \sup_{w\in A}\bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|,$$

поскольку $\int_A |\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi \le \int_{\mathfrak{S}} |\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi = 1$. Во втором интеграле при $w \in \mathfrak{S}\setminus A$ выполнено $|w-1| \ge \varepsilon$, поэтому по оценке ядра $|\Phi_n(w)| \le 2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$, и

$$\int_{\mathfrak{S}\setminus A} \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w) \le \frac{2}{\pi(n+1)\varepsilon^2} \int_{\mathfrak{S}} \bigl(\bigl|f(z_0 w^{-1})\bigr| + |f(z_0)|\bigr)\,\mathrm{d}\psi(w)$$

(здесь модуль разности оценён суммой модулей, а интегрирование распространено на всю окружность — подынтегральное выражение неотрицательно). Осталось вычислить два интеграла в скобке. Первый от z_0 фактически не зависит: замена $u = z_0 w^{-1}$ есть отражение окружности с последующим поворотом, а угловая мера при этих преобразованиях не меняется, поэтому

$$\int_{\mathfrak{S}} \bigl|f(z_0 w^{-1})\bigr|\,\mathrm{d}\psi(w) = \int_{\mathfrak{S}} |f(u)|\,\mathrm{d}\psi(u) = \|f\|_{L_1}.$$

Второй равен $2\pi|f(z_0)|$: подынтегральная функция постоянна, а $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$. Складывая оценки, получаем требуемое неравенство. ■

Следствие 17.7 (Сходимость сумм Фейера в точке непрерывности). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ и f непрерывна в точке $z_0 \in \mathfrak{S}$. Тогда $f * \Phi_n(z_0) \to f(z_0)$ при $n \to +\infty$.

Доказательство.

Зафиксируем $\gamma > 0$. Отображение $w \mapsto z_0 w^{-1}$ непрерывно и при $w = 1$ принимает значение z_0, а f непрерывна в z_0; поэтому найдётся такое $\varepsilon > 0$, что

$$\bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr| < \frac{\gamma}{2} \quad \text{при } |w-1| < \varepsilon.$$

Теперь выберем N так, чтобы второе слагаемое оценки леммы стало меньше $\gamma/2$:

$$\bigl(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(N+1)\varepsilon^2} < \frac{\gamma}{2};$$

это возможно, потому что при фиксированных f, z_0 и ε левая часть стремится к нулю при $N \to \infty$. При всех $n \ge N$ оценка леммы даёт $|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| < \gamma/2 + \gamma/2 = \gamma$. ■

Следствие 17.8 (Равномерная сходимость для непрерывных функций). Пусть $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ непрерывна всюду на $\mathfrak{S}$. Тогда $f * \Phi_n \to f$ равномерно на $\mathfrak{S}$ при $n \to +\infty$.

Доказательство.

Здесь та же оценка применяется ко всем точкам сразу. Окружность $\mathfrak{S}$ компактна, а f непрерывна, поэтому f равномерно непрерывна: для любого $\gamma > 0$ найдётся такое $\varepsilon > 0$, что

$$\bigl|f(zw^{-1}) - f(z)\bigr| < \frac{\gamma}{2} \quad \text{для всех } z \in \mathfrak{S} \text{ и всех } w \in \mathfrak{S} \text{ с } |w-1| < \varepsilon,$$

то есть одно и то же ε годится для всех z в роли z_0. Кроме того, непрерывная функция на компакте ограничена: пусть $C = \max_{z\in\mathfrak{S}}|f(z)| < +\infty$; тогда $|f(z)| \le C$ и $\|f\|_{L_1} \le 2\pi C$. Выберем N так, чтобы

$$\bigl(2\pi C + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(N+1)\varepsilon^2} < \frac{\gamma}{2}.$$

С этим ε оценка леммы даёт для всех $z \in \mathfrak{S}$ и всех $n \ge N$

$$|f * \Phi_n(z) - f(z)| \le \bigl(2\pi C + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(n+1)\varepsilon^2} + \sup_{|w-1|<\varepsilon}\bigl|f(zw^{-1}) - f(z)\bigr| < \frac{\gamma}{2} + \frac{\gamma}{2} = \gamma,$$

поскольку первое слагаемое не зависит от z и убывает с ростом n, а второе меньше $\gamma/2$ по выбору ε. Это и есть пункт 1 теоремы Фейера. ■

Интуиция. В доказательстве две оценки и две разные причины малости. Вблизи единицы мала разность $\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|$ — здесь используется непрерывность f в точке z_0; никакая интегрируемость этого не даёт, у L_1-функции значения в точке вообще не определены. Вдали от единицы мал вес $|\Phi_n(w)|$ — здесь работает оценка ядра, то есть усреднение по k; у ядра Дирихле такой оценки нет, и именно на этом ломается попытка дословно повторить рассуждение для $S_n(f)$. Единичная масса ядра нужна, чтобы записать $f(z_0)$ в виде интеграла и перейти к разности значений: без неё под интегралом осталось бы лишнее слагаемое. Порядок кванторов существен: сначала по непрерывности выбирается ε, затем по уже фиксированному ε — номер N; если выбирать ε заново для каждого n, оценка ничего не даёт.

Что спросят. Доказать оценку $|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| \le \bigl(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\bigr)2/(\pi(n+1)\varepsilon^2) + \sup_{|w-1|<\varepsilon}\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|$ и вывести из неё оба следствия — сходимость в точке непрерывности и равномерную сходимость для непрерывных функций.

Грабли. Пробовать применить оценку в точке к разрывной функции. Если f разрывна в z_0, супремум в оценке не мал, и сходимости в этой точке может не быть — все следствия этой лекции опираются на непрерывность в точке (или всюду).

§6. Переход к интегрируемым функциям

Зачем: у функции из L_1 нет значений в точке

Пункт 1 теоремы доказан, но он говорит только о непрерывных функциях. У произвольной $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ значения в точках не определены, и оценка через $\sup\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|$ теряет смысл. Обходной путь стандартный: приблизить f непрерывной функцией в норме L_1. Если g близка к f, то свёртки $f * \Phi_n$ и $g * \Phi_n$ близки при всех n сразу (норма свёртки не превосходит произведения норм), а $g * \Phi_n \to g$ по уже доказанному. Не хватает одного факта о плотности, который в лекции объявлен, но не доказан.

Лемма 17.9 (Плотность непрерывных функций на окружности). Для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ и любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая непрерывная функция $g : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$, что $\|f - g\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Достаточно приблизить вещественнозначную функцию: если g_1 и g_2 приближают $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ с точностью $\varepsilon/2$, то $|f-(g_1+ig_2)| \le |\operatorname{Re} f - g_1| + |\operatorname{Im} f - g_2|$, и после интегрирования получается оценка ε. Итак, пусть f вещественнозначна.

Развернём окружность в полуинтервал: положим $\tilde f(t) = f(e^{it})$ при $t \in (-\pi, \pi]$ и $\tilde f(t) = 0$ при $t \le -\pi$ и при $t > \pi$. По свойству интеграла по угловой мере функция $\tilde f$ интегрируема по Лебегу на $\mathbb{R}$, причём $\|f\|_{L_1} = \int_{-\pi}^{\pi} \bigl|\tilde f\bigr| \,\mathrm{d}\lambda$. По теореме о плотности финитных непрерывных функций в $L_1(\mathbb{R}, \lambda)$, доказанной в лекции о свёртке, найдётся такая $h \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R})$, что $\bigl\|\tilde f - h\bigr\|_{L_1} < \varepsilon/2$.

Функция h может не обращаться в ноль на концах отрезка, а для склейки в функцию на окружности это необходимо, поэтому прижмём её к нулю около $\pm\pi$. Положим

$$r_m(t) = \begin{cases} 0 & |t| > \pi \\ m(\pi - |t|) & |t| \in \bigl[\pi - \tfrac{1}{m}, \pi\bigr] \\ 1 & |t| < \pi - \tfrac{1}{m} \end{cases}.$$

При $m \to \infty$ имеем $r_m(t) \to 1$ для всех $t \in (-\pi, \pi)$, при этом $|r_m h| \le |h|$, а $|h|$ интегрируема; по теореме о мажорированной сходимости

$$\bigl\|\tilde f - r_m h\bigr\|_{L_1} \to \int_{-\pi}^{\pi} \bigl|\tilde f - h\bigr| \,\mathrm{d}\lambda < \frac{\varepsilon}{2},$$

так что при достаточно большом m выполнено $\bigl\|\tilde f - r_m h\bigr\|_{L_1} < \varepsilon$.

Произведение $r_m h$ непрерывно и равно нулю в точках $\pm\pi$, поэтому формула $g_m(e^{it}) = r_m(t) h(t)$, $t \in (-\pi, \pi]$, корректно задаёт непрерывную функцию на окружности: при $t \to \pi -$ и при $t \to -\pi +$ её значения стремятся к нулю, так что склейка не даёт разрыва. Наконец, по тому же свойству интеграла по угловой мере $\|f - g_m\|_{L_1} = \bigl\|\tilde f - r_m h\bigr\|_{L_1} < \varepsilon$, и $g = g_m$ — искомая функция. ■

Замечание 17.10. Ключ к доказательству — «развернуть» окружность в полуинтервал $(-\pi, \pi]$ и применить уже известную теорему о плотности финитных непрерывных функций в $L_1(\mathbb{R}, \lambda)$; множители r_m нужны, чтобы согласовать значения на концах при склейке. На окружности нет своего аналога «отрезка», но есть параметризация углом — этого достаточно.

Доказательство.

Пункт 2 теоремы Фейера. Зафиксируем $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и $\gamma > 0$. По лемме о плотности найдётся такая непрерывная g, что $\|f - g\|_{L_1} < \gamma/3$. Вставим в разность слагаемые $g * \Phi_n$ и g:

$$\|f * \Phi_n - f\|_{L_1} \le \|(f-g) * \Phi_n\|_{L_1} + \|g * \Phi_n - g\|_{L_1} + \|g - f\|_{L_1}.$$

Первое слагаемое оценивается через норму свёртки: $\|(f-g) * \Phi_n\|_{L_1} \le \|f-g\|_{L_1} \|\Phi_n\|_{L_1} = \|f-g\|_{L_1} < \gamma/3$, потому что $\|\Phi_n\|_{L_1} = \int |\Phi_n| \,\mathrm{d}\psi = 1$. Третье слагаемое меньше $\gamma/3$ по выбору g. Второе стремится к нулю: по пункту 1 теоремы, применённому к непрерывной функции g, свёртка $g * \Phi_n$ сходится к g равномерно на $\mathfrak{S}$, а из равномерной сходимости следует сходимость по норме L_1, так как

$$\|g * \Phi_n - g\|_{L_1} = \int_{\mathfrak{S}} |g * \Phi_n - g| \,\mathrm{d}\psi \le 2\pi \sup_{z \in \mathfrak{S}} |g * \Phi_n(z) - g(z)| \to 0.$$

Значит, найдётся такое N, что при всех $n \geq N$ второе слагаемое меньше $\gamma/3$, и тогда $\|f * \Phi_n - f\|_{L_1} < \gamma$. Это и есть пункт 2 теоремы Фейера. ■

Ключевое. Плотность непрерывных функций в L_1 сводит теорему для интегрируемых функций к теореме для непрерывных; работает это только потому, что $\|\Phi_n\|_{L_1} = 1$ — норма ядра не растёт с n.

Грабли. Забывать, что приближение в L_1 даёт оценку свёрток лишь благодаря равенству $\|\Phi_n\|_{L_1} = 1$. Для ядра Дирихле $\|D_n\|_{L_1}$ растёт, и дословно такое же рассуждение для $S_n(f)$ ничего не доказывает.

Что спросят. Объяснить, почему ядро Дирихле не является аппроксимативной единицей, а ядро Фейера является: у D_n интеграл модуля по удалённой от единицы части окружности не стремится к нулю, а у Φ_n вес вне окрестности $|w-1| < \varepsilon$ оценивается через $2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$, тогда как $\int |\Phi_n| \, \mathrm{d}\psi = 1$.

§7. Восстановление функции по её ряду Фурье

Пометка (не из лекции). Этого параграфа в записи лекции нет: запись заканчивается доказательством теоремы Фейера. Материал §7 восстановлен по конспекту лектора (следствия о восстановлении функции по абсолютно сходящемуся ряду Фурье и пример с суммой ряда $\sum (-1)^{n-1} \sin(nt)/n$).

Зачем: от средних арифметических к самому ряду

Теорема Фейера отвечает не на тот вопрос, с которого лекция началась: суммы Фейера — это средние арифметические частичных сумм, а нужно восстановить функцию суммой самого ряда. Связь даёт простое наблюдение: средние арифметические сходящейся последовательности сходятся к тому же пределу. Отсюда сразу получается, что при дополнительном условии сходимости ряда Фурье его сумма равна функции.

Лемма 17.11 (Лемма Чезаро). Пусть E — векторное пространство с нормой $\|\cdot\|$, $x_n \in E$ и $x_n \to x$. Тогда $\frac{1}{n}(x_1 + \ldots + x_n) \to x$.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем N так, чтобы $\|x_n - x\| < \varepsilon/2$ при всех $n > N$. Тогда для $n > N$

$$\left\| \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k - x \right\| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \|x_k - x\| = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} \|x_k - x\| + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n} \|x_k - x\| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} \|x_k - x\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Первое слагаемое — фиксированное число, делённое на n; при достаточно больших n оно меньше $\varepsilon/2$. Значит, при таких n вся правая часть меньше ε. ■

Следствие 17.12 (Обращение абсолютно сходящегося ряда Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|\hat{f}(n)\right| < +\infty$. Тогда ряд Фурье $\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n$ сходится равномерно по $z \in \mathfrak{S}$, а его сумма совпадает с f вне множества ψ-меры ноль.

Доказательство.

Равномерная сходимость — это признак Вейерштрасса: при $|z|=1$ имеем $\left|\hat f(n)z^n\right| = \left|\hat f(n)\right|$, а числовой ряд $\sum\left|\hat f(n)\right|$ сходится по условию. Пусть g — сумма ряда; тогда $S_n(f)\to g$ равномерно, а значит, и по норме L_1. По лемме Чезаро, применённой в пространстве $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ к последовательности $x_n = S_{n-1}(f)$ (сдвиг индекса на единицу предел не меняет: $S_n/(n+1)\to 0$, а $n/(n+1)\to 1$), средние арифметические $\frac{1}{n+1}(S_0(f)+\ldots+S_n(f))$ сходятся к g по норме L_1. С другой стороны, по теореме Фейера они сходятся по норме L_1 к f. Предел в L_1 единствен, поэтому $f=g$ как элементы L_1, то есть f и сумма ряда совпадают вне множества ψ-меры ноль. ■

Следствие 17.13 (Ряд Фурье в точке непрерывности). Пусть $f\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, f непрерывна в точке $z_0\in\mathfrak{S}$ и её ряд Фурье сходится в точке z_0. Тогда $\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\hat f(n)z_0^n = f(z_0)$.

Доказательство.

С одной стороны, симметричные частичные суммы $S_n(f)(z_0) = 1/(2\pi)\sum_{k=-n}^{n}\hat f(k)z_0^k$ сходятся к некоторому числу $a\in\mathbb{C}$. С другой стороны, их средние арифметические сходятся к $f(z_0)$ по следствию о сходимости в точке непрерывности, а по лемме Чезаро (теперь уже в $\mathbb{C}$) они сходятся к a. Значит, $a=f(z_0)$. ■

Ключевое. Если ряд Фурье сходится абсолютно, его сумма равна функции; в общем случае теорема Фейера восстанавливает функцию только через средние арифметические частичных сумм.

Сумма тригонометрического ряда

Пример 17.14 (Разложение функции, заданной углом). Для функции $f(e^{it})=t$, $t\in(-\pi,\pi]$, коэффициенты Фурье равны $\hat f(0)=0$ и $\hat f(n) = 2\pi i(-1)^n/n$ при $n\neq 0$, а её ряд Фурье имеет вид $\sum_{n=1}^{+\infty}2(-1)^{n-1}\sin(nt)/n$. Следствие о сходимости в точке непрерывности даёт

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin(nt)}{n} = \frac{t}{2}\quad\text{при } t\in(-\pi,\pi).$$

Разберём вычисление по шагам. Функция f непрерывна во всех точках окружности, кроме $z=-1$: там $t=\pm\pi$, и значения с двух сторон разные (f доопределена значением π).

Коэффициенты.

При $n=0$ подынтегральная функция нечётна, поэтому

$$\hat f(0) = \int_{-\pi}^{\pi} t\,\mathrm{d}\lambda(t) = 0.$$

При $n\neq 0$ интегрируем по частям, взяв $u=t$ и $\mathrm{d}v = e^{-int}\,\mathrm{d}t$, то есть $v = e^{-int}/(-in)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} te^{-int}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \left[t\frac{e^{-int}}{-in}\right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\frac{e^{-int}}{-in}\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Внеинтегральный член равен

$$\frac{\pi e^{-in\pi}+\pi e^{in\pi}}{-in} = \frac{\pi(-1)^n+\pi(-1)^n}{-in} = 2\pi(-1)^n\frac{i}{n},$$

потому что $e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ и $1/(-i) = i$; второй интеграл равен нулю, так как интеграл от e^{-int} по полному периоду при $n \neq 0$ нулевой. Итак, $\hat f(n) = 2\pi i(-1)^n/n$.

Ряд.
Симметричная частичная сумма содержит слагаемые с $k = -n, \dots, n$; слагаемое с $k = 0$ равно нулю, а пары $k = n$ и $k = -n$ удобно сложить:

$$\frac{1}{2\pi}\bigl(\hat f(n)e^{int} + \hat f(-n)e^{-int}\bigr) = \frac{i(-1)^n}{n}(e^{int} - e^{-int}) = \frac{i(-1)^n}{n}\cdot 2i\sin(nt) = 2(-1)^{n-1}\frac{\sin(nt)}{n}.$$

Здесь использовано, что $\hat f(-n) = -\hat f(n)$ (это видно из полученной формулы для коэффициентов) и что $e^{int} - e^{-int} = 2i\sin(nt)$.

Сходимость.
Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} 2(-1)^{n-1}\sin(nt)/n$ сходится при каждом t по признаку Дирихле: множители $1/n$ монотонно стремятся к нулю, а частичные суммы $\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}e^{int}$ ограничены — это сумма геометрической прогрессии со знаменателем $-e^{it}$, и при $t \neq \pi$ её модуль не превосходит $2/|1 + e^{it}|$. Поэтому при $t \in (-\pi, \pi)$ точка e^{it} есть точка непрерывности f и ряд в ней сходится; по следствию его сумма равна $f(e^{it}) = t$. Деля на 2, получаем

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin(nt)}{n} = \frac{t}{2} \quad \text{при } t \in (-\pi, \pi).$$

Числовая проверка: при $t = \pi/2$ синусы равны $1, 0, -1, 0, 1, \dots$, и ряд принимает вид $1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$, а $t/2 = \pi/4$ — совпадает. В точке $t = \pi$ (то есть $z = -1$) равенство не выполняется: все слагаемые равны нулю, а $f(-1) = \pi$. Это ровно та точка, где f разрывна, так что следствие к ней и не применимо.

Грабли. Считать, что теорема Фейера даёт сходимость самого ряда Фурье. Она даёт сходимость средних арифметических; для самого ряда нужны дополнительные условия — например, $\sum|\hat f(n)| < +\infty$ или сходимость ряда в данной точке вместе с непрерывностью функции в ней.

Что спросят. Вывести формулу $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\sin(nt)/n = t/2$: посчитать коэффициенты Фурье функции $f(e^{it}) = t$, затем сослаться на сходимость ряда в точке непрерывности.

Проверь себя. Проверьте равенство $\int_{\mathfrak{S}} \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$, пользуясь только определением Φ_n через D_n и формулой для $\int z^k\,\mathrm{d}\psi$.

Проверь себя. Выведите оценку $|\Phi_n(z)| \le 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$ из замкнутой формулы и объясните, где использовано $|z| = 1$.

Проверь себя. Где в доказательстве теоремы Фейера используется непрерывность f, а где — только интегрируемость?

Проверь себя. Что изменится в оценке сумм Фейера в точке, если f разрывна в z_0? Приведите функцию из L_1, для которой сходимости в точке разрыва нет.

Проверь себя. Почему из сходимости $f * \Phi_n \to f$ по норме L_1 нельзя без дополнительных условий заключить, что $f * \Phi_n(z) \to f(z)$ в каждой точке?

Кратко

- Коэффициенты Фурье на окружности: $\hat f(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z)z^{-n}\,\mathrm{d}\psi(z)$; ряд Фурье $1/(2\pi)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\hat f(n)z^n$; цель — восстановить f по коэффициентам.
- Опорное вычисление: $\int_{\mathfrak{S}} z^n\,\mathrm{d}\psi(z)$ равно 2π при $n = 0$ и нулю при $n \neq 0$.

- Частичная сумма ряда Фурье — свёртка с ядром Дирихле: $S_n(f) = f * D_n$, где

$$D_n(z) = 1/(2\pi) \sum_{k=-n}^{n} z^k = (z^{2n+1} - 1)/(2\pi z^n (z-1)).$$

- У ядра Дирихле $\int D_n \, \mathrm{d}\psi = 1$, но $|D_n(1)| = (2n+1)/(2\pi)$ растёт, а интеграл $|D_n|$ по удалённой от единицы части окружности не стремится к нулю; поэтому D_n — не аппроксимативная единица и $S_n(f)$ сходятся не всегда.
- Ядро Фейера $\Phi_n = (D_0 + ... + D_n)/(n+1)$ — среднее арифметическое ядер Дирихле; суммы Фейера равны $f * \Phi_n$.
- Три свойства ядра:
  1. $\Phi_n(z) = \Big((z^{n+1} - 1)^2\Big)/(2\pi(n+1)(z-1)^2 z^n) = |1 + z + ... + z^n|^2/(2\pi(n+1)) \geq 0$;
  2. $|\Phi_n(z)| \leq 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$;
  3. $\int |\Phi_n| \, \mathrm{d}\psi = 1$.
- Оценка в точке:

$$|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| \leq \big(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\big) 2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$$
$$+ \sup_{|w-1|<\varepsilon} \big|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\big|;$$

  отсюда сходимость в каждой точке непрерывности.
- Теорема Фейера: $f * \Phi_n \to f$ равномерно для непрерывных f и по норме L_1 для $f \in L_1$; переход к L_1 — приближение непрерывными и оценка $\|(f-g) * \Phi_n\|_{L_1} \leq \|f - g\|_{L_1}$.
- Если $\sum \big|\hat{f}(n)\big| < +\infty$, ряд Фурье сходится равномерно и его сумма равна f вне множества ψ-меры ноль; если f непрерывна в z_0 и ряд сходится в z_0, его сумма равна $f(z_0)$.
- Пример: $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \sin(nt)/n = t/2$ при $t \in (-\pi, \pi)$.